

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

تقنيات الأجهزة الخلوية

فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
اختصاص أجهزة الهاتف والحاسوب المحمولة
الصف الثاني

تأليف

د. حيدر هادي عباس
سهى صبري سالم
محمد حسين عايز

د. محمد نجم عبدالله السلام
فاذية نوري حماد
عمار طعمة نمل

1445 هـ - 2023 م

الطبعة الخامسة

المقدمة

مع تطور أجهزة الهاتف الخليوي أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة إتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجهزة الحاسوب الكفّي للمواعيد وإستقبال البريد الصوتي وتصفح المواقع الإلكترونية, والأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية. كما أصبحت الهواتف النقالة أحد وسائل الإعلان كذلك وبسبب التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أصبحت تكلفة المكالمات وتبادل المعطيات في متناول جميع فئات المجتمع. لذا فإن عدد مستخدمي هذه الأجهزة في العالم الغربي والعالم العربي يتزايد بشكل يومي ليحل محل أجهزة الإتصال الثابتة.

وإذ نضع في الاعتبار الدور الحاسم الذي تؤديه الإتصالات الإلكترونية في المجتمع الرقمي اليوم، وإذ ندرك الحاجة الى تكييف تنظيم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للإستجابة بكفاءة وفي الوقت المناسب لتوقعات السوق المتغيرة، التي تعزى الى تقارب الخدمات والشبكات وسلوكيات المستهلكين، مع تحسين الشمول الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، فقد وضعت وزارة التربية، المديرية العامة للتعليم المهني في مقدمة مهامها تطوير المناهج كأحد الأهداف الاستراتيجية لعملها، ومن هنا تم تكليف لجنة متخصصة في مجال الحوسبة المتنقلة لوضع منهج علمي يواكب المفاهيم والتطورات الحديثة في مجال أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، لكي يكتسب الطالب أحدث المفاهيم المعرفية والمهاراتية في الأجهزة الخلوية وتطبيقاتها.

لقد تطورت المناهج والتقنيات المتعلقة ببناء نماذج للأجهزة الخلوية، وقد أسهمت هذه المناهج والتقنيات في تضخيم دور الأجهزة الخلوية بشكل ملموس داخل المؤسسات والمجتمع، ويأتي هذا الكتاب الذي يقع في خمسة فصول دراسية لتعريف الطالب بأهم تقنيات الأجهزة الخلوية وتصميمها ونمذجتها كمراحل هامة في سياق عملية حوسبة الاتصالات، وإننا إذ نضع كتابنا هذا بين أيدي الجميع نتمنى أن يجد الإستحسان ونسأل الله التوفيق والسداد.

المؤلفون

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	3
المحتويات	4
الفصل الأول - مقدمة في الاتصالات المتنقلة	6
1-1 تمهيد	7
2-1 المراحل التاريخية للاتصالات المتنقلة	8
3-1 أنظمة الهواتف المحمولة	10
4-1 نظم الإرسال الراديوية المتنقلة	15
5-1 مساوي النظام الراديوي التقليدي	17
6-1 بنية النظام الخلوي	18
7-1 المعايير الخلوية	31
8-1 تطورات الاتصالات المتنقلة	33
9-1 بطاقة الذاكرة	35
أسئلة الفصل الأول	37
الفصل الثاني - معطيات الاتصالات اللاسلكية	39
1-2 تمهيد	40
2-2 أساسيات الاتصالات اللاسلكية	40
3-2 طرق التضمين الرقمي	43
4-2 التقسيم المتعدد المسالك	61
5-2 الإرسال التماثلي والرقمي	63
6-2 مشاكل الإرسال	65
7-2 حلول مشاكل الإرسال	69
أسئلة الفصل الثاني	72
الفصل الثالث - النظام الشامل للاتصالات المتنقلة GSM	73
1-3 تمهيد	74
2-3 مكونات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة GSM	75
3-3 الهويات والأرقام في نظام GSM	81
4-3 التركيبة الجغرافية لنظام GSM	83

الموضوع	رقم الصفحة
5-3 خطوات الإرسال في نظام GSM	89
6-3 خطوات أجراء المكالمة والاتصال في نظام GSM	93
7-3 التحزيم الداخلي في نظام GSM	93
8-3 تمويه الإشارة بالتشفير Encryption	94
9-3 التعديل والإرسال في نظام GSM	95
10-3 الخدمات في نظام GSM	96
أسئلة الفصل الثالث	101
الفصل الرابع - معطيات القنوات في الاتصالات المتحركة	102
1-4 تمهيد	103
2-4 أنواع قنوات نظام GSM	104
3-4 القنوات المنطقية	104
4-4 متطلبات جودة الخدمة QoS في نظام GSM	114
أسئلة الفصل الرابع	119
الفصل الخامس - تقنيات المايكروويف والأقمار الاصطناعية	120
1-5 تمهيد	121
2-5 موجات المايكروويف	122
3-5 خطوط النقل في المايكروويف	123
4-5 دليل الموجة Waveguide	135
5-5 صمامات ومولدات الموجات الدقيقة	147
6-5 مخطط سميث Smith Chart	150
7-5 مسارات موجات المايكروويف	154
أسئلة الفصل الخامس	157

الفصل الأول

مقدمة في الإتصالات المتنقلة

أهداف الفصل الأول:

أن يتعرف الطالب على أنظمة الهواتف المتنقلة والمراحل التاريخية التي مرت بها مع الاطلاع على نظم الإرسال الراديوية المتنقلة وبنية النظام الخلوي بالإضافة الى المعايير الخلوية.

محتويات الفصل الأول:

- 1-1 تمهيد
- 2-1 المراحل التاريخية للإتصالات المتنقلة
- 3-1 أنظمة الهواتف المحمولة
- 1-3-1 الجيل الاول للانظمة المتنقلة 1G
- 2-3-1 الجيل الثاني للانظمة المتنقلة 2G
- 3-3-1 الجيل الثالث للانظمة المتنقلة 3G
- 4-1 نظم الارسال الراديوية المتنقلة
- 1-4-1 نظم ارسال بسيطة Simplex
- 2-4-1 نظم ارسال نصف مزدوجة Half – duplex
- 3-4-1 نظم ارسال مزدوجة Full – duplex
- 5-1 مساوي النظام الراديوي
- 6-1 بنية النظام الخلوي
- 1-6-1 إعادة استخدام التردد Frequency Reuse
- 2-6-1 ضبط التحكم في القدرة Adaptive Power Control
- 3-6-1 مقطع الخلية Cell Sectorization
- 4-6-1 تقسيم أو أنشطار الخلية Cell Splitting
- 5-6-1 التسليم أو المناولة Handover
- 7-1 المعايير الخلوية
- 1-7-1 المعيار الخلوي الرقمي الأوربي
- 2-7-1 المعيار الخلوي الأمريكي Electronic asocial Interim Standard (IS-54)
- 1-2-7-1 المعيار الخلوي الامريكي Electronic asocial Interim Standard (IS-95)
- 3-7-1 المعيار الياباني الخلوي الرقمي
- 8-1 تطورات الإتصالات المتنقلة
- 9-1 بطاقة الذاكرة

الفصل الأول

مقدمة في الاتصالات المتنقلة

1-1 تمهيد

منذ بداية استخدام الاتصالات الراديوية والمتخصصون في الاتصالات اللاسلكية يحملون بتوفير خدمة هاتفية لكل مشترك على حدة، وذلك باستخدام جهاز هاتف شخصي ذي رقم يخص المشترك الذي يحمله، وهذه الأجهزة تتصل بمراكز الهواتف داخل المدن وبالتالي بشبكة الهواتف العالمية وهذا ما يطلق عليه الاتصالات الشخصية ويمثل الهاتف المحمول الحلقة الأولى في الطريق للوصول لهذا الحلم.

يستخدم نظام الاتصالات المتنقلة الخلوية مستوى منخفض من الطاقة لأجهزة الإرسال اللاسلكية وذلك لخلق خلايا منطقة الخدمة الجغرافية الأساسية. يمتلك نظام الاتصالات اللاسلكية مستويات طاقة متغيرة بحيث أن حجم الخلايا يكون وفقاً لكثافة المشتركين والطلب داخل منطقة معينة. كما يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة التنقل من خلية إلى أخرى، وتبادل الحديث بين الخلايا من أجل الحفاظ على خدمة مستمرة للقنوات (الترددات) المستخدمة ويمكن إعادة استخدام الترددات في خلية أخرى تقع في مكان بعيد. أن الخلايا يمكن أن تضاف لكي يتم استيعاب النمو، وخلق خلايا جديدة في المناطق غير المخدومة أو خلايا تتراكم في المناطق القائمة. قبل سبعينيات هذا القرن لم يكن الهاتف الخليوي ممكن التحقيق لسببين:

أولاً: عدم استيعاب الطيفي الترددي الراديوي بحيث يسمح بحيز ترددي لكل مشترك.

ثانياً: إن الأجهزة الالكترونية التي كان يجب أن يستخدمها المشترك لتحقيق نظام الهاتف اللاسلكي كانت ثقيلة الوزن وباهظة التكاليف.

مع بداية السبعينيات والتطور المذهل في تقنية وهندسة دوائر أشباه الموصلات المتكاملة تمكن المصنعين من إنتاج أجهزة لاسلكية صغيرة الحجم والوزن وذات أداء فائق بالإضافة الى معقولة سعرها. ولتلك الأجهزة القابلة على استخدام عدد من القنوات اللاسلكية التي تعمل بنظام تعدد الوصلية بتقسيم التردد (Frequency Division Multiple Access) ومعنى تعدد الوصلية هو أنه يتواجد عدد كبير من المشتركين إلا أن عدد صغير منهم هو الذي يستطيع الكلام في اللحظة ذاتها وبالتالي فإن النظام لا ينشغل بهم إلا إذا طلب أحدهم المكالمة وعندئذ يقوم نظام (FDMA) بالبحث عن قناة غير مستخدمة أو خالية ليوفرها للمشارك ويتم هذا البحث عن طريق معالج بيانات دقيقة (Microprocessor) يستخدم بروتوكول رياضي محدد لتنظيم هذه العملية كما هو الحال بالنسبة لنظام الهاتف اللاسلكي وفيه:

أ- يتم استخدام محطات إرسال ذات قيم قدرة عالية لتمكين كل قناة من القنوات من تغطية المدينة أو المقاطعة بأكملها، وعند استخدام قناة معينة من قبل أحد المشتركين تصبح هذه القناة غير متاحة للمشاركين الآخرين داخل المدينة أو المقاطعة نفسها. ولمعالجة هذه المشكلة فقد تم تعديل هذا النظام وذلك بإشراك عدد من المشتركين في قناة واحدة في نفس الوقت باستخدام عدد من محطات الإرسال بدلاً من محطة واحدة مع تصغير المساحة التي

تغطيها كل محطة ويطلق على كل مساحة خلية (Cell) بحيث لا تتداخل هذه الخلايا، وبالتالي يمكن إعادة استخدام المدى الطيفي الترددي للخلية ذاتها لقنوات كثيرة يقع كل منها في خلية منفصلة عن الخلايا الأخرى وهو ما يسمى بنظام الهاتف الخليوي (Cellular telephone system).

ب- يجب استخدام قناة واحدة لكل محمول ويمكن للقنوات استخدام زوج من الترددات ضمن الخلية الواحدة.
ج- أن للخلية موقع لتلقي المكالمات من المستخدمين بحيث أن هناك تبديد للطاقة الراديوية عبر المسافة ولذلك فإن الأجهزة الخلوية يجب أن تبقى بالقرب من محطة قاعدة للحفاظ على الاتصالات.
يتناول هذا الفصل دراسة أنظمة الهواتف المحمولة وفيه سوف يتم استعراض نبذة تاريخية عن الاتصالات المتنقلة والمعايير الخلوية المستخدمة (Standards) ودراسة تطورات الاتصالات المتنقلة.

2-1 المراحل التاريخية للاتصالات المتنقلة History of Mobile Communication

يتعامل أكثر الناس مع عدد من أنظمة الاتصالات الراديوية المتنقلة المستعملة في الحياة اليومية العادية والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة منها أجهزة التحكم عن بعد (Remote controllers) لأجهزة الترفيه المنزلية (remote controllers for home entertainment) والهواتف اللاسلكية cordless telephones وأجهزة البيجر (pagers) والهواتف الخلوية cellular (telephones) وعلى أية حال فإن التكلفة والتعقيد والأداء وأنواع الخدمات المعروضة بكل هذه الأنظمة تكون متفاوتة جداً. أن التعبير متنقل (mobile) من الناحية التاريخية يستعمل لتصنيف أي محطة طرفية اذاعية يمكن أن تتحرك أثناء التشغيل ومؤخراً يستعمل هذا التعبير لوصف المحطة الطرفية الإذاعية التي ترتبط بمنصة متحركة عالية السرعة مثل الهاتف الخليوي في السيارة السريعة بينما المصطلح محمول (portable) يصف المحطة الطرفية الإذاعية التي يمكن أن تكون محمولة باليد ومستعملة من قبل شخص متحرك.

أما التعبير مشترك (subscriber) فيستعمل في أغلب الأحيان لوصف المشترك المتحرك أو المحمول لأنه في أكثر أنظمة الاتصال المتنقلة كل مشترك يدفع أجر الاشتراك لإستعمال النظام وكل أداة اتصال للمشارك تسمى وحدة مشترك (subscriber unit) وعموماً أن مجموعة المشتركين في النظام اللاسلكي تسمى المشتركين أو المتحركين بالرغم من أن العديد من المشتركين في الحقيقة يستعملون محطات طرفية محمولة تتصل فيها الهواتف بالقواعد الثابتة التي توصل إلى المصدر الكهربائي التجاري أو الشبكة الأساسية الثابتة والجدول (1-1) يبين نبذة تاريخية لمراحل تطور النظام الشامل للاتصالات المتنقلة (GSM).

جدول 1-1 نبذة تاريخية لمراحل تطور النظام الشامل للاتصالات المتنقلة (GSM)

السنة	التطور
1982	تأسس نظام المجموعة الخاصة بالهاتف المحمول (GSM) من قبل هيئة الاتصالات والبريد الأوروبية (CPET).
1987	تم تحديد العناصر الضرورية للإرسال اللاسلكي.
1989	أخذ معهد معايير الاتصال الأوروبي على عاتقه مسؤولية مواصفات نظام جي أس أم.
1990	المرحلة الأولى وقد تم فيها تثبيت مواصفات (GSM) 900.
1991	تم تدشين أول شبكات (GSM).
1992	تم تغيير اسم (GSM) الى النظام الموحد للاتصالات المتحركة لأسباب تسويقية ومعظم شبكات (GSM) الأوروبية أصبحت تجارية.
1993	أنجاز اتفاقيات التجول الأولى. وفي نهاية 1993 فإن الشبكات في 18 دولة أصبحت جاهزة للتشغيل.
1994	تم نقل البيانات بكفاءة وارتفع عدد الشبكات الى 69 في 43 دولة مختلفة مع نهاية 1994.
1995	تدشين أول شبكة (BCS) 1900 في الولايات المتحدة الأمريكية وبداية التجوال لكل من (SMS) والبيانات والفاكسميل ولقد تم نقل إشارات الصورة عن طريق (GSM) لأغراض العرض وتم إنشاء 50000 محطة قاعدة لـ (GSM) قيد الاستعمال في جميع أنحاء العالم.
1996	تم إنشاء 133 شبكة في 81 دولة وأصبحت جاهزة للتشغيل.
1997	تم إنشاء 200 شبكة (GSM) في 109 دولة جاهزة للتشغيل مع 44 مليون مشترك حول العالم.
1998	320 شبكة (GSM) في 118 دولة جاهزة مع 135 مليون مشترك حول العالم.
1999	تم بناء نظام تطبيق لاسلكي في 130 دولة مع 260 مليون مشترك.
2000	أصبح عدد المشتركين 362 مليون مشترك في خدمات الحزمة الراديوية العامة.
2001	تدشين أول شبكة من نوع 3GSM ذات تقنية (W-CDMA) وأرتفع عدد مشتركي شبكة GSM الى أكثر من 500 مليون مشترك.
2003	تم انتاج أكثر من نصف مليار جهاز موبايل في السنة و شبكات GSM تنتشر في أكثر من 200 دولة.

السنة	التطور
2005	تغطي شبكة الجيل الثالث 80٪ من القارة الأوروبية.
2008	عدد عملاء شبكات GSM يتجاوز ثلاثة مليارات.
2009	إطلاق نظام الجيل الرابع 4G المسمى التطور طويل المدى.
2011	تطوير تقنيات الجيل الرابع 4G الحقيقية منها تكنولوجيا LTE Advanced الخاصة بشبكات الهواتف المحمولة وتكنولوجيا Wireless MAN-Advanced المطورة لتقنية الـ Wimax المشهورة.
2020	سيتم بإذن الله إطلاق نظام الجيل الخامس 5G وسيكون الجيل الخامس داعم لكل بروتوكولات الشبكات بل ربما سنصل إلى مرحلة لن يكون هناك فرق بين شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات اللاسلكية وسيتم عمل دمج كامل أو كبير بينهم بشكل أكبر مما نراه في شبكات الجيل الرابع.

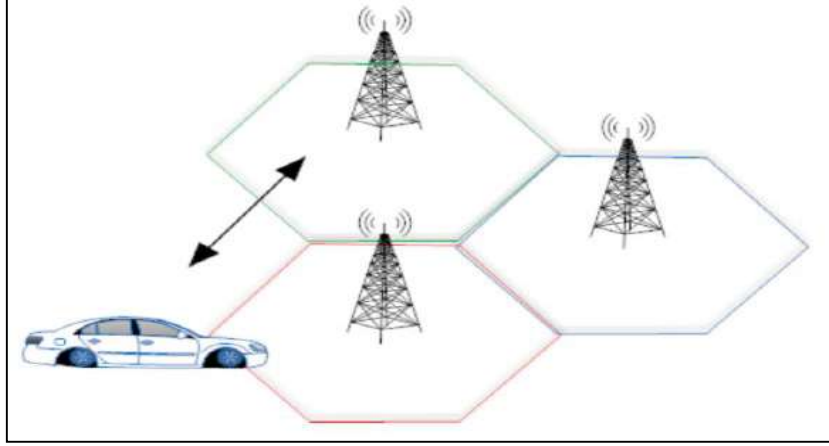
3-1 أنظمة الهواتف المحمولة Mobile Telephone Systems

هناك أجيال لأنظمة الهواتف المحمولة والمقصود بأجيال النظام هي تلك الفترات الزمنية بين إصداراً وآخر بسبب الزيادات التي تحدث مع الإصدار الجديد الذي يتوافق مع متطلبات المشتركين والتزامن مع الإضافات التي تتوافق مع الأجهزة النقالة ويمكن تلخيص هذه الأجيال كالتالي:

1-3-1 الجيل الأول للأنظمة المتنقلة (1G) The First Generation of Mobile Systems

إن تزايد الطلب العام للخدمات الراديوية المتنقلة على مر السنين مع استمرار محدودية طيف التردد المخصص لها أدى إلى ظهور تقنية جديدة لضبط هذا الوضع وهي الأنظمة الراديوية الخلوية المتنقلة كما موضح في الشكل (1-1) والتي يمكن أن تستوعب العديد من المشتركين حيث يتم بناء اتصال راديوي خلوي افتراضي ضمن منطقة جغرافية معينة باستخدام التقنية التماثلية في مثل هذه الأنظمة. بدأت الأنظمة الراديوية الخلوية المتنقلة بالظهور في نهاية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وأزداد الطلب عليها بصورة كبيرة وسريعة وذلك لتوفيرها خدمات الاتصال بشكل سريع وكذلك لإنخفاض أسعارها. يتم بناء النظام الخلوي من الجيل الأول (Cellular system) باستخدام التقنيات التالية:

1. إعادة استخدام التردد (Frequency reuse).
2. ضبط التحكم في القدرة (Adaptive power control).
3. تقطيع الخلية (Cell sectorization).
4. تقسيم أو انشطار الخلية (Cell splitting).
5. التسليم أو المناولة (Handover).



الشكل 1-1 النظام الراديوي الخلوي المتنقل

ويمكن تلخيص مواصفات هذا الجيل من الأنظمة المتنقلة بالنقاط التالية:

- 1- الإيتماد على التقنية التماثلية **Depending on analog technology**.
- 2- استخدام نطاقات مختلفة من تردد التشغيل **Using different operating frequency ranges**.
- 3- استخدام أنظمة غير متوافقة **Using incompatible systems**.
- 4- المعاناة من التشبع بالسعة **Suffering from capacity saturation**.
- 5- محدودية الاستخدام للخدمة **Limited to use service**.
- 6- جودة الإرسال غير كافية فيها **Insufficient transmission quality**.
- 7- ليس هناك وجود للتشفير **No encryption**.
- 8- استخدام التعديل الترددي **Frequency modulation FM**.
- 9- استخدام تقنية إرسال الوصول المتعدد بتقسيم التردد **FDMA**.

2-3-1 الجيل الثاني للأنظمة المتنقلة (2G) The Second Generation of Mobile Systems

مع تطور التقنية الرقمية والطلب المتزايد على خدمة الهاتف الجوال تم أنتاج تقنيات رقمية لإرسال البيانات بسرعات عالية مع جودة عالية بالخدمة وتحكم مرن في النظام.

تم بناء الجيل الثاني للأنظمة المتنقلة باستخدام التقنية الرقمية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ويمتاز هذا الجيل بسعة أو قدرة للأنظمة عدة مرات أعلى من النظام التماثلي كما أنه يقدم ميزات خدمية أكثر بنوعية عالية الجودة وتكلفة منخفضة وقد تم أنتاج الأنظمة اللاسلكية لأنماط تمتلك قابلية الحركة المختلفة.

وبالتزامن مع ظهور أنظمة (الجيل الثاني 2G) كان الإتجاه نحو هواتف ذات وزن أقل (100_200) غرام وكان هذا التغيير ممكن ليس فقط من خلال التحسينات التكنولوجية مثل البطاريات الأكثر تقدماً والإلكترونيات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ولكن أيضاً بسبب كثافة أعلى في خلية الموقع لاستيعاب الزيادة في الاستخدام. قدم الجيل الثاني متغيراً جديداً في الإتصالات يسمى (SMS) أو خدمة الرسائل النصية حيث أن هذه التقنية كانت متاحة في

البداية فقط في شبكات الأنظمة الشاملة المتنقلة (GSM) ولكن في نهاية المطاف انتشرت في جميع الشبكات الرقمية.

أضاف (2G) أيضا قابلية الوصول إلى محتوى الوسائط على الهواتف الجواله في عام 1998 تمت أول عملية تحميل للمحتوى بيعت للهواتف المحمولة وهي نغمة الرنين التي أطلقتها (Radiolinja) في فنلندا إن الإعلانات على الهاتف المحمول ظهرت للمرة الأولى في فنلندا أيضا وذلك عندما تم إطلاق خدمة (SMS) لعناوين الأخبار اليومية المجانية في عام 2000.

يمكن تلخيص أهداف الجيل الثاني من الأنظمة المتنقلة كما يلي:

1. المقياس الموحد (Common standard).
2. التجول الدولي (International roaming).
3. السعة الضخمة (Huge capacity).
4. تقنيات التشفير الرقمية (Digital encryption techniques).
5. تأثير الضوضاء والتداخل الأقل (Robust noise and interference).
6. المدى المحسن للخدمات (Enhanced range of services).
7. استخدام اجهزة بتكلفة منخفضة (Low cost equipment).
8. يكون استهلاك القدرة منخفض (Low power consumption).
9. يتم استخدام محطات طرفية ذات وزن خفيف، متينة، وبحجم الجيب (Lightweight, Compact, Pocket size terminals).
10. استخدام الإرسال الرقمي المتعدد الوصول بتقسيم الزمن (TDMA digital transmission).
11. متوافقة مع الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات Integrated Services Digital Network Compatibility.

1-2-3-1 الجيل الثاني والنصف ذو خدمة الحزم الراديوية العامة (GPRS) (2.5G)

ظهر هذا الجيل (2.5G) بعد الجيل الثاني (2G) وذلك بسبب إزداد الحاجة الى نقل البيانات بشكل متنقل لذا تم تطوير الجيل الثاني (2G) بإضافة حزمة (Packet) حيث أضيفت إليه خدمة الحزم الراديوية (General Packet Radio Services GPRS) وهذه الخدمة مكنت المشترك من تمرير البيانات عبر شبكة الخلوي وتعتمد هذه التقنية على تبديل حزم البيانات (Packets Switched Data) عوضاً عن تبديل البيانات بالدوائر (Circuit Switched Data) أي إن البيانات تقسم الى حزم تحمل عنوان المرسل والمرسل اليه لكي يتم توجيهها في الشبكة عن طريق بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) ومنها يتم إستغلال موارد الشبكة بشكل أفضل حيث لا تخصص دائرة أو مسار لكل إتصال بل تشترك الحزم لأكثر من

مشارك في المسارات والقنوات بحيث يمكن نقل حزم بيانات مشتركة على عدة قنوات في نفس الوقت وبذلك تزداد سرعة نقل البيانات وتصل الى (40 kbps).

تنويه:

1. الجيل (2.5G) يختلف عن الجيل (2G) بسرعة نقل البيانات فقط أما سرعة انتقال الصوت فهي متساوية في الاثنين.
2. سرعة انتقال البيانات تقاس بـ (Kilo bit per second Kbps).

1-2-3-2 الجيل (2.75 G) ذو خدمة تسريع البيانات للتطور العالمي

ظهر هذا الجيل ليعالج ازدياد طلب الحاجة الى نقل البيانات حيث تم إدخال تحسين على الجيل الثاني والنصف وذلك بتحسين طريقة التعديل الرقمي (8 PSK) لتضاعف سرعة نقل البيانات الى (384 Kb/s) مما أدى الى إمكانية نقل البيانات المتعددة الوسائط (Multimedia) وقد سميت هذه التقنية بمعدلات البيانات المحسنة للتطور العالمي (Enhanced Data Rate for Global Evolution) EDRGE.

1-3-3 الجيل الثالث للأنظمة المتنقلة The Third Generation of Mobile System

يلعب الجيل الثالث لأنظمة الاتصالات المتنقلة دوراً هاماً في تزويد المستخدمين بالخدمات التي تقدمها شبكات الاتصالات اللاسلكية مثل الشبكة العامة لتحويلات الهاتف (Public Telephone (PSTN System Telephone Network والشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN) وتشمل هذه الخدمات نقل الصوت والبيانات الرقمية والصور الثابتة والمتحركة والبريد الإلكتروني. أن التوجه الجاري في الشركات العالمية المتخصصة هو التحرك نحو دمج كل تطبيقات اللاسلكي المتنقل مثل النظم الرقمية الخلوية والهواتف اللاسلكية والتي تضم النداء ونظم الأقمار الصناعية للمتنقلات في نظام عالمي موحد. وأن الهيئات العالمية حالياً تقوم بوضع المواصفات القياسية الخاصة بتعريف الجيل الثالث حيث بدأ تطوير الجيل الثالث عندما قام الاتحاد الدولي للاتصالات بعيدة المدى بوضع تعريف لمطلوبات الجيل الثالث للأنظمة الراديوية المتنقلة.

وقد أطلق على هذا الجيل في البداية تسمية (Future Public Land Mobile) FPLMTS (Telecommunication System).

حيث أدى هذا الى تحديد نطاقات الطيف الترددي الاساسي حول العالم وهي النطاق الاول من 1885 الى 2025 ميگاهرتز والنطاق الثاني من 2110 الى 2200 ميكا هيرتز وبالتوازي مع هذا يعمل المعهد الأوروبي للمواصفات القياسية للاتصالات (ETSI) على تعريف النظام العالمي لاتصالات المتنقلات (UMTS) (Universal Mobile Telecommunication System) ويتوقع أن يكون النظامان متوائمين او متطابقين واخيراً تمت تسمية هذا الجيل IMT200 بواسطة الاتحاد العالمي للاتصالات ITU (International Mobile Telecommunication system in year 2000)

يمكن تلخيص أهداف الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة بما يلي:

1. المقياس او المعيار الموحد **Global standard**.
2. التجوال الموحد **Global roaming**.
3. خدمات الوسائط المتعددة **Multimedia services**.
4. المجموعة العالمية الموحدة للأجهزة المحمولة باليد **Unique universal handset**.
5. نمط تحويل حزم البيانات ودائرة الخدمات **Packet switching mode of services**.

وقد اعتمد المقياس المستخدم في الجيل الثالث (**3 G**) لنظم الإتصالات المتنقلة على:

1. نمط التسلسل المباشر الذي يستند على تعدد الوصول العريض النطاق بالتقسيم الشفري:

Direct Sequence Mode Based On Wide-Band Code Division Multiple Access (WCDMA).

2. نمط متعدد النقل أو الحمل يستند على تعدد الوصول بالتقسيم الشفري:

Multi-carrier mode based on CDMA2000.2000.

3. نمط تقسيم الزمن المزوج يعتمد على تقسيم الزمن وتعدد الوصول بالتقسيم الشفري:

Time division duplex (TDD) mode based on TD-CDMA.

4. المجموعة العالمية الموحدة للأجهزة المحمولة باليد **Unique universal handset**.

5. البيئة المتعددة **Multiple environment**.

4-3-1 الجيل الرابع للأنظمة المتنقلة The Fourth Generation of Mobile Systems

هو الجيل الأخير لحد الآن والذي يدل على سرعة نقل البيانات في أنظمة الإتصالات المتنقلة حيث يعمل هذا النظام على نقلة نوعية للمستخدمين مقارنة مع الأجيال السابقة من نقل الخدمات الصوتية ونقل المعطيات والوسائط المتعددة ومن مميزات هذا النظام:

1. سرعات أعلى بكثير من الأجيال السابقة تصل الى (**100 Mbps**) للأوساط الثابتة و (**1Gbps**) للأوساط المتنقلة.
2. مستويات أمان عالية تتيح لأي نوع من الخدمات في أي وقت وأي مكان وبتكلفة مقبولة.
3. التعامل مع تطبيقات وتقنيات لاسلكية أخرى مثل (**Wi-Fi**).
4. تكلفة البنية التحتية لهذا الجيل أقل من تكلفة البنية التحتية للجيل الثالث.
5. تغطية تشمل مناطق واسعة.
6. التنوع الكبير في الخدمات التي يمكن لمزودي الخدمة تأمينها لربائهم.
7. تعتمد على بنية بروتوكول الإنترنت (**IP**) بشكل كامل.

4-1 نظم الإرسال الراديوية المتنقلة

يمكن تصنيف نظم الإرسال الراديوية المتنقلة الى ما يلي:

1-4-1 نظم إرسال بسيطة Simplex

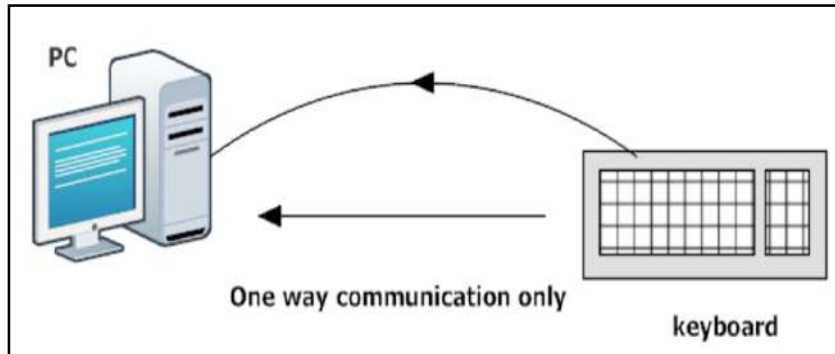
يكون الاتصال باتجاه واحد بنظام الإرسال الراديوي البسيط وكمثال على ذلك استقبال الرسائل دون الرد عليها أو استقبال البث التلفزيوني أو الراديوي والشكل (2-1) يوضح ذلك.



الشكل 2-1 رسم لنظام الاتصال البسيط

أن عملية إرسال المعلومات عبر نظام الإرسال البسيط تتم من خلال المرسل عبر قناة خاصة للاتصال ثم الى المستلم، أن معظم الإتصالات باستخدام الألياف البصرية تتم باستخدام الإرسال البسيط نتيجة استخدام كابل واحد لإرسال البيانات في اتجاه واحد ولكن هذا قد لا يكون واضحا إذا تم الجمع بين زوج من الألياف في كابل واحد.

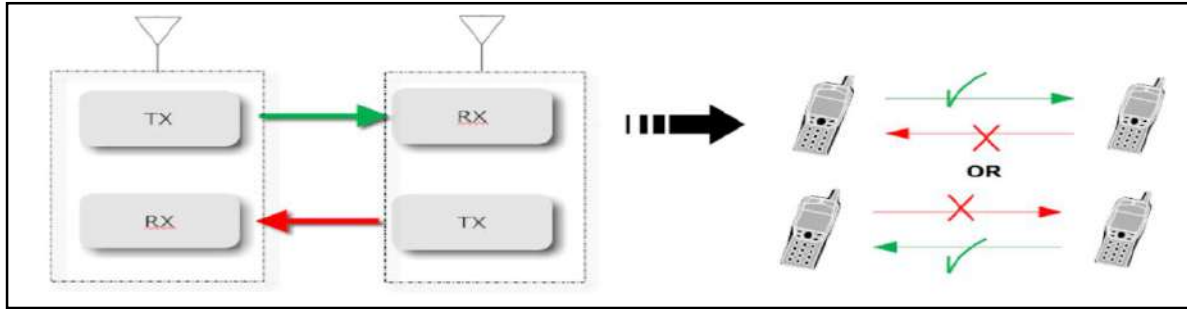
يتم استخدام نظام الاتصال البسيط في أنواع خاصة من التكنولوجيات، وخاصة تلك التي تكون غير متماثلة وكمثال يستخدم نوع واحد من وصلات الإنترنت لإرسال البيانات عبر الأقمار الاصطناعية فقط عند تنزيل المعلومات بينما يستخدم مودم الطلب الهاتفي العادي لتحميلها على مزود الخدمة وفي هذه الحالة فإن كلا من الأقمار الصناعية واتصال الطلب الهاتفي يعملان في وضع الاتصال البسيط وكمثال اخر على الاتصال عملية نقل المعلومات من لوحة المفاتيح الى الحاسوب الشخصي (باتجاه واحد) وكما موضح بالشكل (3-1).



الشكل 3-1 مثال لنظام اتصال بسيط (ذو اتجاه واحد)

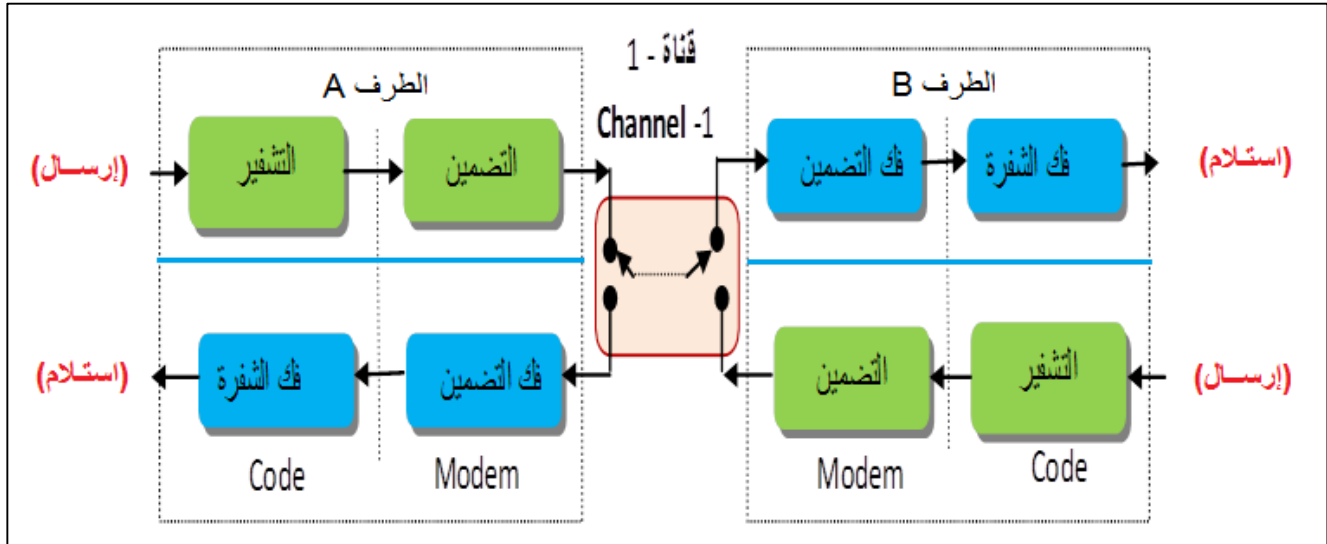
2-4-1 نظم إرسال نصف مزدوجة Half-duplex

إن استخدام الإرسال بتقنية نصف مزدوجة توفر إمكانية الإرسال والإستقبال بقناة واحدة ولكن ليس بنفس الوقت حيث يتم الاتصال في اتجاهين وكما موضح بالشكل (4-1). ففي هذه الأنظمة تستخدم قناة راديوية واحدة للإرسال والإستقبال وهذا يعني أنه في أي وقت يستطيع المشترك إما أن يرسل أو أن يستقبل المعلومة والأوامر مثل الضغط للكلام (Push to Talk) والتخلي للاستماع (Release Listen) هي من المزايا الأساسية للأنظمة نصف مزدوجة ومثال على ذلك أجهزة الشرطة (Police Terminals) والتي يطلق عليها تجارياً الـ (Walki-Talki).



الشكل 4-1 مخطط مبسط لنظام نصف مزدوج

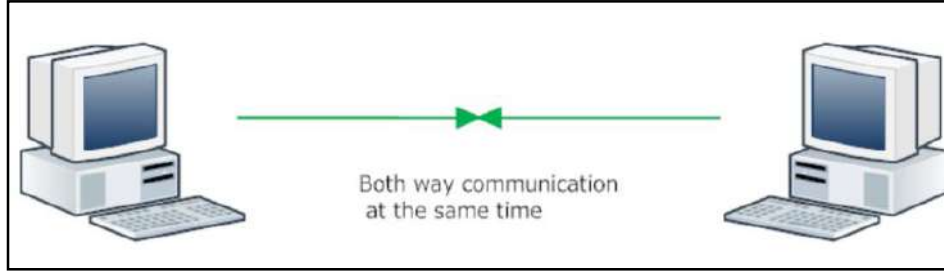
إن الشكل (5-1) يوضح كيفية عمل نظام إرسال نصف مزدوج من الطرف A الى الطرف B من خلال قناة واحدة وإمكانية عكس اتجاه الإرسال من الطرف B الى الطرف A. توفر هذه الأنظمة إمكانية الكشف عن خطأ تسليم الرسائل حيث يتم الطلب من المرسل بإعادة إرسال المعلومات التي تصل تألفة.



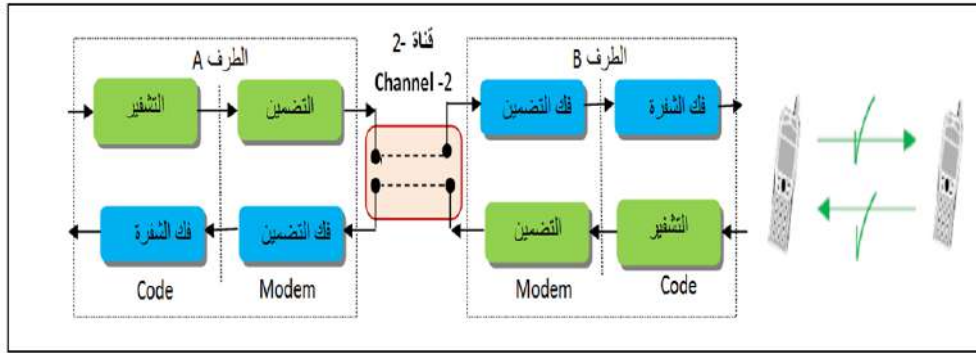
الشكل 5-1 الإرسال نصف مزدوج (Half-duplex)

3-4-1 نظم إرسال مزدوجة full-duplex

يتم الاتصال المتزامن بين المشترك والقاعدة الثابتة باستخدام نظم إرسال مزدوجة حيث يتم الإرسال والإستقبال في نفس الوقت باستخدام قناتين منفصلتين ولكن بينهما تزامن من وإلى المشترك ومثال ذلك خط الهاتف الأرضي للشبكات ثنائية الاتجاه الذي يوفر لكلا الطرفين إمكانية التحدث والاستماع في وقت واحد وكذلك نظام (GSM) أن الشكل (1-6-أ، ب) يعطي مثال ويوضح المخطط الكتلي لنظام إرسال مزدوج.



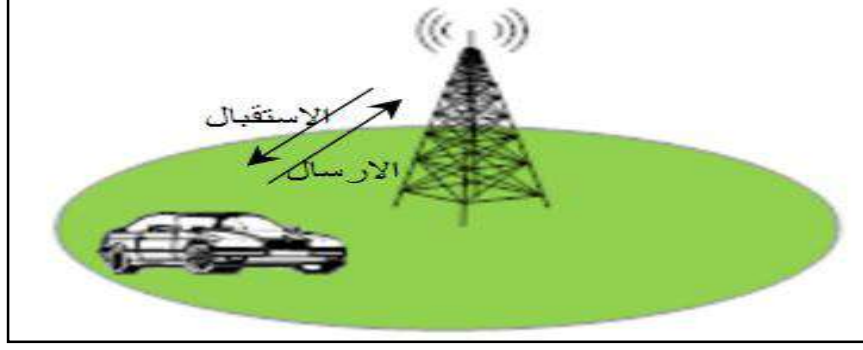
الشكل 1-6-أ مثال لنظام إرسال مزدوج



الشكل 1-6-ب المخطط الكتلي لنظام إرسال مزدوج

5-1 مساوي النظام الراديوي التقليدي

ظهرت الانظمة المتنقلة لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية وتمتد هذه المرحلة من الخمسينات الى الستينيات من القرن الماضي، وكانت التطبيقات الرئيسية الاولى للاتصالات الراديوية المتنقلة مقتصرة على الجيش وشركات الطيران والشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف وشركات صيد السمك والشحن وسيارات الأجرة وراديو ملاحاة السفن والطائرات بالإضافة الى الهاتف الراديوي المحمول لساحة المعركة، ففي هذه المرحلة كانت اجهزة الإرسال والإستقبال ضخمة وغالية ويمكن توضيح هذا النظام الراديوي التقليدي كما في الشكل (1-7).



الشكل 1-7 خلية أحادية لنظام راديوي تقليدي

ومن مساوئ النظام الراديوي التقليدي:

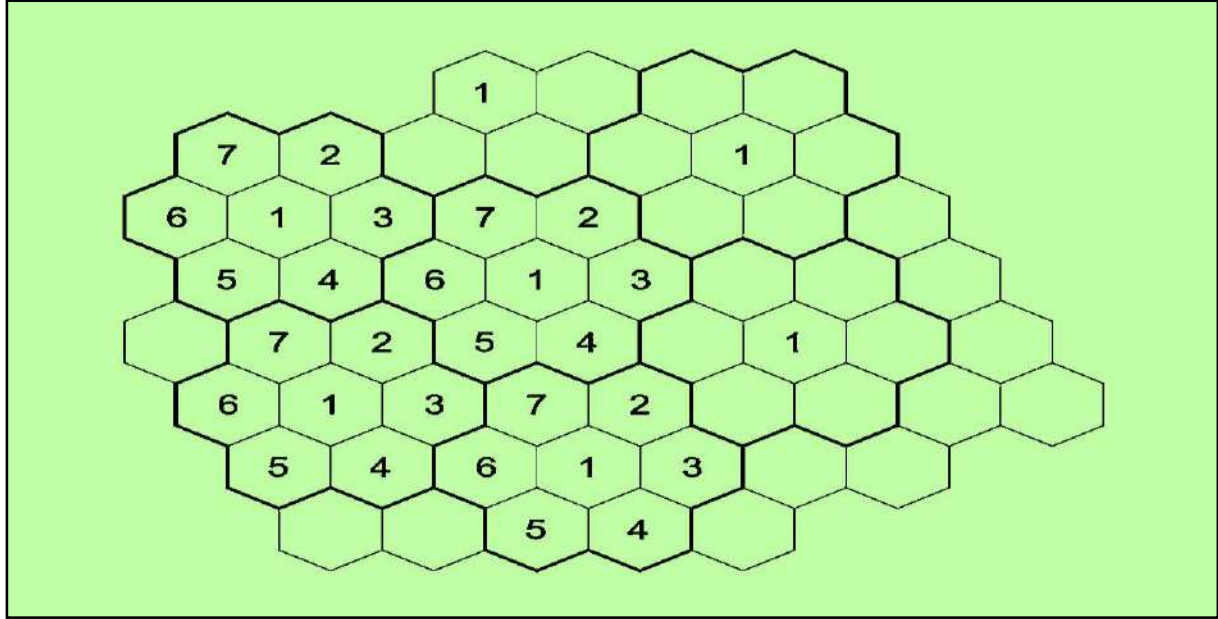
- 1- خدمة هاتف سيارة واحدة.
- 2- الأجهزة عالية وضخمة وثقيلة.
- 3- لا تجد قابلية للمناولة أو التسليم.
- 4- نوعية الخدمة رديئة.
- 5- جودة الكلام أو التخاطب منخفضة.
- 6- القدرة أو السعة واطئة.
- 7- لا يجد إعادة استخدام للتردد.
- 8- مستوى القدرة ليس آمنا.
- 9- ضعف في الإرسال والإستقبال للقدرة.
- 10- سوق عالي الإشباع.

6-1 بنية النظام الخلوي

إن الخلية هي الوحدة الجغرافية الأساسية لنظام الهاتف الخليوي وأن الشبكة الخلوية مصطلح ناتج من شكل خلية النحل (الشكل السداسي). تنقسم منطقة التغطية بين جميع الخلايا ولكل خلية محطة إرسال تبعا للمناطق الجغرافية التي يتم تمثيلها بالشكل السداسي. أن حجم الخلية يتغير اعتمادا على الطبيعة وسبب القيود التي تفرضها التضاريس الطبيعية ونتيجة تأثير الإنسان والتمثيل الحقيقي لمجموعة خلايا ليس شكل سداسي كامل بل عنقودي حيث من الممكن إعادة استخدام أي قناة داخل الخلية ويوضح الشكل (1-8) عنقود لسبع خلايا.

يمكن تلخيص المبدأ الأساسي للنظام الخلوي بالتخصيص الطيفي الثابت حيث يحدد عدد القنوات المشاركة والتي يمكن أن تستعمل وكما يجب إعادة استعمال القنوات في كافة أنحاء منطقة الخدمة لتدعيم طلب الخدمة حيث أن اضمحلال الإشارة مع المسافة يسمح بإعادة استعمال القناة. ويهدف اختيار البنية الخلوية إلى السماح بإعادة

استخدام الترددات حيث يمكن للخلايا غير المتجاورة والتي تفصلها مسافة معينة إعادة استخدام الترددات ذاتها مما يؤمن استخداماً فعالاً للموارد الراديوية المتاحة والمحدودة.



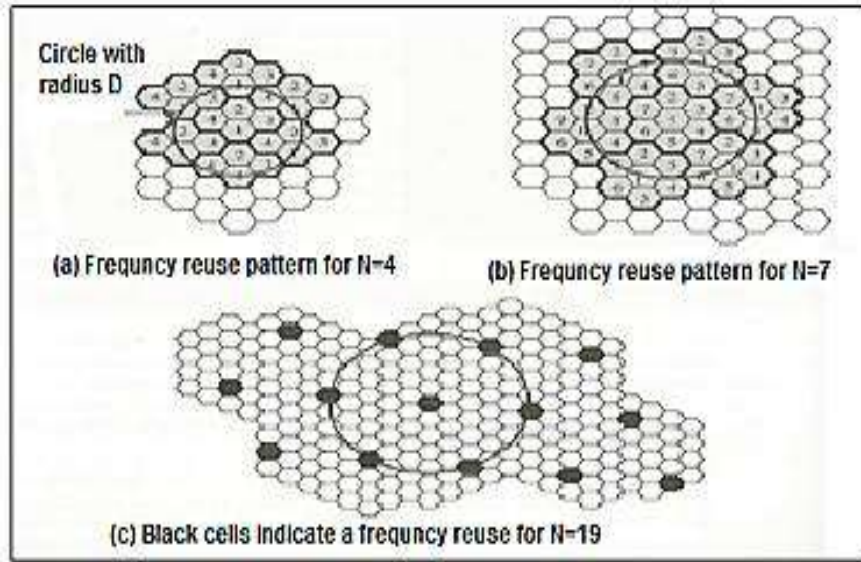
الشكل 1-8 مثال لشبكة خلوية مكونة من سبع خلايا في كل عنقود

1-6-1 إعادة استخدام التردد Frequency Reuse

تمتلك كل خلية في نظام الهاتف الخلوي جهاز إرسال واستقبال أساسي. ويتم التحكم بقدرة الإرسال بعناية فائقة وذلك للسماح بالاتصال داخل الخلية باستخدام نطاق ترددي معين مع الحد من القدرة المرسلة عند ذلك التردد حالما يتم الانتقال إلى الخلايا المجاورة، رغم ذلك فإنه ليس من العملي محاولة استخدام نفس النطاق الترددي في خليتين متجاورتين، وبدلاً من ذلك، فإن الهدف هو استخدام نفس النطاق الترددي في خلايا متعددة تبعد بمسافات عن بعضها البعض بهذه الطريقة يمكن استخدام نفس النطاق الترددي لعدد من المحادثات المتزامنة في خلايا مختلفة.

في أي خلية معينة يتم تعيين عدة نطاقات ترددية ويكون عدد النطاقات معتمداً على عدد عمليات الإرسال والإستقبال المتوقعة. أن الغاية الأساسية من تصميم إعادة استخدام التردد هي لتحديد الحد الأدنى للفصل (العزل) بين خليتين تستخدمان نفس النطاق الترددي بحيث أنه ليس هناك تداخل بين الخليتين وبناءً عليه فإن هناك أنماط مختلفة من إعادة استخدام الترددات وأن الشكل (1-9-أ) يوضح بعض الأمثلة حول أنماط إعادة استخدام الترددات وهو أقل نمط يمكن توفيره لتحقيق العزل بين خليتين تستخدمان نفس التردد إذا كان النمط يتكون من N من الخلايا وتم ضبط كل الخلايا لكي تستخدم نفس العدد من الترددات وبذلك فإن كل خلية تمتلك $\frac{K}{N}$ من الترددات،

حيث أن K هو العدد الإجمالي للترددات المخصصة للنظام. أن النظام (Advanced Mobile Phone System) AMPS فيه $K = 395$ و $N = 7$ هو أقل نمط يمكن أن يوفر ما يكفي من العزلة بين خليتين تستخدمان نفس التردد.



الشكل 9-1-أ بعض أنماط أعاده استخدام الترددات

وهذا يعني أن كل خلية تمتلك في المتوسط 57 تردداً من الترددات المختلفة. عند دراسة إعادة استخدام الترددات.

يتم استخدام المتغيرات التالية:

D = أقل مسافة بين مراكز الخلايا التي تستخدم نفس نطاق الترددات (وتسمى القنوات المشتركة - **co-channels**)
 R = نصف قطر الخلية.

d = المسافة بين مراكز الخلايا المتجاورة ($d = \sqrt{3}R$).

N = عدد الخلايا في العنقود (**Cluster size**) حيث تستخدم كل خلية في النمط حزمة وحيدة من الترددات يشار إليها بمعامل إعادة الاستخدام (**Frequency reuse**) في نموذج الخلية السداسية ومن العلاقة التالية يمكن حساب عدد الخلايا في العنقود كما يلي:

$$N = i^2 + ij + j^2 \quad i, j \geq 0$$

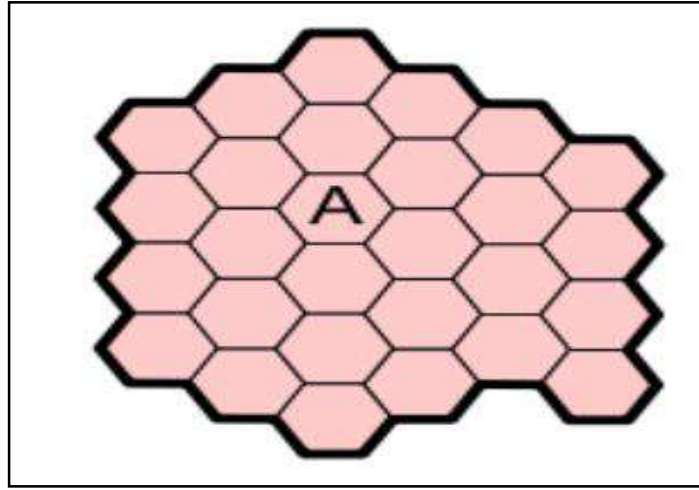
وبتطبيق المعادلة أعلاه لقيم $0 \leq j \leq 12$ وقيم $0 \leq i \leq 12$ فإن عدد الخلايا في نمط التكرار هي (**Cluster size**) وبالتالي فإن القيم الممكنة لـ N هي:

1,3,4,7,9,12,13,16,19,21,.....

ويمكن إستنتاج العلاقة الرياضية بين خليتين متجاورتين وعدد الخلايا في نمط التكرار كما يلي:

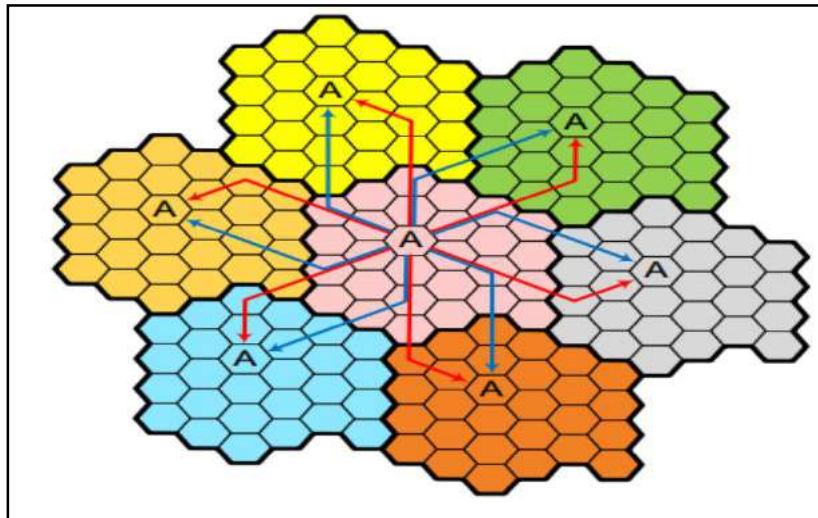
$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$

ولتوضيح العلاقة بين j, i و N سوف نفرض أن عدد الخلايا في العنقود هي 28، وذلك ناتج عن $i = 2$ و $j = 4$ وكذلك سوف نفرض أن مجموعة من الخلايا قد تم جمعها لتكون المجموعة A وكما موضح بالشكل (9-1 ب) ادناه:



الشكل 9-1 ب مجموعة من الخلايا جمعت لتكون قناة واحدة

في حالة إعادة النمط السابق ست مرات حول النمط الرئيسي A ، سوف ينتج التركيب التالي، وكما في الشكل (10-1).



الشكل 10-1 تركيب مكون من إعادة نمط رئيسي سبع مرات

نلاحظ من الشكل أعلاه أن الخلايا القريبة لنفس المجموعة A يمكن تحديدها بواسطة:

1- الحركة عمودياً الى احد السطوح الستة للخلية الأصلية وصولاً الى الخلية $i=4$ وبعدها يتم الدوران بزاوية مقدارها 60° باتجاه عقارب الساعة ولغاية الخلية $j=2$ وذلك لتغطية كل الخلايا المؤشر عليها بالخط الاحمر في الشكل أعلاه.

2- الحركة عمودياً الى احد السطوح الستة للخلية الاصلية وصولاً الى الخلية $j=2$ وبعدها يتم الدوران بزاوية مقدارها 60° باتجاه عكس عقارب الساعة ولغاية الخلية $i=4$ وذلك لتغطية كل الخلايا المؤشر عليها بالخط الازرق في الشكل اعلاه.

مثال (1-1):

أوجد العلاقة الرياضية بين خليتين مشتركيتين في قناة واحدة وعدد الخلايا في نمط التكرار.

الحل:

أن المسافة بين مركزي خليتين متجاورتين في حالة خلايا الشكل السداسي هي $\sqrt{3}R$ ، حيث أن R هو نصف قطر الخلية.

يمكن حساب المسافة القياسية بين خليتين في قناة واحدة بقطع مسافة مقدارها (i) من الخلايا في اتجاه معين ثم قطع مسافة (j) من الخلايا بزاوية مقدارها 120° مع الاتجاه الاولي باستخدام قانون جمع المتجهات نحصل على:

$$D_n^2 = j^2 \cos^2(30^\circ) + (i + j \sin(30^\circ))^2$$

وبعد تبسيط المعادلة نحصل على:

$$D_n = \sqrt{i^2 + ij + j^2} = \sqrt{N}$$

وبضرب المعادلة أعلاه بالمسافة الحقيقية $(\sqrt{3}R)$ وهي المسافة بين خليتين متجاورتين نحصل على:

$$D = D_n \sqrt{3}R = \sqrt{3NR}$$

حيث أن N هو عدد الخلايا في العنقود.

مثال (2-1):

نظام يمتلك 32 خلية، حيث أن نصف قطر الخلية الكلي هو 1.6 Km ، عدد القنوات هو 336 قناة مرور ومعامل إعادة الاستخدام N يساوي 7. إذا كان هنالك 32 خلية فكم تكون المساحة الجغرافية المغطاة وكم عدد القنوات في كل خلية وكم يكون العدد الإجمالي للمكالمات المتزامنة التي يمكن التعامل معها. كرر ذلك لنظام بنصف قطر للخلية هو 0.8 Km وله 128 خلية.

الحل:

تبلغ مساحة الشكل السداسي (مساحة الخلية) الذي نصف قطره R : $1.5\sqrt{3}R^2$ وعليه فإنه إذا كان نصف قطر الشكل السداسي 1.6 Km فإن المساحة تساوي 6.65 Km^2 للخلية الواحدة.

ولذلك فإن المساحة الكلية المغطاة = مساحة الشكل السداسي x عدد الخلايا في النظام

$$32 \times 6.65 =$$

$$213 \text{ Km}^2 =$$

وبما أن $N=7$ ، فإن: عدد القنوات لكل خلية = $\frac{\text{عرض حزمة الترددات الكلية}}{\text{معامل إعادة الاستخدام}}$

$$= \frac{336}{7} = 48 \text{ قناة لكل خلية}$$

ويمكن حساب السعة الكلية للنظام كما يلي:

$$= 32 \times 48 = 1536 \text{ قناة}$$

أن المساحة الكلية المغطاة لنظام بنصف قطر للخلية هو 0.8 Km وله 128 خلية هي:

$$212.83 \text{ Km}^2 = 128 \times 1.66$$

$$\text{وعدد القنوات لكل خلية} = \frac{336}{7} = 48 \text{ قناة لكل خلية}$$

$$\text{والسعة الكلية للنظام} = 128 \times 48 = 6144 \text{ قناة.}$$

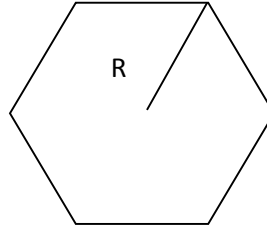
مثال (3-1):

إذا كانت المساحة الكلية المغطاة لنظام تبلغ 262.4 Km^2 ، عرض حزمة الترددات الكلية هي 1000

قناة ونصف قطر الخلية هو 1 Km ، احسب السعة الكلية للنظام إذا كان $N = 4$ و $N = 7$.

الحل:

يتم حساب مساحة الشكل السداسي (A) من المعادلة التالية:



$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 = 2.6 R^2$$

المساحة الكلية المغطاة = مساحة الشكل السداسي $\times$ عدد الخلايا في النظام

$$262.4 \text{ Km}^2 = 2.6 R^2 \times \text{عدد الخلايا في النظام}$$

أي أن عدد الخلايا في النظام = 100 خلية

$$\text{عدد القنوات لكل خلية (N = 4)} = \frac{\text{عرض حزمة الترددات الكلية}}{\text{معامل إعادة الاستخدام}} = \frac{1000}{4} = 250 \text{ قناة لكل خلية}$$

$$\text{أن عدد القنوات لكل خلية (N = 7)} = \frac{\text{عرض حزمة الترددات الكلية}}{\text{معامل إعادة الاستخدام}} = \frac{1000}{7} = 142 \text{ قناة لكل خلية}$$

إن السعة الكلية للنظام (N = 4) = عدد القنوات لكل خلية $\times$ عدد الخلايا في النظام

$$= 100 \times 250 = 25000 \text{ قناة}$$

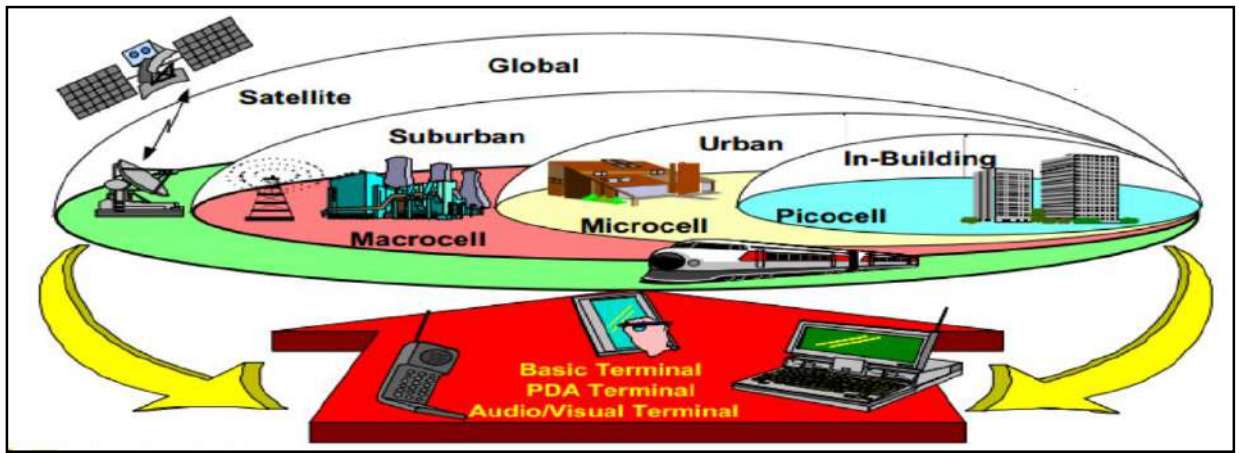
والسعة الكلية للنظام (N = 7) = عدد القنوات لكل خلية $\times$ عدد الخلايا في النظام

$$= 100 \times 142 = 14200 \text{ قناة}$$

زيادة سعة الوقت (Increasing capacity in time):

عند استخدام الكثير من المشتركين للنظام في آن واحد تتراكم عمليات الإرسال والإستقبال (المرور) بحيث لا توجد نطاقات تردد تكفي للخلية للعمل بها وكما موضح بالشكل (11-1). للتعامل مع هذا الوضع تم استخدام عدد من الأساليب منها:

1. فتح قنوات جديدة (Adding new Channels).
2. إستعارة التردد (Frequency borrowing).
3. تجزئة الخلية (Splitting Cell).
4. تقطيع الخلية (Cell sectoring) أو الخلايا الميكروية (Microcells).



الشكل 11-1 أحد أنواع الإتصالات اللاسلكية الدولية IMT-2000

يوضح الجدول (2-1) المتغيرات النموذجية في الخلايا التقليدية والتي يطلق عليها (Macrocells) وهذه الخلايا تستخدم الآن في تقنية المعلومات. أن معدل تأخير الانتشار للمستقبل مرتبط بتعدد مسالك الانتشار، حيث أن نفس الإشارة المرسلة تسلك مسارات مختلفة، ولذلك فأن هناك فرق في الفترات الزمنية للإشارات الواصلة للمستقبل. وكما يلاحظ من الجدول فإن استخدام خلايا صغيرة (Microcell) يؤدي إلى إستهلاك طاقة أقل وبذلك تتوفر ظروف أنتشار مثالية.

جدول 2-1 المتغيرات النموذجية للخلايا الماكروية والميكروية

	الخلية الماكروية Macrocell	الخلية الميكروية Microcell
Cell radius نصف قطر الخلية	1 to 20 Km	0.1 to 1 Km
Transmission power القدرة المرسلة	1 to 10 Watt	0.1 to 1 Watt
Average delay spread معدل تأخير الانتشار	0.1 to 10 μ s	10 to 100 ns
Maximum bit rate أقصى معدل للبت	0.3 Mbps	1 Mbps

2-6-1 ضبط التحكم في القدرة Adaptive power control

إن الأنظمة الخلوية تستخدم نوعين من ضبط التحكم في القدرة. يدعى النوع الأول بالسيطرة على القدرة ذو الحلقة المفتوحة (**Open-loop power control**) والذي يعتمد فقط على الوحدة الخلوية نفسها بدون الرجوع إلى محطة الإرسال، وهذا النوع يستخدم في بعض أجهزة (**SS**) **Sprad Spectrum** الطيف المتشتر مثل الهواتف اللاسلكية)، أما النوع الثاني من ضبط القدرة فيدعى بالسيطرة على القدرة ذو الحلقة المغلقة (**Closed-loop power control**) حيث يتم ضبط قوة الإشارة في القناة بشكل عكسي (الوحدة الخلوية إلى المحطة) استناداً إلى بعض قياسات الأداء في تلك القناة، مثل مستوى الطاقة للإشارة المستقبلية، نسبة الإشارة المستقبلية إلى الضوضاء (**S/N**) أو معدل الخطأ في البيانات المستقبلية (**BER**). أن الجدول (3-1) يوضح مستويات القدرة المستخدمة في (**GSM**) القياسي حيث أن هذا النظام معرف بثمانية مستويات لقنوات المحطة الرئيسية وخمسة مستويات للوحدة الخلوية بناءً على مقدار قدرة الإشارة المرسل. أن عملية التوافق أو ضبط القدرة في كلا الاتجاهين تم باستخدام ضبط التحكم في القدرة ذو الحلقة المغلقة.

هناك عدد من الأمور المتعلقة بتصميم الأجهزة الخلوية مما جعلها مرغوبة جداً ومن الأمور المهمة ذات العلاقة بالقدرة في نظام الجهاز الخلوي نذكر:

1- يجب أن تكون قدرة الإشارة المستقبلية أعلى من مستوى الضوضاء وذلك لتأمين إتصال فعال مشروط بأرسال القدرة المطلوبة وحالما تتحرك الوحدة الخلوية بعيداً عن مركز الإرسال فإن قدرة الإشارة المستقبلية تنخفض بسبب التوهين.

2- يمكن أن يؤدي إنعكاس الإشارة وحيودها وتشتتها إلى تغيرات سريعة في مستويات القدرة المستقبلية عبر مسافات صغيرة وذلك لأن مستوى الطاقة هو مجموع الإشارات القادمة من عدد من المسارات والاطوار المختلفة وبشكل عشوائي حيث يتم إضافة الإشارات إلى بعضها في بعض الأحيان أو طرحها من بعضها في أحيان أخرى.

3- يجب تقليل قدرة الإشارة المرسل من وحدة المحمول، وذلك للحد من التداخل (تداخل مع قنوات تعمل بنفس التردد في الخلايا)، والتخفيف من المخاوف الصحية وتوفير طاقة البطارية.

4- في أنظمة الطيف المنتشر (**SS**) **Spread Spectrum** وباستخدام رمز تقنية تعدد الوصول بالتقسيم الشفري (**CDMA**) من المستحسن تحقيق المساواة في مستوى القدرة المستقبلية من جميع الوحدات الخلوية في المحطة (**BS**). أن هذا أمر بالغ الأهمية لأداء النظام لأن جميع المستخدمين لديهم نفس التردد المخصص. مثال ، الهواتف اللاسلكية و نظام الملاحة **GPS**

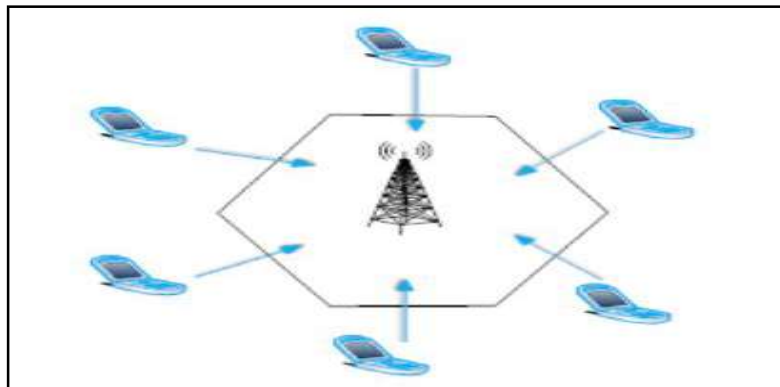
جدول 3-1 مستويات قدرة الإرسال لنظام (GSM)

درجة القدرة Power class	قدرة المحطة الرئيسية Base station power (watt)	قدرة المحطة المتنقلة Mobile Station Power (watt)
1	320	20
2	160	8
3	80	5
4	40	2
5	20	0.8
6	10	-
7	5	-
8	2.5	-

3-6-1 تقطيع الخلية Cell Sectorization

إن إحدى الطرق المستخدمة لزيادة عدد المشتركين بالشبكة الخلوية تكون بتبديل هوائي البث بجميع الاتجاهات لكل محطة رئيسية (BS) بثلاثة أو ستة قطاعات هوائية موجهة بزاوية تغطية مقدارها 120° أو (60°) .

يتم تقسيم الخلية الى عدد من القطاعات بشكل أوتاد وكل قطاع تكون له مع مجموعته الخاصة من القنوات، وعادة يكون عدد القطاعات من 3 الى 6 للخلية الواحدة. يكلف كل قطاع بمجموعة فرعية منفصلة من قنوات الخلية، وتستخدم هوائيات موجهة في المحطة الرئيسية لتركيز الإتصال مع كل قطاع. إن الشكل (12-1) يمثل خلية ذات 6 قطاعات ومحطة رئيسية واحدة ولها ستة هوائيات (هوائي لكل قطاع) في المستوى الافقي وبذلك فإن المحطة الرئيسية تستطيع أن تغطي كامل الخلية.



الشكل 12-1 نموذج لخلية ذات ستة قطاعات

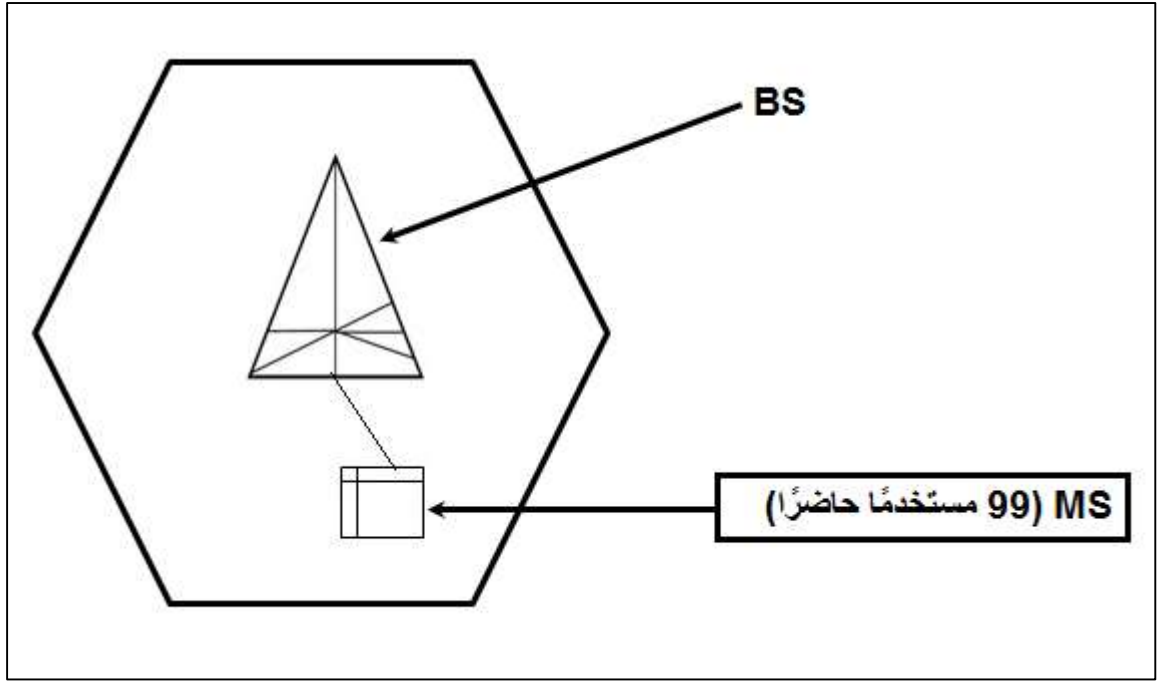
وكان بورتر هو الذي إقترح إستخدام أبراج تحمل هوائيات اتجاهية للحد من التداخل وزيادة معامل إعادة استخدام القناة كما أخترع بورتر الطلب الهاتفي والإرسال بالطريقة المستخدمة من قبل جميع الهواتف المحمولة للحد من ضياع وقت القناة ويوضح الشكل (13-1) هوائيات باتجاهات متعددة.



الشكل 13-1 هوائي شبكة متعدد الاتجاهات

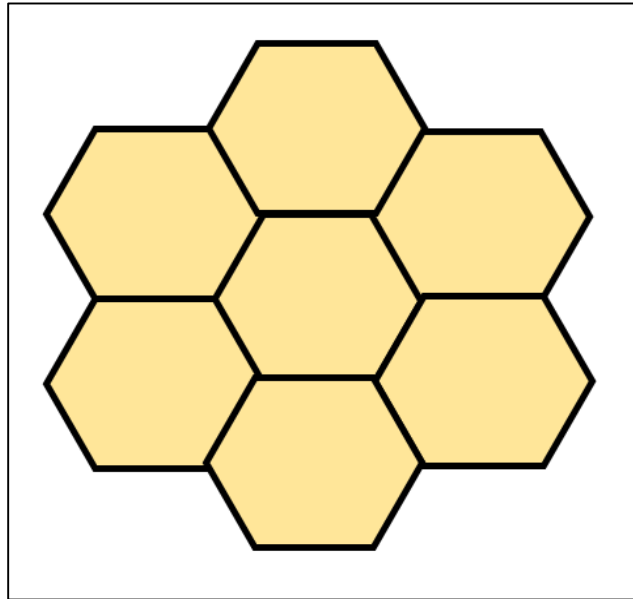
4-6-1 تقسيم او انشطار الخلية Cell Splitting

إن مفهوم تقسيم الخلية يعني تقسيم الخلايا إلى خلايا أصغر وذلك لزيادة القدرات (عدد القنوات) في نظام الاتصالات المتنقلة عند نمو الشبكة ووجود عدد كبير جداً من مستخدمي الهواتف المحمولة في منطقة معينة. وكمثال على ذلك اذا كان هناك 100 شخص في منطقة محددة كل منهم يملك هاتفاً محمولاً (MS) لكي يتم التواصل بينهم فيجب أن يكون هناك تحكم بجميع من لهم إتصال لتحقيق التواصل مع بعضهم البعض واذا فرضنا أن هناك فقط (100) مستخدم ومحطة قاعدة واحدة (BS) مصممة في منتصف المنطقة وترتبط بجميع هؤلاء المستخدمين (MS) فإنه يجب ضمان الاتصال بين المستخدمين الـ(100) في منطقة التغطية لمحطة قاعدة واحدة وهذا ما يسمى بمنطقة التغطية للخلية وكما مبين في الشكل (14-1).



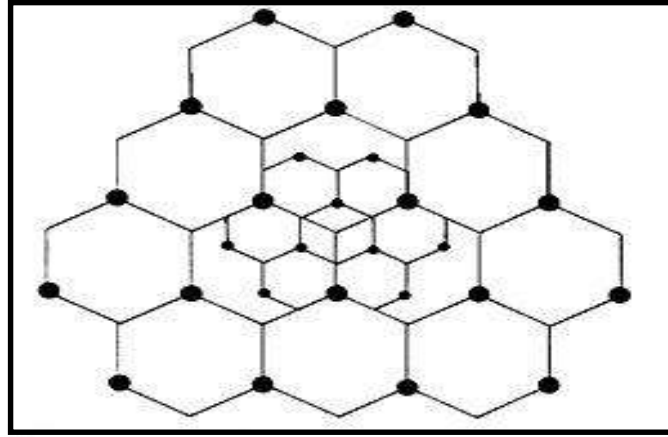
الشكل 14-1 قاعدة رئيسية (BS) واحدة تخدم مائة مستخدم (MS)

مع مرور الوقت ازداد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في المنطقة نفسها من (100) MS إلى (700) MS فإذا كانت هناك محطة رئيسية (BS) واحدة تخدم جميع هؤلاء المستخدمين ضمن الطبيعي أن ذلك سوف يؤثر على قدرة المحطة. إن من غير العملي استخدام محطة مصممة أساساً لتخدم (100) مستخدم لكي تخدم (700) مستخدم. ولأجل حل هذه المشكلة حظيت تقنية تقسيم الخلية باهتمام كبير وعندئذ يتم تقليل الحمل على المحطة الرئيسية (BS). حيث يتم تقسيم الخلية الواحدة أعلاه إلى 7 خلايا متجاورة منفصلة وبوجود محطة رئيسية لكل خلية وكما موضح بالشكل (15-1).



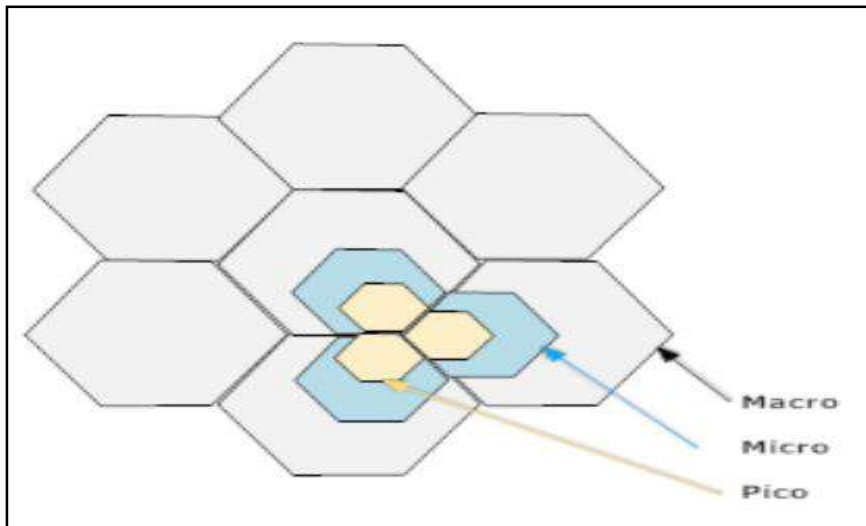
الشكل 15-1 الخلية واحدة تنقسم إلى سبعة خلايا كل خلية لها محطة قاعدة

بعد مناقشة تقسيم الخلايا في منطقة صغيرة فإنه من الممكن استخدام المفهوم نفسه للتعامل مع شبكة كبيرة ولكن ليس من الضروري تقسيم جميع الخلايا في جميع المجموعات. حيث أن بعض (BS) تستطيع التعامل مع حركة المرور بشكل جيد إذا تم تقسيم خلاياها (مناطق التغطية) وأن تلك الخلايا هي فقط مثالية لتقسيم الخلية. أن الشكل (16-1) يبين بنية الشبكة مع عدد قليل من الخلايا تم تقسيمها إلى خلايا أصغر دون التأثير على الخلايا الأخرى في الشبكة.



الشكل 16-1 تقسيم الخلية الى خلايا اصغر في الشبكة الكبيرة

ويمكن المضي في تطبيق مفهوم تقسيم الخلية في التقسيم إلى خلايا الانقسام أيضا حيث يمكن تقسيمها إلى عدد من الخلايا الصغيرة لتحسين كفاءة (BS) إن الشكل (17-1) يوضح التسلسل الهرمي لتقسيم الخلية ويمكن للخلايا الرئيسية الماكروية (Macr cells) أن تنقسم إلى خلايا أصغر تسمى بالخلايا المايكروية (microcell) وبدورها تنقسم هذه الخلايا إلى خلايا متناهية الصغر تسمى خلايا البيكو (Pico cells).



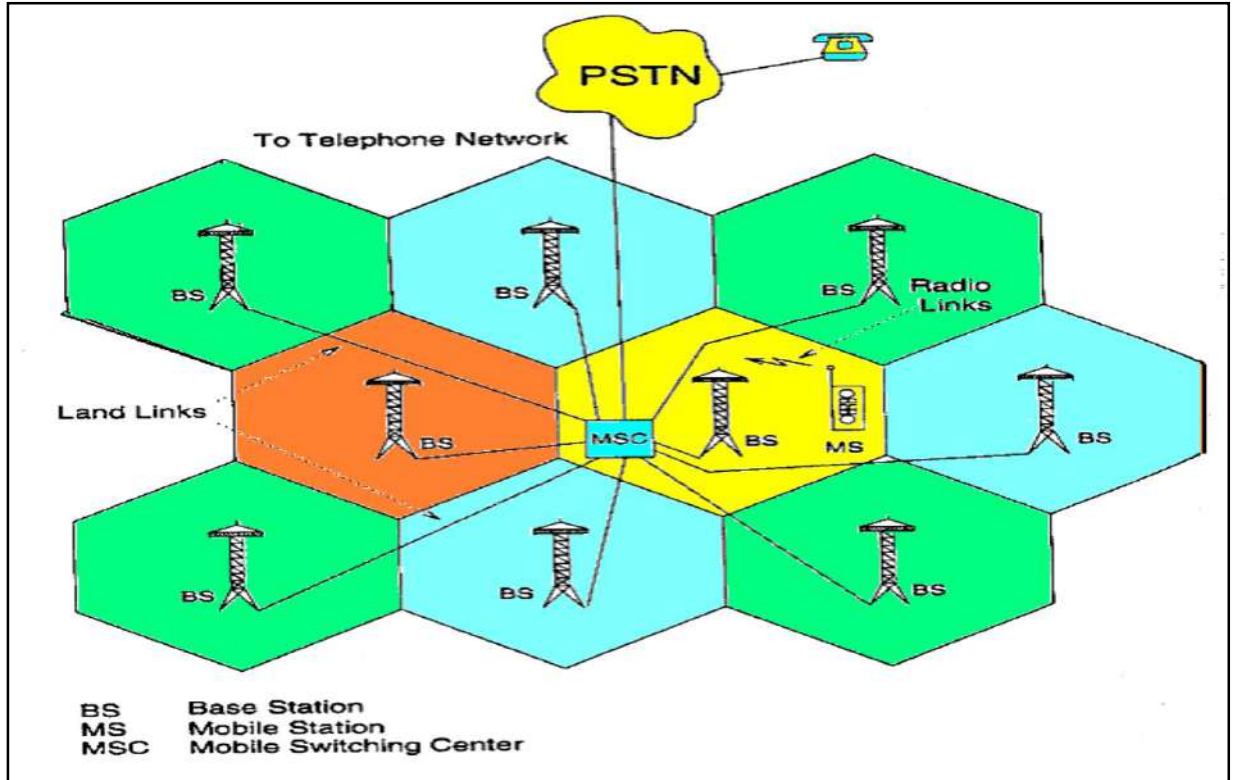
الشكل 17-1 التسلسل الهرمي لتقسيم الخلية

عملياً أن عملية تجزئة الخلية تولد توزيعاً غير متجانس حيث يمكن أن تقسم الخلايا ذات الاستخدام العالي إلى خلايا أصغر حجماً. وعموماً فإن حجم الخلايا الاصلية يتراوح بين 5.6 كم إلى 13 كم ويمكن أن يتم التقسيم للخلايا الصغيرة أيضاً ويتم تقسيم الخلايا عملياً بمقدار 0.5 كم.

عند إستخدام خلية أصغر يجب أن يتم خفض مستوى الطاقة المستخدمة للحفاظ على الإشارة داخل الخلية. وكذلك، عندما تتحرك الوحدات المحمولة (**Mobile unites**) بين خلية واخرى الأمر الذي يتطلب نقل المكالمات من جهاز (إرسال-إستقبال) واحد الى آخر وتسمى هذه العملية بالتسليم أو التحويل (**Handover**) والتي اصبحت اكثر شيوعا في الإتصالات اللاسلكية. أن الشكل (17-1) يبين كيفية تقسيم الخلايا لتوفير المزيد من سعة القنوات. إن تقليل نصف القطر الخلية الى (**0.5 R**) يؤدي الى تقليل مساحة منطقة التغطية وزيادة العدد المطلوب من محطات الهواتف الخلوية الى أربعة أمثال عددها.

5-6-1 التسليم أو المناولة Handoff or Handover

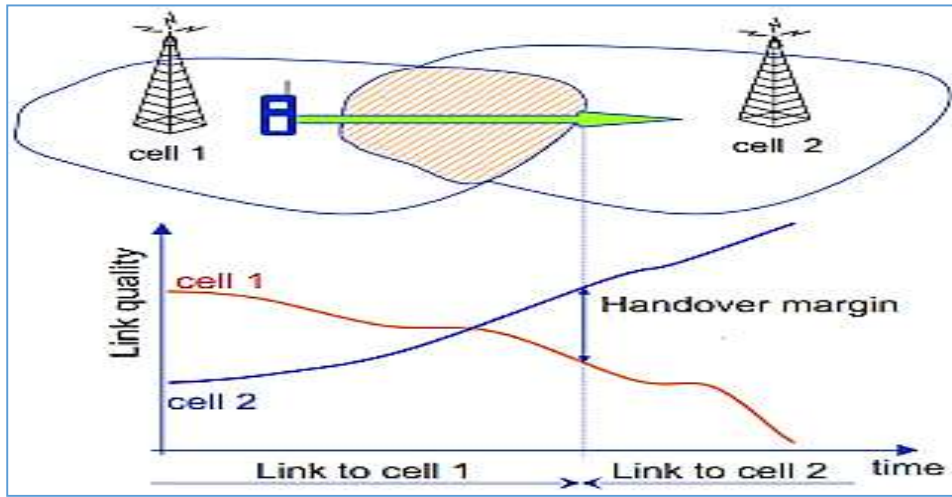
إن عملية التسليم او المناولة هي طريقة لتغيير إتصال الوحدة الخلوية من محطة (**BS**) الى أخرى طالما تتحرك هذه الوحدة الخلوية بين خلية واخرى وتتم عملية التسليم أو المناولة بين محطة اتصال وأخرى بطرق مختلفة وبأنظمة مختلفة وتتضمن عدد من العوامل والشكل (18-1) يوضح تركيب النظام الخلوي.



الشكل 18-1 تركيب النظام الخلوي

إن عملية التسليم تخضع لمجموعه من القواعد في شبكة الإتصالات، حيث يتم فيها اتخاذ القرار بالتسليم أو المناولة من محطة الى أخرى بواسطة قياسات الشبكة للإشارة المستقبلية من الوحدة الخلوية. وكذلك هناك مساعدة باتخاذ قرار التسليم عن طريق الوحدة الخلوية بناء على مقدار الإشارة التي يتم استلامها من هذه الوحدة والتي بدورها ترسلها الى الشبكة وكما موضح بالشكل (19-1). في كلتا الحالتين هناك عدد من مقاييس الاداء المختلفة التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرار التحويل من محطة الى أخرى وكما يلي:

- 1- إحتمالية حجب الخلية (Cell blocking probability).
- 2- إحتمالية فقدان الاتصال (Call dropping probability).
- 3- إحتمالية اتمام الاتصال (Call completion probability).
- 4- إحتمالية عدم نجاح عملية التسليم (Probability of unsuccessful handoff).
- 5- إحتمال حجب عملية التسليم (Handoff blocking probability).
- 6- إحتمال عملية التسليم (Handoff probability).
- 7- معدل التسليم (Rate of handoff).
- 8- مدة الانقطاع (Interruption duration).
- 9- تأخير عملية التسليم (Handoff delay).



الشكل 19-1 عمليتي التسليم أو المناولة في الإتصالات الخليوية

7-1 المعايير الخليوية

1-7-1 المعيار الخليوي الرقمي الاوربي (GSM) European digital cellular standard

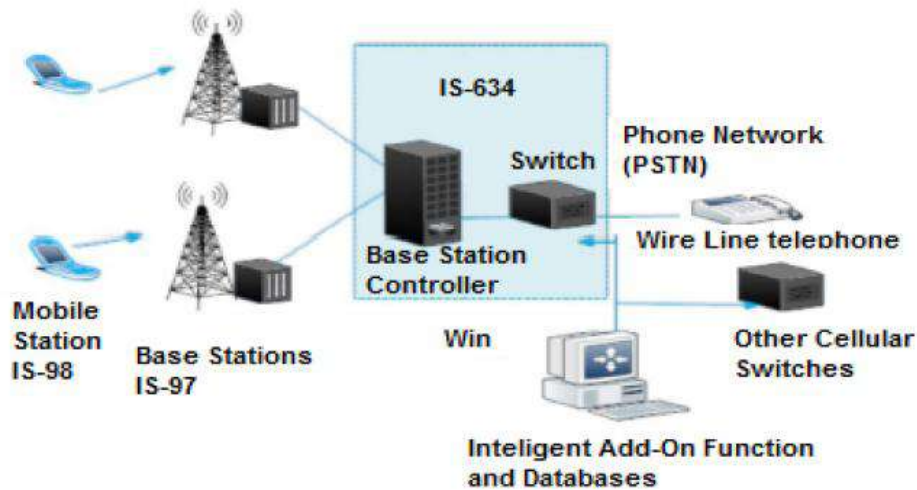
إن القدرة الاستيعابية المحدودة لنظام الاتصال الخليوي تواجه صعوبات مع النمو السريع لعدد المشتركين. وكان الحل للتغلب على المحدودية هو الانتقال إلى النظام الرقمي (Digital system) بدلاً من النظام التماثلي (Analog system) المستخدم آنذاك ولقد بدأ هذا النظام العمل في كل أوروبا سنة 1991م بعرض نطاق ترددي جديد وهو 900 ميكاهيرتز لخدمة الهاتف الخليوي ومنذ ذلك الحين نال معيار Group Special (GSM) (Mobile) القبول العالمي على أنه النظام الرقمي الخليوي العالمي الأول بميزات الشبكة الحديثة التي تمتد إلى كل مستخدم للهاتف الجوال. إضافة إلى ذلك فإن الخدمة اللاسلكية في أوروبا هي CT-2 و DECT.

2-7-1 المعيار الخلوي الأمريكي (IS-54) Electronic association interim standard

في أواخر سنة 1991م تم تركيب أجهزة نظام رقمي خلوي (IS-54) في معظم المدن الأمريكية حيث يسمح المعيار الخلوي الرقمي الأمريكي لمشغلي الخلوي باستبدال بعض القنوات التماثلية ذات المشترك الوحيد بالقنوات الرقمية التي تدعم ثلاثة مشتركين في نفس عرض النطاق الترددي 30 كيلوهرتز للقناة الواحدة وتمت إعادة تسمية النظام بالرقمي (AMPS) أو (DAMPS) مع استخدام تقنية تعدد الوصول بتقسيم الزمن (TDMA) بدلاً من التقنية التماثلية تعدد الوصول بتقسيم التردد (FDMA).

1-2-7-1 المعيار الخلوي الأمريكي (IS-95) Electronic association Interim Standard

تم تطوير النظام الرقمي الخلوي لكي يعتمد على تقنية تعدد الوصول بالتقسيم الشفري (CDMA) من قبل شركة كوالكوم والذي أعتد من (Telecommunications Industry Association) كمعيار مرحلي أو مؤقت وسمي (IS-95) وأن الشكل (20-1) يوضح المخطط الكتلي لهذا النظام.



الشكل 20-1 مخطط للنظام الرقمي الخليوي الذي يعتمد على تقنية تعدد الوصول بالتقسيم الشفري (CDMA)

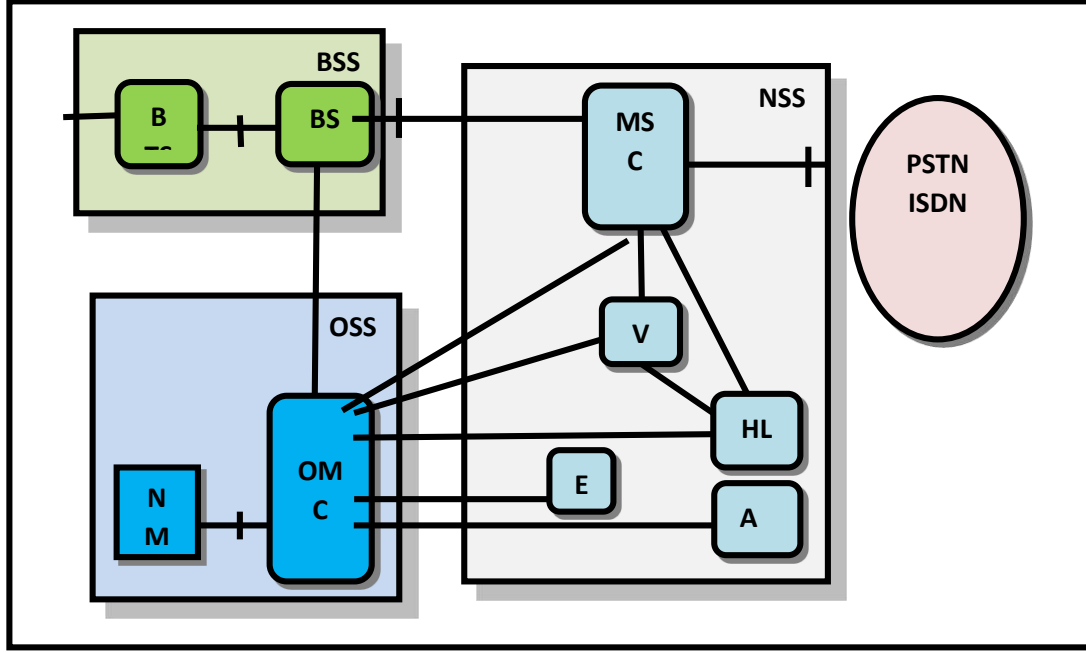
3-7-1 المعيار الياباني الخلوي الرقمي Japanese Digital Cellular System

يستخدم النظام الخليوي الرقمي الشخصي (PDC) (Personal Digital Cellular) فقط في اليابان وعُرف باسم النظام الخليوي الرقمي الياباني (Japanese Digital Cellular System) أو نظام الهاتف اليدوي الشخصي (PHS) (Personal Handy Phone System) تم تطوير نظام الهاتف الخلوي الرقمي على أساس الخلوية الرقمية القياسية اليابانية (Japanese Digital Cellular) وإدخالها في منطقة طوكيو وتم إحراز تقدم سريع في توحيد وتطوير جيل نظام الهاتف اللاسلكي الرقمي الثاني. وتقدم هذه الأنظمة مواصفات خاصة لأنظمة الاتصالات المتنقلة حيث توفر ثلاث قنوات من الوصول المتعدد بتقسيم

الوقت (**Time-Division Multiple -Access (TDMA)**) لنظام الهاتف الخليوي الرقمي على أساس المعيار الياباني وسيتم ربط النظام وفقاً لنموذج ترابط الأنظمة المفتوحة (**Open Systems (OSI)** **Interconnection**) الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (**Integrated Services Digital (ISDN)** **Network**) لتحقيق المرونة اللازمة لتقديم خدمات مدعومة. النظام المقترح يحقق كفاءة استخدام الطيف من خلال توظيف التشكيل الرقمي الضيق حيث يؤدي تقسيم الخلية إلى تعزيز رقابة الصلة اللاسلكية بمساعدة تقنية (**TDMA**). وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام بنية إشارات الطبقات في (**OSI**) إلى الحفاظ على مرونة النظام ولتعزيز الرقابة للرباط وتقديم خدمات جديدة.

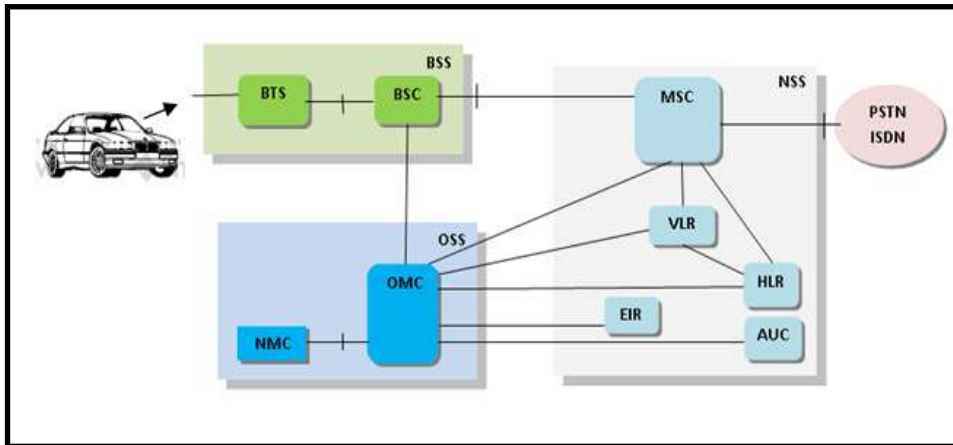
8-1 تطورات الاتصالات المتنقلة

لقد تطور دور الشبكات الخلوية من توفير الإتصال الهاتفي ليشمل نقل المعطيات والصور والربط بالإنترنت وإلى غير ذلك من الخدمات الحديثة. لقد تم تصميم الراديو الخليوي بدايةً بهدف تقديم المكالمات الصوتية إلى المركبات المتنقلة في الشوارع والطرق السريعة. وظهرت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين شبكات راديوية نقالة خاصة ومتنوعة مثل الراديو النقال الذي يستخدم الحزمة العامة (**CB**) والمنظومة الهاتفية النقالة المحسنة **IMT (Interaction Mobile Telecommunication System)** إلا أن قلة الترددات التي كانت متوفرة آنذاك وضعف التقنيات حد كثيراً من عدد المستخدمين. وفي السبعينيات من القرن العشرين طرحت شركة إريكسون **Ericsson** منظومة الهاتف النقال الشمالية (**NMT**)، وطرحت مختبرات **AT&T Bell** المنظومة الهاتفية النقالة المتقدمة (**AMPS**) وظهرت في اليابان منظومة (**MCS-L1**) ومن ثم ظهرت منظومات وطنية في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها. وقدمت هيئة الاتصالات والبريد الأوروبية (**CEPT**) في عام 1982م مجموعة خاصة بالهواتف النقالة بهدف وضع معايير للراديو الخليوي الأوروبي المستقبلي الذي عُرف باسم المنظومة الشاملة للاتصالات النقالة (**Global System for Mobile (GSM)** **Communication**). وتعد تلك المنظومة من أكثر المنظومات الراديوية النقالة نجاحاً وتوسعاً. الشكل (21-1) يوضح بناء شبكة **GSM** وبعد شيوع استخدام منظومة (**GSM**) في كثير من البلدان فقد اعتمدت هذه المنظومة في بناء البنية الهرمية للشبكة الخلوية وذلك بربط المكونات الرئيسة الآتية:



الشكل 21-1 بنية الشبكة الخلوية (GSM)

- 1- محطة محمولة (MS): وهي جهاز يُستخدم لتحقيق الاتصال عبر الشبكة الخلوية، وهو الهاتف الذي يحمله المشترك.
 - 2- محطة قاعدة (BS): وتتألف من مرسل ومستقبل راديوي يُستخدم لإرسال الإشارات واستقبالها من المحطات المحمولة وإليها.
 - 3- مركز التحويل النقال (MSC): ويمثل قلب الشبكة، وهو الذي يقوم بإدارة المكالمات التي تُتم عبر الشبكة ويحافظ عليها.
 - 4- مراقب المحطات القاعدية (BSC): ويقوم بمراقبة الإتصالات بين مجموعة من المحطات القاعدية ومركز التحويل المحمول الوحيد.
 - 5- الشبكة الهاتفية التحويلية العامة (PSTN): وتمثل المقطع الأرضي من الشبكة.
- ولبيان كيفية عمل الشبكة الخلوية وبيان أهمية ومهام كل جزء منها يمكن ملاحظة الشكل التالي والذي يوضح مخطط شبكة خلوية تعتمد منظومة GSM.



الشكل 22-1 مخطط شبكة خلوية تعتمد على منظومة GSM

كما هو مبين من الشكل (1-22) من محطات محمولة (محمولة باليد أو مثبتة على متن مركبة) تتخاطب مع منظومة جزئية للمحطات القاعدية (BSS) تشتمل على عدة محطات إرسال - استقبال قاعدية (BTS) وعلى مراقب محطات قاعدية. ويتم ربط المحطات القاعدية بمراقباتها عبر وصلات مايكروية أو كيبلات. وتُربط منظومات المحطات القاعدية الجزئية بمركز التبديل الخلوي الذي يتحكم بحركة النقل في عدد من الخلايا المختلفة. ويملك كل مركز تبديل خلوي سجلاً لمواقع الزوار (VLR) تُسجل فيه المحطات النقالة الزائرة بحيث يمكن للمنظومة العثور عليهم إذا اقتضت الضرورة. كما يُربط مركز التبديل الخلوي بسجل مواقع المقيمين (HLR) وبمركز التوثق (AUC) ويسجل هوية التجهيزات (EIR) الذي يسمح للمنظومة بالتأكد من شرعية المستخدمين والتجهيزات ويضع حداً لاستخدام الأجهزة المسروقة أو غير المرخصة. وتشتمل المنظومة أيضاً على مركز التشغيل والصيانة (OMC) ومركز إدارة الشبكة (NMC).

ويمكن للمنظومة الاتصال بالشبكات الأخرى مثل الشبكات الأرضية، الشبكات النقالة الأخرى، الهاتفية التحويلية التبدلية العامة (PSTN) والشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN).

9-1 بطاقة الذاكرة SIM CARD

إن أهم ما يميز تقنية (GSM) هو استخدامها لبطاقات الذاكرة المعروفة بـ (SIM CARD) أو وحدة تعريف المشترك وهي عبارة عن بطاقة صغيرة سهلة التثبيت والإزالة في الهاتف ويقوم المستخدم بتخزين بعض المعلومات والملفات الهامة عليها ولا يحتاج المستخدم الى التعامل مع شركة الهاتف عند رغبته في إزالة الشريحة وتغييرها بأخرى وكذلك يمكنه وضع الشريحة في هاتف آخر يرغب في استخدامه وبالطبع سيجد شريحة الكارد محتفظة بجميع بياناته المخزنة عليها. أن تقنية (GSM) إنتشرت بسرعة كبيرة وأثبتت نجاحاً حقيقياً مع المستخدمين. أن خدمات (GSM) هي آمنة للغاية حيث أنها يمكن أن تحمي ضد كل من التنصت وقرصنة الخدمة.

إن خدمة (GSM) متاحة في أكثر من 200 دولة وأن الزبائن قادرين على التجول دولياً (Roaming) دون تغيير أجهزتهم أو خطط خدمات الرسائل أو خدمات متقدمة أخرى مثل البيانات وتظل هذه الخدمات متاحة أيضاً. لقد أبرمت شركات الخليوي اتفاقات بحيث تمكن المشتركين من التجول دولياً بأسعار مخفضة. أن تقنية (GSM) لها حصة كبيرة من السوق الخلوي وبالتالي فهي قادرة على توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة والخدمات بأسعار معقولة أن المصنعين قادرين على توفير أنواع مختلفة من الأجهزة لأن زيادة كمية المشتريات يساعد على خفض تكاليف التصنيع.

إن تكنولوجيا (GSM) تستخدم خمسة نطاقات ترددية وهي (1900، 1800، 900، 850، 450) ميغاهيرتز، حيث من الممكن أنتاج الأجهزة التي يمكن أن تلتقط اثنين أو ثلاثة نطاقات ترددية مختلفة. ويمكن لهذه الهواتف التنقل بين هذه الترددات تلقائياً حسب الحاجة. ومن أجل الحفاظ على الاتصال بالشبكة في أي مكان تقريباً. الإشارات المتوفرة مع خدمة (GSM) تتسم بالكفاءة، وهذا يعني أن قادراً كبيراً من البيانات يمكن أن تنقل

عبر النطاقات الترددية دون التقليل من فعالية الإشارات. وهناك أيضاً عدداً من الميزات والفوائد لنظام (GSM) منها:

1. التجوال عالمي (Roaming).
2. الترويج للأجهزة المتنقلة ذات القدرة المنخفضة.
3. تنوع الخدمات الجديدة والتسهيلات المتوفرة في الشبكة.
4. تمييز هوية المتصل.
5. خدمة الانتظار.
6. خدمة تعليق المكالمات.
7. معدلات نقل بيانات تتراوح من (2400 – 9600) بايت في الثانية.
8. جودة نقل الكلام العالية.
9. توفير أجهزة تشغيل وخدمات ذات تكلفة منخفضة.
10. هناك مستوى عالي من السرية.

أسئلة الفصل الأول

- س1: مع بداية السبعينات والتطور المذهل في تقنية وهندسة دوائر اشباه الموصلات المتكاملة تمكنت الصناعة من أنتاج اجهزة لاسلكية تستخدم عدد من القنوات اللاسلكية التي تعمل بنظام تعدد الوصلية بتقسيم التردد (FDMA)، ما المقصود بتعدد الوصلية؟
- س2: عدد البروتوكولات الرياضية التي يستخدمها نظام (FDMA) في تنظيم عمليات إتصال المستخدمين.
- س3: قارن بين الجيل الثالث والثاني لنظم الإتصالات المتنقلة.
- س4: وضح مراحل تطور الإتصالات اللاسلكية الخلوية.
- س5: عرف نظام الهاتف الخلوي.
- س6: تبنى النظام الخلوي للجيل الأول عدد من التقنيات، إذكرها.
- س7: أذكر مواصفات الجيل الاول من النظم المتنقلة.
- س8: متى تم إدخال التقنية الرقمية الى النظام الخليوي المتنقل؟ وضح ذلك.
- س9: ماهي أهداف الجيل الثاني من النظم المتنقلة؟
- س10: أذكر التقنيات المعتمدة من قبل المقياس المستخدم في الجيل الثالث لنظم الإتصالات المتنقلة.
- س11: ماهي أهداف الجيل الثالث من النظم المتنقلة؟
- س12: تكلم عن المراحل التاريخية لنظم الإتصالات المتنقلة.
- س13: ما المقصود بالتعبير مشترك (subscriber) في نظم الإتصالات المتنقلة؟ ولأي غرض يستعمل؟
- س14: عدد نظم الإرسال الراديوية المتنقلة، وإشرح واحدة منها.
- س15: ماذا نعني بنظام اتصال بسيط؟ إدمع إجابتك بمثال.
- س16: ماهي الميزة الأساسية للأنظمة نصف المزدوجة؟
- س17: لأي نوع من تقنيات الإتصالات يمكن أن تصنف اجهزة الشرطة (Police Terminals)؟ ولماذا؟
- س18: إرسم شكلاً يوضح كيفية عمل النظام المزدوج في الإتصالات الخلوية.
- س19: وضح نظام الإرسال المزدوج في الإتصالات الخلوية مدعماً إجابتك بالرسم.
- س20: ماهي مساوئ النظام الراديوي التقليدي؟
- س21: قارن بين أنظمة الإرسال الراديوية المتنقلة.
- س22: أرسم مخطط لنظام إرسال خلوي مزدوج.
- س23: إشرح بنية الإرسال الخلوي.
- س24: أذكر طريقتان ممكن تطبيقهما لبناء اتصالات متحركة.
- س25: ما الغرض من تطوير الإتصالات الخلوية؟
- س26: ماهي الخلية في نظم الإتصالات؟
- س27: أذكر مبادئ الإتصالات الخلوية.

س28: هل يمكن تقسيم حجم الخلية؟ وضح ذلك مستعيناً بالرسم.

س29: ما هو شكل الخلية؟

س30: لماذا تم استخدام الشكل السداسي لتمثيل الخلية في نظم الإتصالات الخلوية؟

س31: برهن على أن المسافة بين مركزي خليتين سداسيتين متجاورتين تساوي $\sqrt{3}R$ حيث أن R يمثل نصف القطر للخلية.

س32: ما المقصود بإعادة استخدام التردد؟ ماهي نتائج اعادة استخدام التردد؟

س33: ما المقصود بمعامل إعادة استخدام التردد (N)؟ وما المقصود بعدد الخلايا في العنقود

؟(Cluster size)

س34: ارسم شكل لأنماط التردد لـ $N=4,7$.

س35: كيف يتم تحديد الترددات المخصصة لكل خلية؟

س36: برهن أن القيم التالية ممكنة لمعامل اعادة استخدام التردد N :

1, 3, 4, 7, 9,12, 13,16,19,21

س37: برهن أن $\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$ حيث أن D هي المسافة بين خليتين تستخدمان نفس التردد و R هو نصف قطر الخلية.

س38: يعتمد ضبط القدرة باستخدام السيطرة على القدرة ذو الحلقة المغلقة على قياس بعض البارامترات في القناة، ماهي تلك البارامترات؟

س39: ما المقصود بعملية التسليم (Handoff) في الأنظمة الخلوية؟ وما هو شرط التحويل؟

س40: هناك عدد من مقاييس الاداء المختلفة التي يمكن إستخدامها لإتخاذ قرار التحويل من محطة الى أخرى في نظم الإتصالات الخلوية. عددها.

س41: نظام يمتلك 32 خلية، حيث أن نصف قطر الخلية هو **1.6 Km**، عرض حزمة الترددات الكلية تدعم 336 قناة مرور ومعامل إعادة الاستخدام N يساوي 7. اذا كان هنالك 32 خلية فكم تكون المساحة الجغرافية المغطاة وكم عدد القنوات في كل خلية. وكم يكون العدد الاجمالي للمكالمات المتزامنة التي يمكن التعامل معها. كرر ذلك لنظام له خلية نصف قطرها **0.8Km** ويمتلك 128 خلية.

الفصل الثاني

معطيات الإتصالات اللاسلكية

أهداف الفصل الثاني:

أن يتعرف الطالب على معرفة أساسيات الإتصالات اللاسلكية وطرق التعديل الرقمي والتقسيم المتعدد المسالك في الإتصالات الرقمية وأنواعها التي تشمل اتصالات TDMA و CDMA و FDMA كما سيتعرف الطالب على الإرسال التماثلي والرقمي ومشاكل الإرسال المحتملة.

محتويات الفصل الثاني

- 1-2 تمهيد.
- 2-2 أساسيات الإتصالات اللاسلكية.
- 3-2 طرق التضمين الرقمي.
- 4-2 التقسيم المتعدد المسالك.
- 5-2 الإرسال التماثلي والرقمي.
- 6-2 مشاكل الإرسال.
- 7-2 حلول مشاكل الإرسال.

الفصل الثاني

معطيات الإتصالات اللاسلكية

1-2 تمهيد

تعتبر الإتصالات من العلوم المهمة التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وبدأت تزداد التقنيات الحديثة المتحققة في هذا المجال، فبعد أن كانت هذه التقنيات عبارة عن تقنيات سلكية تقليدية أتجهت التقنيات الحديثة الى استخدام الوسائل اللاسلكية في الإتصالات، كما تم أستحداث العديد من الوسائل كأستخدام الشبكات اللاسلكية في نظم الإتصالات والتي كانت المحفز الرئيسي لظهور أنظمة الإتصالات الخلوية التي تعتمد مبدأ الشبكات اللاسلكية في طريقة الإرسال والإستقبال.

كما أشرنا سابقا فأن هذا الفصل سيتناول المبادئ الأساسية للإتصالات اللاسلكية وطرق التضمين الرقمي والتقسيم المتعدد المسالك والأنواع الشائعة لها التي تشمل إتصالات **TDMA** وإتصالات **CDMA** وإتصالات **FDMA**، كما سيتم التطرق الى مبادئ الإرسال التماثلي والرقمي ومشاكل الإرسال وماهي الحلول المقترحة لحل هذه المشاكل، كما سيتضمن هذا الفصل العديد من الأمثلة والأشكال التوضيحية التي تسهل فهم هذه المبادئ المذكورة.

2-2 أساسيات الإتصالات اللاسلكية

قبل شرح المبادئ الأساسية للإتصالات اللاسلكية لابد لنا من التعرف على أهم المعطيات والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال والتي تشمل التعرف على:

1-2-2 التردد Frequency

يمكننا تعريف التردد على أنه عدد مرات تكرار الموجة في الثانية الواحدة ويرمز له عادة بالرمز **(f)** ووحدة القياس المستخدمة لقياس التردد هي (الهرتز **Hertz**) ويرمز له بالرمز المختصر **(Hz)**. ومن المعطيات الأخرى التي ترتبط بمقدار تردد الموجة هو طول الموجة والذي يرمز له بالرمز **(λ)** وكذلك سرعة الضوء والتي يرمز لها بالرمز **(C)** وهو ذو قيمة ثابتة في الفراغ يساوي المقدار **(3x10⁸)** م/ثا، من الممكن أن ترتبط كافة المعطيات السابقة الذكر بالعلاقة الرياضية التالية:

$$f = C / \lambda \quad \dots\dots\dots(2-1)$$

من خلال هذه العلاقة يتضح لنا أن الموجة ذات التردد المنخفض تتميز بطول موجي كبير وهذا يساعد في إنتشار الموجة ووصولها الى مسافات بعيدة، أما الموجات ذات الترددات العالية فتتميز بطولها الموجي القصير جداً وهذا لايساعد على الإنتشار والوصول الى المسافات البعيدة وذلك لتأثرها بالعوائق مثل الغبار وقطرات

المطر والعواصف الطبيعية الأخرى كالجبال أو التلال أو الأشجار والتي تسبب في ارتدادها وتشتتها وانحرافها عن مسارها لهذا السبب تستخدم في الإرسال لمسافات قصيرة.

2-2-2 الطيف الترددي Frequency Spectrum

إن المقصود بالطيف الترددي للموجات الراديوية هو النطاق الترددي الذي يستخدم في ترسل المعلومات لاسلكيا حيث يمتد هذا النطاق من التردد **300 Hz** الى التردد **300 GHz**، يوضح الشكل (1-2) جدول بالحدود المخصصة للطيف الترددي والاستخدامات المقابلة له.

النطاق الترددي	طول الموجة	الحزمة الترددية	بعض الاستخدامات
0.3-30 KHz	1Mm-10Km	VLF	التلغراف والملاحة
30-300KHz	10Km-1Km	LF	اتصالات الغواصات وإذاعات الراديو LW
0.3-3MHz	1Km-100m	MF	إذاعات الراديو MW
3-30MHz	100m-10m	HF	إذاعات الراديو SW و FM
30-300MHz	10m-1m	VHF	التلفزيون VHF
0.3-3GHz	1m-10cm	UHF	التلفزيون UHF والهواتف المحمولة
3-30GHz	10cm-1cm	SHF	أنظمة الميكروويف والأقمار الصناعية
30-300GHz	1cm-1mm	EHF	للاستعمال المستقبلي

الشكل 1-2 جدول بالنطاق الترددي والطول الموجي للطيف الترددي للموجات الراديوية

3-2-2 النطاق الترددي Bandwidth

النطاق الترددي هو المجال الترددي المخصص لأي نظام من أنظمة الاتصالات، حيث يتعين للنطاق الترددي بأن يكون له حد أدنى يسمى بالتردد الأدنى (**f_{min}**) وحد ترددي أعلى يسمى بالتردد الأعظم (**f_{max}**)، أن الفرق بين الحد الأعلى للتردد والحد الأدنى له يعرف بالنطاق الترددي يرمز له عادة بالرمز (**BW**) ووحدة قياسه (الهرتز **Hz**) ويمكن تمثيله بالمعادلة التالية:

$$BW = f_{\max} - f_{\min} \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

أما في الإرسال التماثلي يعرف النطاق الترددي بكونه المجال الترددي الذي لا تقل فيه قيمة تردد الموجة عن الحد الأدنى لتردد النطاق وذلك للمحافظة على جودة الإشارة المرسله أو المستقبله، أما في أنظمة الإرسال الرقمية فيمكن تعريف النطاق الترددي بكونه كمية المعلومات المنقولة المقاسة بالـ (بت **Bits**) في وحدة الزمن المقاس بالثانية حيث تكون وحدته في هذه الحالة (**Bits/Sec**).

4-2-2 القناة Channel

يمكن تعريف الوسط الذي يتم فيه نقل المعلومات بين جهاز الإرسال والاستقبال بالقناة، حيث يتوجب أن يكون لكل قناة نطاق ترددي يرمز له بالرمز (BW_{ch}) ، كما يتوجب ترك فاصل ترددي بين القنوات المتقاربة تقادياً للتداخل. يمكن تقسيم قنوات الاتصال لأنظمة الاتصال الراديوية إلى ثلاثة أنواع هي قنوات الاتصال البسيطة (Simplex Channels) وقنوات اتصال نصف مزدوجة (Half Duplex Channels) وقنوات الاتصال المزدوجة (Full Duplex Channels) حيث يعتبر النوع الأخير من القنوات من أهم وأكثر الأنواع شيوعاً في أنظمة الاتصالات الحديثة وذلك لقابليته على إرسال واستقبال الحزم المعلوماتية المنقولة خلال القناة في نفس الوقت ودون انتظار حيث يؤدي ذلك إلى سرعة الإرسال والاستقبال في نقل المعلومات.

5-2-2 سرعة الإرسال Propagation Velocity

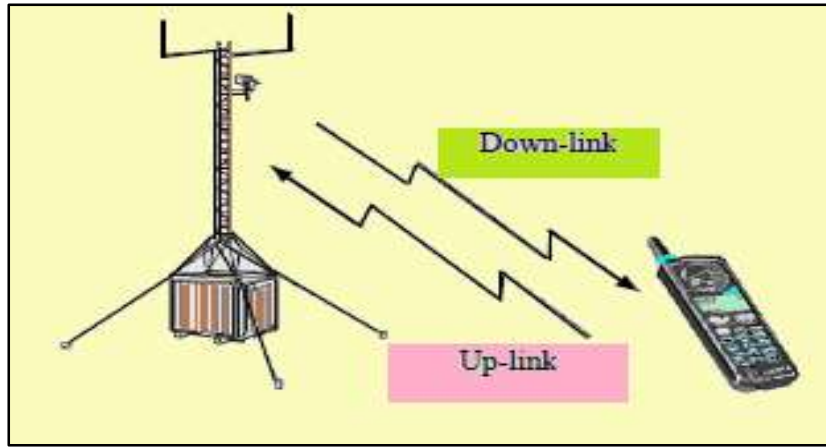
تنتشر الموجات الراديوية في الوسط الناقل بسرعة مختلفة تعتمد على نوع أو طبيعة الوسط الناقل حيث يرمز لسرعة الموجة الراديوية بالرمز (V) التي من الممكن حسابها من خلال التمثيل الرياضي التالي:

$$V = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \dots\dots\dots (3.2)$$

حيث يمثل الرمز ϵ_r قيمة السماحية النسبية للوسط (ثابت العزل Dielectric Constant) الذي تنتقل فيه الموجة الراديوية، تكون قيمة هذا المقدار مساوية للمقدار (1) بالنسبة للهواء ولذلك تكون سرعة إرسال الموجة الراديوية في الهواء مساوية لسرعة الضوء أما سرعتها في الأوساط الأخرى فإن قيمتها تعتمد على مقدار السماحية النسبية حيث أن مقدار سرعة الضوء هو مقدار ثابت.

6-2-2 المسافة المزدوجة Duplex Distance

تتكون أنظمة الاتصالات المتنقلة من محطة قاعدية وعدة محطات متنقلة حيث يتم نقل الحزم المعلوماتية في الوسط الناقل بينهما خلال قنوات الاتصال المزدوجة، وهذه الظاهرة الفنية تعتمد مبدأ الإرسال والاستقبال باستخدام قناتين منفصلتين، يسمى الوسط الرابط الذي ترسل من خلاله الحزمة المعلوماتية من المحطة القاعدية إلى المحطة المتنقلة بالوسط الرابط السفلي (Down Link) في حين يطلق على الوسط الرابط الذي ينقل الحزم المعلوماتية من المحطة المتنقلة إلى المحطة القاعدية بالوسط الرابط العلوي (Up Link) كما هو واضح في الشكل (2-2)، وحتى لا يحدث أي نوع من التداخلات بين هاتين القناتين لابد من توفر مسافة مناسبة بينهما، تعرف هذه المسافة بالمسافة المزدوجة.

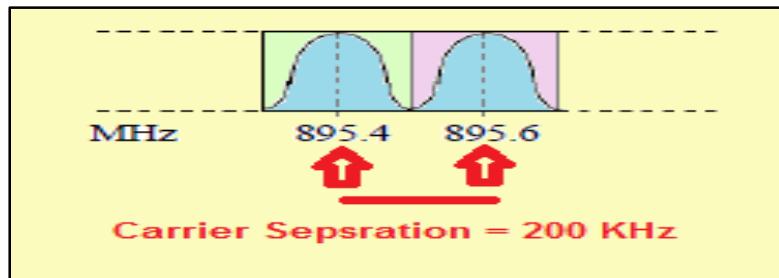


الشكل 2-2 يوضح آلية Up Link و Down Link في أنظمة الإتصالات المتنقلة

7-2-2 العرض الترددي للحامل Carrier Bandwidth

مثلاً تطرقنا الى ان هناك مسافة مزدوجة بين القناة للموجة المرسله والقناة للموجة المستقبلية في أنظمة الإتصالات المتنقلة، لابد من التطرق الى أنه يجب أن تكون هناك مسافة ترددية مناسبة تفصل بين حاملين متجاورين يحملان الموجة الأصلية تسمى هذه المسافة الترددية بعرض التردد للحامل وهو يمثل النطاق الترددي للحامل وهو يكون بين قناتين ترسلان باتجاه واحد، هذه المسافة تكون مهمة جداً لتجنب إختلاط وتراكب المعلومات المنقولة خلال القنوات المتجاورة.

كما لابد من الذكر الى أن عرض التردد للحامل يعتمد على كمية المعلومات المراد إرسالها أو أستقبالها خلال القناة فكلما كانت كمية المعلومات كبيرة كلما أحتجنا الى عرض ترددي للحامل أكبر في نظام الـ **GSM** يكون هذا العرض بمقدار (200 kHz) كما هو واضح في الشكل (3-2).



الشكل 3-2 العرض الترددي للإشارات الحاملة

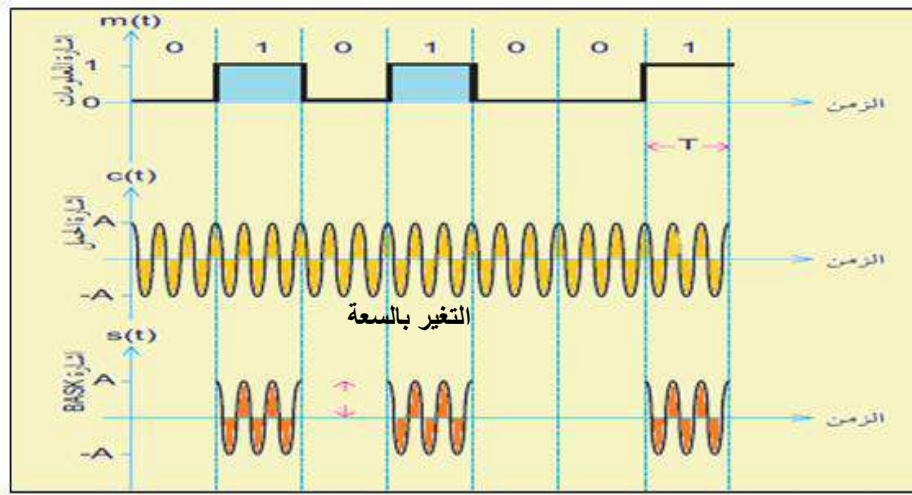
3-2 طرق التضمين الرقمي

تتصف أنظمة الإتصالات بأنها ترسل وتستقبل الاشارات بترددات مختلفة حسب نوع النظام المتبع ففي أنظمة الإتصالات المتنقلة تستخدم الاشارات ذات الترددات العالية، هذه الاشارات أيضاً تجرى عليها عمليات تضمين مختلفة، إذ تشمل عمليات التضمين هذه إحدى مكونات الإشارة الحاملة (**Carrier Signal**)، كتضمين سعة الإشارة (**Amplitude of Signal**)، أو تضمين تردد الإشارة (**Frequency of Signal**)، أو

تضمين طور الإشارة (Phase of Signal)، لابد من الذكر أن التقنيات المستخدمة في عمليات التضمين هذه هي تقنيات رقمية حديثة. ويمكن إجمال طرق التضمين الرقمية بما يلي:

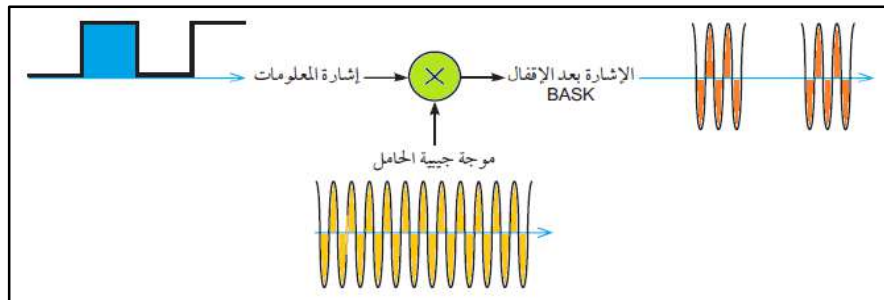
1-3-2 مفتاح الإزاحة السعوية (ASK) Amplitude Shift Keying

يتم في هذا النوع من التضمين تغيير سعة الموجة الحاملة، وذلك بتحميل إشارة المعلومات الرقمية على إشارة الحامل التماثلية. يبين الشكل (4-2) طريقة المفتاح بإزاحة السعة لإشارة ثنائية (Binary)، نلاحظ أيضاً أن شكل الإشارة الناتجة عن عملية التضمين تحتل إما وجود موجة (في أثناء فترة القيمة المنطقية 1)، أو تكون مساوية للصفر عندما تأخذ إشارة المعلومات القيمة المنطقية (0) يطلق على هذا النوع من التضمين اسم (BASK)، وذلك لأن إشارة المعلومات ثنائية (Binary).



الشكل 4-2 التضمين باستخدام مفتاح الإزاحة السعوية (ASK)

من خلال الشكل (4-2) يتضح لنا أن إشارات المعلومات الرقمية يتم ضربها بالإشارة الحاملة الجيبية كما هو مبين في الشكل (5-2).



الشكل 5-2 آلية ضرب إشارة المعلومات بالإشارة الحاملة الجيبية

لغرض حساب عرض النطاق الترددي B_T المطلوب لإرسال إشارة ASK لابد من استخدام العلاقة الرياضية الآتية:

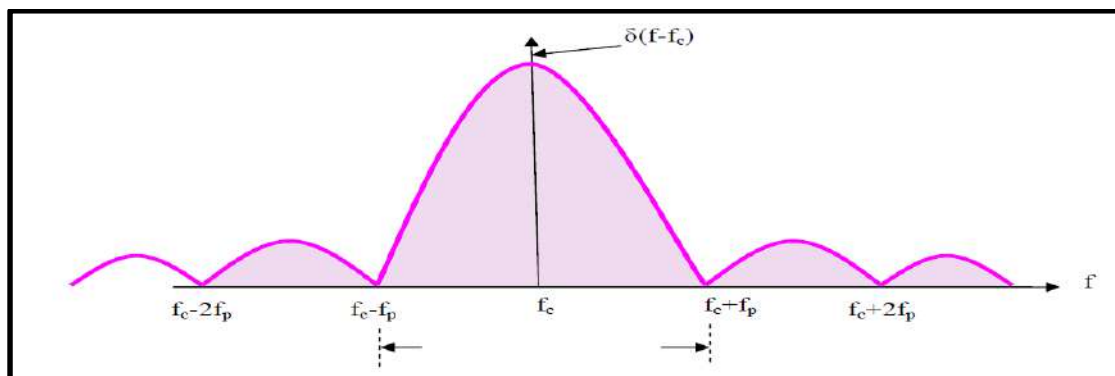
$$B_T = 2 f_p \quad (4.2)$$

حيث يرمز f_p إلى تردد النبضات المربعة ($f_p = \frac{1}{T_p}$) كما واضح في الشكل (6-2)، بينما ترمز T_p إلى الزمن الدوري للنبضات المربعة، لا بد من الذكر إلى أن أعلى قيمة للتردد تكون عندما يأتي بشكل دوري بعد قيمة (1) قيمة (0)، ويأتي بعد قيمة (0) قيمة (1) مما يتطلب أعلى قيمة عرض للنطاق الترددي.



الشكل 6-2 تسلسل النبضات الرقمية

لا بد من الذكر أيضاً أن الطيف الترددي للنبضة المربعة يكون على شكل دالة Sinc كما هو موضح في الشكل (7-2)، إذ يتضح من الشكل أن ما يقارب 95% من قدرة الإشارة تتركز في الجزء الأوسط من الرسم بين الترددين $f_o - f_p$ و $f_o + f_p$ ، ولذلك نكتفي بقيمة الترددات بين الترددين السابقين لتحديد عرض النطاق الترددي المطلوب لإرسال إشارة ASK والذي يتمركز حول تردد الحامل f_c .



الشكل 7-2 الطيف الترددي لإشارة ASK

يتضح لنا من الشكل أعلاه أن سرعة إرسال البيانات (Data Rate)، التي سنرمز لها (R) تساوي:

$$R = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{T_p/2} = \frac{2}{T_p} = 2f_p \quad \text{.....(5.2)}$$

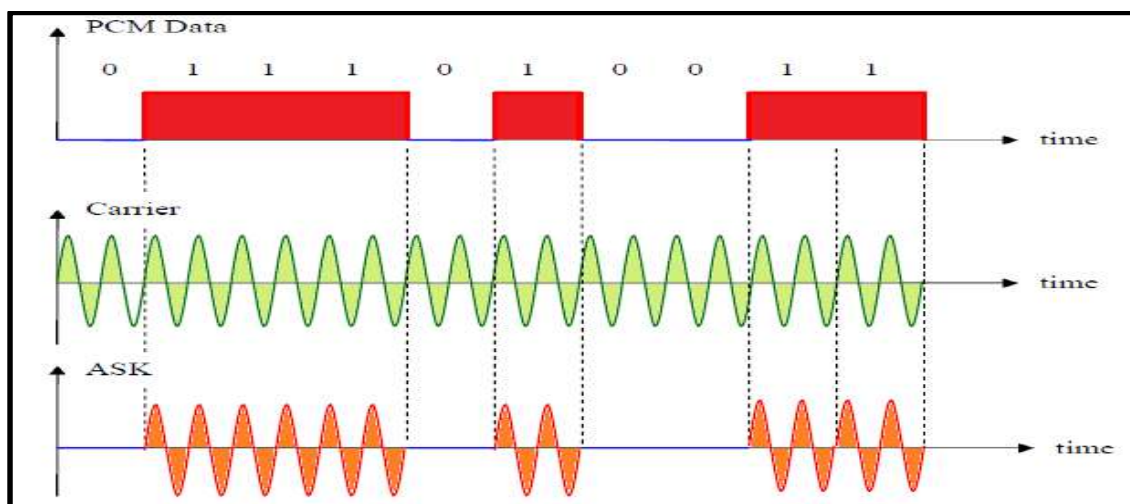
حيث تقاس R بعدد النبضات في الثانية (bits/ second) ويرمز لها اختصاراً (b/s).

مثال (1-2):

لديك إشارة ثنائية صادرة من نظام PCM على التسلسل التالي (0111010011) ويراد إرسالها باستخدام نظام التضمين ASK، إرسم شكل إشارة ASK الناتجة.

الحل:

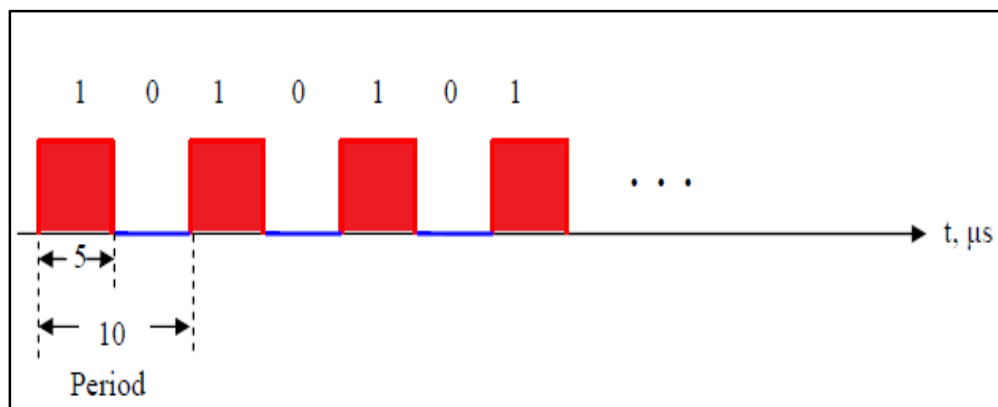
من خلال المعلومات المقدمة في المثال، ومن خلال معرفة آلية عمل نظام ASK نستطيع رسم إشارة ASK الناتجة، لاحظ الشكل (8-2)



الشكل 8-2 إشارة ASK الناتجة حسب معلومات المثال (1-2)

مثال (2-2):

لديك إشارة ثنائية صادرة من نظام PCM، تسلسل نبضاتها موضح في الشكل (9-2) الآتي:



الشكل 9-2 إشارة PCM الواردة في المثال (2-2)

أوجد المطالبات التالية:

أ- سرعة إرسال البيانات R.

ب- عرض النطاق الترددي المطلوب لإرسال هذه الإشارة باستخدام نظام ASK.

ت- ارسم الطيف الترددي لإشارة ASK، إذا كان التردد $f_c = 900 \text{ kHz}$.

الحل:

بتطبيق المعادلة الرياضية (5.2) ينتج لنا:

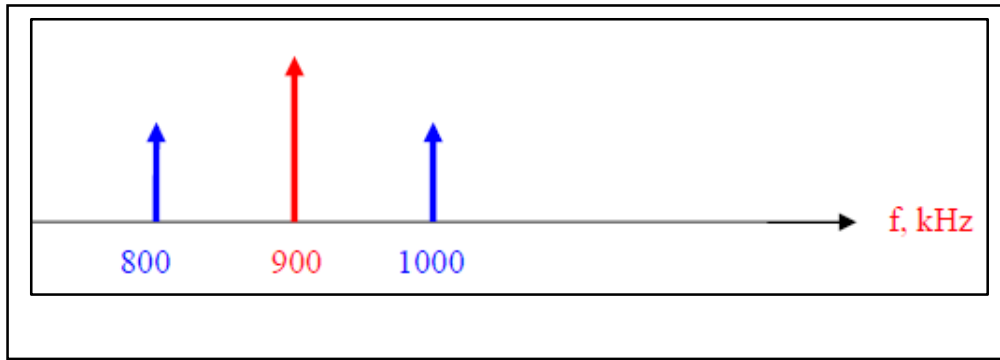
$$R = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{5 \mu s} = 0.2 Mb/s = 200 kb/s$$

وبتطبيق المعادلة الرياضية (4.2) ينتج لنا:

$$f_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{10 \mu s} = 100 kHz$$

$$B_T = 2 f_p = 2 \times 100 kHz = 200 kHz$$

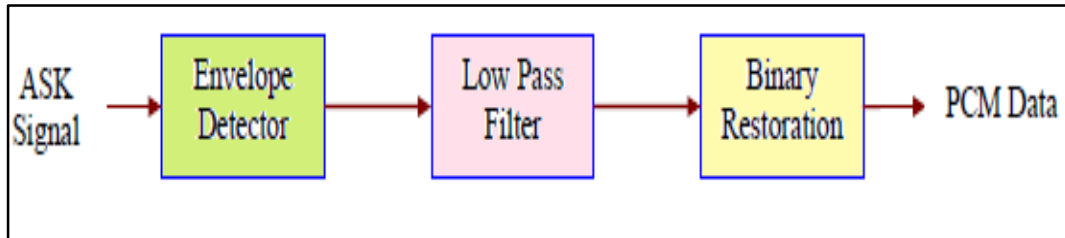
ومن خلال الشكل (7-2) يمكننا رسم الطيف الترددي، لاحظ الشكل (10-2).



الشكل 10-2 الطيف الترددي لإشارة ASK للمثال (2-2)

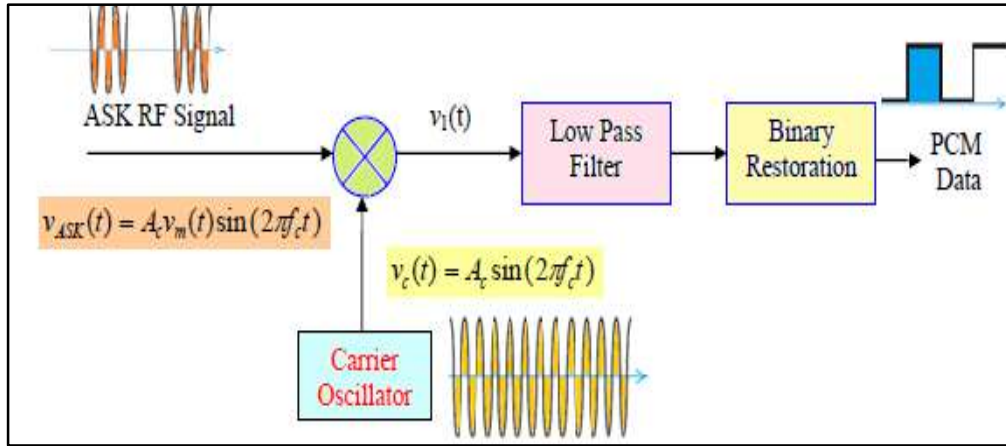
ولغرض الحصول على إشارة المعلومات واستخلاصها من إشارة التردد العالي، يتم استخدام الكاشف حسب إحدى الطريقتين الآتيتين:

1. الكشف غير المتزامن (Non Coherent Detector): حيث يتم كشف إشارة الغلاف كما هو الحال في تضمين السعة، إذ لا يتطلب وجود ومعرفة تردد الإشارة الحاملة لغرض الكشف، كما هو واضح في الشكل (2-11) فإن الإشارة القادمة من المرسل تدخل أولاً على دائرة الضرب (Multiplier)، بعدها يتم ترشيحها بواسطة مرشح الترددات المنخفضة (LPF)، ثم يتم توليد النبضات الأصلية بواسطة دائرة الاسترجاع الثنائية (Binary Restoration).



الشكل 11-2 الكشف غير المتزامن لإشارة ASK

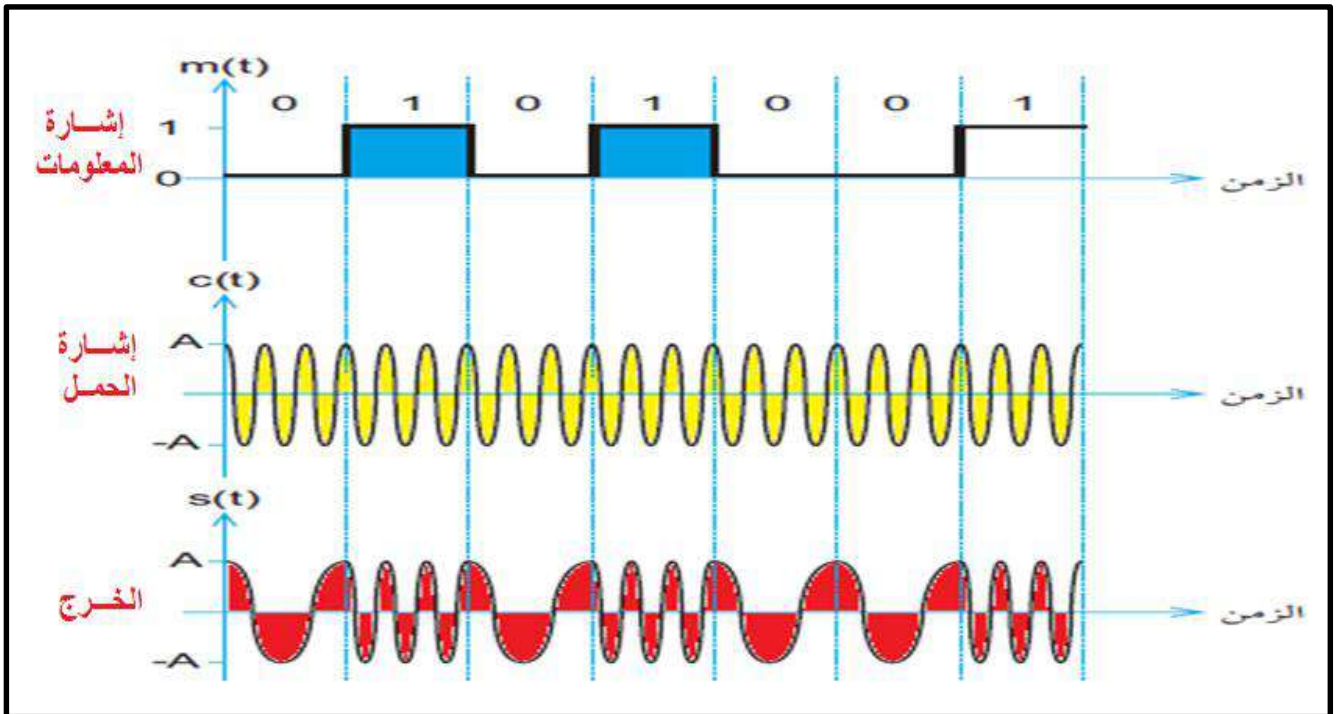
2.الكشف المتزامن (Coherent Detector): يمتاز الكشف المتزامن بضرورة معرفة تردد الإشارة الحاملة في المستقبل، كما يتطلب وجود تزامن بين المرسل والمستقبل فيتم توليد إشارة تتوافق وتزامن مع الإشارة الحاملة المولدة في المرسل لتستخدم في عملية إستعادة إشارة المعلومات الأصلية عن طريق دائرة الإسترجاع (Binary Restoration) لاحظ الشكل (12-2).



الشكل 12-2 الكشف المتزامن لإشارة ASK

2-3-2 مفتاح الإزاحة الترددية (FSK) Frequency Shift Keying

يتم في هذا النوع من التضمين، تحميل إشارة المعلومات الرقمية (الثنائية) على إشارة التردد العالي (الإشارة الحاملة) بحيث يتم تغيير التردد تبعاً لإشارة المعلومات (0 أو 1)، وبذلك تكون إشارة الخرج ذات ترددين مختلفين تبعاً لإشارة المعلومات كما هو واضح في الشكل (13-2).



الشكل 13-2 تضمين الإزاحة الترددية

إن من الصعب حساب عرض النطاق الترددي المطلوب B_T لإرسال إشارة **FSK** بشكل دقيق، لكننا وباستخدام قاعدة كارسون (**Carson's Rule**) يمكننا حساب عرض النطاق الترددي B_T المطلوب لإرسال إشارة **FSK** التي تم تعديلها بواسطة الإشارة الثنائية ذات التردد f_p ، من خلال تطبيق العلاقات الباضعة التالية:

$$B_T = 2(\Delta f + f_m)$$

$$\Delta f = \frac{f_1 - f_0}{2} \quad \dots\dots\dots(6.2)$$

$$f_m = f_p = 0.5 R$$

$$B_T = f_1 - f_0 + R$$

حيث ترمز Δf إلى الإزاحة الترددية، والتردد f_m يشير إلى تردد الإشارة المطلوب إرسالها (في هذه الحالة $f_m = f_c$) و R تمثل سرعة إرسال البيانات (في هذه الحالة $R = 2f_p$)، يكون عرض النطاق الترددي متمركزاً حول قيمة التردد الوسيط (**Center Frequency**).

$$f_c = \frac{f_1 + f_0}{2} \quad \dots\dots\dots(7.2)$$

مثال (3-2):

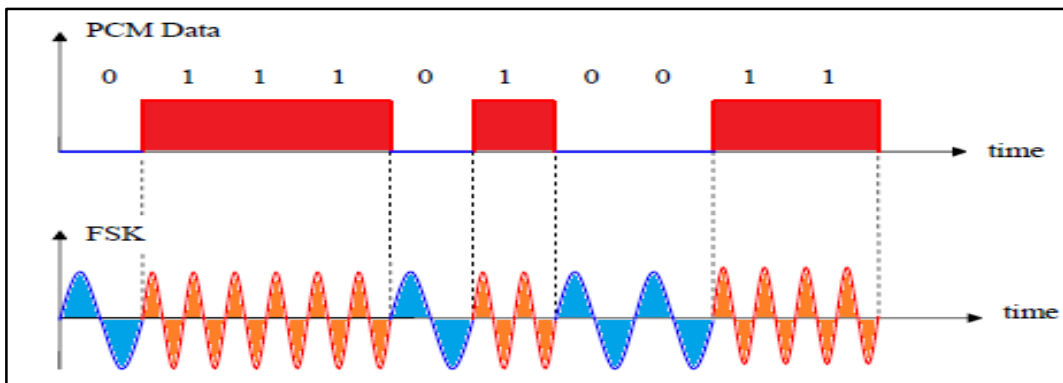
لديك إشارة ثنائية مرسلة من قبل نظام **PCM** بالهيئة التسلسلية التالية (0111010011).

أ- إرسم شكل إشارة **FSK** الناتجة.

ب- جد عرض النطاق الترددي المطلوب، علماً بأن الترددات المستخدمة في ذلك تبلغ $(f_1 = 4 \text{ MHz}, f_0 = 3 \text{ MHz})$ ، وسرعة إرسال البيانات $(R = 400 \text{ Kb/s})$.

الحل:

أ- يوضح الشكل الآتي (14-2) الرسم المطلوب لإشارة **FSK** الناتجة.

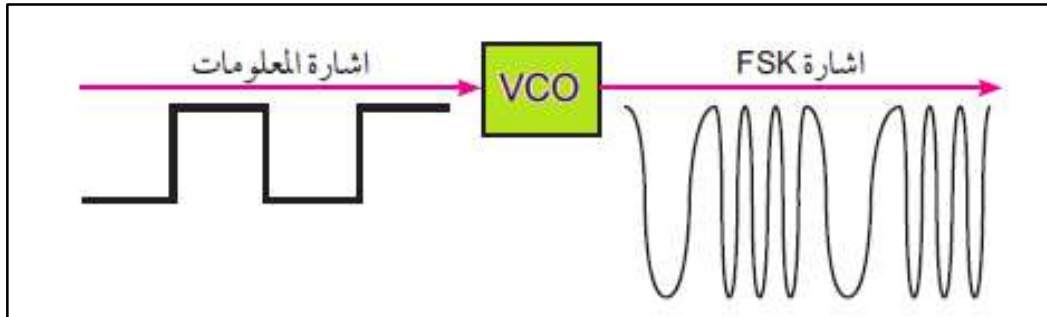


الشكل 14-2 إشارة **FSK** الناتجة حسب المعلومات الواردة للمثال (3-2)

ب- وبتطبيق العلاقة (6.2) ينتج لنا:

$$B_T = f_1 - f_0 + R = 4\text{MHz} - 3\text{MHz} + 400\text{KHz} = 1.4\text{MHz}$$

يتم الحصول على إزاحة التردد مفتاحياً بإستعمال جهاز المذبذب **VCO**، وهو عبارة عن دائرة متكاملة في شريحة الكترونية واحدة، إذ عندما تكون قيمة الإشارة (1) تكون النبضة ذات جهد معين مما ينتج تردد معين (**f1**)، وعندما تكون قيمة الإشارة (0) يكون الجهد صفراً مما ينتج تردد آخر (**f0**)، إذ يعتمد خرج التردد للدائرة على جهد الدخل كما هو موضح في الشكل (15-2).

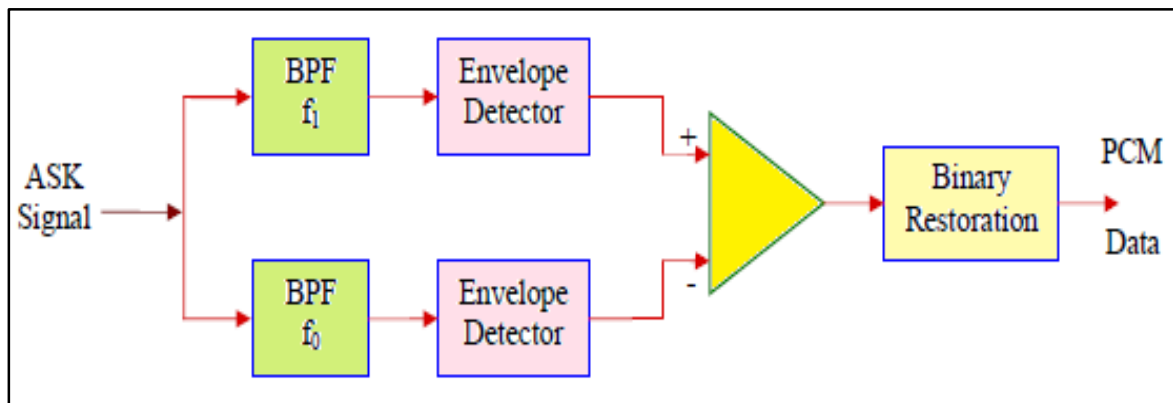


الشكل 15-2 دائرة توليد إشارة FSK

في جهة الإستقبال، يمكن اعتماد طريقتان للكشف عن إشارة **FSK** وإسترجاع إشارة البيانات الثنائية.

1. طريقة الكشف غير المترابط (Non Coherent Detection):

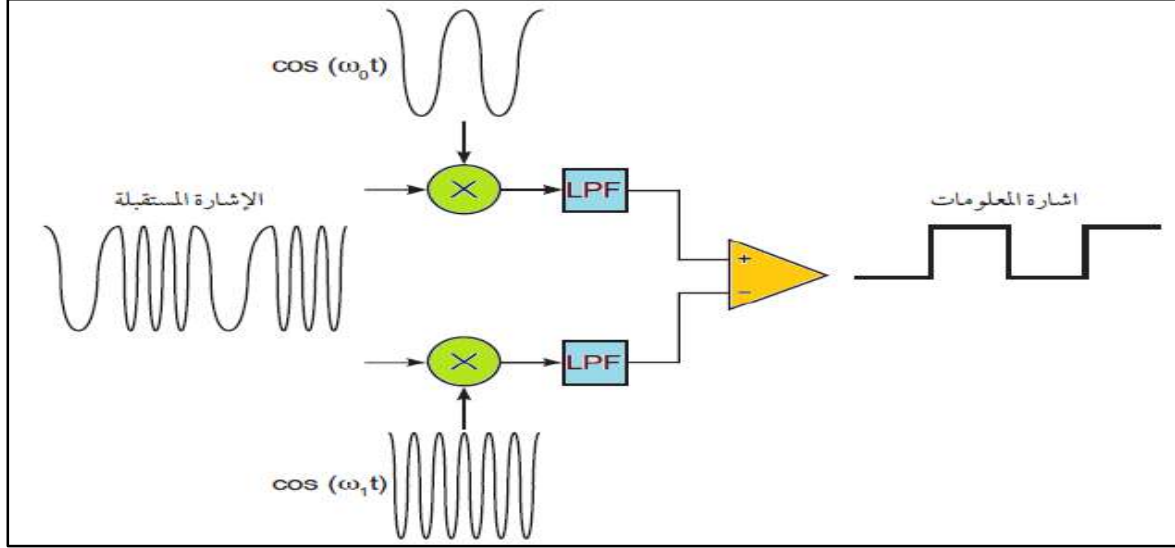
إن هذا النوع من الكشف لا يتطلب وجود ومعرفة تردد الإشارة الحاملة، يبين الشكل (16-2) آلية عمل طريقة الكشف غير المترابط، إذ تنقسم الإشارة القادمة من جهاز الإرسال إلى قسمين، إذ عندما يكون التردد **f1** يتم تمرير الإشارة خلال المرشح العلوي (**BPF**) فقط ومن ثم تجرى عملية الكشف عبر كاشف الغلاف ومن ثم تدخل على مكبر العمليات (**Op-Amp**)، أما إذا كان التردد **f0** فإنه يتم تمرير الإشارة خلال المرشح السفلي (**BPF**) فقط، ومن ثم تجرى نفس العمليات السابقة، يتم توليد النبضات الأصلية عن طريق دائرة الاسترجاع الثنائية (**Binary Restoration**).



الشكل 16-2 الكشف غير المترابط لإشارة FSK

2. طريقة الكشف المترابط (Coherent Detection):

لتطبيق هذا النوع من الكشف، فإنه لا بد من وجود ومعرفة تردد الإشارة الحاملة في المستقبل، كما هو موضح في الشكل (2-17)، تدخل الإشارة القادمة من جهاز الإرسال (FSK) أولاً على دائرتي الضرب، ثم تدخل الإشارة الخارجة من دائرة الضرب على مرشح (LPF) الذي يقوم بدوره بإزالة الترددات العالية، أخيراً يتم الحصول على النبضات الأصلية لإشارة المعلومات عن طريق دائرة الاسترجاع الثنائية.

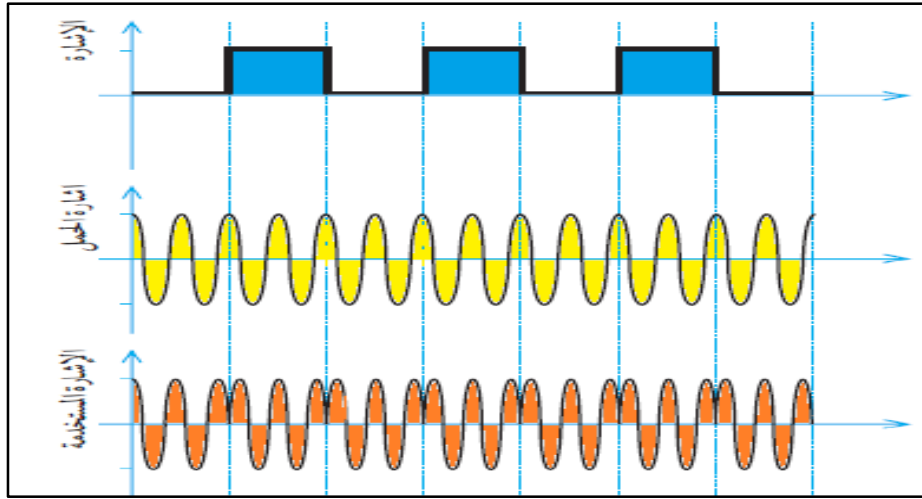


الشكل 2-17 آلية عمل الكشف المترابط لإشارة FSK

إذ يتم توليد موجة حاملة في جهاز المستقبل تمتلك نفس خصائص ومواصفات الموجة المضغوطة من المرسل من حيث الطور والتردد للقيم المنطقية (0 و 1)، ثم تمرر على مرشح الترددات المنخفضة، إذ تقوم هذه المرشحات على ترشيح وإخراج إشارة المعلومات فقط، إذ يتم مقارنة سعتها مع الإشارات الأخرى التي قد تنتج عن الضجيج والتداخل.

3-3-2 مفتاح الإزاحة الزاوية (PSK) Phase Shift Keying

يمتاز هذا النوع من التضمين بصغر عرض النطاق لأنه لا يستخدم أكثر من تردد كما هو الحال في FSK، يتميز هذا النوع من التضمين بالجودة العالية لهذا يستخدم في أنظمة الاتصالات الرقمية بكثرة. يتم الحصول على هذا النوع من التضمين بتغيير طور الإشارة الحاملة فتعطي القيمة المنطقية (0) طوراً يختلف عن الطور المتحقق من القيمة المنطقية (1)، وعادة يكون الطوران متعامدان أي أن فرق الطور بينهما 90 درجة، كما هو موضح في الشكل (2-18).



الشكل 18-2 التضمين باستخدام مفتاح الإزاحة الزاوية

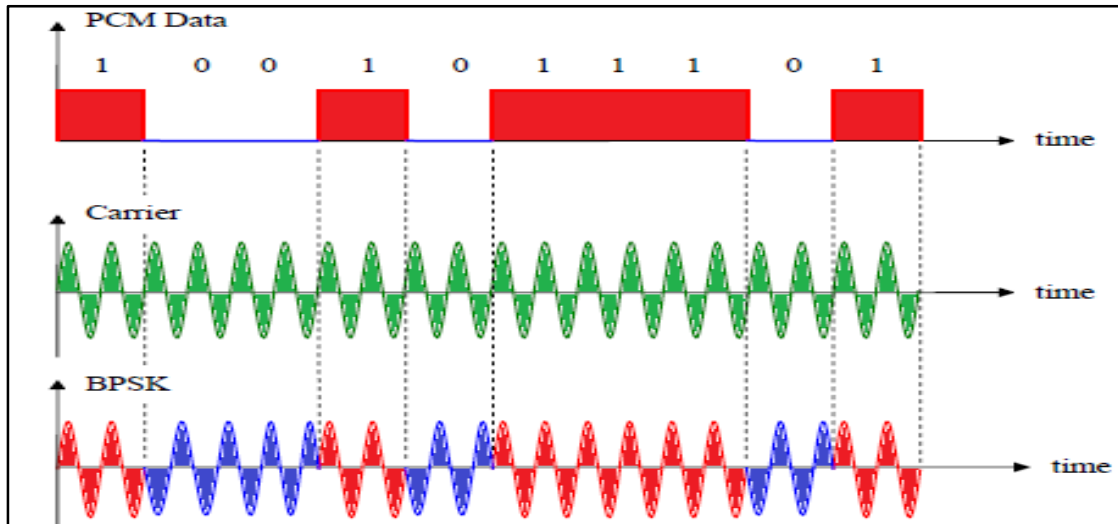
سنتناول في هذا الموضوع نوعين من هذا التضمين:

1. مفتاح إزاحة الطور الثنائي (Binary Phase Shift Keying (BPSK).
2. مفتاح إزاحة الطور التفاضلي (Differential Phase Shift Keying (DPSK).

في أدناه أهم التفاصيل والمواصفات الفنية الخاصة بكل نوع من هذه الأنواع:

1. مفتاح إزاحة الطور الثنائي (Binary Phase Shift Keying (BPSK:

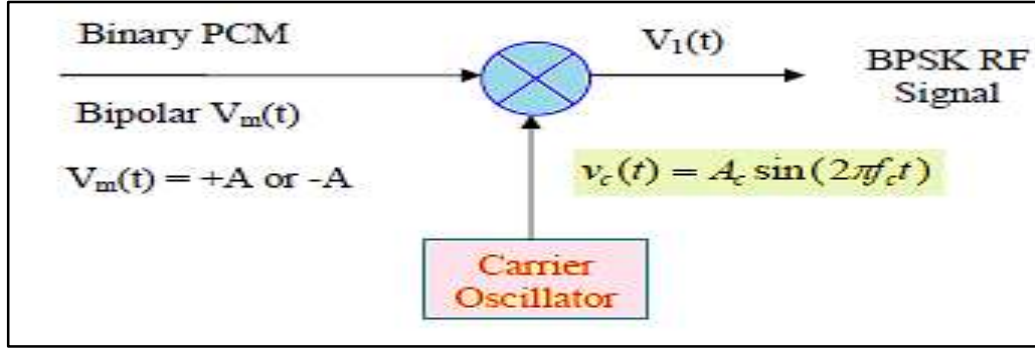
يمتاز هذا النوع من التضمين بكونه أبسط أنواع تضمين إزاحة الطور، إذ تتغير قيمة الطور لتأخذ قيمتين إما (0) درجة، أو (180) درجة، ومن الملاحظ في هذا النوع أن قيمة الطور تتغير بمقدار (180) درجة في حالة تغير قيمة الإشارة من (0) إلى (1) أو العكس، في حين تبقى قيمة الطور دون تغيير (0) درجة في حالة تكرار الإشارة، يمثل الشكل (19-2) كيفية تكوين إشارة (BPSK).



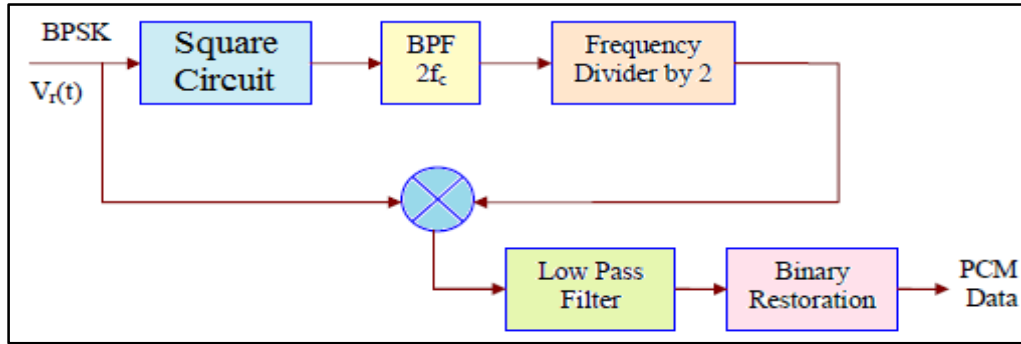
الشكل 19-2 تكوين إشارة (BPSK)

لابد من الذكر أن من أهم المواصفات الفنية التي تمتاز بها هذه الإشارة، هي أن عرض النطاق الترددي اللازم لإرسال إشارة (BPSK) يكون مساوٍ لسرعة إرسال البيانات. لغرض توليد إشارة (BPSK) نستعمل

الدائرة الموضحة في الشكل (20-2)، إذ نلاحظ أنه لغرض توليد هذه الإشارة لا بد في البداية تحويل إشارة (PCM) أحادية القطبية (Unipolar) إلى ثنائية القطبية (Bipolar)، إذ يمثل (1) نبضة ذات جهد موجب القطبية (+A)، أما قيمة (0) فتمثل نبضة ذات جهد سالب (-A) أما في الإستقبال يتم الكشف عن إشارة (BPSK) والحصول على إشارة (PCM) بإستعمال طريقة الكشف المترابط (Coherent Detection) المبينة في الشكل (21-2).



الشكل 20-2 دائرة توليد إشارة (BPSK)



الشكل 21-2 طريقة الكشف المترابط عن إشارة (BPSK)

من خلال الشكل (21-2) يتضح لنا أن الإشارة المستقبلة (BPSK) المتمثلة بالإشارة $V_T(t)$ ستدخل على دائرة التربيع (Square Circuit)، إذ يتم تربيع هذه الإشارة وإنتاج إشارة جديدة ذات تردد مضاعف ($2f_c$)، إذ تمر هذه الإشارة في المرشح (BPF) المصمم على هذا التردد، بعد ذلك يتم إدخال الإشارة الناتجة على دائرة مقسم التردد (Frequency Divider)، إذ تنقسم تردد الإشارة على (2) وإسترجاع التردد الأصلي للإشارة الحاملة (f_c)، بعد ذلك يتم ضرب الإشارة مع الإشارة المستقبلة الأصلية، ومن ثم يتم تمرير الإشارة الناتجة من عملية الضرب خلال مرشح منخفض التردد (LPF) والذي يمرر الإشارة الناتجة الى دائرة إسترجاع النبضات.

مثال (4-2):

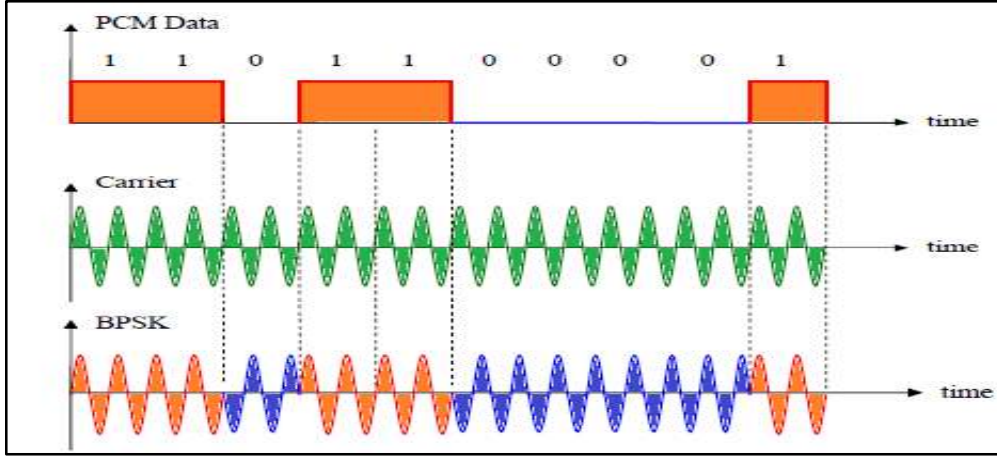
إذا كانت الإشارة المتولدة من نظام (PCM) تتخذ الشكل (1101100001)، فأجب عن الآتي:
أ- ارسم الإشارة BPSK الناتجة.

ب- جد عرض النطاق الترددي المطلوب، علماً أن تردد الحامل (3 MHz)، وسرعة إرسال البيانات هي $R = 200 \text{ Kb/s}$.

ج- إرسم الطيف الترددي.

الحل:

أ- الشكل الآتي (22-2) يمثل شكل الإشارة (BPSK) الناتجة، حسب المعلومات الواردة في المثال (2-4).

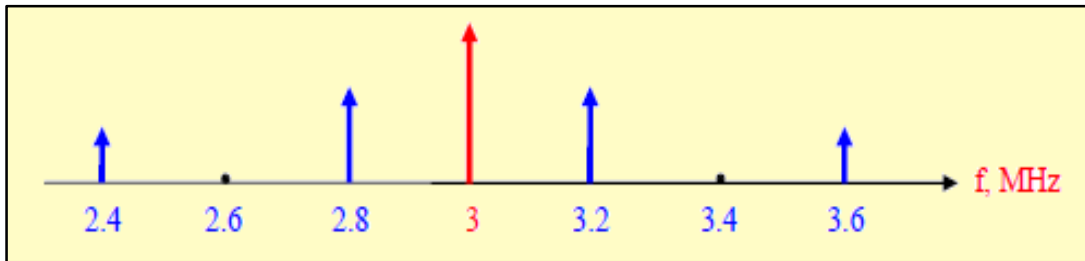


الشكل 22-2 إشارة BPSK الناتجة

ب- لغرض حساب عرض حزمة النطاق الترددي، نستعمل نفس العلاقة الرياضية التي طبقت في حالة الإشارة :ASK

$$B_T = 2R = 2 \times 200 \text{ K} = 400 \text{ KHz}$$

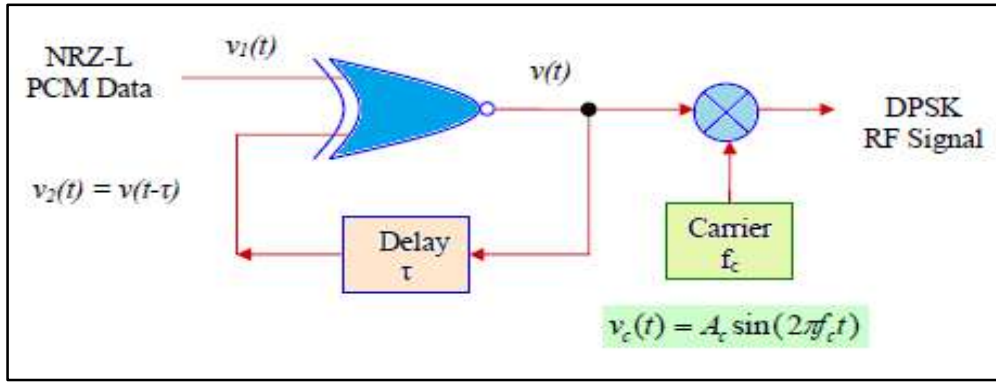
ج - لغرض رسم الطيف الترددي للإشارة، نتبع نفس الطريقة التي رسمت بها إشارة ASK.



الشكل 23-2 الطيف الترددي

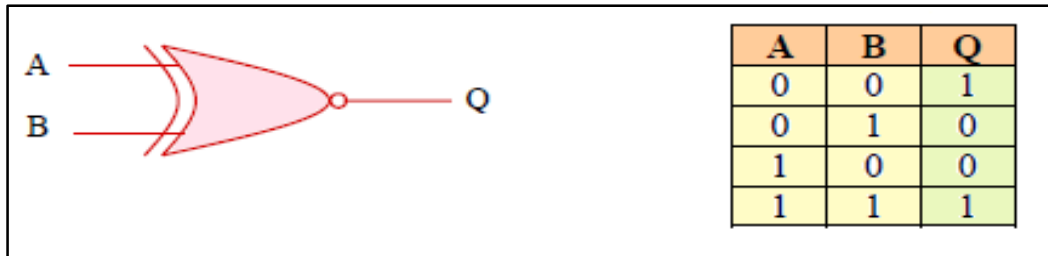
2. مفتاح إزاحة الطور التفاضلي (DPSK) Differential Phase Shift Keying

يتم الحصول على هذا النوع من تضمين الطور من تحويل الترميز الأساسي (NRZ-L) NON RETURN TO ZERO – LEVEL إلى أحد النوعين أما (NRZ-S) أو (NRZ-M)، إذ تسبق عملية الترميز هذه عملية تضمين الطور للإشارة الحاملة، يبين الشكل (24-2) الدائرة الخاصة بتضمين الطور التفاضلي.



الشكل 24-2 دائرة توليد إشارة (DPSK)

لغرض تحويل الترميز من نوع (NRZ-L) الى النوع (NRZ-S) نستعمل البوابة المنطقية (EX-NOR) الموضح رمزها وجدول حقيقتها في الشكل (25-2).



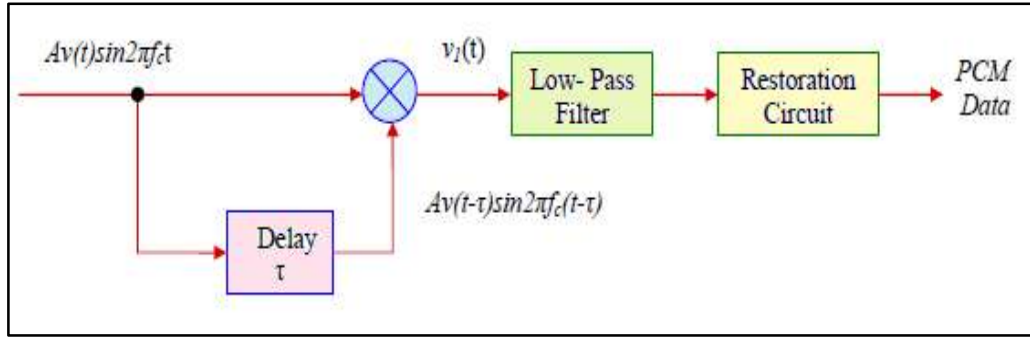
الشكل 25-2 الرمز المنطقي وجدول الحقيقة للبوابة (EX-NOR)

ولتوضيح عمل الدائرة الواردة في الشكل (24-2)، لاحظ الجدول الآتي:

جدول 1-2 القيم المقابلة للجهود والأطوار لدائرة الشكل 24-2

$V_1(t)$		1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
$V_2(t)$		1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
$V(t)$	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Phase	0°	0°	180°	180°	180°	0°	0°	180°	0°	0°	180°

ولغرض الكشف عن إشارة (DPSK)، نستعمل نوع الكشف غير المترابط (Noncoherent) حيث لا يتطلب وجود الإشارة الحاملة في جهاز الإستقبال بنفس التردد والطور، يبين الشكل (26-2) دائرة الكشف عن إشارة (DPSK).



الشكل 26-2 دائرة الكشف عن إشارة (DPSK)

مثال (5-2):

أكمل الجدول الآتي:

$V_1(t)$		0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
$V_2(t)$											
$V(t)$	0										
Phase											

الحل:

الجدول الآتي يمثل الحل الرياضي للجدول الوارد في المثال (5-2).

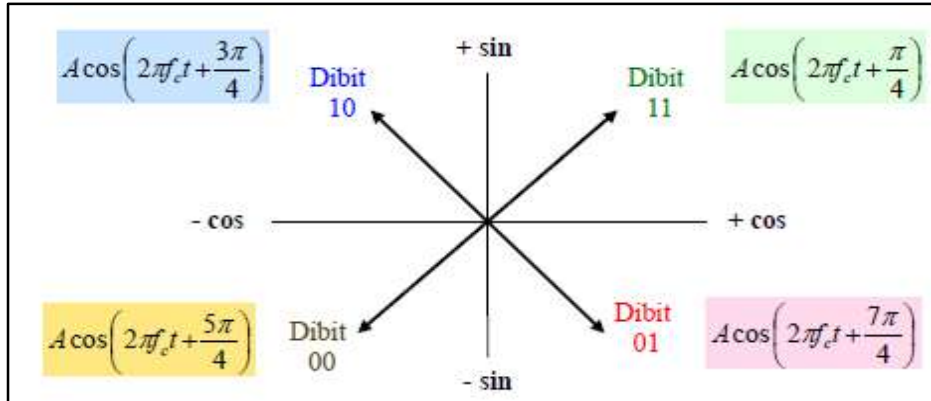
$V_1(t)$		0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
$V_2(t)$		0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
$V(t)$	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Phase	180°	0°	180°	180°	0°	0°	0°	0°	0°	180°	180°

لا بد من الإشارة إن لنظام تضمين إزاحة الطور نوع ثالث مهم وكثير الاستعمال في العديد من دوائر الاتصالات المتقدمة، يعرف هذا النوع من التضمين بتضمين إزاحة الطور المتعامد (QPSK) وهو مختصر لكلمات (Quadrature Phase Shift Keying)، في أدناه شرحاً مفصلاً لأهم خصائص هذا التضمين.

3. مفتاح إزاحة الطور المتعامد (QPSK):

يعتبر تضمين إزاحة الطور المتعامد من أقدم وأهم أنواع التضمين متعدد المستويات (M-ary Modulation) أن تسمية تعدد المستويات تأتي من المميزات التي يمتاز بها هذا النوع من التعديل، إذ يمتاز باستعمال أربع قيم للطور (0° , 90° , 180° , 270°) في الإشارة الحاملة، أن استعمال أربع قيم للطور ($M=4$) يتيح لنا استعمال عدد خانات ($N=2$) مما يؤدي إلى إعطاء الاحتمالات (00، 01، 10، 11) والتي تسمى الحالات المميزة (Distinct States) ولا بد من الذكر أن زيادة عدد الخانات (البتات) تؤدي إلى

زيادة سرعة الإرسال وبالتالي تؤدي الى زيادة نطاق حزمة المعلومات (Information Capacity)، كما في الشكل (27-2).



الشكل 27-2 الحالات التي يمتاز بها نظام التضمين (QPSK)

لا بد من الذكر أن كل واحدة من الحالات أعلاه تسمى (Dibit)، أما الصيغ الرياضية التي يمكن كتابتها للموجة الحاملة فيمكن أن تمثل بالتالي:

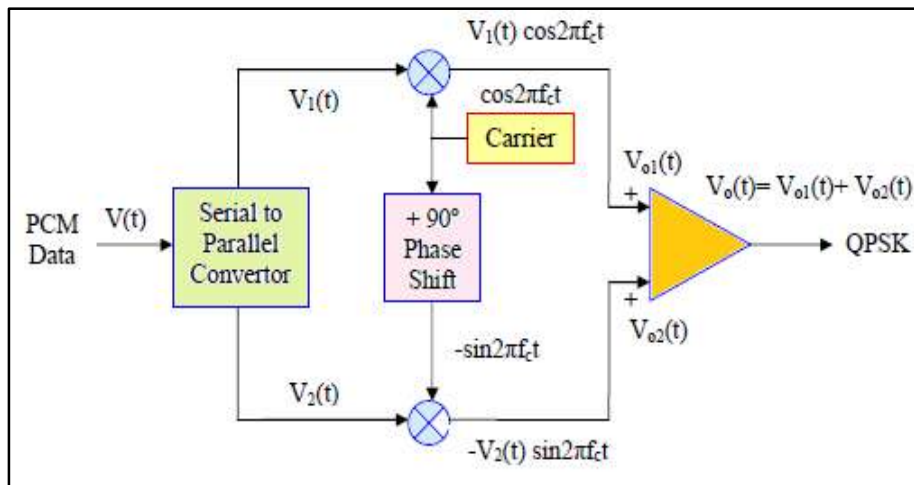
$$s_1(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}\right), \text{ phase} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ \rightarrow \text{Dibit 10}$$

$$s_2(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}\right), \text{ phase} = 3\pi/4 = 135^\circ \rightarrow \text{Dibit 10}$$

$$s_3(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{5\pi}{4}\right), \text{ phase} = 5\pi/4 = 225^\circ \rightarrow \text{Dibit 00}$$

$$s_4(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{7\pi}{4}\right), \text{ phase} = 7\pi/4 = 315^\circ \rightarrow \text{Dibit 11}$$

ولغرض توليد إشارة التضمين (QPSK) نستعمل الدائرة المبينة بالشكل (28-2).



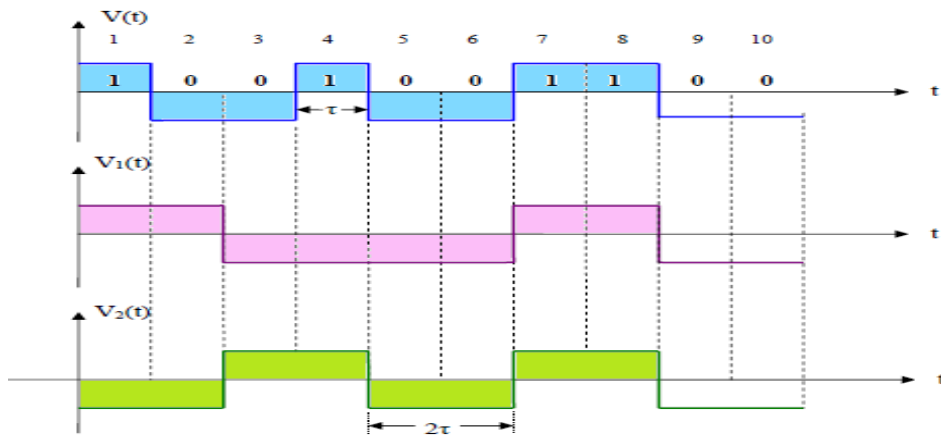
شكل 28-2 دائرة توليد إشارة QPSK

من الملاحظ أنه عندما تدخل إشارة البيانات (PCM Data) على دائرة التحويل الخاصة بتحويل نمط الإرسال من التوالي إلى التوازي، سيتم توليد إشارتين هما $V_1(t)$ و $V_2(t)$ كما هو مبين في الشكل (2-2)، بعد ذلك تدخل كلتا الإشارتين على دوائر ضرب مع إشارة حاملة ($\cos 2\pi fct$)، أن الإشارة الحاملة بعد إزاحتها بمقدار طور (90°) ستتحول إلى إشارة جيبية ($-\sin 2\pi fct$). أن الإشارات المتولدة بعد عمليات الضرب يتم جمعها بأستعمال مكبر العمليات مما يولد إشارة QPSK، نلاحظ من خلال مراحل توليد الإشارتين $V_1(t)$ و $V_2(t)$ مايلي:

1- توليد الإشارة $V_1(t)$ من النبضات ذات الأرقام الفردية من الإشارة $V(t)$.

2- توليد الإشارة $V_2(t)$ من النبضات ذات الأرقام الزوجية من الإشارة $V(t)$.

3- عرض النبضة الجديدة المتولدة يساوي ضعف النبضة الأصلية (T).



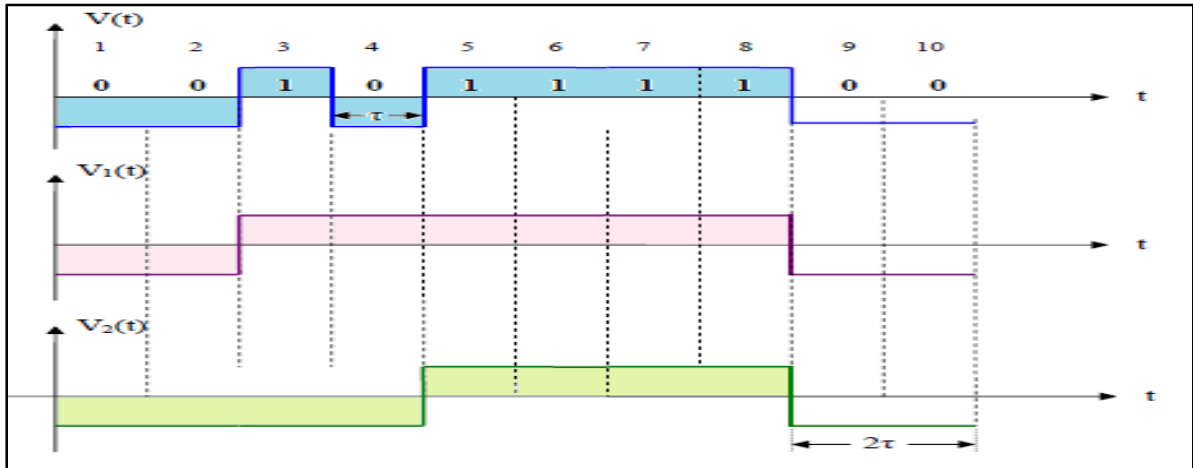
الشكل 2-29 توليد الإشارات بعد التحويل من نمط الإرسال المتوالي إلى المتوازي

مثال (2-6):

مثل بواسطة الرسم الإشارات $V_1(t)$ و $V_2(t)$ للبيانات الثنائية (0010111100).

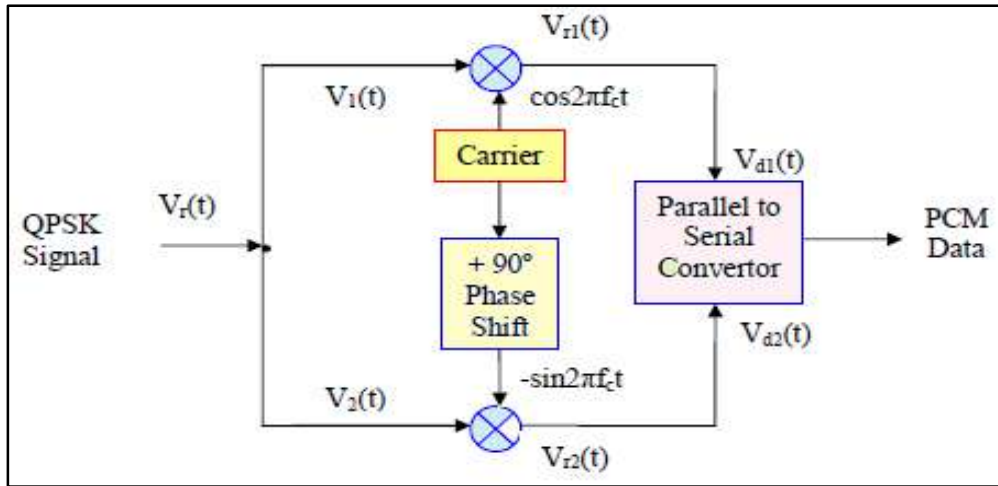
الحل:

من خلال المعلومات الواردة في أعلاه نستطيع رسم الإشارات $V_1(t)$ و $V_2(t)$ بالشكل الآتي:



الشكل 2-30 إشارات $V_1(t)$ و $V_2(t)$ حسب البيانات الواردة في المثال (2-6)

ولغرض الكشف عن إشارة QPSK في دائرة الإستقبال نستعمل الدائرة المبينة في الشكل (31-2).



الشكل 31-2 دائرة الكشف عن إشارة QPSK

من الملاحظ في الدائرة الواردة في الشكل (31-2) أعلاه أن إشارة QPSK يتم استقبالها وتوزيعها إلى قسمين، القسم الأول $V_1(t)$ الذي يدخل على دائرة الضرب مع الإشارة الحاملة لتتولد الإشارة $V_{r1}(t)$ التي تدخل بدورها على دائرة التحويل من المتوازي الى النمط المتوالي، أما القسم الثاني $V_2(t)$ فإنه يدخل على دائرة الضرب مع الإشارة الحاملة بعد إدخالها على دائرة إزاحة الطور (90°) ، مما يولد الإشارة $V_{r2}(t)$ التي تدخل على دائرة التحويل من المتوازي الى المتوالي، لا بد من الإشارة أيضاً أن عرض النطاق الترددي اللازم لإشارة QPSK يساوي نصف عرض النطاق الترددي اللازم لإشارة BPSK أي أن $(BW = R / 2)$.

مثال (7-2):

إذا كانت دائرة تعديل QPSK تمتاز بالمواصفات التالية:

سرعة البيانات الداخلة تساوي (10 Mb/s) ، وتردد الإشارة الحاملة يساوي (50 MHz) ، جد:

أ- عرض النطاق الترددي اللازم.

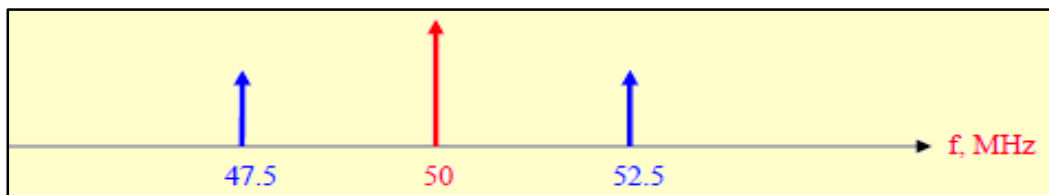
ب- ارسم الطيف الترددي.

الحل:

أ- أن عرض النطاق الترددي يمكن حسابه من خلال المعادلة التالية:

$$BW = R/2 = \frac{1}{2} (10 \text{ Mb/s}) = 5 \text{ MHz}$$

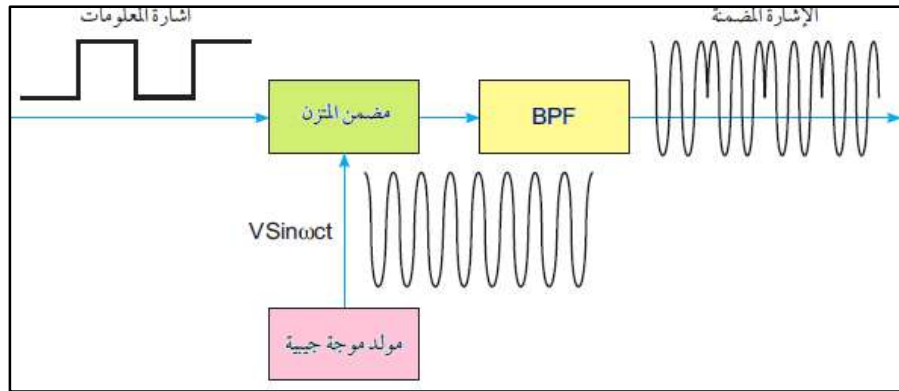
ب- أما الطيف الترددي فيمكن تمثيله بالشكل (32-2):



الشكل 32-2 الطيف الترددي

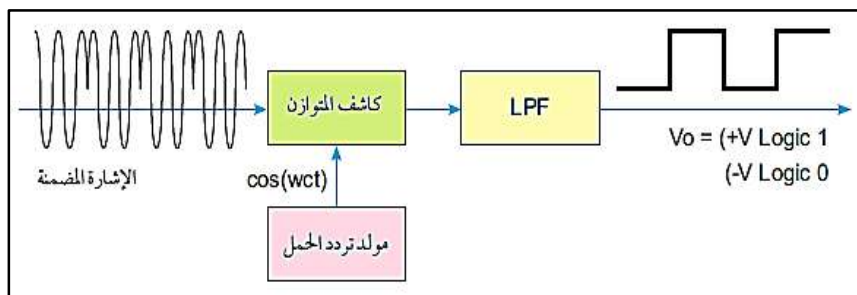
وهناك أنواع أخرى من تضمين إزاحة الطور متعددة المستويات تستعمل أطوار مختلفة من مضاعفات الرقم (2)، وأن أعلى رقم يمكن استعماله هو (8)، إذ يعرف هذا التضمين بـ (8-PSK) ونستعمل في هذا التضمين ثلاث خانات لترميز قيم الطور الثمانية، أن جهاز الإرسال لهذا النوع يقوم بتقسيم سرعة إرسال البيانات الداخلة على ثلاثة.

بعد أن تطرقنا الى الأنواع الثلاثة للتضمين PSK يمكننا وبأختصار توضيح عملية توليد إشارة PSK وذلك بإستخدام جهاز مضمن متوازن حيث يتم إعطاء طور خاص من خلال ضرب إشارة الدخل مع إشارة الحمل، فإما أن تكون النتيجة موجبة، أو سالبة لإشارة الحمل اعتماداً على طبيعة الإشارة الداخلة. أن الشكل (33-2) يوضح آلية الحصول على إشارة PSK.



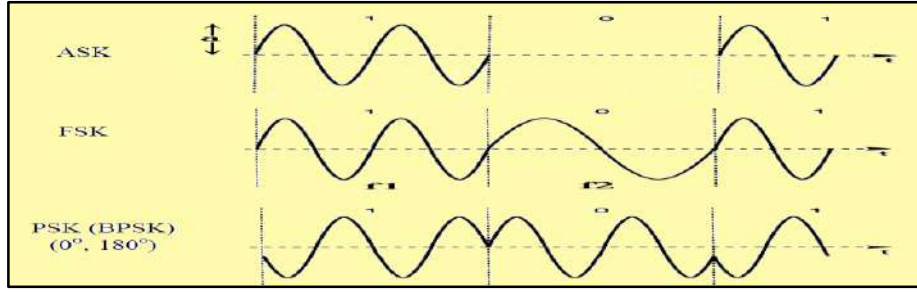
الشكل 33-2 آلية الحصول إشارة PSK

وفي جهاز المستقبل يتم الكشف وتحديد إشارة المعلومات بنفس طريقة الإرسال، وذلك بضرب الموجة المضمنة مع الإشارة الحاملة، فإما تكون النتيجة نفس قيمة الإشارة الحاملة، أو عكس قيمتها وبالتالي يتم تحديد القيم المنطقية (0 و 1) المرسل مسبقاً. أن الشكل (34-2) يمثل المخطط الكتلي لمبدأ كشف إشارة المعلومات من إشارة التضمين PSK.



الشكل 34-2 المخطط الكتلي لمبدأ عمل كشف إشارة المعلومات من إشارة التضمين PSK

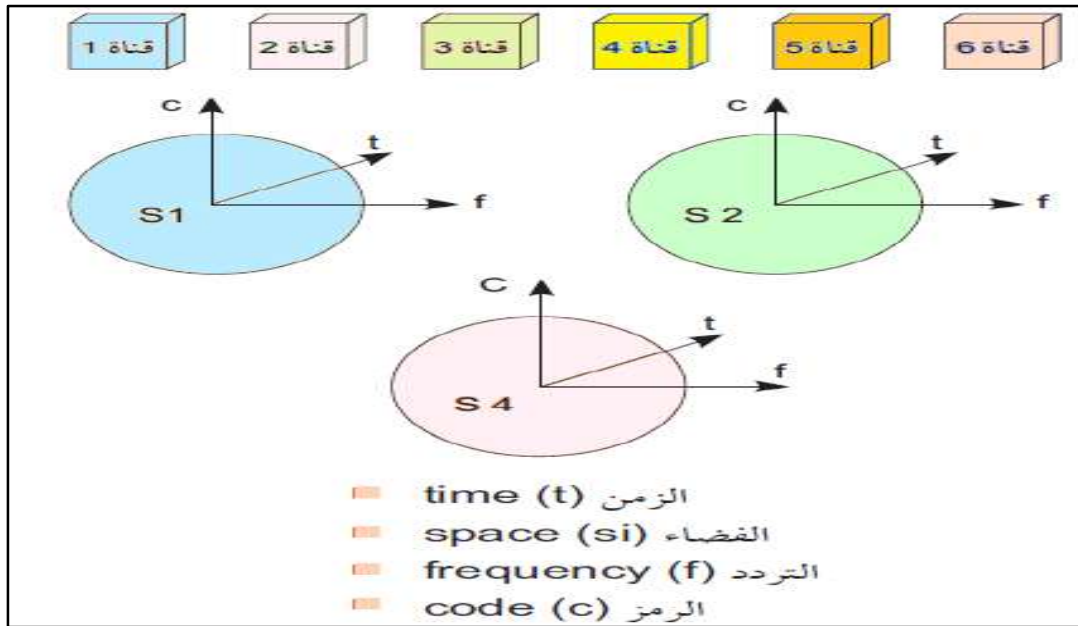
لغرض معرفة الفوارق الحاصلة في طرق التضمين الثلاثة التي تطرقنا إليها، لا بد لنا من إجراء رسم توضيحي يبين الأشكال الموجية الخاصة بطرق التضمين الثلاثة، حيث يبين الشكل (35-2) طرق التضمين الرقمية الأساسية الثلاثة. من خلال الشكل نلاحظ أن طريقة التضمين السعوي (ASK) تعتمد في عملها على السعة، في حين تعتمد طريقة التضمين الترددي (FSK) على قيمة التردد، أما طريقة التضمين الزاوي أو الطوري (PSK) فأنها تعتمد على قيمة زاوية الطور.



الشكل 35-2 طرق التضمين الرقمية الثلاثة

4-2 التقسيم المتعدد المسالك Multiple Access

تستعمل تقنية التقسيم المتعدد المسالك لإرسال إشارات متعددة على نفس القناة، إذ تتسم هذه التقنية بالاستعمال الكامل لعرض النطاق الترددي لقناة الاتصال، فمثلاً في الاتصالات الهاتفية تستعمل عمليات الإرسال المتعدد لإرسال عدد كبير من المكالمات الهاتفية بين المقاسم على نفس قناة الاتصال وفي الاتصالات اللاسلكية فيعتبر الفضاء هو قناة الاتصال وعندها لا بد من استخدام الإرسال المتعدد لكي يمكن نقل أكثر من إشارة في نفس الوقت، كما مبين في الشكل (2-36).

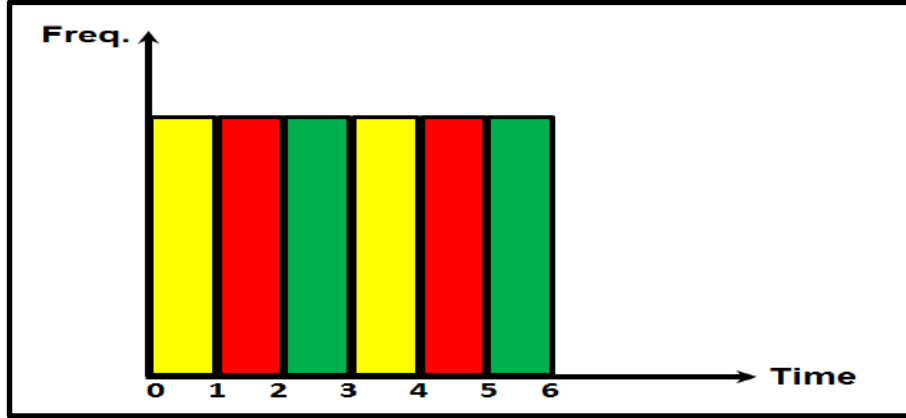


الشكل 36-2 التقسيم المتعدد المسالك

1-4-2 الإرسال متعدد المسالك باستعمال تقنية التقسيم الزمني TDMA

يعتمد مبدأ عمل هذا النوع من الإرسال على استعمال تقنية الإرسال المتعدد المسالك بإعتماد تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال في خط إتصال واحد، وذلك بالاستفادة من الفترات الزمنية الخالية، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعة أنظمة الاتصالات، ومن أهم الأمور الفنية الواجب توافرها في هذا النظام هي توافر المزامنة بين أجهزة الإرسال والاستقبال، إذ يجب أن يكون جهاز الاستقبال قادراً على إستقبال كافة حزم المعلومات المرسلّة من جهاز

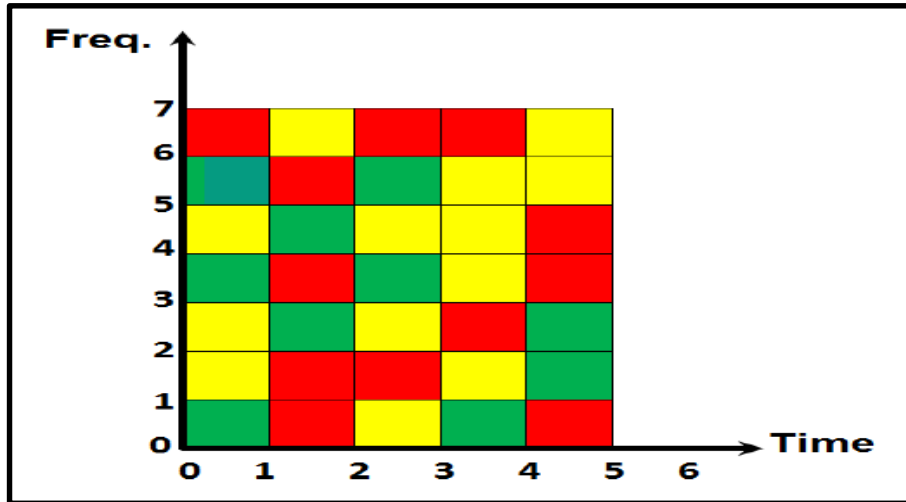
الإرسال ويجب أن يكون هناك فترات زمنية صغيرة جداً بين هذه الحزم لغرض تجنب تصادمها مع بعضها البعض ومن ثم حدوث حالة الخطأ وفقدان البيانات التي تحتويها لاحظ الشكل (2-37).



الشكل 2-37 الإرسال المتعدد المسالك باعتماد تقسيم الزمن TDMA

2-4-2 الإرسال متعدد المسالك بإستعمال تقنية التقسيم الرمزي CDMA

في هذا النوع من الإرسال المتعدد المسالك يتم إستعمال واستغلال كافة القنوات المتاحة في عملية الإرسال، وذلك بإعطاء كل جهاز إرسال رمزاً خاصاً، ومن ثم إستعمال كامل النطاق المتاح للإرسال، وفي جهاز الإستقبال يمكن التعرف على إشارات كل جهاز بناءً على رمزه، وهذا يؤدي إلى زيادة سعة الأنظمة التي تستخدمه مقارنة بأنظمة الإتصالات الأخرى، كما أنه لا يحتاج إلى مزامنة بين جهاز الإرسال والإستقبال، لاحظ الشكل (2-38).

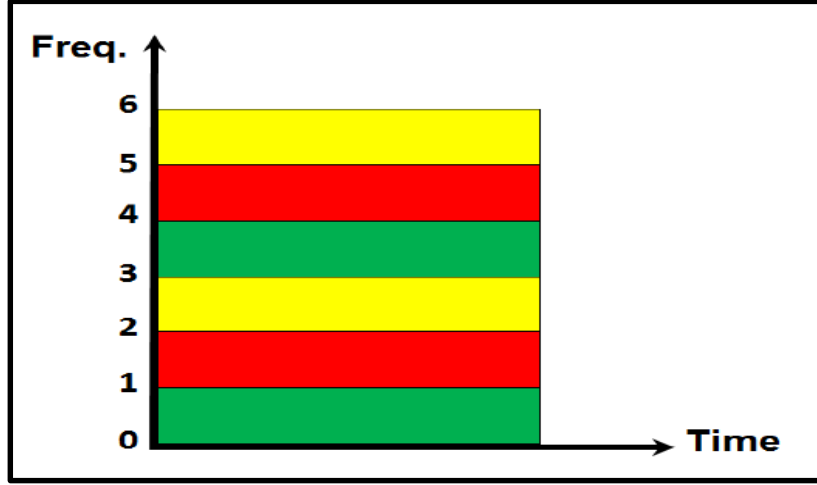


الشكل 2-38 الإرسال المتعدد المسالك باعتماد التقسيم الرمزي CDMA

3-4-2 الإرسال متعدد المسالك بإستعمال تقنية التقسيم الترددي FDMA

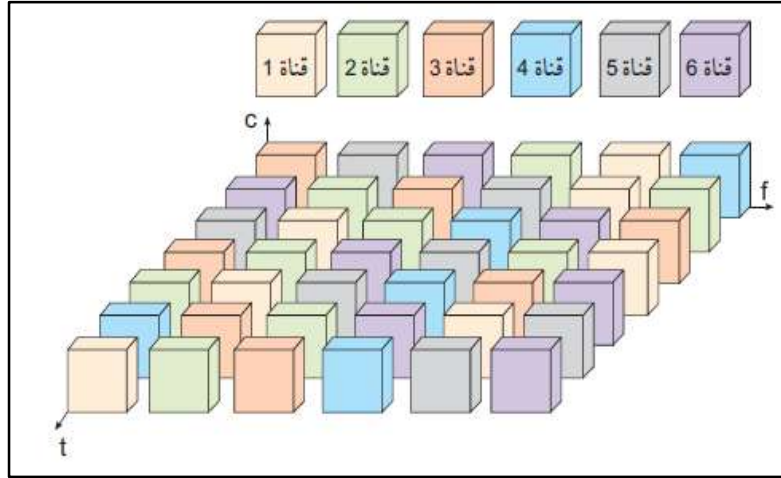
يعتمد عمل هذا النوع من الإرسال المتعدد المسالك على فصل ترددات الإشارات المرسلّة وذلك بتخصيص نطاق ترددي معين لكل جهاز إرسال ويتم ذلك بتعديل ترددات إشارة المعلومات بإشارات حاملة

للحصول على نطاقات ترددية منفصلة وإرسالها معاً في نفس الوقت على نفس قناة الإتصال، لاحظ الشكل (2-39).



الشكل 2-39 الإرسال المتعدد المسالك بإعتماد التقسيم الترددي FDMA

لا بد من الذكر هنا بأنه يمكن إستعمال نوعين من الإرسال المتعدد المسالك معاً في آن واحد، فمثلاً بالإمكان إستعمال الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي TDMA و FDMA، وذلك بتخصيص أكثر من نطاق ترددي للإرسال وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الإستقبال والإرسال، لكن هذا النوع يحتاج إلى مزامنة وتنسيق كبير بين أجهزة الإستقبال والإرسال، لاحظ الشكل (2-40).



الشكل 2-40 الإرسال المتعدد المسالك بإعتماد التقسيمين FDMA و TDMA

5-2 الإرسال التماثلي والرقمي

لا بد من الذكر هنا أن عملية الإرسال الرقمي للمعلومات قد بدأت منذ عام 1970، إذ كان التركيز في ذلك الوقت على إرسال البيانات الرقمية لكونها الإشارات المناسبة للإرسال المباشر خلال النظام الرقمي في حين يتطلب إرسال الإشارات التماثلية عبر الأنظمة الرقمية تحويل هذه الإشارات من هيأتها التماثلية الى الرقمية ومن الأنظمة التي أعتمدت هذه التقنية حينها هي الأنظمة الصوتية والأنظمة الرقمية ويبين الشكل (2-41) حالات الإرسال المختلفة. تقسم الإشارات المستخدمة في أنظمة الإتصالات إلى نوعين أساسيين حسب طبيعتها، فالنوع

الأول يعرف بالإشارات التماثلية وتشمل إشارات الصوت والصورة، أما النوع الثاني فيعرف بالإشارات الرقمية، ويشمل الإشارات الداخلية في الحاسوب الآلي الخاصة بنقل البيانات مثل نقل الملفات والبريد الإلكتروني وإشارة الإنترنت، أما عملية إرسال الإشارات فيمكن تقسيمها إلى الحالات التالية:

● **إشارات تماثلية ترسل في نظام تماثلي:**

حيث تقوم الإشارات التماثلية بتضمين السعة أو التردد أو طور الإشارة الحاملة الجيبية الشكل، ومن الأنظمة التي تعتمد بهذه التقنية هي أنظمة تضمين AM, FM, M.

● **إشارات رقمية ترسل في نظام تماثلي:**

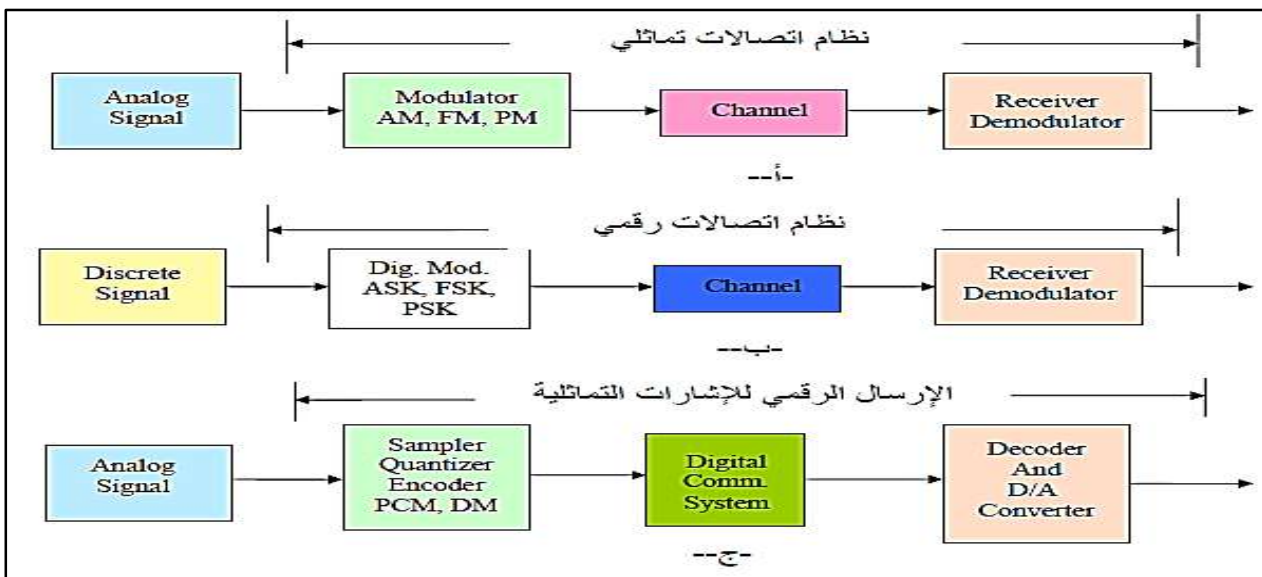
يمكن ملاحظة هذه الأنواع من الإشارات في أجهزة المودم ، إذ تقوم هذه الأجهزة بتحويل البيانات الرقمية إلى تماثلية لإرسالها عبر الخط التماثلي (خط الهاتف)، وبمعنى أوضح تقوم البيانات الرقمية بتضمين السعة، التردد أو الطور للإشارة الحاملة الجيبية (مثل أنظمة التضمين ASK, FSK, PSK) تمتاز هذه الأنظمة بإرسال خانة (بت) واحدة للرمز (Symbol) أو أكثر من خانة (أكثر من بت) للرمز وتشمل أنظمة التضمين ذات المستوى الأعلى (QAM, QPSK).

● **إشارات رقمية ترسل في نظام رقمي:**

ويتطلب في هذه الحالة نظام ترميز (Encoding) مناسب لإرسال تلك البيانات مثل أنظمة الشبكات المحلية السلكية وأنظمة DSL.

● **إشارات تماثلية ترسل في نظام رقمي:**

ومن أنواع هذه الإشارات، إشارات الصوت أو الفيديو التي يتم تحويلها إلى إشارات رقمية (PCM) من أجل إرسالها خلال الأنظمة الرقمية.



الشكل 2-41 حالات الإرسال المختلفة، (أ) الإرسال التماثلي، (ب) الإرسال الرقمي، (ج) إرسال الإشارات التماثلية عبر النظام الرقمي

هناك عدة عوامل ساهمت في التطور السريع للاتصالات الرقمية، يمكن تلخيصها بالتالي:

1. الانتشار الواسع لأجهزة الحاسوب والأنظمة المحوسبة على اختلاف أنواعها.
2. الخصائص الفنية العديدة المهمة لأنظمة الاتصالات الرقمية.
3. التحول والانتقال الذي حصل في أنظمة الهاتف السلكية، وتحولها إلى أنظمة الهاتف الرقمية عند عملية الإرسال والاستقبال للبيانات، مع مراعاة النقاط التالية:
 - أ- يجب ان يكون جهاز الاستقبال قادراً على تحديد فترات التزامن بين الخانات (البتات)، إذ يجب أن يحدد وبشكل دقيق بداية ونهاية الخانة (البت).
 - ب- معرفة مستوى الإشارة (عالٍ أو منخفض مما يمكن من تحديد البت 1 أو 0).
 - ت- كلما ازداد عرض النطاق الترددي (Bandwidth) كلما ازداد معدل إرسال البيانات.
 - ث- كلما ازدادت نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) في النظام كلما نقص معدل الخطأ البتات (BER).
 - ج- نظام الترميز (Encoding) يقوم بتحويل البيانات (البتات) إلى عناصر الإشارة المخصصة للإرسال.
 - ح- كلما ازداد معدل إرسال البيانات كلما زاد معدل خطأ البتات (BER).

6-2 مشاكل الإرسال

إن عملية إرسال الإشارات تواجه العديد من المشاكل الفنية لذا ولأهمية هذا الموضوع سنتطرق بالتفصيل عن أهم هذه المشاكل ثم سنعطي لاحقاً الحلول المناسبة لها.

1-6-2 فقدان المسار (Path Loss)

تنتشر الموجات الراديوية كما ينتشر الضوء في الفراغ بخطوط مستقيمة وبسرعة الضوء ولا تعتمد هذه السرعة على التردد، ومن البديهي فنياً ولغرض تحقيق الإرسال لابد من وجود خط مستقيم مباشر بين المرسل والمستقبل يسمى بخط الرؤية (Line of Sight)، وفي حالة عدم وجود عائق فإن قدرة الإشارة المرسل (Pr) تضمحل مع ازدياد المسافة (d) الفاصلة بين المرسل والمستقبل، وتتناسب قدرة الإشارة المستقبلية تناسباً عكسياً مع مربع المسافة و تعرف هذه العلاقة بقانون التربيع العكسي التالي:

$$P_r \propto \frac{1}{d^2} \quad \dots\dots\dots (8.2)$$

كما أن الإشارة المرسله تتأثر بعوامل أخرى كالطول الموجي للإشارة المرسله، والربح (Gain) لهوائيات كل من المرسل والمستقبل، كما أن للعوامل الجوية كالمطر ونسبة الرطوبة والغبار والدخان والضباب

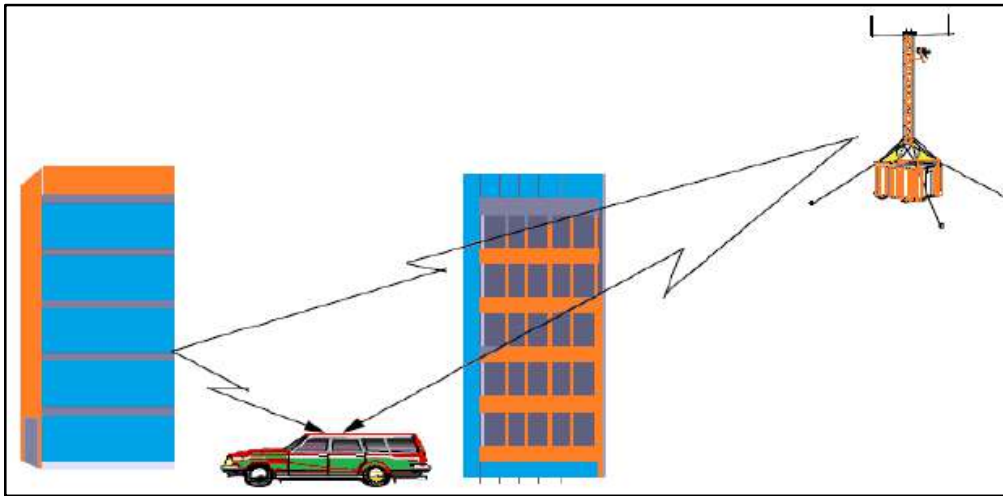
والتلوج تأثيراً سلبياً في قوة الإشارة ويزداد ضعفها مع زيادة التردد، أن مشكلة فقدان المسار نادراً ما تسبب فقدان الاتصال لأنه وقبل تفاقم المشكلة يتم إنشاء مسار جديد للاتصال من خلال محطة جديدة.

2-6-2 تعدد المسارات (Multi-Path Propagation)

أن وجود عوائق في منطقة الإرسال والإستقبال مثل وجود الأبنية والجبال يتسبب في حدوث أصعب حالات مشاكل الإرسال وهو تعدد المسارات (Multi-Path Propagation) حيث تنعكس الإشارة نتيجة اصطدامها بالعوائق وبذلك تصل الى المستقبل من عدة مسارات، بمعنى آخر تصل إلى مستقبل المحطة القاعدية (BTS) أو المحطة المتنقلة (MS) أكثر من إشارة تحمل المعلومات نفسها، ومن أهم المشاكل الناجمة من تعدد المسارات هي مشكلة (ذبول رايلي Rayleigh Fading). ومن الملاحظ أيضاً أنه من المحتمل أن تصل الإشارة من المسار المباشر أولاً ثم تليها الإشارات المنعكسة بشكل متوالي بحسب المسافات المختلفة التي تقطعها كل إشارة، يسمى هذا التأخير بالتأخير الممتد (Delay Spread) وتكون قيمته بحدود (3 مايكرو ثانية) داخل المدن ، ويتسبب هذا في وصول أكثر من نسخة من نفس الإشارة وبصورة غير متزامنة وكذلك تختلف في قدرتها ومن ثم يتسبب هذا بحصول حالة تشويه للإشارة نتيجة التداخلات الحاصلة للعديد من نسخ الإشارة المستقبلية في أوقات مختلفة. من أهم المشاكل الناتجة من تعدد المسارات نذكر المشكلتين التاليتين:

1. ذبول رايلي Rayleigh Fading:

إن ظاهرة ومشكلة ذبول رايلي يمكن أن تنتج بواسطة تعدد المسارات، إذ تحدث هذه المشكلة عندما لا يكون هناك مسار مباشر بين المرسل والمستقبل مع وجود عوائق قريبة جداً من المستقبل فيتم إستقبال الإشارة من عدة مسارات غير مباشرة، أن الإشارة المستقبلية تكون عبارة عن حاصل جمع عدة إشارات منفردة تختلف كل منها بحسب زاوية الطور والسعة، يمثل الشكل (2-42) الرسم التوضيحي لهذه المشكلة.

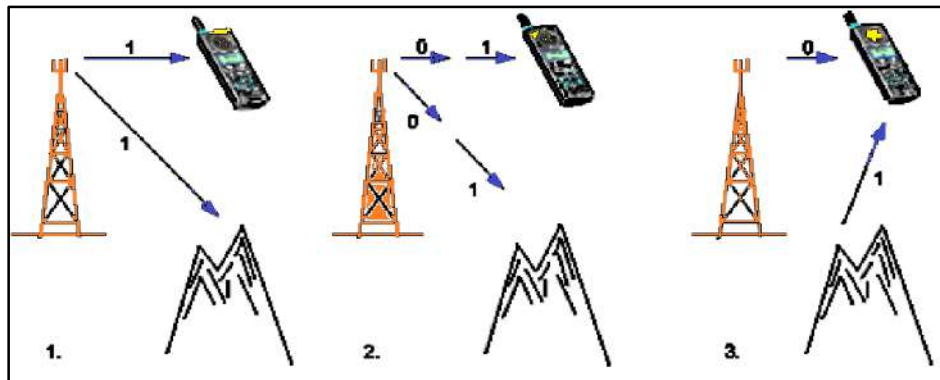


الشكل 2-42 رسم توضيحي لمشكلة ذبول رايلي Rayleigh Fading

2. التشتت الزمني Time Spread:

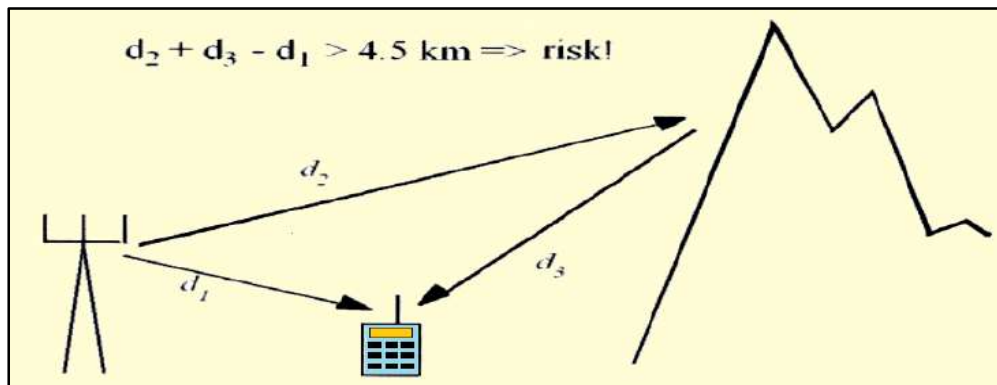
من بديهيات الإرسال والاستقبال للمعلومات الرقمية، أن الإشارات ترسل وتستقبل بترتيب زمني منتظم عند استعمال التقسيم الزمني المتعدد المسالك (TDMA). تتسبب ظاهرة تعدد المسارات في حدوث ما يسمى بالتشتت الزمني، التي يكون تأثيرها على مستوى الخانة الرقمية الواحدة (One Bit)، إذ تصل عدة نسخ من الإشارة الأصلية بصورة تتابعية في أوقات مختلفة مما يؤثر على عملية الاستقبال.

تختلف مشكلة التشتت الزمني عن مشكلة ذبول رايلي في أن مشكلة التشتت الزمني ناتجة من إرتداد الإشارات نتيجة عوائق بعيدة عن المستقبل وكذلك مع وجود مسار مباشر. إذا كان التأخير محدود فمن الممكن معالجة المشكلة بفصل النسخ المتعددة للإشارة وتحسين مستوى الإشارة بالاستفادة من محتويات النسخ المختلفة، إذ يستفاد جهاز الاستقبال من هذه الظاهرة. يتسبب التشتت الزمني في ما يسمى بمشكلة تداخل الرموز Inter- (ISI) Symbol Interference، حيث تتداخل الرموز المتتالية مع بعضها البعض مما يسبب صعوبة لجهاز الاستقبال في تحديد الرمز الصحيح كما هو واضح في الشكل (2-43).

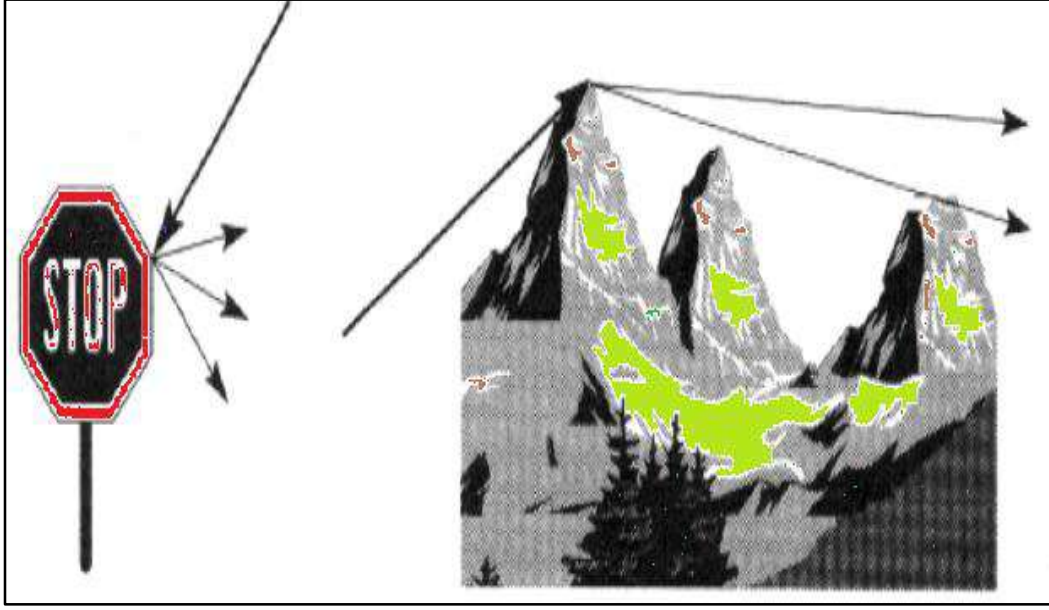


الشكل 2-43 الرسم التوضيحي لمشكلة التشتت الزمني

في نظام GSM وضعت معايير لتحديد مقدار التشتت ليكون بحدود (15 مايكرو ثانية) أي مايعادل مسافة (4.5 km) تقريبا كما هو موضح في الشكل (2-44) مما يعني أنه يمكن التعامل مع مجموعة نسخ الإشارة التي تستقبل خلال فترة زمنية قدرها (15 مايكرو ثانية) باعتبار أن النسخ المتأخرة بأكثر من هذه الفترة الزمنية قد قطعت مسافة أكبر من (4.5 km)، وبذلك تكون قدرتها قد ضعفت بما فيه الكفاية فيتم تجاهلها.



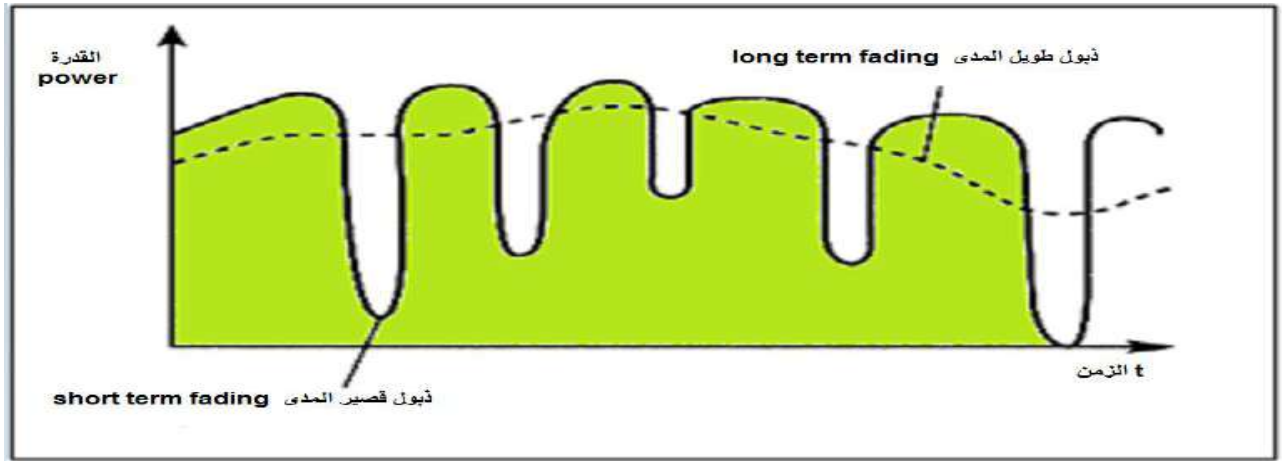
الشكل 2-44 إختلاف المسافات بين المسارات المختلفة*



الشكل 2-45 مشكلة التشتت والحيود الموجي

4-6-2 فقدان الإشارة المتعدد الاسباب (ظاهرة تداخل الرموز)

يتسبب التأخير الناتج عن الإرسال بالمسالك المتعددة في تداخل النبضات في جهة الإستقبال بأعتبار أن كل نبضة تمثل رمزاً (Symbol) وكل رمز أو عدة رموز تمثل معلومة رقمية (Bit) وعليه فأن الطاقة المحددة لرمز معين تتوزع على الرموز المجاورة، تسمى هذه الظاهرة بتداخل الرموز، ومن الملاحظ أيضاً أنه مع زيادة سرعة الترميز سيزداد تأثير هذه الظاهرة. بالرغم من وجود مشكلة التأخير الممتد ومشكلة تداخل الرموز في أنظمة الإتصالات اللاسلكية الثابتة فأن تأثيرها سيكون أكبر في الإتصالات المتنقلة، إذ يكون جهاز الإرسال والإستقبال في حالة حركة وبذلك تتغير خصائص القناة والمسارات اللتان تتبعان الإشارة مع الوقت تغيراً سريعاً، تسمى هذه المشكلة بالذبول القصير المدى (Short Term Fading)، يمثل الشكل (2-46) مشكلة الذبول القصير المدى إضافة الى الذبول الطويل المدى (Long Term Fading) المتمثل بمتوسط القدرة لفترة زمنية معينة وتحدث هذه المشكلة إما نتيجة تغير المسافة الفاصلة بين جهازي الإرسال والإستقبال أو بسبب وجود أجسام عائقة على مسافات بعيدة نسبياً، يمتاز هذا النوع من الذبول بانخفاض معدل مستوى القدرة للإشارة المستقبلية مع تغير الزمن، أي بمستوى تغير بطيء مقارنة بالذبول القصير المدى.



الشكل 2-46 الذبول القصير المدى والذبول طويل المدى

7-2 حلول مشاكل الإرسال

لاحظنا من خلال ماتقدم أن أغلب مشاكل الإرسال اللاسلكي ناتجة عن ظواهر طبيعية لا يمكن إزالتها، إذ أن المطلوب كحل لهذه المشاكل هو كيفية التكيف معها لتساعدنا على القضاء أو تقليل الأخطاء الناتجة من تأثير هذه المشاكل على جودة الاتصال. لقد تم وضع العديد من الحلول المساعدة للتغلب على الأخطاء ومعظم هذه الحلول تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة في جهات الإرسال والاستقبال لضمان اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ومن هذه الإجراءات ما هو خاص بتوزيع الوقت وإدخال بعض الأساليب الخاصة بحماية المعلومات وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التداخل والتكيف مع الحالة وتشفير القنوات والتغيير المستمر للترددات المستخدمة وتوزيعها على الخلايا بطريقة تضمن عدم تكرار نفس التردد في الخلايا المتجاورة، كما أن ترتيب الهوائيات وتوزيعها الجيد سيساهم في تقليل الذبول وتداخل الإشارات.

1-7-2 تنوع الهوائيات Antenna Diversity

أن تحقيق التنوع في الهوائيات يمكن تطبيقه بطرق مختلفة وهي طريقة التنوع الزمني (Time Diversity)، وطريقة التنوع الترددي (Frequency Diversity)، والتنوع الاتجاهي (Angle Diversity)، والتنوع المكاني (Space Diversity)، تستعمل هذه الطرق في أنظمة الاتصالات اللاسلكية لتحسين قدرة الإشارة المستقبلية دون الحاجة لرفع قدرة الإرسال أو زيادة نطاق الترددات. تعتمد فكرة التنوع على تركيب أكثر من هوائي وبالتالي استقبال أكثر من عينة للإشارة المستقبلية لغرض زيادة القدرة وتحسين أداء جهاز الاستقبال، فعند استعمال هوائين تكون الإشارتان المستقبلتان في الوحدتين مستقلتان في الذبول، وبما أن طول الموجة هو أقل من متر في نطاق الترددات المستخدمة في أنظمة الاتصالات المتنقلة لذلك يمكن استعمال التنوع المكاني في الوحدات المتنقلة لأن المسافة الفاصلة ستكون بحدود (10 cm)، كما أن المسافة الفاصلة تعتمد على ارتفاع الهوائي عن سطح الأرض ويجب أن لا تقل عن عشر ($\frac{1}{10}$) ارتفاع الهوائي عن سطح الأرض.

2-7-2 تشفير القناة Channel Coding

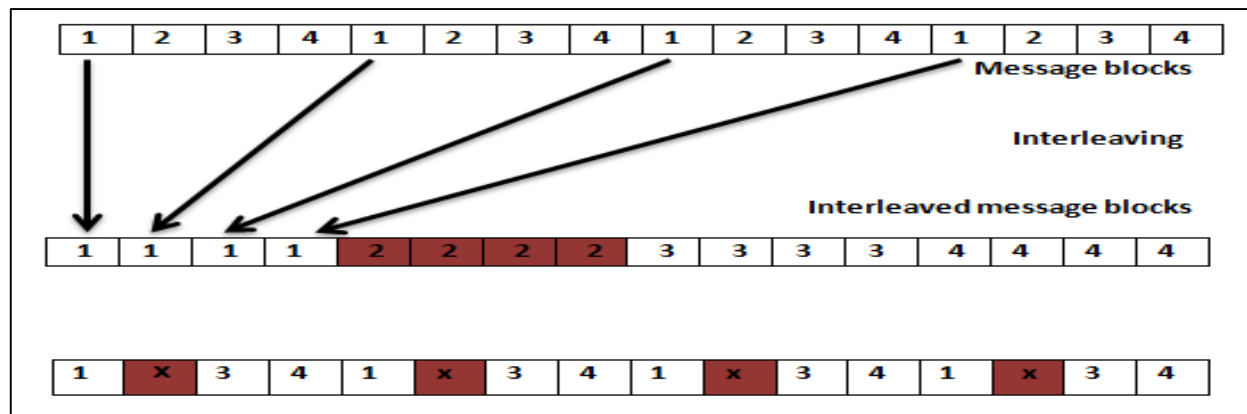
في أنظمة الإرسال الرقمية يتم التعبير عن جودة إرسال إشارة معينة بمصطلح معدل خطأ البيانات **(Bit) Error Rate** الذي يعبر عنه بصورة مختصرة **(BER)**، وهو يمثل نسبة الخانات المرسلة التي تم إكتشاف إنها خاطئة والتي يجب أن تكون قليلة جداً تقترب قيمتها من الصفر ونذكر أدناه مثلاً يوضح مفهوم الخطأ وكيفية حساب نسبته:-

خانات مرسل (Tx bits)	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
خانات مستقبلة (Rx bits)	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
الخطأ (BER)		↑					↑	↑		
BER = 3/10 = 30%										

تستعمل طريقة تشفير القناة لغرض كشف وتصحيح الأخطاء لسيل من الخانات (البتات) في جهة الإستقبال و تعتبر هذه الطريقة حلاً لمشكلة فقدان المسار **(Path Loss)**.

3-7-2 الترميز الداخلي Interleaving

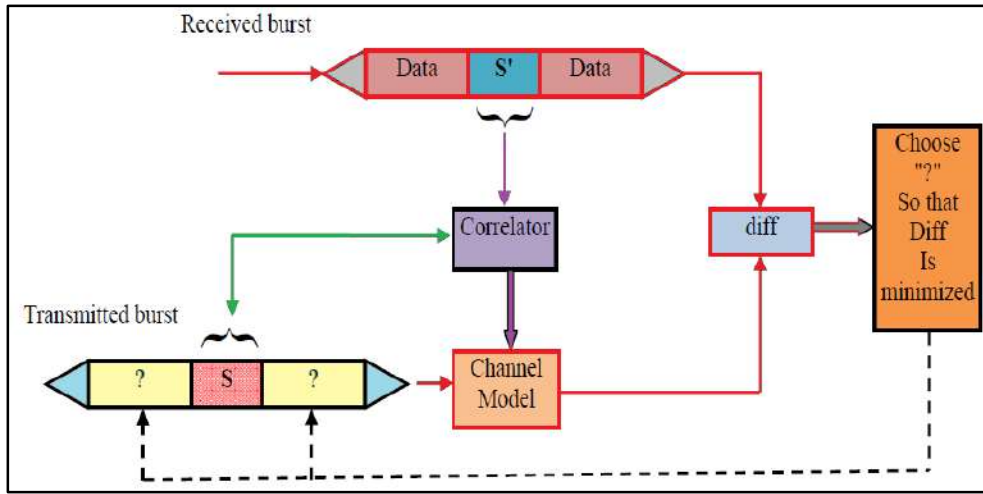
عند وجود مشكلة الضوضاء النبضية التي تحدث خلال عملية الإرسال اللاسلكي، تستعمل طريقة الترميز الداخلي **(Interleaving)** كوسيلة لكشف وتصحيح الأخطاء الناتجة عن مشكلة الضوضاء، إذ تمتاز هذه الطريقة بفصل الخانات المتتالية للرسالة الواحدة وذلك لتجنب الأخطاء المتتالية أو المتسلسلة ويتم ذلك عن طريق إعادة توزيع المعلومات الرقمية الثنائية **(Bits)**، كما هو مبين في الشكل (2-47). عندما تحدث أخطاء محتملة في مجموعة من المعلومات الرقمية المتتالية المستلمة بواسطة جهاز الإستقبال يتم تخزين هذه المعلومات أولاً ثم تتم عملية إعادة ترتيبها بعملية فك الترميز، إذ توزع الأخطاء لتصبح أخطاء فردية يسهل إكتشافها وتصحيحها.



الشكل 2-47 مبدأ الترميز الداخلي

4-7-2 Adaptive Equalization التقويم المتكيف

لقد تطرقنا سابقاً عن حالة التشبث الزمني التي تحدث في حالة تعدد المسالك التي تنتشر فيها الإشارات، ولغرض التكيف مع خصائص مسار الإشارات تستعمل طريقة التقويم المتكيف. تمتاز هذه الطريقة بإرسال مجموعة متوالية من الأرقام الثنائية خلال خانة الوقت، بحيث تكون هذه الأرقام المتسلسلة معروفة لدى جهازي الإرسال والإستقبال، يضاف الى ذلك وجود مرشح عكسي في طرف جهاز الإستقبال حيث يقوم بالتكيف مع ظروف الإرسال وتحديد سمات مسارات الإشارات والتكيف معها، كما ويتم تعديل خواص هذا المرشح اعتماداً على نتيجة المقارنة بين الخانات التسلسلية لطريقة التدريب المستلم والخانات التسلسلية للتدريب الصحيح المخزن مسبقاً لدى جهاز الإستقبال، لاحظ الشكل (48-2).



الشكل 48-2 مقارنة خانات طريقة تسلسل التدريب

أسئلة الفصل الثاني

س1: عرف المصطلحات الآتية:

أ- التردد

ب- الطيف الترددي

ت- النطاق الترددي

س2: عدد طرق التضمين الرقمي، وأشرح واحدة منها.

س3: لديك إشارة ثنائية صادرة من نظام PCM على التسلسل التالي (0101010111) يراد إرسالها باستخدام نظام التضمين ASK، إرسم شكل إشارة ASK الناتجة.

س4: أشرح مع الرسم الكشف غير المتزامن (Non Coherent Detector) لإشارة ASK.

س5: لديك إشارة ثنائية مرسلة من قبل نظام PCM تضمين الشفرة النبضية بالهيئة التسلسلية التالية (0101000111).

أ- إرسم شكل إشارة FSK الناتجة.

ب- جد عرض النطاق الترددي المطلوب، علماً بأن الترددات المستخدمة في ذلك تبلغ $(f_1 = 8 \text{ MHz}, f_0 = 6 \text{ MHz})$ ، وسرعة إرسال البيانات $(R = 400 \text{ Kb/s})$.

س6: إذا كانت الإشارة المتولدة من نظام (PCM) تتخذ الشكل (1011000111)، فأجب التالي:
أ- إرسم الإشارة BPSK الناتجة.

ب- جد عرض النطاق الترددي المطلوب، علماً أن تردد الحامل (4 MHz) ، وسرعة إرسال البيانات هي $(R = 400 \text{ Kb/s})$.

ت- إرسم الطيف الترددي.

س7: إذا كانت دائرة تضمين QPSK تمتاز بالمواصفات التالية:

سرعة البيانات الداخلة تساوي (5 Mb/s) ، وتردد الإشارة الحاملة يساوي (25 MHz) ، جد:

أ- عرض النطاق الترددي اللازم.

ب- إرسم الطيف الترددي.

س8: أشرح مع الرسم الإرسال متعدد المسالك بإستعمال تقنية التقسيم الرمزي CDMA.

س9: أشرح مع الرسم الإرسال المتعدد المسالك بإعتماد التقسيمين FDMA و TDMA.

س10: عدد مع الرسم حالات الإرسال المختلفة.

الفصل الثالث

النظام الشامل للإتصالات المتنقلة GSM

أهداف الفصل الثالث:

أن يتعرف الطالب على مكونات نظام الإتصالات المتنقلة GSM والتركيبية الجغرافية لنظام GSM وخطوات الإرسال في نظام GSM وهيكلية التحويل الداخلي في نظام GSM والتعرف على طريقة تمويه الإشارة في نظام GSM.

محتويات الفصل الثالث

- 1-3 تمهيد
- 2-3 مكونات النظام العالمي للإتصالات المتنقلة GSM.
- 3-3 الهويات والأرقام في نظام GSM.
- 4-3 التركيبية الجغرافية لنظام GSM.
- 5-3 خطوات الإرسال في نظام GSM.
- 6-3 خطوات إجراء المكالمات والإتصال في نظام GSM.
- 7-3 التحويل الداخلي في نظام GSM.
- 8-3 تمويه الإشارة بالتشفير Coding.
- 9-3 التعديل والإرسال في نظام GSM.
- 10-3 الخدمات في نظام GSM.

الفصل الثالث

النظام الشامل للإتصالات المتنقلة GSM

(Global System For Mobile Communication)

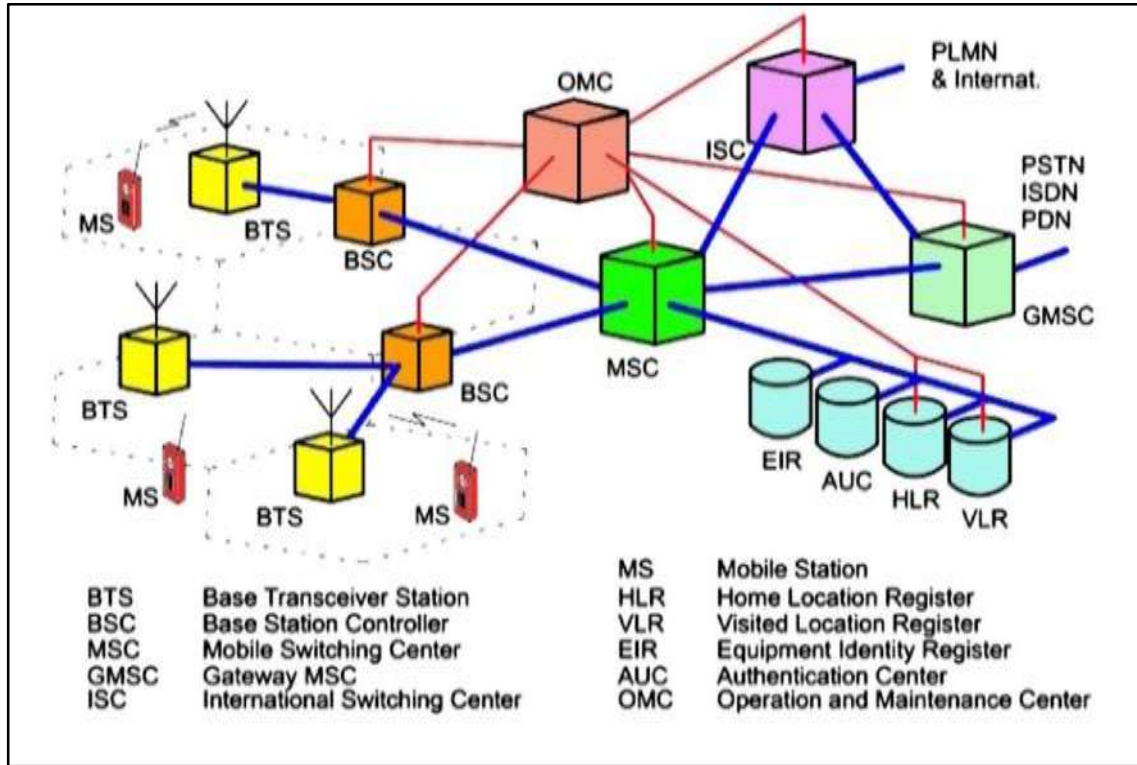
1-3 تمهيد

إن الرؤيا العقلية التخيلية لكل من علماء الإتصالات هي أن يستخدموا وسيلة تواصل لاسلكية بين البشر (متحركة) بعدما تم اكتشاف أمكانية أنتقال صوت الإنسان عبر الأسلاك الكهربائية في سنة 1876م من قبل العالمان جراهام بل وتوماس فداب العلماء الى استخدام الموجات الراديوية **RF (Radio Frequency)** في الإتصالات عام 1894م ذات الترددات التي تتراوح بين **(3 kHz – 300 GHz)** ولذلك فقد عملوا على رؤيا بتوفير خدمة هاتفية لكل مشترك على حدة بحيث يكون له جهاز هاتف شخصي ذي رقم خاص للمشارك الذي يحمله وتتصل هذه الأجهزة بمحطات فرعية تتحكم بهذه الأجهزة ويتم ربط هذه المحطات بمحطة رئيسية ومنها الى الشبكة العالمية التي تربط كل المحطات الرئيسية. وبقيت هذه الرؤيا تلازم العلماء وكان هناك عدة أسباب تمنع تطبيقها أهمها أن الهواتف اللاسلكية كانت ثقيلة الوزن وباهضة الثمن الى أن حدث التطور المذهل في عالم الألكترونيات وظهرت أشباه الموصلات **(Semiconductor)** وتوفرت أمكانية صناعة دوائر متكاملة مصغرة تعمل عمل الدوائر الكبيرة الموجودة في أجهزة الهواتف اللاسلكية القديمة فساعدت هذه الدوائر المتكاملة على صناعة أجهزة لاسلكية صغيرة الحجم وصغيرة الوزن وذات أداء أفضل بالإضافة الى انخفاض سعرها وأصبحت هذه الأجهزة قادرة على استخدام عدد من القنوات اللاسلكية التي تعمل بنظام الإرسال المتعدد المسالك بتقسيم التردد **(FDMA)** والتي سبق وأن تطرقنا لها في الفصل السابق بالتفصيل. ومعنى الإرسال المتعدد المسالك هو أن يتواجد عدد كبير من المشتركين ولكن عدد صغير منهم يستطيعون الكلام في اللحظة ذاتها لذا فان النظام لايشغل بهم الا اذا طلب أحدهم المكالمة وعندئذ يقوم نظام **(FDMA)** بالبحث عن قناة غير مستخدمة أو خالية لكي يعطيها له وتتم عملية البحث عن طريق معالج بيانات دقيقة **(Microprocessor)** يستخدم معادلات رياضية خاصة لتنظيم هذه العملية وتبرز هنا مشكلة وهي أنه عند استخدام القناة من قبل أحد المشتركين تصبح هذه القناة غير متاحة للمشاركين الآخرين داخل المدينة أو المنطقة نفسها ولمعالجة هذه المشكلة فقد تم تعديل النظام وذلك بأستخدام عدد من محطات الإرسال بدلاً من محطة واحدة مع تصغير المساحة التي تغطيها كل محطة ويطلق على كل مساحة من هذه المساحات أسم الخلية **(Cell)** وتأخذ شكلاً سداسياً بحيث لا يحصل تداخل بين هذه المساحات وبالتالي يمكن استخدام المدى الطيفي الترددي للخلية نفسها بواسطة قنوات كثيرة يقع كل منها في خلية منفصلة عن الخلايا الأخرى وتسيطر على هذه الخلايا محطات رئيسية وقد سمي هذا النظام بنظام الهاتف الخلوي **(Cellular Telephone System)** وقد غير أسم هذا النظام الى النظام الشامل أو العالمي للإتصالات المتنقلة **(Global System For Mobile Communication)** **GSM** في عام 1992م وذلك لأسباب تسويقية وسوف نقوم بشرح مكونات هذا النظام بالتفصيل.

2-3 مكونات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة GSM

قبل التعرف الى مكونات النظام العالمي يجب فهم آلية الاتصال بين الشبكات وكيفية نقل الترددات لذا تم تحديد نقاط رئيسية للنظام وهي المشترك والشبكة حيث تم صنع بطاقة ذكية تعطى لكل مشترك ولها تردد خاص يتبين للشركة من خلال هذه البطاقة أسم المشترك وعنوانه والمنطقة والأبراج التي يستعملها ومنها يتم الولوج الى الشبكة لذا يمكن تقسيم هذا النظام الى أربعة أقسام رئيسية وهي:

- 1- المحطة المتنقلة (**Mobile Station MS**) وهي الهاتف الذي يحمله المشترك.
 - 2- النظام الفرعي المحطات القاعدية (**Base Stations Subsystem BSS**).
 - 3- النظام الفرعي لشبكة التبديل (**Network Switching Subsystem NSS**).
 - 4- مركز التشغيل والصيانة (**Operation and Maintenance Center OMC**).
- والشكل (1-3) يبين مكونات النظام العالمي (GSM) الرئيسية والفرعية.



الشكل 1-3 مكونات نظام العالمي (GSM) الرئيسية والفرعية

أولاً- المحطة المتنقلة (Mobile Station MS):

وهي الأجهزة التي يستعملها المشترك ليتمكن من الولوج أو الدخول الى نظام الـ (GSM) ومع كثرة أنواعها الا انها جميعاً تستخدم لإرسال وأستقبال المكالمات وتتكون المحطة المتنقلة من جزئين أحدهما يكمل الآخر وهما:

1- بطاقة تعريف المشترك (**Subscriber Identity Module Card SIM Card**): تعتبر هذه البطاقة أو الشريحة من أهم ما يميز نظام (GSM) عن أنظمة الاتصالات الأخرى وتحتوي هذه البطاقة على دائرة مطبوعة مصغرة جداً توضع داخل هذه الدائرة معلومات تخص المشترك بالإضافة الى بيانات مهمة لعملية التشفير والسرية والخصوصية ولا يمكن إجراء أي اتصال بدون هذه البطاقة والشكل (2-3) يبين بعض أنواع بطاقات تعريف المشترك المستخدمة في العراق ومن أهم المعلومات التي تخزن في هذه البطاقة هي:

- الهوية الدولية للمشارك المتنقل (**International Mobile Subscriber Identity IMSI**).
- هوية المشارك المتنقل للخدمات الرقمية المتكاملة (**MSISDN**).
- الهوية المؤقتة للمشارك المتنقل (**Temporary Mobile Subscriber Identity IMSI**).
- هوية المنطقة المحلية أو منطقة الموقع لتوجيه النداء (**Location Area Identity LAI**).
- معلومات عن الخدمات الإضافية وقيود الخدمات.
- رقم الهوية الشخصية (**Personal Identification Number PIN**).
- مفتاح فك قفل لرقم الهوية الشخصية (**PIN Unlock Key PUK**).
- مفتاح التوثيق (**Authentication Keys Ki**) ومفتاح التشفير (**Ciphering Keys Kc**).
- معلومات عن الترددات المستخدمة من قبل الشبكة المشغلة (**PLMN Frequencies**).



الشكل 2-3 بعض أنواع بطاقات تعريف المشترك (SIM cards) المستخدمة في العراق

2- الأجهزة أو المعدات المتنقلة (**Mobile Equipment ME**): وهي أجهزة الهواتف المتنقلة التي يستخدمها المشترك لإجراء الاتصالات والمكالمات بعد أن يقوم بوضع بطاقة السيم كارد (SIMCard) بداخلها، والشكل (3-3) يبين بعض أنواع الهواتف المتنقلة الحديثة المستخدمة حالياً وتمتاز هذه الأجهزة بهوية خاصة تميز كل واحدة منها عن غيرها من الأجهزة المتنقلة وتدعى هذه الهوية بـ الهوية الدولية للأجهزة أو المعدات المتنقلة (**International Mobile Equipment Identity IMEI**).



الشكل 3-3 بعض أنواع الهواتف المتنقلة الحديثة المستخدمة حالياً

ثانياً- النظام الفرعي للمحطات القاعدية (Base Stations Subsystem BSS):

يقوم النظام الفرعي للمحطات القاعدية (BSS) بأجراء وأداء جميع الوظائف ذات العلاقة بالاتصال الراديوي (Radio Connection) بين أجزاء الشبكة المتصلة راديويًا وتوفير التغطية الراديوية الضرورية لربط المحطات المتنقلة فهو حلقة وصل بين نظام الـ (GSM) وبين الوحدات المتنقلة (MS) (الجهاز المتنقل + بطاقة SIM) ومن المهام التي يقوم بها هذا النظام الفرعي:

- 1- إجراء الاتصال الراديوي بالمحطات المتنقلة (MS).
- 2- إجراء عملية التسليم والمناولة (Handover) للمكالمات فيما بين الخلايا.
- 3- إدارة جميع المصادر الراديوية للشبكة وكذلك خصائص بيانات الخلايا.

ويتكون النظام الفرعي للمحطات القاعدية من جزئين رئيسيين هما:

- 1- **وحدة تحكم المحطات القاعدية (Base Station Controller BSC):** وهي حلقة الوصل بين المحطات القاعدية للاتصال (BTS 's) ومركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) حيث تتحكم في محطة قاعدية واحدة أو أكثر وعادة تتحكم في تشغيل من (20-30) محطة وتتحكم هذه الوحدة وتدير جميع الوظائف الراديوية لشبكة الـ (GSM) مثل أعداد النداء وتشغيل المرسل والمستقبل للمحطات القاعدية والعمليات المتعلقة بالتسليم والمناولة (Handover) ويمكن أن يرتبط عدد من وحدات التحكم (BSCs) بمركز تبديل خدمات واحد (MSC) ويطلق على الوصلة التي تربط بين وحدة التحكم (BSC) والمحطة القاعدية (BTS) بوصلة (A-bis)، أن وحدة التحكم في محطات القاعدة مسؤولة عن:

أ - تخصيص القناة **Channel Allocation**.

ب - التحكم في جودة التوصيل **Link Quality**.

ت - السيطرة على التأشير وحركة البث.

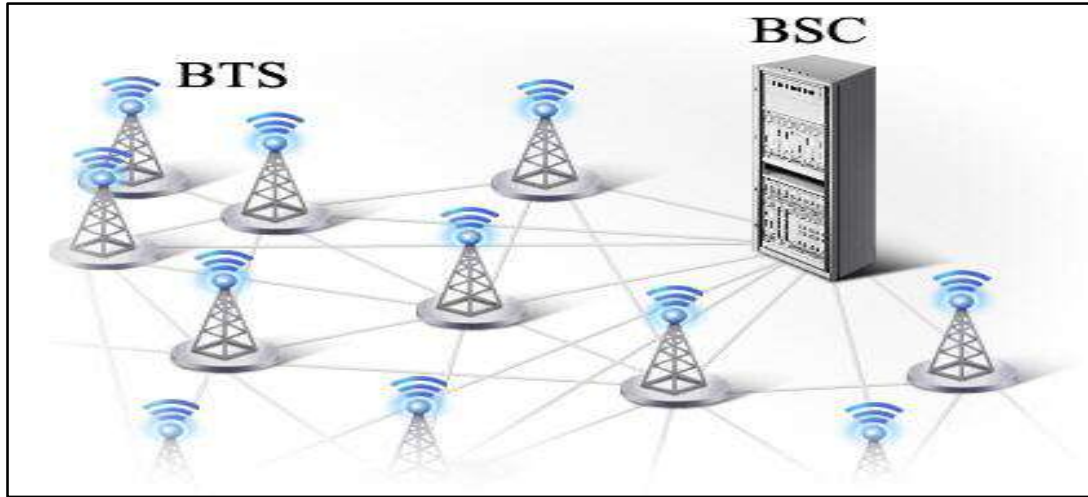
ث - قفز التردد **Frequency hopping**.

ج - بدء المناولة **Handover initiation**.

ح - أنشاء الاتصال **Call set-up**.

2- نظام المحطة القاعدية للاتصال (Base Transceiver System BTS): وهي عبارة عن هوائيات تحتوي على جهاز الإرسال والاستقبال وتحتوي المحطة القاعدية للاتصال (BTS) على جميع المعدات اللازمة لتغطية وخدمة خلية واحدة أو عدة خلايا تغطية راديوية والتي توفر وتتحكم بوصلة الربط الراديوي (Radio Interface) للمحطات المتنقلة (MS) ومن مكوناتها أجهزة الإرسال والاستقبال والهوائيات ولكل محطة قاعدية رمز هوية واحد (Base Station Identity Code BSIC) يميزها عن المحطات الأخرى في الشبكة الواحدة ومن أهم وظائف المحطة القاعدية للاتصال:

- 1- تحديد ترددات الإرسال وترددات الاستقبال المستخدمة.
 - 2- تحديد أعلى قدرة يمكن إرسالها بناءً على حجم الخلية المغطاة.
 - 3- الإرسال والاستقبال الراديوي.
 - 4- السيطرة على عملية القفز الترددي (Frequency hopping).
- والشكل (3- 4) يبين النظام الفرعي للمحطات القاعدية (BSC + BTS)



الشكل 3-4 النظام الفرعي للمحطات القاعدية (BSC + BTS)

ثالثاً- النظام الفرعي لشبكة التبديل (Network Switching Subsystem NSS): هو النظام المسؤول عن العمليات الخاصة بإجراء المكالمات وكذلك جميع العمليات المتعلقة بالمشاركين ويتكون هذا النظام من عدة أجزاء وكل جزء مهم بدوره ويقوم بوظيفة تتعامل مع نظام (GSM) ومكونات هذا النظام الفرعي هي:

1- مركز تبديل (تحويل) خدمات المتنقل (Mobile services Switching Center MSC): هو أحد الأجزاء المهمة في نظام (GSM) ووظيفته هي السيطرة على المكالمات من وإلى المحطة المتنقلة (MS) وأن أبرز وظائف هذا المركز هي:

- عمليات تبديل وتوجيه المكالمات (Switching and Call Routing) أي أنه المسؤول عن إنشاء ومراقبة وإنهاء المكالمات.
- معالجة النداء (Paging Handling) للمحطات المتنقلة.

- عمليات الفوترة لأغراض حساب التكلفة للمكالمات (Charging).
- إدارة نظام التأشير (Signaling System) بين نظام المحطات القاعدية (BSS) ومركز التبديل (MSC).

- السيطرة على عمليات المناولة والتسليم بين أنظمة المحطات القاعدية (BSSs).
- الإتصال بمسجل الموقع الحالي (HLR) ومسجل موقع الزائر (VLR) أثناء إنشاء وإنهاء المكالمات.
- السيطرة على جميع وحدات التحكم في القاعدية (BSCs) المرتبطة بها والتي يتراوح عددها (15-20) وحدة.

- معالجة تسجيل الموقع وتحديثه (Location Updating) والتأكد من التفاعل بين المحطات المتنقلة (MS) ومسجل موقع الزائر (VLR).
- الاتصال بمراكز تبديل خدمات المتنقل الأخرى لنفس الشبكة.
- الاتصال بالشبكات الخلوية الأخرى والشبكة الأرضية من خلال البوابة (GMSC).

2- سجل الموقع الحالي (Home Location Register HLR): وهو عبارة عن قاعدة بيانات مركزية للشبكة حيث يتم تخزين جميع البيانات الخاصة بجميع المشتركين المحليين المسجلين والتابعين لشبكة متنقلات واحدة أي شبكة مشغل واحدة (One Operator) وإدارة هذه البيانات ويحتوي هذا المسجل على المعلومات التالية:

- أ- الهوية الدولية للمشارك (IMSI).
- ب- دليل رقم المشارك أو رقم المشارك المتنقل للخدمات الرقمية المتكاملة (MSISDN).
- ت- معلومات عن موقع المشارك لتوجيه النداء له.
- ث- معلومات عن الخدمات الإضافية وقيود الخدمات.
- ج- معلومات توثيق المشارك (Authentication Information's).

3- سجل موقع الزائر (Visitor Location Register VLR): هو عبارة عن قاعدة بيانات مؤقتة يحتوي على نسخة كاملة ومؤقتة من المعلومات الموجودة في مسجل الموقع المحلي (HLR) بالإضافة الى بعض المعلومات الأخرى للمحطات المتنقلة (MSs) المتواجدة ضمن منطقة خدمة مركز تبديل خدمة (MSC) معين لذلك يكون هناك موقع زائر (VLR) واحد لكل مركز تبديل (MSC).

ومن أهم المعلومات التي يحويها هذا المسجل هي:

- الهوية الدولية للمشارك (IMSI).
- الهوية المؤقتة لمشارك المتنقل (TMSI).
- دليل رقم المشارك أو رقم المشارك المتنقل للخدمات الرقمية المتكاملة (MSISDN).

- معلومات عن موقع المشترك لتوجيه النداء له.
- معلومات عن الخدمات الإضافية وقيود الخدمات.
- حالة المحطة المتنقلة.
- نسخة من بيانات المشتركين من سجل الموقع المحلي.

4- سجل هوية (تعريف) الأجهزة (EIR Equipment Identity Register): وهي عبارة عن قاعدة معلومات تحتوي على معلومات عن هوية الوحدات المتنقلة (IMEI) التي تساعد في حجب المكالمات من الأجهزة المسروقة والغير موثوقة ويتم في هذا السجل التحقق من هوية هذه المحطات ومقارنتها بالهويات الخاصة بالمعدات المتنقلة المخزنة من ضمن القوائم المصنفة في هذا السجل أما القوائم المصنفة في هذا السجل فهي كالتالي:

- أ- **القائمة البيضاء (White List):** وهي قائمة لهويات أجهزة المحطات المتنقلة المصرح لها بالولوج للشبكة.
- ب- **القائمة السوداء (Black List):** وهي قائمة لهويات أجهزة المحطات المتنقلة الغير مصرح لها باستخدام الشبكة (مثل الأجهزة المسروقة).
- ج- **القائمة الرمادية (Gray List):** وهي قائمة لهويات أجهزة المحطات المتنقلة التي تكون تحت الاختبار أو تحت التجربة.

تتم عملية التأكد من المحطات المتنقلة (MS's) في كل محاولة إجراء اتصال حيث يقوم مركز التبديل (MSC) بطلب هوية المحطة المتنقلة (IMEI) ومن ثم يقوم مركز التبديل (MSC) بأرسال الهوية الى سجل تعريف الأجهزة (EIR) للتأكد من حالته والقائمة التي يتبع لها. ويكون ربط الشبكات المشغلة للهواتف النقالة مثل (شركة أسيا، شركة أثير، شركة كورك.....الخ) فيما بينها بواسطة مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) بحيث لايمكن اتصال مشترك من شركة ما الى شركة أخرى الا بالتنسيق بين مراكز تبديل خدمات المتنقل للشركتين وكما نعلم بأن مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) يسيطر على ملايين المشتركين لذا وجب نصب شبكات محوسبة عملاقة لتسيطر على الآليات والخدمات للمشتركين وهذه الشبكات المحوسبة العملاقة تنتج طاقة حرارية كبيرة جدا مما يؤدي الى تلف مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) ولمنع هذه الخسائر توضع مكيفات هواء لمراكز تبديل الخدمات (MSC) ولوحدة تحكم المحطات القاعدية (BSC) على أن لاتقل درجة الحرارة في هذه المراكز عن (15 ° C-) تحت الصفر.

5- مركز التوثيق (Authentication Center AUC): هو عبارة عن مركز وظيفته الرئيسة التأكد من جميع المشتركين الذين يحاولون استخدام الشبكة لأجراء المكالمات بحيث يتم حماية الشبكة من المستخدمين المحتالين والمتطفلين أي أنه عبارة عن قاعدة متصلة بسجل الموقع الحالي (HLR) وتستخدم لتخزين البيانات اللازمة لحماية المشتركين من المتطفلين وذلك عن طريق مفتاح التوثيق (Keys Ki Authentication) ومفتاح التشفير (Ciphering Keys Kc) الخاصة بكل مشترك يتم تخزين مفتاح التوثيق مع هوية المشترك الدولية (IMSI) في مركز التوثيق وفي بطاقة (SIM) ليستخدمها في توليد بارمترات الحماية أوالأمن

- (Security Parameters) ويرتبط عمل مركز التوثيق (AUC) بكل من سجل الموقع الحالي (HLR) والنظام الفرعي للمشغل والدعم والصيانة (OSS) ويمكن تلخيص عمل هذا المركز بثلاث نقاط هي:
- يحتوي على بيانات توثيق المشترك تسمى مفاتيح التوثيق ويرمز لها بالرمز (Ki).
 - توليد بارامترات الحماية ذات العلاقة المطلوبة لتحويل الخدمة بأستخدام مفاتيح التوثيق (Ki).
 - توليد شكل بيانات موحد يسمى مفتاح الشفرة (Kc) المطلوب لتشفير كلام وبيانات المشترك.

6- مركز تبديل بوابة خدمات المتنقل (The Gateway Mobile services Switching Center):

هي عبارة عن عقدة تربط شبكتين وهذا المركز مسؤول عن التداخل بين شبكة الهاتف المحمول وشبكة (PSTN) ومسؤول أيضاً عن توجيه النداء أو الاتصال من الشبكة الثابتة الى أي مستخدم من ضمن الشبكة (GSM) وفي أغلب الأحيان يترافق هذا المركز مع مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC).

رابعاً- مركز التشغيل والصيانة (Operation and Maintenance Center OMC):

وهو العنصر الرئيسي والمركزي للسيطرة والمراقبة لجميع عناصر وأجزاء الشبكة ومن خلال هذا المركز الحاسوبي يزود طاقم المراقبة بمعلومات عن حالة الشبكة ومعلومات أخرى مثل نوعية الخدمة المقدمة بالشبكة وغيرها من المعلومات المهمة ويمكن ان يكون هناك أكثر من مركز تشغيل وصيانة ويعتمد هذا الشيء على حجم الشبكة ويقسم هذا المركز الى جزئين رئيسيين هما:

1- مركز التشغيل والصيانة جزء التحويل (OMC Switching Part OMCS): وهو الجزء المسؤول

عن مراقبة الوظائف والعمليات للأجزاء الخاصة بالتحويل أو التبديل في الشبكة.

2- مركز التشغيل والصيانة الجزء الراديوي (OMC Radio Part OMCR): وهو الجزء المسؤول

عن مراقبة الوظائف والعمليات للأجزاء الخاصة بالمحطات القاعدية للشبكة أي الأجزاء المتعلقة بالعمليات الراديوية.

وهناك قسم آخر يسمى مركز إدارة الشبكة وفي هذا القسم تتم عملية التحكم المركزي بجميع أجزاء ومكونات الشبكة ويتحكم أيضا بمراكز التشغيل والصيانة ولذلك يتطلب الأمر مركز إدارة واحد في الشبكة.

3-3 الهويات والأرقام في نظام GSM

نظرا لتعدد نظام (GSM) ولكثرة مشتركيه لما يمتاز به هذا النظام من توفير مساحة مستخدمين كبيرة لذا وجب ترميز المشتركين وتصنيفهم بأرقام ثابتة وموقنة لكي يتم السيطرة عليهم من ضمن الإدارة والشركة المشغلة وأبرز هذه الأرقام هي:

1- رقم بطاقة تعريف المشترك (Subscriber Identity Module Card SIM Card): وهو

عبارة عن رقم متكون من إحدى عشرة مرتبة أول ثلاثة أرقام من جهة اليسار تمثل رمز الشركة وباقي الرقم والمتكون من ثمانية أرقام تمثل تسلسل المشترك في الشركة.

2- الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة (**International Mobile Equipment Identity IMEI**): وهي عبارة عن رقم مكون من خمس عشرة مرتبة تخص الأجهزة أو المعدات المتنقلة وتختلف من جهاز الى آخر ويمكن تمثيلها بشكل متسلسل كما موضح بالشكل (3-5).

3- الهوية الدولية للمشارك المتنقل (**International Mobile Subscriber Identity IMSI**): وهي عبارة عن رقم مكون من خمس عشرة مرتبة تخص المشارك وتوجد لكل مشترك يختلف عن مشترك آخر ويمكن تمثيلها بشكل متسلسل كما موضح بالشكل (3-5).

IMEI				IMSI		
<u>XXXXXX</u> – <u>XX</u> – <u>XXXXXX</u> – <u>X</u>				<u>XXX</u> – <u>XX</u> –		
<u>XXXXXXXXXXXX</u>						
TAC	FAC	SNR	SP	MCC	MNC	MSIN
TAC	Type Approval Code	رمز نوع الموافقة		MCC	Mobile Country Code	رمز بلد النقال
FAC	Final Assembly Code	رمز الجمعية النهائي		MNC	Mobile Network Code	رمز شبكة النقال
SNR	Serial Number	الرقم التسلسلي		MSIN	Mobile Subscriber Identification	
SP	Spare 1 Digital decimal	رقم احتياطي واحد		Number	رقم تعريف المشترك النقال	
IMEI = TAC + FAC + SNR + SP				IMSI = MCC + MNC + MSIN		
MSISDN						
<u>XXX</u> – <u>XXX</u> – <u>XXXXXXXXXXXX</u>						
CC	NDC	SN				
CC	Country Code	رمز البلد				
NDC	National Destination Code	رمز المسافة الوطنية				
SN	Subscriber Number	رقم المشترك				

حيث أن كل (X) تمثل رقماً صحيحاً

حيث أن كل (X) تمثل رقماً صحيحاً

الشكل 3-5 يبين أنماط تسلسل (IMEI) و (IMSI) و (MSISDN)

4- هوية المشارك المتنقل للخدمات الرقمية المتكاملة (**Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network number MSISDN**): وهي عبارة عن رقم مكون من خمس عشرة أو ست عشرة مرتبة تخص المشارك وتختلف لكل مشترك عن المشارك الآخر ويمكن تمثيلها بشكل متسلسل كما موضح بالشكل (3-5).

5- الهوية المؤقتة للمشارك المتنقل (**Temporary Mobile Subscriber Identity TMSI**): وهي نفس رقم (IMSI) ولكن في حالة مؤقتة وتتكون من خمس عشرة مرتبة تخص المشارك وتختلف لكل مشترك عن المشارك الآخر.

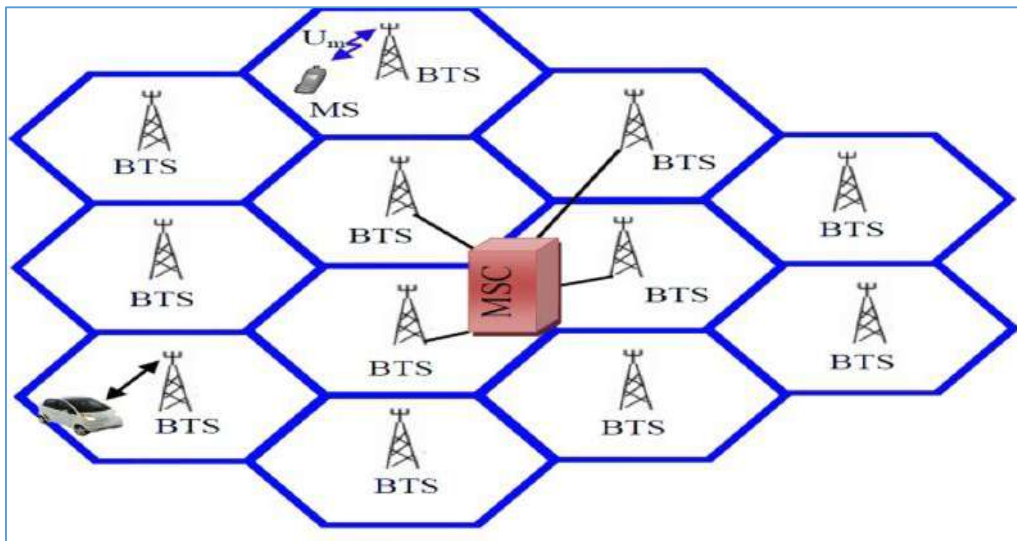
6- هوية المنطقة المحلية أو منطقة الموقع لتوجيه النداء (**Location Area Identity LAI**): وهي عبارة عن رقم مكون من خمس مراتب تخص المنطقة المحلية للمشارك لأرسال وأستقبال المكالمات وتوجيه المكالمات.

7- هوية المشترك في برنامج الشبكة (OMC ID): وهي عبارة عن هوية توضع فيها المعلومات عن المشترك داخل الشركة لتدخل ضمن التصنيفات هل المشترك من ضمن الخطوط المدفوعة مسبقاً، أو ضمن القوائم المفوترة، أو ضمن الشخصيات المهمة أو ضمن القائمة المدفوعة بدون رسوم للمكالمات، أو ضمن رجال الأعمال.

4-3 التركيبة الجغرافية لنظام GSM

التركيبة الجغرافية هي آلية توزيع أجزاء أو مكونات نظام (GSM) على مساحة محددة سواء كانت منطقة ما أو قرية أو محافظة سواء كانت مساحة صغيرة أو كبيرة وهذه الآلية تكون معلومة ومدرسة لتلبي جميع المشتركين المتنقلين بحيث يوجه النداء والخدمات الأخرى للمشارك بصورة صحيحة ومنها الى مراكز التبديل وهذا مهم بسبب طبيعة المستخدم الذي يستخدم محطة متحركة (الهاتف) ويستفاد أيضاً من هذه الآلية لمراقبة المستخدم وأمداده بالمعلومات والترددات المطلوبة منه واليه وتخصيص تردد واحد لكل مشترك وحسب موقع الهوائي أو البرج الذي يعطي تصريح ولوج المشترك للشبكة وتتكون التركيبة من التركيب الخلوي (Cellular Structure).

أن التركيب الخلوي هو عبارة عن اتصال بعض مكونات نظام (GSM) الخاصة بتضمين ودعم خدمات للمستخدم وهي المحطة المتنقلة (MS) والنظام الفرعي للمحطات القاعدية (BSS) والنظام الفرعي لشبكة التبديل (NSS) حيث يقوم النظام الفرعي لشبكة التبديل (NSS) بتضمين وخدمة والسيطرة على النظام الفرعي المحطات القاعدية (BSS) وبدوره السيطرة على منطقة محددة تسمى هذه المنطقة التي تغطيها محطة قاعدية واحدة بالـ (الخلية) وتكون هذه الخلية بشكل يمنع الفجوات والتركيز في جزء منها ويكون هذا الشكل سداسي الأضلاع. أن المحطة المتنقلة (المشارك) تستطيع التنقل بين خلية وأخرى لذا يكون النظام الفرعي لشبكة التبديل (NSS) هو المسؤول عن إرسال الترددات المطلوبة بين المحطة المتنقلة والمحطة القاعدية (الهوائي) لكي يحول لها المكالمات والشكل (3-6) يبين التركيب الخلوي.

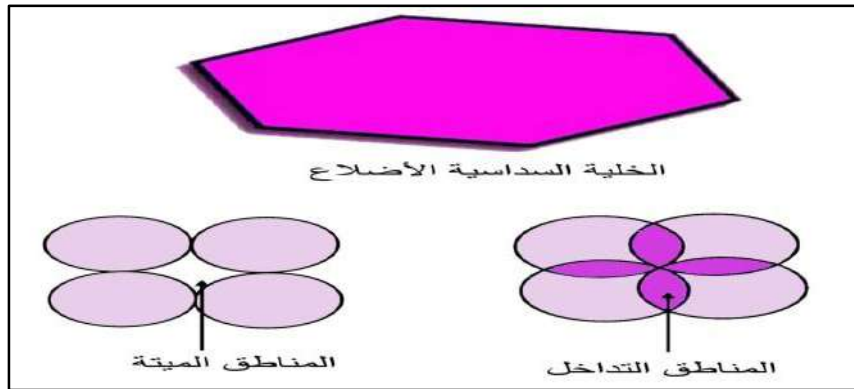


الشكل 3-6 التركيب الخلوي في نظام (GSM)

من الشكل (3-6) أعلاه يمكن أن نبين مكونات التركيب الخلوي في نظام (GSM) كالتالي:

1- الخلية (Cell):

هي عبارة عن مساحة معروفة أبعادها ومدروسة حسب المعطيات التي تتوافق مع الهوائي أو ماتسمى علمياً بالمحطات القاعدية (BTS) حيث تعتبر الخلية الوحدة الأساسية في هذا النظام وكما نوهنا سابقاً يكون شكل الخلية سداسي الأضلاع لعدة أسباب أهمها وأبرزها الأسباب الاقتصادية والعلمية وتكون كل خلية مرتبطة بالأخرى فلا يمكن العمل على واحدة مع تجاوز الأخرى. لو تم استخدام خلية ذات شكل دائري فسوف يتم إرسال الموجات من الهوائي على شكل دوائر والمسافة تكون معروفة (قطر إرسال الموجات متساوي) فلا يوجد هناك أي أشكال للخلية أو تغطية المحطة المتنقلة (الهاتف) ولكن التركيبة الجغرافية لأربعة محطات قاعدية (هوائي) لنمط الإرسال الدائري سيكون فيها أشكال كبير. حيث يوجد احتمالان الاحتمال الأول ستكون هناك مناطق لاتصل لها تغطية أو ترددات من الهوائيات الأربعة وتدعى هذه المنطقة بالمنطقة الميتة (Dead Region) والاحتمال الثاني ستكون أربع مناطق ذات ترددات متركزة نتيجة تداخل الترددات الدائرية للهوائيات الأربعة وتسمى هذه المنطقة بمنطقة التداخل (Overlap Region) وكمثال على الاحتمال الأول إن كان هناك مساحة مربعة ذات أبعاد (1000mx1000m) يتم تغطيتها بأربعة أبراج من المحطات القاعدية (BTS الهوائيات) فسوف تكون لدينا نسبة خسائر تقدر مساحتها (215,000 m²) تقريباً من المساحة الكلية والبالغة (1,000,000 m²) لا يتم تغطيتها من قبل الهوائي ولنفس المساحة للاحتمال الثاني ستكون لدينا خسائر أكبر من الاحتمال الأول وتقدر نسبة خسائر الاحتمال الثاني (353,000m²) تقريباً من المساحة الكلية والشكل (3-7) يبين شكل الخلية السداسية الأضلاع ويبين المناطق الميتة ومناطق التداخل في الخلايا ذات الشكل الدائري.

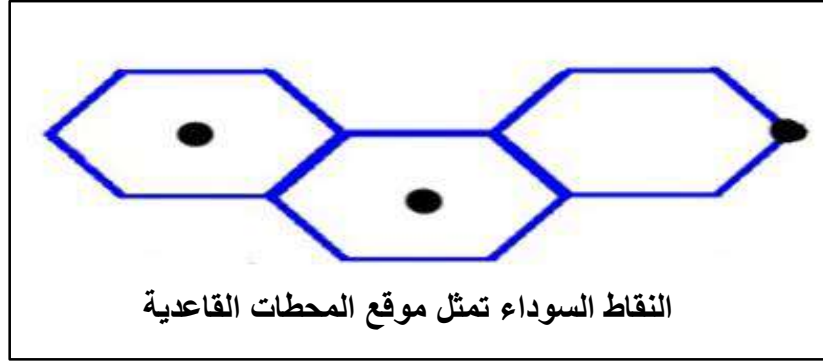


الشكل 3-7 شكل يبين الخلية السداسية الأضلاع والمناطق الميتة ومناطق التداخل في الخلايا ذات الشكل الدائري

أ- أن طريقة وضع المحطة القاعدية داخل الخلية تعتمد على مصطلح الـ (Traffic) والذي يعني الكثافة السكانية داخل الخلية وتوجد طريقتان لوضع المحطة القاعدية وهما:

ب- طريقة المركز (Center) وهي الطريقة التي توضع فيها المحطة القاعدية منتصف الخلية لأن المنطقة مكتظة بالسكان وفيها كثافة سكانية كبيرة.

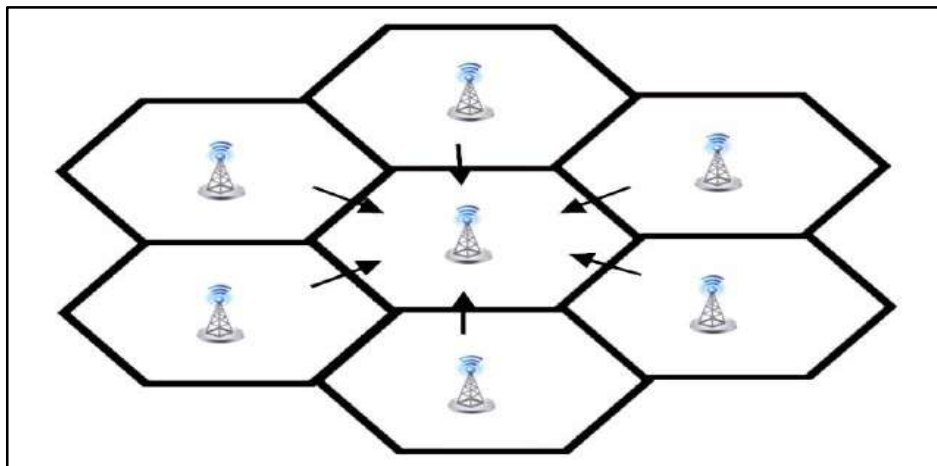
ت- الطريقة المباشرة (Direct) وهي الطريقة التي توضع فيها المحطة القاعدية في طرف من أطراف الخلية لعدة أسباب أهمها أسباب اقتصادية وبعضها أمنية. أن الشكل (3-8) يبين موقع المحطة القاعدية في الخلية للحالتين أعلاه.



الشكل 3-8 موقع المحطة القاعدية بالنسبة للخلية

أما طرق إرسال الموجة الراديوية داخل الخلية الواحدة فهناك طريقتان وهما كالتالي:

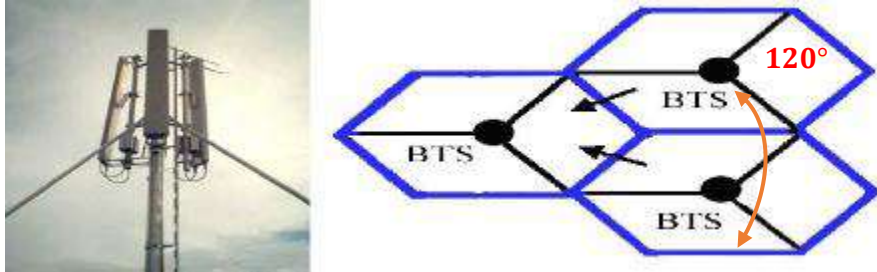
1- طريقة إرسال بزواوية 360° : وهي طريقة تمكن الخلية من إرسال ترددات راديوية خلال محطة قاعدية واحدة أو هوائي واحد ويبث هذا الهوائي بجميع الاتجاهات وبزواوية (360°) وبذلك يكون الهوائي في منتصف الخلية ولا يمكن الاعتماد على محطة قاعدية واحدة في هذا النوع من الإرسال وإنما يكون هناك تداخل بسيط بين هذه المحطة القاعدية والمحطات القاعدية المجاورة لها وبما أن الخلية سداسية الأضلاع لذا يتوجب تعزيز ستة خلايا مجاورة لكل محطة قاعدية من هذا النوع والشكل (3-9) يبين طريقة إرسال بزواوية 360° .



الشكل 3-9 طريقة إرسال بزواوية 360°

2- طريقة إرسال بزواوية 120° : وهي طريقة تمكن الخلية من إرسال ترددات راديوية خلال محطة قاعدية واحدة أو هوائي واحد من خلال ثلاثة أجزاء وكل جزء يبث بزواوية (120°) ويكون أيضاً في منتصف الخلية ويمكن

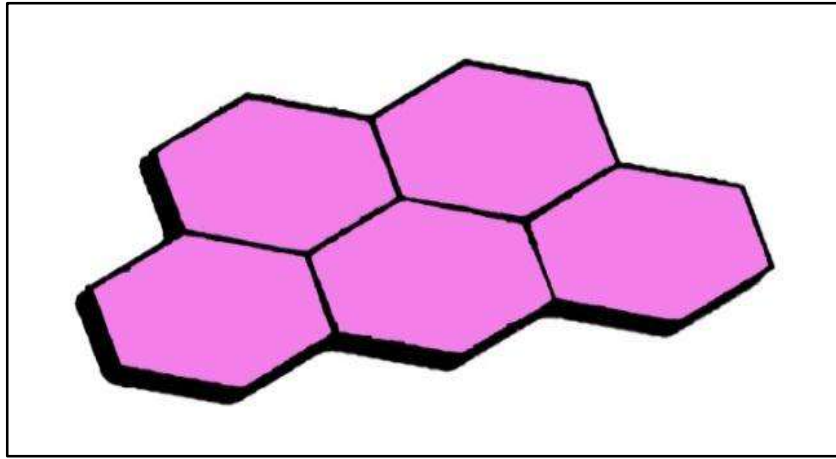
الأعتماد على محطة قاعدية واحدة في هذا النوع من الإرسال ولا بأس بتداخل بسيط بين هذه المحطة القاعدية والمحطات القاعدية المجاورة وذلك لأن المحطات القاعدية توضع فوق البنايات كما موجود حالياً في العراق ولا يمكن الجزم بوضع المحطة القاعدية دون مشاكل المساحة المقررة لها والشكل (10-3) يبين طريقة إرسال بزواوية 120° .



الشكل 10-3 طريقة إرسال بزواوية 120°

2- المنطقة المحلية (Location Area):

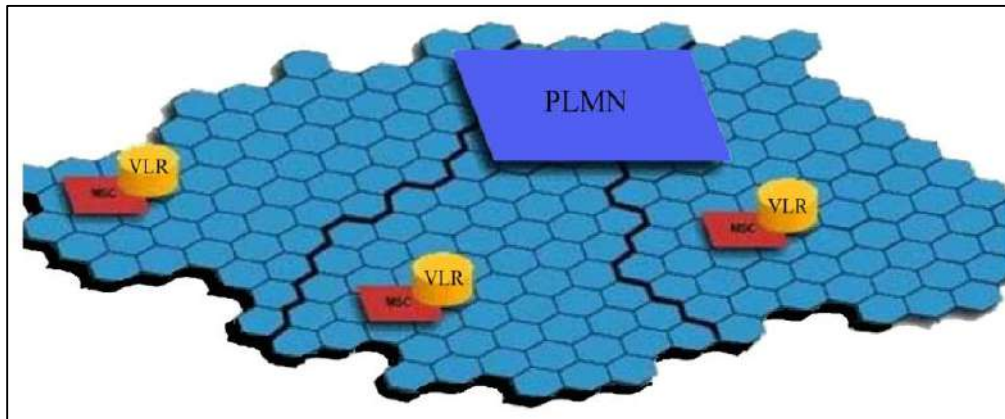
هي مجموعة من الخلايا ذات محطات قاعدية متجاورة ومرتبطة الواحدة مع الأخرى وترتبط خلال مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) وتأخذ هذه المنطقة على عاتقها تحديد مكان تواجد المحطة المتنقلة (الهاتف) حيث تحفظ وتخزن ملفات موقع الزائر (VLR) لأنها قابلة للتحديث حتى لو أنتقلت المحطة المتنقلة من خلية قاعدية ما الى خلية قاعدية أخرى فيتم توجيه الخدمات (المكالمات والرسائل.... الخ) الى المحطة المتنقلة دون البحث في الخلايا القاعدية الأخرى. ويتم ذلك عن طريق آلية ثابتة ومبرمجة وهي أن يقوم الجهاز النقال أو المتنقل بإرسال تردد من الهاتف متضمن رقم الجهاز (IMEI) ورقم الشريحة (SIM Card) الى المحطة القاعدية فترسل المحطة القاعدية بدورها الى مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) فيستجيب المركز ويخصص تردد لهذا المشترك ويرسله بدوره الى المحطة القاعدية ومنها الى المحطة المتنقلة وتتم هذه العملية خلال أجزاء من الثانية لكل دقيقة لذلك لا يوجد انقطاع في المكالمات (الاتصال) حتى وأن كانت المحطة المتنقلة داخل مكان متحرك (كالسيارة مثلاً) وحتى لو أنتقل المستخدم من منطقة الى أخرى. ويمكن لمركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) أن يسيطر على أكثر من عشرة مناطق محلية (LA) حتى ولو كانت المنطقة المحلية مكونة من سبع خلايا (سبع محطات قاعدية) والشكل (11-3) يوضح المنطقة المحلية (LA).



الشكل 3-11 المنطقة المحلية

3- منطقة خدمة مركز تبديل خدمات المتنقل وسجل موقع الزائر (MSC/VLR Service Area):

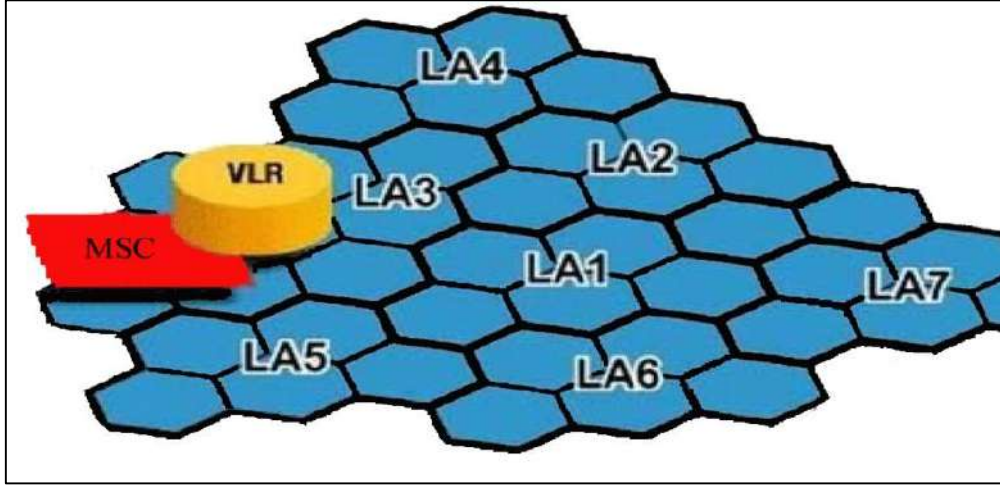
هي المنطقة المسؤولة عن مجموعة من المناطق المحلية التي يمكن السيطرة عليها وعلى جميع خلاياها من قبل مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) وسجل موقع الزائر (VLR) والفائدة منها توجيه الترددات الخاصة بالمحطة المتنقلة لتمرير المكالمات والرسائل وباقي الخدمات الأخرى وتسجيل وتحديث الموقع الحالي للمحطة المتنقلة من خلال سجل الموقع الحالي (HLR)، وكما موضح بالشكل (3-12).



الشكل 3-12 يوضح منطقة خدمة (MSC/VLR)

4- منطقة خدمة شبكة المتنقل الأرضية العامة (Public Land Mobile Network Service Area):

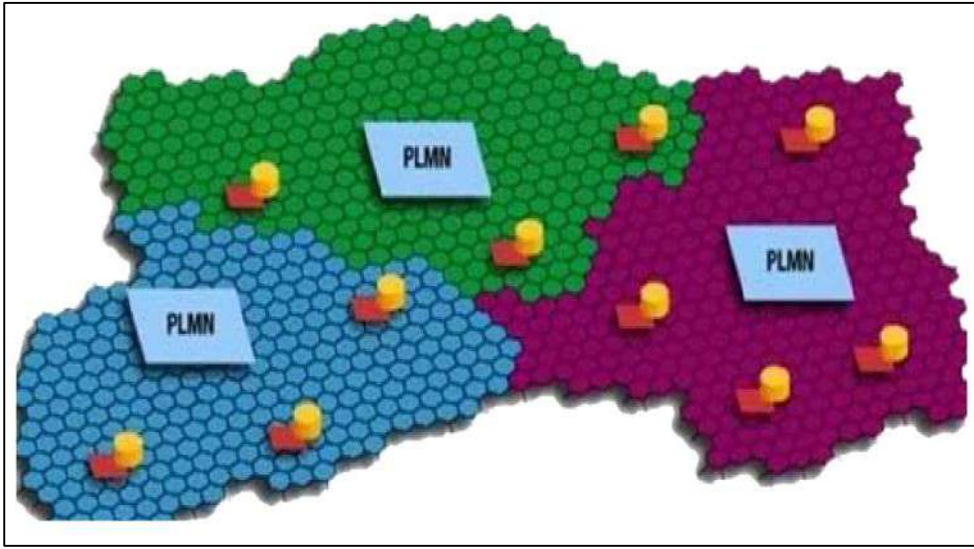
وهي المنطقة المسؤولة عن مجموعة من المناطق المحلية (LA) والتي تتم خدمتها من قبل مشغل واحد ويمكن أن توجد في الدولة الواحدة أكثر من شبكة متنقل أرضية عامة (PLMN) ويكون لكل واحد منها مشغلها الخاص كما هي الحال في الشبكات الموجودة في العراق (شبكة أسيا سيل، شبكة زين، شبكة كورك..... الخ) والشكل (3-13) يبين منطقة خدمة شبكة المتنقل الأرضية العامة (PLMN).



الشكل 3-13 منطقة خدمة شبكة المتنقل الأرضية العامة (PLMN)

5- منطقة خدمة GSM:

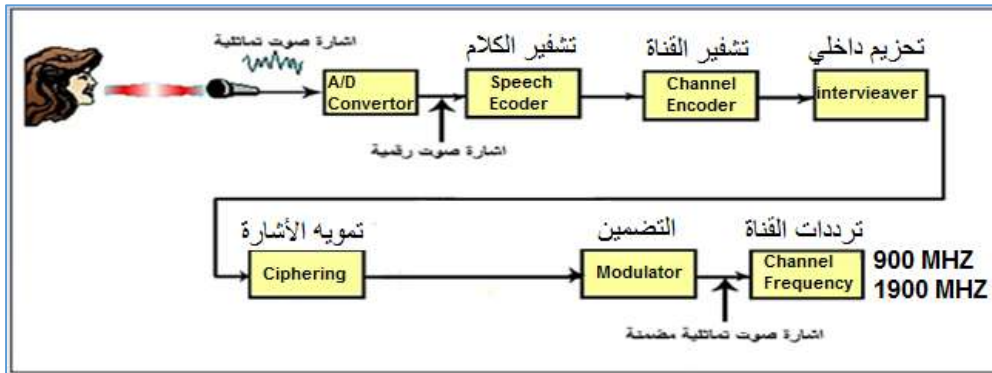
وهي المنطقة التي تتمكن فيها المحطة المتنقلة (المشارك) بالتجوال بحرية من منطقة خدمة شبكة متنقل أرضية عامة (PLMN) في بلد إلى منطقة خدمة شبكة متنقل (PLMN) في بلد آخر وتدعى هذه الحالة بالتجوال الدولي (International Roaming) للمشاركين ويمكن شرح هذه الحالة بمثال بسيط لمحطة متنقلة تنتقل من دولة العراق إلى بلد آخر ولنفرض دولة مصر العربية مع العلم أن المشارك سوف ينتقل بواسطة الطائرة حيث يتم تغطية المشارك بالأشارة المطلوبة والمتوافقة مع المحطة القاعدية (BTS الهوائي) والمحطة المتنقلة أو المتحركة وتستمر التغطية حتى أقلاع الطائرة من المطار وعند وصول الطائرة إلى ارتفاع محدد تنقطع الإشارة عن المحطة المتنقلة وتبقى هذه الإشارة مقطوعة عن المحطة المتنقلة حتى وأن كان المشارك لازال داخل حدود العراق أو البلدان المجاورة وعند نزول الطائرة في مطار مصر فإن المحطة المتنقلة ترسل تردد مكون من (IMEI+IMSI+SIM Card number) إلى المحطات القاعدية (BTS الهوائي) وبدورها تعطي التردد إلى (MSC) ومنها إلى مشغل الشبكة ومن ثم إلى مركز التبديل الدولي (International Switching Center ISC) ويظهر أسم الشبكة المستضيفة بدل الشبكة الأصلية (مثلا تظهر شبكة Vodafone بدل شبكة Asia cell) وهذا المركز الأخير يعطي تردد تصريح الوصول إلى الشبكة مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يعطي التصريح بالدخول للشبكة إلا بعد قيامه بمقارنة التردد القادم من المحطة المتحركة وتحديد المعلومات الضرورية من سجل موقع الزائر (VLR) ومن ثم فإن شبكة المشغل بدوره يعطي تصريح الدخول وتحويل الخدمات للمحطة المتنقلة (المكالمات، الرسائل، سجل الأسماء، القائمة السوداء، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات.... الخ) ولكن مع الأخذ بالحسبان أن المشغل المستضيف يستقطع من المحطة المتنقلة رسوم (مبالغ) في حالة المكالمات الصادرة والمستقبلة تعرف برسوم التجوال الدولي والشكل (3-14) يبين منطقة خدمة (GSM).



الشكل 14-3 منطقة خدمة GSM

5-3 خطوات الإرسال في نظام GSM

يمكن تفصيل وشرح خطوات الإرسال في نظام الـ (GSM) حسب الشكل (3-15), وكما نوهنا فيما سبق يبدأ الإرسال في المرحلة الأولى من المحطة المتحركة (الهاتف) من خلال إرسال التردد الذي يتضمن (IMEI+IMSI+SIM Card Number) ولكن قبل الولوج الى هذه المرحلة يجب أن نعرف المراحل الداخلية التي تنجز داخل المحطة المتحركة (MS) فمبدئياً المحطة المتحركة تستقبل صوت المشترك بشكل عام وتحوله الى اشارات داخلية ومن ثم ترسل الاشارات الى المحطات القاعدية (BTS) ولكن يمكن تبسيط العملية بالخطوات التالية:

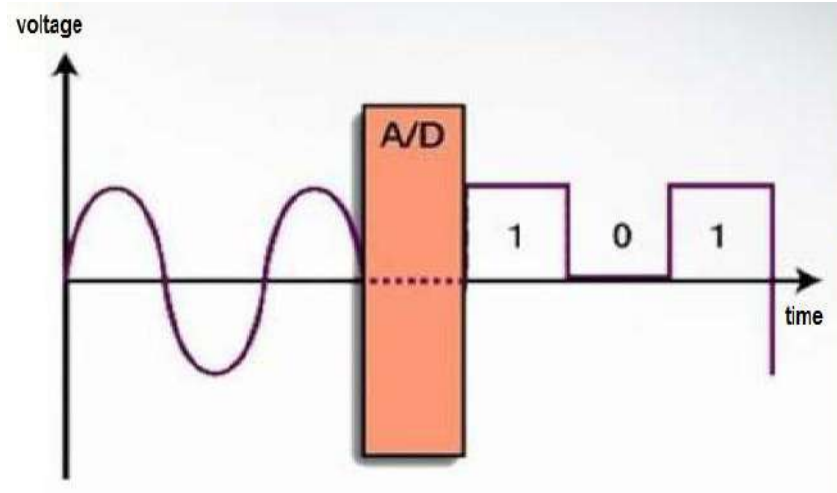


الشكل 15-3 شكل يوضح خطوات الإرسال في نظام الـ (GSM)

1- مرحلة تحويل الإشارة التماثلية الى إشارة رقمية (A/D Converter):

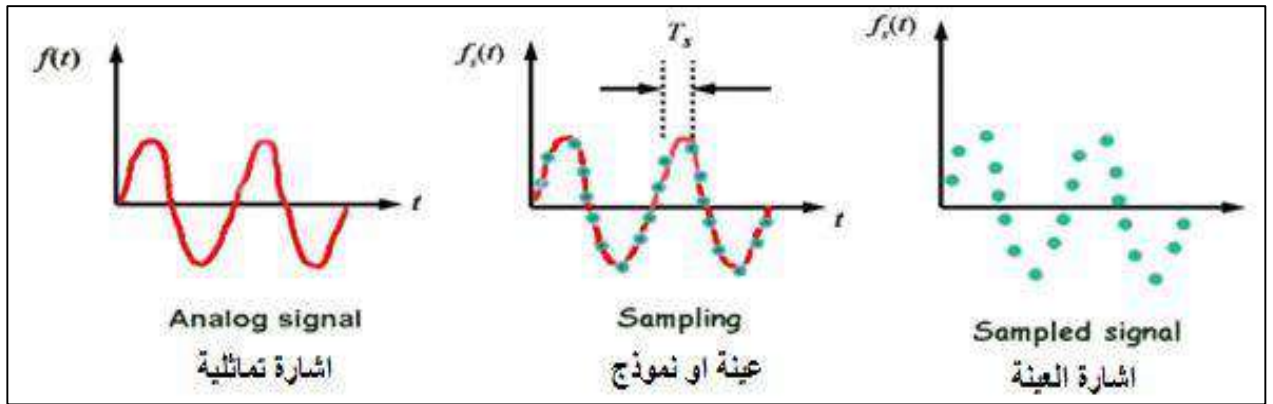
تعتبر هذه المرحلة مهمة جداً في أجهزة الإرسال المتنقلة كونها تتعامل مع اشارات تماثلية وإشارات رقمية في نفس الوقت وكما نعلم أن الاشارات التماثلية هي عبارة عن اشارات متناوبة تتغير من الصفر الى القسم الموجب وتنعكس بزاوية فرق طور (180°) للقسم السالب أما الإشارة الرقمية فهي عبارة عن إشارات ثابتة (0 or 1) كما في الشكل (3-16). تتم عملية تحويل الاشارات من خلال دائرة مطبوعة (IC) تزرع في المحطة

المتنقلة (MS) وظيفتها هي توليد إشارة وتدعى هذه الإشارة بتضمين شفرة النبضة (Pulse Code Modulation) ويمكن أن نلخص عملية توليد هذه الإشارة بالخطوات التالية:



الشكل 3-16 تحويل الإشارة التماثلية الى إشارة رقمية

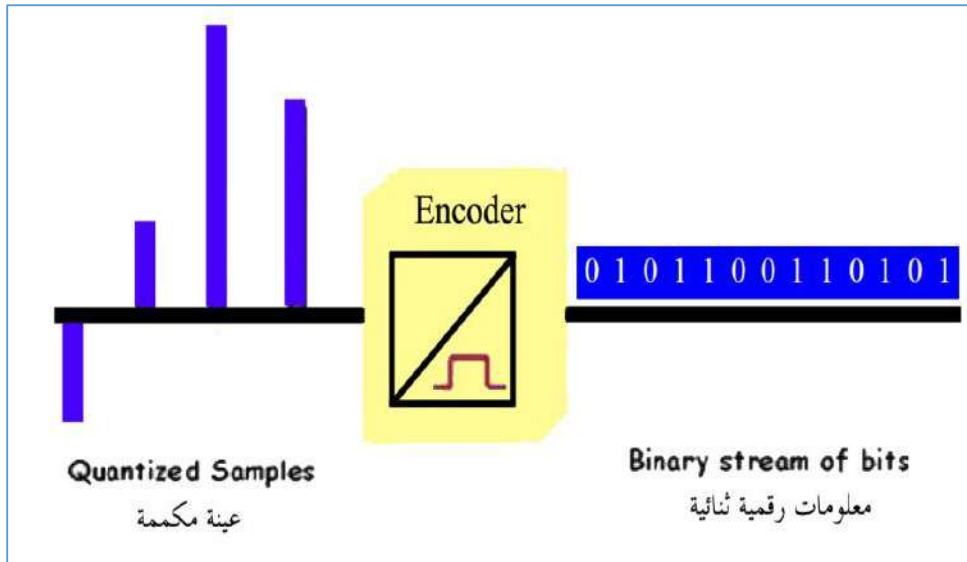
أ- عملية أخذ العينات: أن عملية أخذ العينات تتم من خلال لاقطة الصوت التماثلي (Mic.Diaphragm) وبتردد مقداره (8 kHz) وهذا التردد يعتبر أكثر من ضعف تردد الكلام الطبيعي والشكل (3-17) يبين عملية أخذ العينات.



الشكل 3-17 عملية أخذ العينات في نظام GSM

ب- عملية التكميم: هي عملية وضع قياس لسعة كل عينة من العينات الناتجة من العملية السابقة ويتم ذلك بأخذ العينات ومن ثم تقريبها الى مستويات ويكون عدد هذه المستويات (8192) مستوى وهذا الرقم يعادل (13 bit/sample)

ت- عملية التشفير: هي تحويل مستويات التكميم والبالغ عددها (8192) الى إشارة رقمية مكونة من مجموعة من البتات (bits) ويتم أخذ كل مستوى وتمثيله بشفرة مكونة من (13 bit) والشكل (3-18) يوضح عملية التشفير.

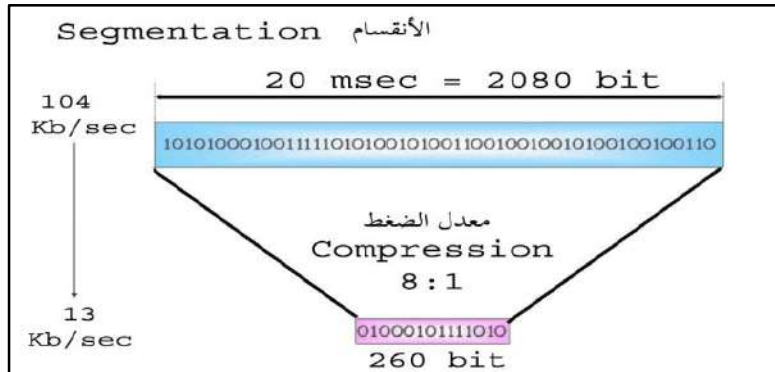


18-3 عملية التشفير في نظام GSM

2- مرحلة أخذ المقاطع وتشفير الكلام (Segmentation):

وهي مرحلة تأتي بعد مرحلة تحويل الإشارة التماثلية الى رقمية وتتم هذه المرحلة بخطوات يمكن تلخيصها كالتالي:

أ- عملية أخذ المقاطع: هي عبارة عن عملية تقليل معدل المعلومات الرقمية في مرحلة التشفير وتتم هذه الطريقة بأرسال معلومات عن إشارة الكلام بدلا من ارسال الإشارة نفسها وهذه العملية تشبه عملية أخذ العينات ولكن بكمية أصغر من العينات حيث يصبح معدل أخذ العينات (50 sample/second) بدلاً من (8000sample/second) والشكل (19-3) يبين عملية أخذ المقاطع وتشفيرها.



الشكل 19-3 عملية أخذ المقاطع وتشفيرها في نظام GSM

ت- عملية تشفير الكلام: تتم مرحلة تشفير الكلام بمشفرات خاصة حيث تستخدم (260 bits) بدلا من (13 bits) ومن مميزات هذه المشفرات تخفيض وضغط خانات الكلام مما يزيد من جودة إرسال الترددات وبمعدل (13 kb/s).

3- مرحلة تشفير القناة (Channel Coding):

تتم هذه المرحلة بتشفير قناة الإرسال لضمان الحماية والخصوصية للمشارك حيث تعالج معلومات الكلام القادمة من مرحلة أخذ المقاطع وتشفير الكلام وهي عبارة عن معلومات ثنائية يبلغ عددها (260 bits) ولفترة زمنية مقدارها (20 ms) تضاف الى المجموعات مجموعة من البتات (bits) لكي يكون الناتج النهائي لهذه المرحلة (456 bits) والتي تمثل عينة كلام مدتها (20 ms).

4- مرحلة التحزيم الداخلي (Interleaving):

وهي عبارة عن مرحلة يتم فيها إعادة توزيع وترتيب الأخطاء التي حدثت أو قد تحدث في عملية الإرسال لذا يجب توزيع الأخطاء لكي يتم ترتيبها على صورتها الأصلية على شكل معلومات رقمية ثابتة.

5- تمويه الإشارة بالتشفير (Coding):

أن الغرض الأساسي من التشفير وتمويه الإشارة هو الحماية الأمنية وذلك باستخدام دوائر منطقية نوع (X-OR).

6- التضمين (Modulation):

عند اكتمال المراحل السابقة من مرحلة التقاط الصوت الى مرحلة تهيئة الرشقة يتم تضمين المعلومات وأرسالها عبر وحدة الإرسال (TX) الموجودة حسب نوع المحطة المتنقلة (MS) وتضخم الإشارة لكي تعمل مع نطاق الترددات المخصصة للمنطقة وكما ذكر سابقاً فإن الترددات المعتمدة في المنطقة الأسويوية هي (900 MHz) أما الترددات المعتمدة في المنطقة الأوربية فهي (1900 MHz) وتوجد في بعض الأجهزة المتنقلة دائرة مطبوعة تعمل على تضخيم الإشارة وتصفيته تدعى (Power Filter PF) وتأتي بعدها دائرة مطبوعة أخرى تدعى (Antenna Switch AS) والذي يعمل كهوائي للمحطة المتنقلة. وعند انعكاس آلية الإرسال فإن عملية الإرسال تنعكس وتعمل كمرحلة استقبال وبنفس الخواص والمراحل السابقة عدا المرحلة النهائية أي بدل لاقطة الصوت تصبح سماعة أو مجهر الصوت وآلية عمل السماعة عكس آلية عمل لاقطة الصوت. يمكن تلخيص عمل السماعة كالتالي: تتكون السماعة من مجال مغناطيسي ثابت وملف ملفوف على أحد طرفي المغناطيس ومرتبطة هذا الملف بقطعة ورقية تكون أما مصنوعة من البلاستيك الرقيق أو من الكارتون المعالج فعند مرور تيار كهربائي في الملف يتولد فيض مغناطيسي حول الملف وكثرة تولد هذا الفيض المغناطيسي تنتج عمليات تنافر و تجاذب مابين الملف والقطعة الورقية وهذا يولد حركة وهذه الحركة تولد موجات طولية ناتجة من التضاضط والتخلخل ومن ثم فإن هذه الموجات تدخل الأذن وتفهم على أنها كلام وأن الصوت الناعم يكون عند الطرف القريب الى الملف أما الصوت الخشن فيكون عند الطرف البعيد عن الملف.

3-6 خطوات إجراء المكالمات والاتصال في نظام GSM

بعدما تمت دراسة مكونات نظام (GSM) وخطوات الإرسال فيه وأنواع الهوائيات فيه فإنه من الواجب شرح كيفية إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو أو مكالمات مشتركة (Businesscall) مع العلم أن مبدأ

أجراء المكالمات الصوتية أو المكالمات الفيديوية هو واحد لأن المشترك يطلب تردد واحد لأجراء الاتصال معه أي يخصص الاتصال من محطة قاعدية واحدة الى محطة قاعدية أخرى وفي بعض الأحيان يكون الاتصال بين شخصين من نفس المحطة القاعدية ولكن مبدأ مكالمة مشتركة يختلف لأن المشترك يطلب أكثر من مشترك لأجراء الاتصال معه أي يطلب أكثر من تردد وبالتالي يكون التوصيل من محطة قاعدية واحدة الى عدة محطات قاعدية وقد تكون هذه المحطات في نفس الخلية أو في نفس منطقة الخدمة المحلية (LA) أو منطقة خدمة شبكات المتنقل الأرضية العامة (PLMN) أو منطقة خدمة (GSM) وبالتالي يجب أن يتم التوصيل بين المشتركين لأجراء هذه المكالمة علماً أن المحطة القاعدية ترسل ترددات لتغطية المحطات المتحركة الموجودة داخل الخلية نفسها ويدعى هذا التردد بالهوية العالمية للخلية (Global Cell Identity (GCI)).

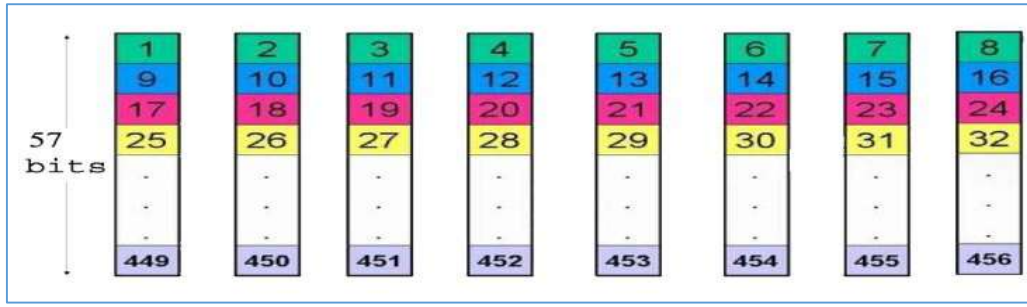
سوف نوضح طريقة أجراء مكالمة صوتية بين الشخص الذي يريد أجراء الاتصال (X) والشخص المستقبل للاتصال (Y) وكما يلي:

- 1- أن المحطة المتحركة (MS) قبل أجراء الاتصال يجب أن تكون داخل تغطية محطة قاعدية (BTS) وبالتالي يكون سجل موقع المشترك (HLR) عنده معلومات كافية عن المحطة المتحركة (MS).
- 2- المحطة القاعدية (BTS) ترسل باستمرار تردد الـ (GCI).
- 3- يدخل المشترك (X) الى قائمة الأسماء لغرض الاتصال بالمشارك (Y).
- 4- هنا يتم إرسال الـ (GCI) من المحطة القاعدية (BTS) الى مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) ومنه الى سجل المشترك الحالي (HLR) لمعرفة مكان المشترك (Y).
- 5- يتم مقارنة المكان المخزون في الجهاز مع المكان الذي تعطيه المحطة القاعدية.

7-3 التحريم الداخلي في نظام GSM

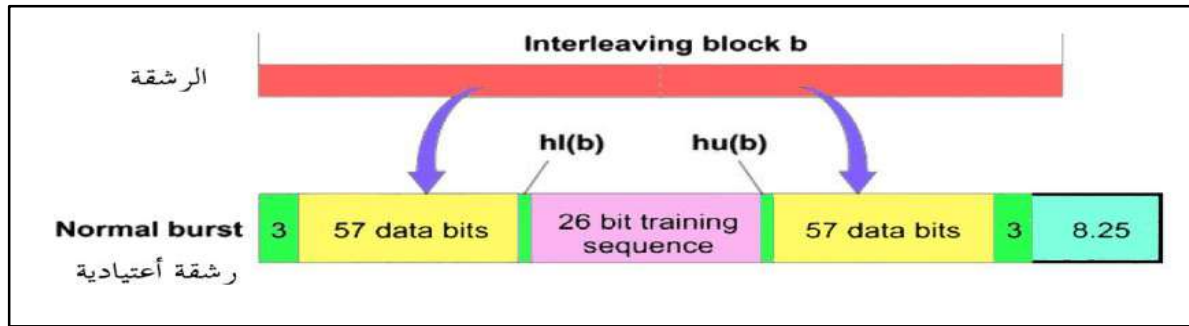
كما ذكرنا سابقاً أن التحريم الداخلي هو عملية إعادة ترتيب الأخطاء ويكون التحريم بشكل عام بمستويين:

- 1- **المستوى الأول:** في هذا المستوى يتم توزيع الأخطاء التي تحدث خلال عملية الإرسال وذلك عن طريق توزيع المعلومات الناتجة من عملية التشفير عند الإرسال وترتيبها بصورة صحيحة عند الإستقبال فعند الإرسال يتم سحب نموذج من عينة الكلام الخارج من مرحلة تشفير الكلام خلال فترة طولها (20 ms) حيث تحتوي هذه المساحة على (456 bit) ثم تخزن في الذاكرة على شكل معلومات رقمية وتصنف هذه المجموعة من البتات في ثمان مجموعات أو جداول وكل جدول يحتوي على (57 bit) وترسل هذه الجداول بصورة عمودية حيث يمثل كل جدول فترة زمنية للمعلومات الرقمية وكما موضح بالشكل (3-20) والذي يبين المستوى الأول من التحريم الداخلي لنظام (GSM).



الشكل 3-20 المستوى الأول من الترميز الداخلي لنظام GSM

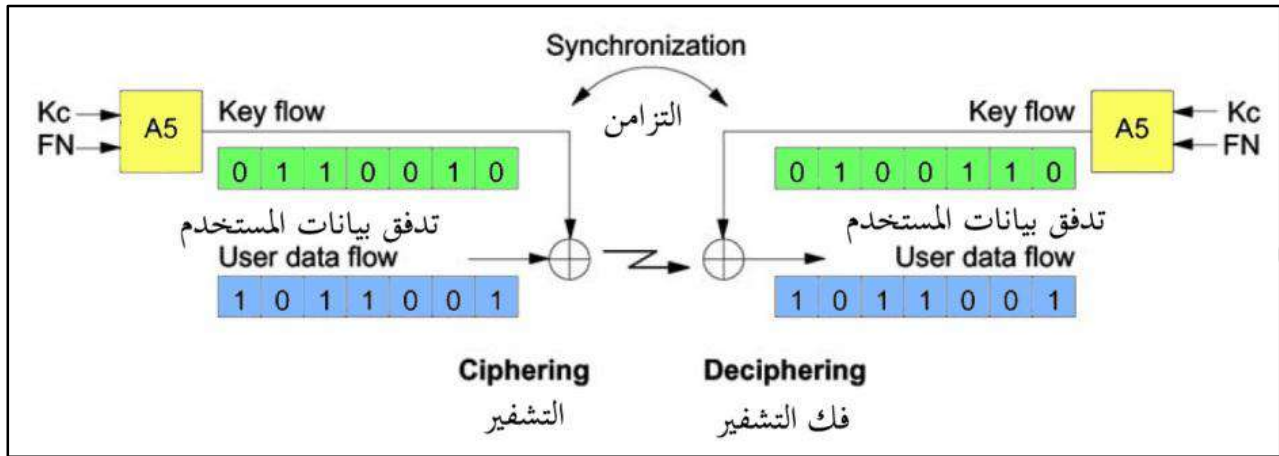
2- المستوى الثاني: في هذا المستوى تدمج شريحة زمنية جديدة مع شريحة زمنية سابقة من عينة كلام مشفر خلال فترة (20 ms) في رشفة واحدة ولكن ليست كل الجداول الرقمية يتم تشفيرها ولذلك يتم اختيار أربع شرائح زمنية جديدة مع أربع شرائح من العينة السابقة وبما أن الإرسال يتكون من ثمانية جداول لذا وجب الاختيار والتوزيع على التوالي ما بين الشرائح الثمانية وكما موضح بالشكل (3-21) والذي يبين المستوى الثاني من الترميز الداخلي لنظام (GSM).



الشكل 3-21 المستوى الثاني من الترميز الداخلي لنظام GSM

8-3 تمويه الإشارة بالتشفير Encryption

كما ذكرنا سابقاً أن الغرض من تمويه الإشارة هو الحماية وذلك بإستخدام جمع ثنائي دائرة منطقية (X-OR) ومفتاح التوثيق (Kc) والأطار المرقم أو رقم الأطار (FrameNumber FN) وتتم هذه العملية عبر دمج مقطع بطول (114 bit) يمثل المعلومات الرقمية التي تعطى مع كل شريحة زمنية مع شفرة تشتق من رقم الأطار (FN) بحيث تصبح الإشارة الناتجة إشارة جيدة محمية من التنصت والتعدي على المعلومات المضمنة داخل المكالمات. أما مرحلة الإستقبال فيمكن اعتبارها عملية معاكسة لمرحلة الإرسال وفيها يتم تكوين شفرة تشتق أيضاً من نفس رقم الأطار (FN) وتجمع أيضاً مع المعلومات المستقبلية في دائرة منطقية (X-OR) فيتولد لدينا مقطع بطول (114 bit) والذي يمثل المعلومات الرقمية. ولا تؤثر عملية تشفير المعلومات وأرسالها أو إستقبال المعلومات وفك تشفيرها على المعلومات نفسها أو على معدل إرسال المعلومات والشكل (3-22) يوضح عملية تمويه الإشارة.



الشكل 22-3 عملية تمويه الإشارة

9-3 التعديل والإرسال في نظام GSM

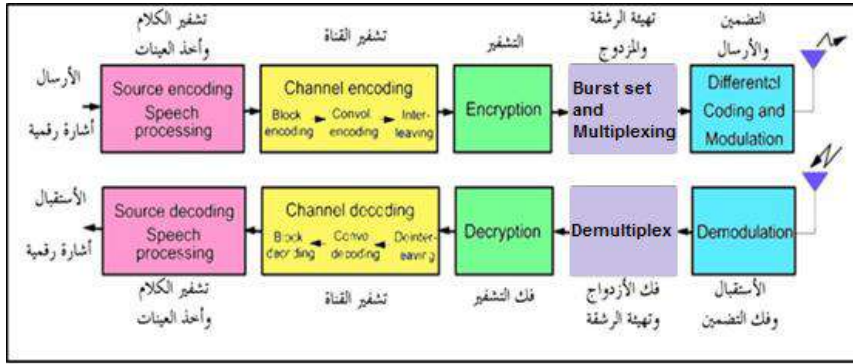
إن التعديل (التضمين) يطبق على الإشارة السمعية التماثلية المرسلية بحيث أن الإشارة قبل الإرسال تمر بمراحل متعددة أولها مرحلة التقاط الصوت من ثم تحويل الإشارة التماثلية إلى إشارة رقمية (مرحلة أخذ العينات) أي المعلومات الرقمية الثنائية كما شرحناها سابقاً وبعدها تشفير القناة ومن ثم إجراء التحزيم الداخلي عليها بمستوييه الأول والثاني ومن ثم إرسالها إلى المضمن الرقمي (Digital Modulator) حيث تحول الإشارة من رقمية إلى تماثلية لكي يمكن إرسالها علماً أن نوع التضمين هو تضمين الأزاحة الجاوسي (GMSK) ومن فوائد هذا النوع من التضمين:

1- يحقق قدرة منخفضة في القناة حيث تقل القدرة إلى مستوى (60 dB) وبالتالي يقلل من التداخل بين القنوات المتقاربة في التردد والمكان.

2- ينقل المعلومات بمعدل إرسال قدره (270 kbit/s) في نطاق تردد (200 kHz).

3- يعطي كفاءة طيفية تقدر بـ (1.35 bit/sec/Hz).

بعد خروج الإشارة من المضمن الرقمي تدخل الإشارة التماثلية إلى المزدوج (Multiplexing) ثم إلى الهوائي لإرسالها وأن وظيفة المزدوج هي الفصل بين الإشارة المستقبلية وبين الإشارة المرسلية. أما عند الاستقبال فهنا تسير الأمور بعكس طريقة الإرسال فعند استقبال الإشارة يلتقط الهوائي الإشارة ثم يبدأ المزدوج بفصل الإشارة المستقبلية عن المرسلية وتتقدم الإشارة المستقبلية إلى مرحلة المضمن الرقمي الذي يحول الإشارة التماثلية إلى إشارة رقمية ومن بعدها تأتي مرحلة فك شفرة القناة وبعدها مرحلة التحزيم الداخلي والذي يعمل على تصحيح الأخطاء التي تحدث في الإرسال ومن بعدها تأتي مرحلة إزالة تشفير الكلام ومن ثم مرحلة معالجة المعلومات الرقمية وإرسالها إلى السماعه لكي تحولها إلى كلام كما تم شرح عمل السماعه فيما سبق. والشكل (3-23) يبين آلية التعديل والإرسال في نظام (GSM).



الشكل 3-23 آلية التعديل والإرسال في نظام GSM

10-3 الخدمات في نظام GSM

نظرا لأزدياد اقبال المشتركين على نظام (GSM) والتطور العلمي الحاصل في عالم الإتصالات وكما ذكرنا في الفصل الأول وبالتفصيل أجيال النظام العالمي للاتصالات المتنقلة وخواصها ومميزاتها ومساوئها وهي (1 G, 2 G, 2.5 G, 2.75 G, 3 G, 3.5 G, 3.75 G, 4 G) يمكن تلخيص الخدمات في نظام (GSM) كما يلي:

1. خدمة نقل الصوت (Voice Services):

وهي أول خدمة قدمت من قبل نظام (GSM) وقد ظهرت في الجيل الثاني (2G) من أجيال النظام العالمي للاتصال المتنقل (GSM) في عام 1991م لأنها تحتاج الى إشارة رقمية (0,1) لإرسال الإشارة وأستقبالها وقد تميزت هذه الخدمة بتخصيص ترددتين ثابتتين التردد الأول للاتصالات بين المشتركين وسمي بخدمة الهواتف المنتظمة (Regular Telephone Service TS11) والتردد الثاني للطوارئ وسمي بخدمة الطوارئ (Emergency Service TS12) وأن أرقام الطوارئ تخصص لكل دولة فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يكون رقم الطوارئ هو (911) وأما في العراق فلدينا ترددتين لخدمة الطوارئ هما (112 و 119).

2. خدمة نقل المستندات أو الفاكس (Fax Services):

وهي ثاني خدمة قدمت من قبل نظام (GSM) وهذه الخدمة تقوم بنقل صورة طبق الأصل من المستندات أو الخرائط والرسومات وإحتاجت هذه الخدمة الى أنتقال الترددات الى طور أعلى من الجيل الثاني (2G) من أجيال النظام العالمي للاتصال المتنقل (GSM) وقد خصص لهذه الخدمة تردد خاص أطلق عليه (Telephone Service TS61).

3. خدمة الرسائل القصيرة (Short Message Services SMS):

وهي خدمة من أهم الخدمات المقدمة من قبل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) ولازمت أغلب أجياله حيث تطورت جيل بعد جيل ففي أول الأمر ظهرت في الجيل (2.5) في عام (1995 م) وتتضمن الرسالة القصيرة نص فقط وذات حجم (160 Byte) أما في الجيل (2.75) أصبحت الرسالة القصيرة ذات حجم (1kByte) وخصص لها ترددين هما:

(Telephone Service TS21) و (Telephone Service TS22) وأعتبر التردد (TS22) كخيار ثانوي ويستعمل حالياً لوسائل الترويجات الاعلانية للشركات التي تصل للمشتركين والتي يتم السيطرة عليها من قبل الشركة المشغلة للشريحة (SIMCard) أما في الجيل (3G) فقد خصص تردد خاص بالبيث الخلوي للرسائل القصيرة:

(Short Message Service Cell Broadcast SMSCB) وقد أطلق عليه إسم (Telephone Service TS23).

4. خدمة الرسائل المحسنة (Enhanced Messaging Service EMS):

وهي خدمة ظهرت بعد خدمة الرسائل القصيرة وأعتبرت امتداد لخدمة الرسائل القصيرة ولكن الفرق بينهما هو أن الرسائل القصيرة اعتمدت على النصوص فقط أما خدمة الرسائل المحسنة (EMS) فمكنت المشترك من إرسال صور ونغمات برسالة وأمتازت أيضاً بأن الصور ذات دقتين الأولى (16 X 16) بكسل والثانية (32X32) بكسل وبأماكن المشترك إرسال ستة صور وهذه الصور على شكل نقاط وذات لون واحد فقط (Unicolor) هو الأسود أما النغمات فهي عبارة عن نغمات هارمونكس تصل الى (80) نوتة من السلم الموسيقي والزمن لهذه النغمات يكون كالتالي (msec, 225 msec, 300 msec, 450 msec) (150) وأعتمدت هذا الخدمة عام (2000 م) وأبرز الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة هي أجهزة من ضمن مجموعة (DigitalCommunicationTechnology3and4) وخاصة جهاز نوكيا موديل (3310, 3410, 1100).

5. خدمة الرسائل متعددة الوسائط (Multimedia Messaging Service MMS):

وهي خدمة وضعت كأمتداد لخدمة الرسائل القصيرة (SMS) وخدمة الرسائل المحسنة (EMS) وأمتازت هذه الخدمة بما يلي:

- أ- بإمكان المشترك إرسال رسالة تتضمن (نص، ملف صوتي، ملف فيديو، صورة، صورة شخصية).
- ب- حجم الرسالة أكبر بكثير من مثيلاتها (100 kByte) تقريباً.
- ت- يمكن للمشارك أدراج أنواع من الصور وذات أمتدادات مختلفة مثل (GIF و JPEG).
- ث- يمكن للمشارك أدراج أنواع من ملفات الصوت وذات إمتدادات مختلفة مثل (MP3 و WAVE و AMR).
- ج- يمكن للمشارك أدراج أنواع من ملفات الفيديو وذات إمتدادات مختلفة مثل (MP4 و 3GP و 2GP).

ح- يستطيع المشترك تغيير حجم الرسالة المتعددة الوسائط (MMS) حسب الحجم الذي يرغب به.

6. خدمة الحزم الراديوية (General Packet Radio Services GPRS):

وهي خدمة مكنت المشترك من تمرير البيانات عبر شبكة الخلوي وتعتمد هذه التقنية على تبديل حزم البيانات (Packets Switched Data) عوضاً عن تبديل البيانات بالدوائر (Circuit Switched Data) أي أن البيانات تقسم إلى حزم تحمل عنوان المرسل والمرسل إليه لكي يتم توجيهها في الشبكة عن طريق بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) ومن ثم يتم أستغلال موارد الشبكة بشكل أفضل حيث لا تخصص دائرة أو مسار لكل اتصال وظهرت هذه الخدمة في الجيل (2.5 G) حيث وصلت سرعة نقل البيانات في هذا الجيل إلى (40 kbps) وقد تطورت هذه الخدمة لكي تواكب أجيال نظام (GSM).

7. خدمة مكالمات الفيديو (Video Call Services):

وهي خدمة تميزت عن سابقتها بإمكانية نقل الصوت والصورة بين المتصلين وهذه الخدمة تحتاج إلى جهاز (هاتف) ذو معالج بيانات سريع وكاميرا أمامية وهذه الخاصيتين وجدت في أجهزة الجيل الثالث وأجهزة الجيل الرابع وأجهزة الجيل الخامس ومن متطلبات هذه الخدمة أنها تحتاج إلى سرعة نقل بيانات أكبر من (3 Mbps) وبالتالي لا يمكن تشغيلها إذا كانت التغطية ضعيفة مثل سرعة نقل البيانات في الجيل (2.5 G).

8. خدمة انتظار المكالمات (Call Waiting Services):

وهي إحدى خدمات نظام (GSM) الخاصة بالمكالمات وكما ذكرنا سابقاً كيفية إجراء الاتصال في نظام (GSM) فإن مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) يعطي تردد خاص لفتح محادثة بين شخص يطلب من الشركة إجراء الاتصال مع شخص آخر وفي حالة كون الشخص المستلم للاتصال مشغول بمكالمة أخرى فإن مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) سوف يولد تلقائياً تردد خاص للشخص الطالب للاتصال ومفاد هذا التردد إشارة صوت يسمعها وتكون (المشترك مشغول حالياً) أما إذا كان الشخص الذي يستلم المكالمة قد قام بتفعيل هذه الخدمة فإن مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) سوف يأخر إرسال هذا التردد مقدار زمني دقيقة واحدة تقريباً وبنفس الوقت يرسل إلى الشخص الذي يريد الاتصال تردد خاص يفسر على أنه رسالة نصية مفادها (جار الانتظار) وبالتالي فإن هذه الخدمة تجهز ترددين التردد الأول في حالة أن المستلم المشغول بمكالمة مع شخص ما والتردد الثاني بين الشخص المستلم للمكالمة والشخص الطالب للاتصال أو إجراء المكالمة.

9. خدمة تحويل المكالمات (Call Divert Services):

وهي أيضاً إحدى خدمات نظام (GSM) الخاصة بالمكالمات وتتم بتخصيص رقم شخصي آخر لتحويل المكالمات الواردة له في حالات هي كالتالي:
أ. كل المكالمات الصوتية.

ب. عند أنشغال الخط.

ج. في حالة عدم الرد أو الأجابة.

د. في حالة كون المشترك خارج نطاق الخدمة.

ويمكن المشترك تفعيل الخدمة في أي وقت أما المكالمات التي يمكن تحويلها فهي:

أ. المكالمات الصوتية.

ب. مكالمات البيانات أو الفيديو.

ج. مكالمات الفاكس.

أما آلية تحويل المكالمات فهي أنه عندما يريد مشترك (X) الاتصال بالمشارك (Y) بحيث أن الأخير قد فعل خدمة تحويل المكالمات الصوتية الى رقم آخر لإن المشارك (Y) قد قدم طلب الى مركز تبديل الخدمات (MSC) الذي سوف يبحث عن آخر تحديث للمشارك (Y) في سجل موقع الزائر (VLR) فيعطي السجل آخر موقع للمشارك وبنفس الوقت يبلغه أنه قد قام بتفعيل خدمة تحويل المكالمات الى رقم آخر وبالتالي يقوم مركز تبديل الخدمات (MSC) بالبحث عن مكان الرقم الآخر ويقوم من خلال الخلية القاعدية بتخصيص ترددين للمحادثة مابين المشارك (X) وبين الرقم الآخر الذي قام المشارك (Y) بتحويل المكالمات له.

10. خدمة القائمة السوداء (Black List Services):

وهي خدمة يقدمها نظام (GSM) وهي خاصة بالمكالمات وتتم بتخصيص أرقام لاتستطيع الاتصال بك وهذه الخدمة تنجز في مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) وتكون الأرقام مخزونة في موقع سجل المشارك الحالي (HLR) وعندما يطلب الـ (MSC) معلومات عن المشارك المستلم للمكالمة يعطي السجل (HLR) كل المعلومات عن المشارك ومن ضمنها قائمة بأسماء أو بأرقام مشتركين غير مسموح لهم بأجراء المحادثة وبالتالي يرسل الـ (MSC) تردد الى الشخص الذي يريد إجراء الإتصال وهو تردد إشارة صوتية مفادها (أن المشارك خارج نطاق التغطية أو مغلق حالياً).

11. خدمة تحويل الرصيد في خطوط الدفع المسبق:

وهي خدمة تقدم من الشركات التي تستخدم نظام (GSM) وتتم هذه العملية من خلال برنامج ضمن البرنامج التشغيلي في الشبكات والذي من خلال معطيات ثابتة يقوم بأحتساب الرصيد بعد كل مكالمات وزمن أنتهاء الرصيد والخدمات المقدمة من الشبكة لهذا الرقم وكل شبكة لها نظام لأحتساب وتحويل الرصيد وأي خطأ فيها ينتج رسالة أن العملية غير صحيحة.

12. خدمة اتصال جماعي أو اتصال مؤتمر (Conference Call Services):

وهي خدمة تشبه كثيراً خدمة المكالمات الصوتية الاعتيادية ولكن المكالمات لاتكون بين شخصين اثنين فقط بل تصل الى عدة مشتركين لنفس الوقت وتتم هذه العملية بأجراء اتصال من قبل المشترك (X) الى المشترك (Y) وبعد قبول المكالمات يتصل مشترك ثالث (Z) مع المشترك (Y) ويقبل المشترك (Y) المكالمات وفي هذه الحالة يكون المشترك (X) في حالة تعليق والمشارك (Z) في حالة مكالمات نشطة ثم يقوم المشترك (Y) بالضغط على المفاتيح واختيار مكالمات جماعية ومن ثم يتم تخصيص تردد واحد مشترك للجميع وتتم هذه العملية في مركز تبديل خدمات المتنقل (MSC) للمشارك (X).

أسئلة الفصل الثالث

- س1: ماهو سجل هوية أو تعريف الأجهزة (EIR)، وما هي أنواع القوائم في هذا السجل.
- س2: أذكر وظيفة كل من (IMEI) و (IMSI) و (MSISDN).
- س3: عدد وسائل التواصل بين مكونات النظام GSM.
- س4: ماهي الخدمات في نظام GSM.
- س5: أذكر المكونات الرئيسية للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) مع الشرح.
- س6: عدد كل مما يأتي:
- أ- المعلومات التي تخزن في بطاقة تعريف المشترك (SIM Card).
- ب- وظيفة (MSC) ووظيفة (BTS).
- ج- محتويات (HLR) ومحتويات (VLR).
- س7: لماذا توزع الخلايا على شكل سداسي الأضلاع وليس على شكل دائري؟
- س8: ما الفائدة من تحويل الإشارة التماثلية الى إشارة رقمية ومنها الى إشارة تماثلية مرة أخرى في المحطة المتحركة (الهاتف).
- س9: إذكر خطوات الإرسال في نظام (GSM) مع الرسم.

الفصل الرابع

معطيات القنوات في الإتصالات المتحركة

أهداف الفصل الرابع:

أن يتعرف الطالب على أنواع قنوات نظام **GSM** والقنوات المنطقية مع طريقة رسمها وأنواعها بالإضافة الى متطلبات جودة الخدمة.

محتويات الفصل الرابع

- 1-4- تمهيد.
- 2-4- أنواع قنوات نظام **GSM**.
- 3-4- القنوات المنطقية.
- 4-4- متطلبات جودة الخدمة **QoS** في نظام **GSM**.

الفصل الرابع

معطيات القنوات في الإتصالات المتحركة

1-4 تمهيد

لقد تبين سابقاً أن نظام GSM يستخدم طريقة تقسيم النطاق الترددي (FDMA) ومزيج من طريقة التقسيم الزمني (TDMA) وطريقة التقسيم الكودي (CDMA) لكي يمكن المحطة القاعدية من توفير الخدمة لعدة مشتركين في نفس الوقت. أن حزم ترددات الوصلة الصاعدة والنازلة تقسم الى قنوات بعرض 200 kHz وتسمى مجموعة قنوات التردد الراديوية المطلقة (ARFCNs) وهذه المجموعة تعين أزواج قنوات الوصلة الصاعدة والنازلة والتي تكون معزولة في التردد بقيمة 45 MHz وكل قناة تكون مشتركة زمنياً (time shared) بين ثمانية مشتركين باستخدام طريقة التقسيم الزمني (TDMA).

أن كل مشترك من المشتركين الثمانية يستخدم نفس (ARFCN) ويشغل خانة زمنية (time slot) وحيدة تخصص له. إن الإرسال الراديوي في كلا الوصلتين الصاعدة والنازلة يكون بمعدل تدفق بيانات 270.833 kbps أي $1625.0/6.0\text{ kbps}$ وباستخدام تضمين زحزحة التبديل الدنيا الجاوسية GMSK ولذلك تكون مدة بث البت الواحد $3.692\text{ }\mu\text{s}$ ومعدل إرسال القناة الفعال للمشارك الواحد يكون $(33.854)\text{ kbps}$ أي (270.833 kbps) لثمانية مشتركين.

باستخدام نظام GSM (الموضح في ما بعد) فإن بيانات المشارك في الحقيقة ترسل بأعلى معدل تدفق بمقدار 24.7 kbps . أن كل خانة زمنية (time slot) يخصص لها فترة زمنية متكافئة مع باقي الفترات لقناة ذات 156.25 bit ، ولكن من ضمنها فترة زمنية للحماية (guard time) بطول 8.25 bits ، يوضح الجدول (1-4) خلاصة مواصفات الإتصالات لنظام GSM.

جدول 1-4 خلاصة مواصفات الاتصالات لنظام GSM

المواصفة	الوصف
تردد الوصلة النازلة (نطاق الإرسال من المحطة المتنقلة)	890-915 MHz
تردد الوصلة الصاعدة (نطاق الإرسال من المحطة القاعدية)	935-960 MHz
عدد قنوات التردد الراديوية المطلقة ARFCN (القنوات من النوع المزدوج)	(0-123) ومن (975-1024)
مباعدة التردد للإرسال والاستلام	45 MHz
مباعدة الخانات الزمنية للإرسال والاستلام	ثلاث خانات زمنية
معدل تدفق بيانات التضمين	270.8333 kbps
مدة الإطار الواحد	4.615 ms
عدد المشتركين في الإطار الواحد	ثمانية مشتركين لكل إطار
مدة كل خانة زمنية	576.9 μ s
مدة البت الواحد	3.692 μ s
طريقة التضمين المستخدمة	زحزة التبديل الدنيا الجاوسية GMSk
المباعدة بين قنوات التردد الراديوية المطلقة ARFCN	200 kHz
الترك البيني interleaving (أقصى تأخير)	40 ms
معدل تشفير الكلمات	13.4 kbps للمشارك

2-4 أنواع قنوات نظام GSM

بشكل عام يمكن تقسيم القنوات في نظام GSM إلى قسمين:

أ- **قنوات مخصصة (Dedicated Channels):** وهي عبارة عن مجموعة القنوات التي تخصص

للمحطة المتنقلة (MS (Mobile Station).

ب- **قنوات مشتركة (Common Channels):** وهي عبارة عن مجموعة القنوات التي يمكن

أستعمالها في المحطات المتنقلة في حالة الراحة Idle mode.

3-4 القنوات المنطقية

يوجد نوعان من القنوات المنطقية في نظام GSM، يسمى النوع الأول بأسم قنوات الحركة

(Traffic channels) ويرمز لها TCH، والنوع الثاني يسمى قنوات التحكم (channels Control)

ويرمز لها CCH كما مبين في الشكل (1-4)، أن قنوات الحركة تحمل مكالمة المشترك وبياناته في صيغتها

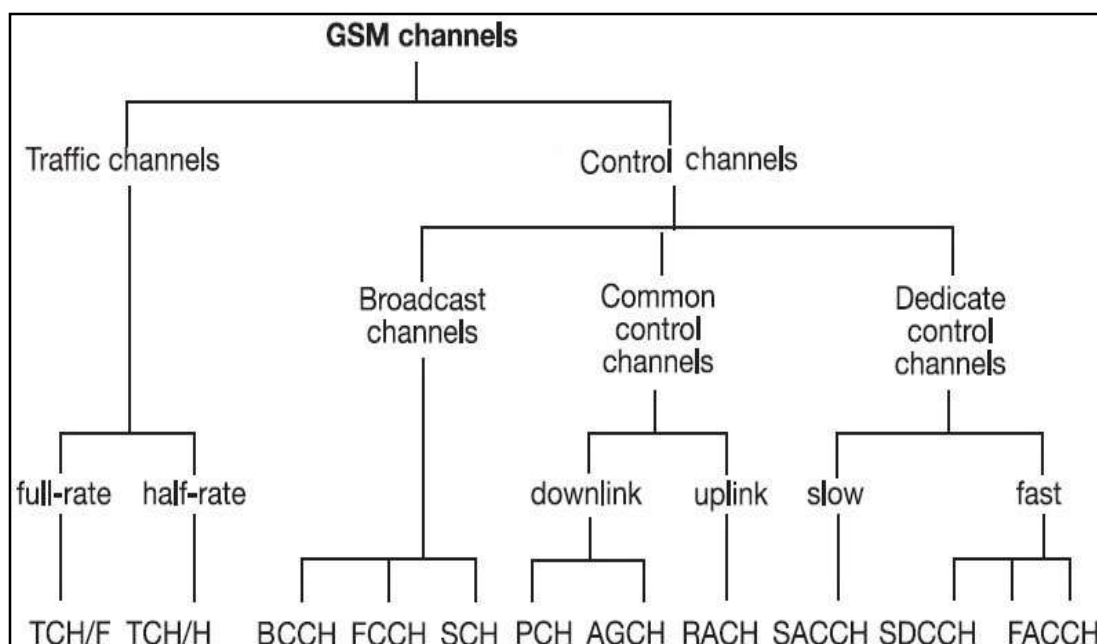
المشفرة وهذه القنوات لها نفس الدور والشكل في الوصلة الصاعدة أو النازلة، أما قنوات التحكم فهي التي تحمل

أوامر التأشير والتزامن بين المحطة القاعدية Base station والمحطة المتنقلة Mobile station. أن

بعض قنوات التحكم تكون خاصة بالوصلة الصاعدة وهناك قنوات تحكم أخرى تكون خاصة بالوصلة النازلة.

في نظام GSM يوجد ستة أنواع من قنوات الحركة TCHs وهناك عدد اكبر من ذلك بالنسبة لقنوات

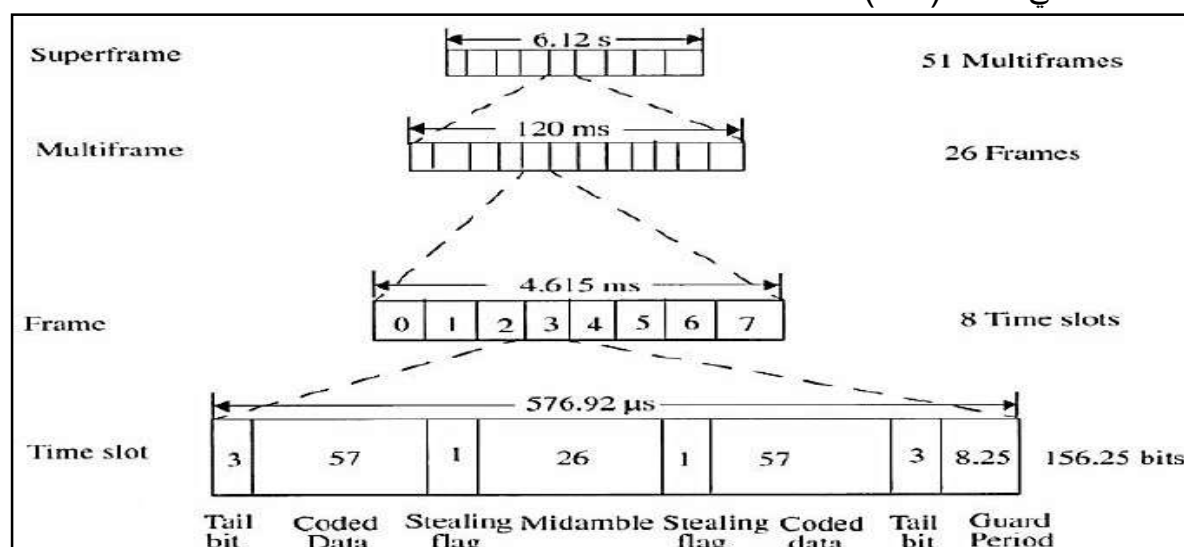
التحكم وسنقوم بتفصيلها فيما يأتي:



الشكل 1-4 القنوات المنطقية لنظام GSM

1-3-4 قنوات الحركة TCHs

تم تحديد قنوات الحركة بأستعمال إطار متعدد **Multi-frame** ذي 26 إطار (26 TDMA-frame) ولذلك يكون طول الإطار المتعدد **120 ms**. في هذا الإطار المتعدد يستخدم فقط 24 إطار للحركة **traffic** أي للمحادثة ومعلومات المشتركين من مجموعة 26 إطار الكلية، ويتبقى لدينا إطاران أحدهما يستعمل لقناة التحكم المصاحبة البطيئة **(SACCH) Slow Associated Control Channel** والإطار الآخر يبقى شاغراً في هذه الأثناء كما في الشكل (2-4).



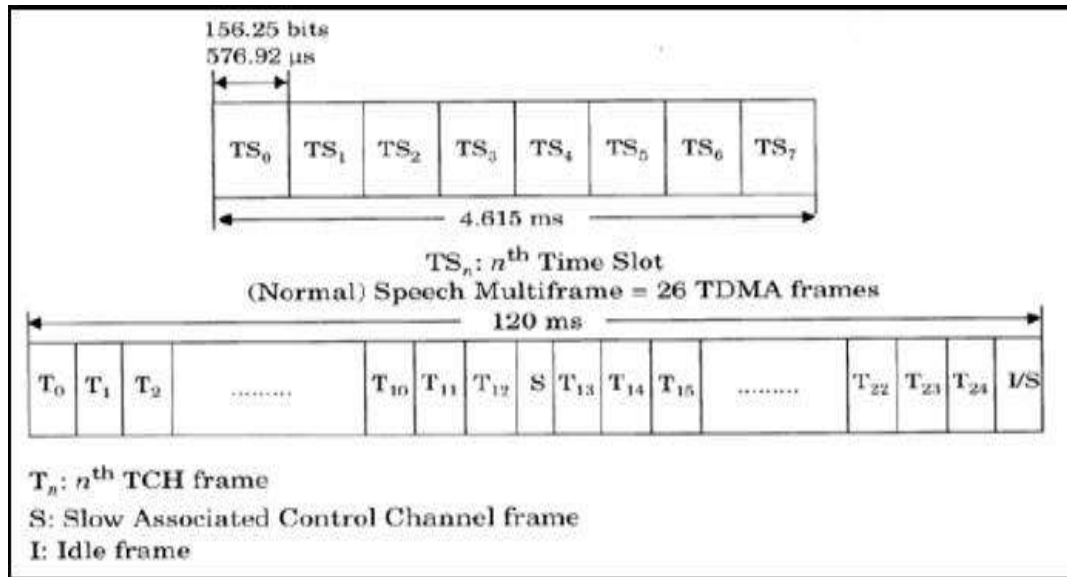
الشكل 2-4 هيكلية إطارات قنوات الحركة

تكون قنوات الحركة **TCHs** في الوصلة الصاعدة وفي الوصلة النازلة مزاحة في تزامنها بمعدل ثلاثة مرات زمن الرشقة الواحدة وسبب ذلك هو لكي لا تحتاج المحطة المتنقلة (جهاز الجوال) للإرسال والإستقبال في نفس الوقت وهذا يقلل من تعقيد الكترونياات الجهاز.

بالإضافة إلى القنوات ذات معدل التدفق الكامل **full rate TCHs (13.4 kbps)** يتوفر هناك أيضاً قنوات ذات معدل التدفق النصفى **Half Rate TCHs (7 kbps)**. أن هذه القنوات قد حددت مواصفاتها إلا أنها لحد الآن لم تستعمل في نظام **GSM** الحالي ومن ميزاتهما إنها ستضاعف سعة النظام نتيجة لأستعمال مشفر الكلام ذي معدل التدفق النصفى فيزداد بذلك عدد المشتركين والمستخدمين الذين يمكن خدمتهم في نفس الوقت.

عند النقل على قنوات الحركة من نوع معدل التدفق الكامل **TCH/F** فان بيانات المشترك (المكالمة) تحمل في خانة زمنية واحدة **Time Slot (TS)** في الإطار. أما عند النقل على قنوات من نوع معدل التدفق النصفى **TCH/H** فان بيانات المشترك (المكالمة) تحمل على نفس الخانة الزمنية ولكن بشكل إطارات متباينة بدلاً من أن تكون متتالية. أن هذا يعني أن كل اثنين من المشتركين في قناة ذات معدل تدفق نصفى سيستعملان نفس الخانة ولكن النقل يتم بالتناوب في الإطار.

عند النظر في مواصفات نظام **GSM** فان الخانة الأولى ذات الرقم صفر **TS0** في قنوات الحركة لا تستخدم لنقل بيانات المشتركين بل تستخدم كمحطة إذاعية **Broadcast station** لكل خلية أي أنها تستخدم في كل إطار لنقل رشقات قناة التحكم. أما بيانات إطارات قناة الحركة **TCH-data** فإنه يتم قطعها عند الإطار الثالث عشر لنقل أما بيانات قناة التحكم المصاحبة البطيئة **SACCH** أو لنقل إطار شاغر كما هو موضح في الشكل (3-4).



الشكل 3-4 كيفية نقل قنوات الحركة في الإطار

1-1-3-4 قنوات الحركة ذات معدل التدفق الكامل TCH/F

من أجل نقل المحادثة والبيانات الرقمية يحتوي نظام GSM على القنوات ذات التدفق الكامل التالية:

- 1- قناة المحادثة ذات معدل تدفق كامل **Full Rate Speech Channel (TCH/FS)** تستخدم لنقل مكالمة المشترك التي تم تحويلها إلى رقمية بمعدل تدفق خام بمقدار **13 kbps** مع إضافة تشفير القناة الخاص بنظام **GSM** أي يصبح معدل تدفق هذه القناة الكلي هو **22.8 kbps**.
- 2- قناة البيانات ذات معدل تدفق كامل بمقدار **Full Rate Data Channel (TCH/F 9.6) 9600 bps** تستخدم هذه القناة لنقل بيانات المشترك بمعدل تدفق خام بمقدار **9600 bps** مع إضافة تشفير تصحيح الخطأ حسب مواصفات نظام **GSM** لذلك يصبح معدل تدفق هذه القناة الكلي هو **22.8 kbps**.
- 3- قناة البيانات ذات معدل تدفق كامل بمقدار **Full Rate Data Channel (TCH/F 4.8) 4800 bps** تستخدم هذه القناة لنقل بيانات المشترك بمعدل تدفق خام بمقدار **4800 bps** مع إضافة تشفير تصحيح الخطأ حسب مواصفات نظام **GSM** لذلك يصبح معدل تدفق هذه القناة الكلي هو **22.8 kbps**.
- 4- قناة البيانات ذات معدل تدفق كامل بمقدار **Full Rate Data Channel (TCH/F 2.4) 2400 bps** تستخدم هذه القناة لنقل بيانات المشترك بمعدل تدفق خام بمقدار **2400 bps** مع إضافة تشفير تصحيح الخطأ حسب مواصفات نظام **GSM** لذلك يصبح معدل تدفق هذه القناة الكلي هو **22.8 kbps**.

2-1-3-4 قنوات الحركة ذات معدل التدفق النصفى TCH/H

يحتوي نظام GSM على القنوات ذات التدفق النصفى التالية:

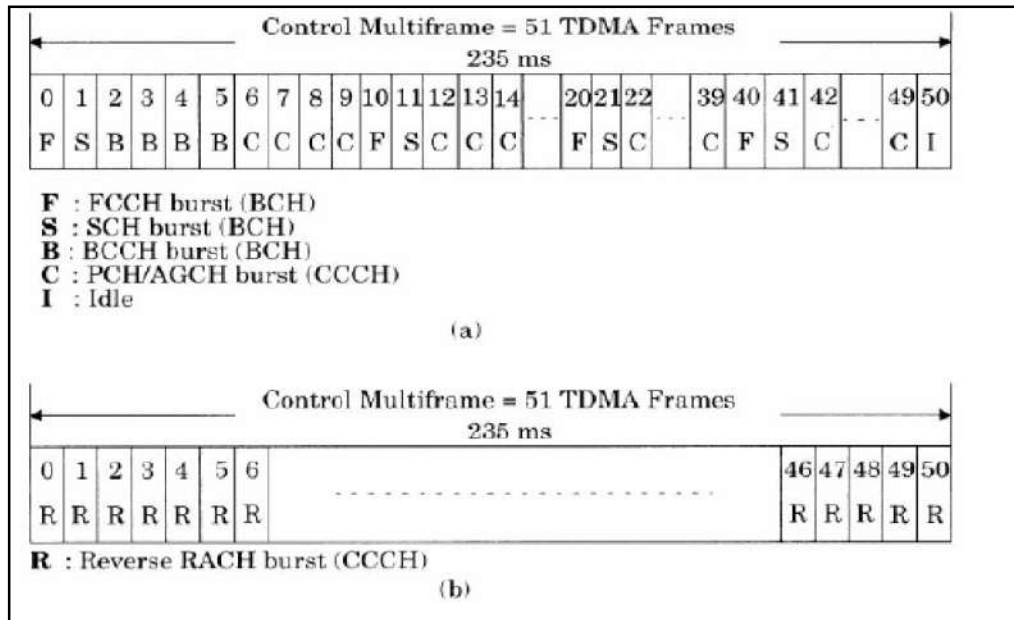
- 1- قناة المحادثة ذات معدل تدفق نصفى **Half Rate Speech Channel (TCH/HS)** وتستخدم لنقل المحادثة الرقمية التي تكون بنصف معدل تدفق قناة **TCH/F** وبذلك تكون مواصفات نظام **GSM** قد سبقت إيجاد مشفرات للمحادثة والتي تساعد في ترقية الصوت بمستوى تدفق حوالي **7 kbps**. يضاف إلى ذلك تشفير القناة الخاص بنظام **GSM** فيكون معدل تدفق القناة الكلي **11.4 kbps**.
- 2- قناة البيانات ذات معدل تدفق نصفى بمقدار **Half Rate Channel (TCH/H 4.8) 4800 bps** تستخدم هذه القناة لنقل بيانات المشترك بمعدل تدفق خام بمقدار **4800 bps** مضافاً إليه تشفير تصحيح الخطأ حسب مواصفات **GSM** فيصبح معدل تدفق القناة الكلي **11.4 kbps**.
- 3- قناة البيانات ذات معدل تدفق نصفى بمقدار **Half Rate Channel (TCH/H 2.4) 2400 bps** تستخدم هذه القناة لنقل بيانات المشترك بمعدل تدفق خام بمقدار **2400 bps** مضافاً إليه تشفير تصحيح الخطأ حسب مواصفات **GSM** فيصبح معدل تدفق القناة الكلي **11.4 kbps**.

يحتوي نظام GSM ثلاث قنوات تحكم رئيسية وهي:

1- قناة إذاعة (Broadcast channel(BCH).

2- قناة تحكم مشتركة (Common Control Channel(CCCH).

3- قناة تحكم مخصصة (Dedicated Control Channel).



الشكل 4-4 طريقة نقل قنوات التحكم في الإطار

وتحتوي كل واحدة من قنوات التحكم على عدة قنوات منطقية موزعة في الزمن من أجل توفير التحكم

المراد في نظام GSM كما موضح في الشكل (4-4).

إن قنوات التحكم **CCCH** و **BCH** في حالة الوصلة النازلة تكون مثبتة فقط على بعض القنوات الترددية حيث تخصص لها خانة زمنية بطرق خاصة جداً. أما في حالة الوصلة الصاعدة فإن قنوات التحكم **CCCH** و **BCH** تكون في الخانة الزمنية ذات الرقم صفر (**TS0**) وترسل فقط أثناء بعض الإطارات داخل الإطار المتعدد من فئة 51 والذي يدعى الإطار المتعدد لقناة التحكم **control channel multi-frame** وذلك على الترددات المحددة لقنوات الإذاعة **GSM broadcast channels** أما الخانات الزمنية المتبقية (**TS0-TS7**) فتحمل قنوات الحركة **TCHs** العادية, ومن أجل فهم قنوات التحكم بشكل أوسع سيتم فيما يلي بيانها بالتفصيل.

1-2-3-4 قنوات البث أو الإذاعة (Broadcast channels (BCH

قناة البث أو الإذاعة **BCH** توفر التزامن (**synchronization**) لكل المحطات المتنقلة داخل الخلية

كما تقوم المحطات المتنقلة في الخلايا المجاورة بكشفها بشكل دوري وأستقبال مستوى طاقتها الذي على أساسه يتخذ قرار أنتقال الارتباط من خلية إلى أخرى.

على الرغم من نقل قناة **BCH** في الخانة الزمنية **TS0** فإن بقية الخانات السبع المتبقية في الإطار على نفس القناة الترددية تكون قادرة على نقل بيانات قناة **TCH** أو بيانات قناة **DCCH** أو يتم ملؤها برشقات جامدة **dummy bursts**. مع العلم إن الخانات الزمنية الثمانية في بقية القنوات الترددية في الخلية تكون مهيأة لنقل بيانات **TCH** أو **DCCH**.

تعرف قناة البث أو الإذاعة **BCH** بواسطة ثلاثة قنوات متفرقة جميعها تنقل على الخانة **TS0** في إطارات مختلفة من فئة الإطار المتعدد والمكون من 51 وحدة.

في كل خلية تعمل قناة الإذاعة على تردد معين في الوصلة النازلة فقط ويتم إرسال بيانات فقط في الخانة الزمنية الأولى أي **TS0** لبعض إطارات **GSM**. هذا يعني إنها خلاف قنوات الحركة **TCHs** والتي تكون من النوع المزدوج (**Duplex**) أي ترسل على الوصلة الصاعدة والوصلة النازلة. تستخدم قناة الإذاعة **BCH** كقناة منارة لكل جوال موجود في جوار المحطة القاعدية حتى يتعرف عليها ثم يرتبط بها إن كانت هي الأقرب.

وهذه الأنواع الثلاثة من قنوات البث أو الإذاعة **BCH** تكون كالتالي:

1- قناة الإذاعة والتحكم **Broadcast control channel (BCCH)**: وهي قناة تحكم للوصلة النازلة وتستخدم لإذاعة معلومات تخص تعريف الخلية والشبكة ومواصفات عمل الخلية مثل هيكل قناة التحكم الحالية وتهيئة القنوات والأزدهام داخل الخلية. إضافة إلى ذلك فإن قناة **BCCH** تنشر قائمة بالقنوات التي تكون في حالة أستعمال داخل الخلية. تحتل بيانات قناة **BCCH** في إطار التحكم المتعدد من فئة 51 أربعة إطارات أي من رقم 2 إلى رقم 5.

أن الخانة الزمنية **TS0** تحمل بيانات قناة **BCCH** في إطارات معينة. أما في غيرها من إطارات معينة أخرى يمكن أن تحمل قنوات **BCH** أخرى مثل **FCCH** و **SCH** أو قنوات التحكم المشتركة **CCCHs** أو إطاراً شاغراً | يرسل عند كل إطار ذي الرقم 51.

2- قناة تصحيح التردد **Frequency Correction Channel (FCCH)**: وهي عبارة عن رشقة بيانات خاصة تحتل الخانة الزمنية **TS0** في بداية إطار **GSM** أي الإطار رقم صفر وتعاد كل عشرة إطارات في إطار قناة التحكم المتعدد. أن قناة تصحيح التردد تمكن جهاز المشترك من توحيد تردده مع تردد المحطة القاعدية للخلية.

3- قناة التزامن **Synchronization Channel (SCH)**: تحمل هذه القناة في الخانة **TS0** من الإطار الذي يلي مباشرةً إطار **FCCH**، وتستخدم لتعريف المحطة القاعدية المقدمة للخدمة مع تمكين المحطات المتنقلة من التزامن الإطاري مع المحطة القاعدية ولذلك تحتوي بيانات رشقة **SCH** على رقم الإطار (**FN**) الذي يمتد من 0 إلى 2715647 وعلى رمز تعريف المحطة القاعدية (**BSIC**) الذي يحدد تلك المحطة بشكل فريد في نظام **GSM**. ترسل قناة **SCH** مرة كل عشرة إطارات في رتل قناة التحكم المتعدد من فئة 51.

2-2-3-4 قنوات التحكم المشتركة (CCCH) Common Control Channel

يتم نقل هذه القنوات على تردد قنوات الإذاعة BCH في الخانة الأولى TS0 من كل إطار GSM في حالة عدم حجزه من طرف BCH أو إذا كان إطاراً شاغراً.

تحتوي قنوات CCCH على ثلاثة أنواع من القنوات المختلفة وهي:

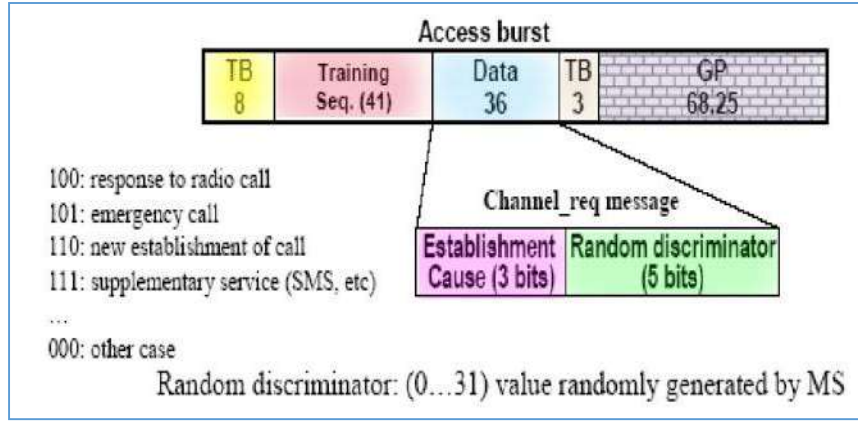
1- قناة النداء (Paging Channel (PCH): هذه القناة توصل إشارات النداء من المحطة القاعدية إلى كل المحطات المتنقلة في الخلية كما وتقوم بتنبيه محطة متنقلة معينة في حالة ورود مكالمة من شبكة الهاتف الثابت حيث أن قناة النداء تنقل رمز تعريف المشترك المتنقل العالمي IMSI للمشارك المطلوب كما تنقل بنفس الوقت أيضاً طلباً للمحطة المتنقلة المطلوبة بإرجاع الإفادة بالقبول عن طريق قناة المسلك العشوائي. يمكن أيضاً أن تستخدم قناة النداء في الحالات البديلة للبحث داخل الخلية لرسائل نصية لجميع المشتركين وذلك كجزء من خدمة الرسائل القصيرة المتوفرة في نظام GSM.

2- قناة المسلك العشوائي (Random Access Channel (RACH): هذه القناة هي قناة الوصلة الصاعدة التي تستخدم من طرف المحطة المتنقلة لنقل تعريفها على النداء الخاص بها والذي تم بثه على قناة النداء (PCH) وتستخدم أيضاً من طرف المحطة المتنقلة لبدء محادثة. على كل محطة متنقلة أن تطلب مسكاً لدخول الشبكة أو تجيب على تنبيه قناة النداء في الخانة TS0 في إطار GSM معين. وهذا يعني إن كل الإطارات (بما فيها الإطار الشاغر) عند المحطة القاعدية تقبل إرسال قناة المسلك العشوائي من طرف القناة المتنقلة أثناء الخانة ذات الرقم صفر.

ولغرض إرسال الخدمة المتنقلة فإن على المحطة القاعدية أن تجيب على إرسال قناة المسلك العشوائي RACH عن طريق رصد قناة حركة للمحطة المتنقلة وفي نفس الوقت إلحاقها بما يعرف بقناة تحكم مخصصة قائمة لذاتها (Stand Alone Dedicated Control Channel (SDCCH) لأستعمالها للتأشير أثناء المحادثة. أن هذا الربط يتم تأكيده من طرف المحطة القاعدية عن طريق قناة ضمان المسلك AGCH.

3- قناة ضمان المسلك (Access Grant Channel (AGCH): تستخدم هذه القناة من طرف المحطة القاعدية لتهيئة الربط مع المحطة المتنقلة كما وتحمل هذه القناة بيانات للمحطة المتنقلة من أجل العمل على قناة فيزيائية معينة متحدة مع قناة تحكم مخصصة. أن قناة ضمن المسلك (AGCH) هي آخر رسالة من نوع CCCH ترسلها المحطة القاعدية قبل أن ينتقل المشترك من قناة التحكم إلى قناة الحركة.

مما سبق نستنتج إن قناة ضمان المسلك تستخدمها المحطة القاعدية للإجابة على قناة المسلك العشوائي والمرسلة بواسطة المحطة المتنقلة في إطار CCCH. أما الشكل (4-5) فإنه يوضح تفصيل قناة المسلك العشوائي (RACH).



الشكل 4-5 تفصيل قناة المسلك العشوائي

3-2-3-4 قنوات التحكم المخصصة (DCCH)

توجد هناك ثلاثة أنواع من قنوات التحكم المخصصة في نظام GSM وهي تشبه قنوات الحركة من حيث أنها تستعمل في كلا الاتجاهين الصاعد والنازل وتكون لها نفس الهيكلية والوظيفة في الوصلتين أيضاً. أن قنوات التحكم المخصصة DCCH يمكن أن تشغل أي خانة زمنية على أي قناة ترددية ماعدا الخانة ذات الرقم صفر على القناة الترددية الناقلة لقناة BCH.

تقسم قنوات التحكم المخصصة إلى الأنواع التالية:

1. قنوات تحكم مخصصة قائمة بذاتها (SDCCH):
تحمل هذه القنوات بيانات التأشير مباشرة بعد الربط بين المحطة القاعدية والمحطة المتنقلة قبل أن تصدر المحطة القاعدية قناة حركة TCH خاصة للمحطة المتنقلة. فقناة التحكم المخصصة القائمة بذاتها تضمن بقاء المحطة القاعدية والمحطة المتنقلة مرتبطتين أثناء تحقق المحطة القاعدية ومركز المبدل MSC من وحدة المشترك ورصد الموارد للمحطة المتنقلة وتستعمل قناة SDCCH عندها لنقل معلومات هوية وحدة المشترك ورسائل التنبيه (وليس المحادثة) وذلك أثناء قيام المحطة المتنقلة بتثبيت تزامنها مع الإطار وانتظارها الحصول على قناة الحركة TCH. يمكن تحديد قنوات فيزيائية خاصة لقنوات التحكم المخصصة القائمة بذاتها SDCCH أو يمكن أن تحتل الخانة صفر من قناة BCH إذا كان الطلب على هذه القناة أو قناة CCCH قليلاً.

2. قنوات تحكم مصاحبة بطيئة: (SACCH):
تكون مصاحبة دائماً أما لقنوات الحركة أو لقنوات التحكم المخصصة SDCCH وتشغل نفس القناة الفيزيائية ولذلك فإن كل القنوات الترددية تحمل بيانات قناة SACCH لكل مستخدميهما الحاليين وهي تنقل معلومات عامة بين المحطة القاعدية والمحطة المتنقلة. في الوصلة النازلة تستخدم هذه القناة لإرسال المعلومات المتغيرة بانتظام وببطء إلى المحطة المتنقلة مثل الأوامر المتعلقة بمستوى طاقة الإرسال وأوامر التقدم الزمني المتعلقة بكل مستخدم على القناة الترددية. أما في الوصلة الصاعدة فإن SDCCH تنقل معلومات حول جودة قناة الحركة TCH وقوة الإشارة المستقبلية وكذلك أيضاً نتائج قياسات قنوات الإذاعة BCH للخلايا المجاورة.

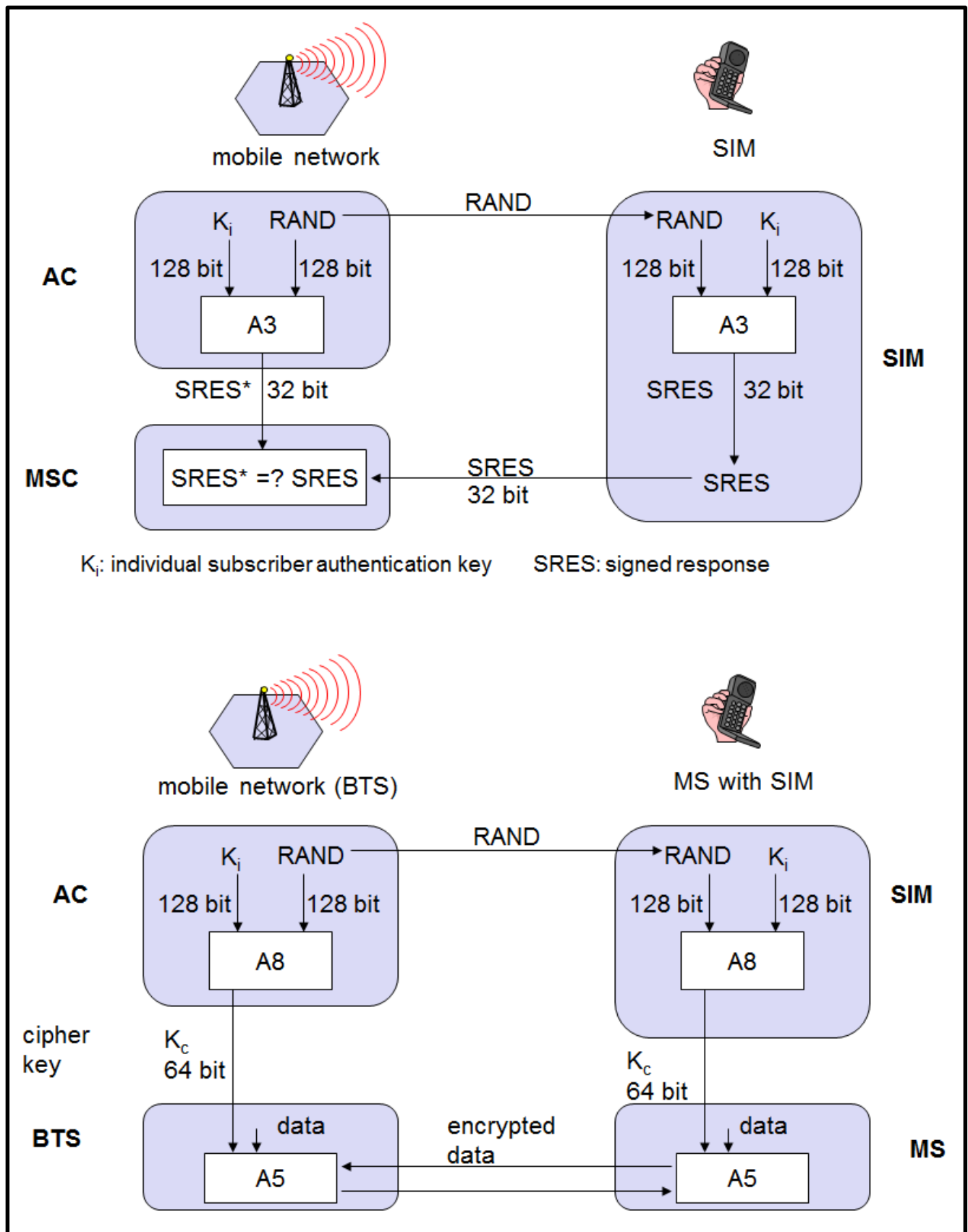
تكون قناة **SADCCH** محمولة في الإطار الثالث عشر من كل إطار متعدد خاص بالمحادثة/ قناة التحكم المخصصة كما في شكل (4-6) حيث تحجز بيانات **SADCCH** الخانة الثامنة في ذلك الإطار من ثماني قنوات فيزيائية ذات معدل التدفق الكامل.

3. قنوات تحكم مصاحبة سريعة **Fast Associated control channels (FACCH)**: تحمل هذه القنوات الرسائل العاجلة وتحتوي في الأساس على نفس نوع المعلومات التي تحملها القناة البطيئة **SADCCH** وتتحدد قنوات التحكم المصاحبة السريعة عندما لا يكون هناك تحديد سابق لقنوات **SADCCH** لمستخدم معين والحاجة الى معلومة ملحة كطلب الانتقال بين الخلايا. وقناة **FACCH** تتسلل إلى الخانة الزمنية عن طريق سرقة إطارات من قناة الحركة المصاحبة لها وذلك بوضع بتات (bits) خاصة في رشفة قناة الحركة **TCH** للوصلة الصاعدة، وإذا وضعت هذه البتات في الخانة الزمنية فإن تلك الخانة الزمنية تدعى خانة بيانات قناة **FACCH** وليس **TCH** لذلك الإطار.

4-2-3-4 قنوات التحكم للتحقق والتشفير Control Channels for authentication and Encryption

وتقوم بمهامها وفق الخطوات التالية:

- 1- تجهز المحطة الطرفية (المتنقلة) أولاً هوية المشترك والتي هي رقم المشترك.
- 2- تقوم الشبكة بسؤال المشترك عن طريق قناة التحكم بأن يبرهن عن هويته وذلك باستخدام خوارزمية مخزنة في ذاكرة قراءة فقط على الشريحة وتخزن نسخة أيضاً من هذه الخوارزمية في مركز التحقق. وبهذه الطريقة فإن الخوارزمية السرية لا تنتقل على الشبكة ويوثق مركز التحقق المشترك بمطابقة الرمز المقدم مع الرمز الصحيح لديه. ويبين الشكل (4-6) التالي عملية التحقق والتشفير.



الشكل 6-4 عملية التحقق والتشفير

يبين الجدول (2-4) صورة مجملة تبين إتجاه الإرسال الذي تستخدم فيه كل قناة منطقية ما بين المحطة القاعدية (BTS) والمحطة المتنقلة (MS).

الجدول 2-4 خلاصة مختصرة للقنوات المنطقية

القناة المنطقية	اتجاه الإرسال
TCH	BTS <---> MS
FACCH	BTS <---> MS
BCCH	BTS ---> MS
FCCH	BTS ---> MS
SCH	BTS ---> MS
RACH	BTS <--- MS
PCH	BTS ---> MS
AGCG	BTS ---> MS
SDCCH	BTS <---> MS
SACCH	BTS <---> MS

4-4 متطلبات جودة الخدمة QoS في نظام GSM

يشير مصطلح جودة الخدمة في مجال شبكات الحاسوب وغيرها من شبكات تبديل حزم المعلومات في الاتصالات السلكية واللاسلكية وهندسة المرور إلى آليات لحفظ السيطرة على الموارد بدلاً من تحقيق جودة الخدمات. من ناحية أخرى يمكن تعريف جودة الخدمة بأنها القدرة على تقديم أولوية مختلفة لتطبيقات مختلفة (مستخدمين، تدفق للبيانات، أو لضمان مستوى معين من الأداء لتدفق البيانات). على سبيل المثال، يمكن ضمان معدل سرعة المعلومات المطلوبة، التأخر، عدم استقرار الإرسال، احتمالية إسقاط الرسائل و/ أو معدل الخطأ للمعلومات المطلوبة. تعتبر ضمانات جودة الخدمة هامة إذا كانت قدرة الشبكة غير كافية وخاصة بالنسبة لتدفق التطبيقات ذات الوسائط المتعددة (ملفات الصوت والفيديو)، والألعاب الإلكترونية، لأن هذه غالباً ما تتطلب معدل ثابت لتدفق البيانات وهي حساسة للتغيير. في حالة عدم وجود ازدحام في الشبكة، تعتبر آليات جودة الخدمة غير مطلوبة.

1-4-4 جودة الخدمة (Quality of Service QoS)

جودة الخدمة (QoS) في مجال الاتصالات يمكن أن تعرف بأنها مجموعة من المتطلبات المعينة المجهزة من الشبكة إلى المستخدمين والتي تكون ضرورية من أجل الحصول على الوظيفة المطلوبة للخدمة المقدمة. أما بالنسبة للمستخدمين فأن بإمكانهم تحديد الكفاءة المطلوبة وذلك بتحديد عناصر جودة الخدمة مثل زمن

التأخير (delay) أو خسارة بعض رزم البيانات (packet loss). أن كل نموذج عمل معين له عناصر جودة خدمة خاصة بتلك الخدمة. يمكن أن تستخدم جودة الخدمة كمميز في سوق العمل، حيث أن مقاييسها ضرورية للحصول على تصور عن كفاءة وفاعلية خدمة ما أو منتج معين لذلك فهي نقطة ضرورية للأختيار بين مجموعة سلع أو خدمات مقدمة من عدة باعة أو مجهزي خدمة. فإذا كانت مواصفات الخدمة وسعرها متشابهتين فإن الجودة هي المميز للمستخدمين في الأختيار ما بين خدمتين أو سلعتين. كما أن مجهزي الخدمة بإمكانهم الاعتماد على الجودة للحصول على ثقة واحترام المستخدم.

أما التحديات التي تمنع تفعيل دور جودة الخدمة (QoS) فتتلخص بالأسباب التالية:

- أ- الإختناق الحاصل من جراء اكتضاض قنوات الإتصال (عنق الزجاجة).
- ب- التأخير الحاصل بسبب أجهزة ومعدات الشبكة ذات الكفاءة القليلة في حالة ساعات ذروة العمل (busy hours) فضلاً عن التأخير الناتج بسبب بعد المسافة أو عن إعادة إرسال رزم البيانات المفقودة.
- ج- قنوات الإتصال المشتركة بين المستخدمين حيث يكون هناك تضارب وبطئ في العمل وهي من الأمور التي لاشك في حدوثها في هكذا قنوات.
- د- عرض النطاق الترددي المحدود مع ضعف إدارة الشبكة.

2-4-4 خصائص جودة الخدمة في مجال الإتصالات الهاتفية

الإتصالات الهاتفية هي عملية تبادل البيانات أو الصوت عن بعد وهناك العديد من تقنيات الإتصالات الهاتفية بدءاً من الشبكات الهاتفية القديمة وحتى ظهور شبكات بروتوكول الإنترنت (IPnetwork) ومن الأمثلة على ذلك: الخدمات الأساسية الهاتفية (سلكية ولا سلكية)، إتصالات الأقمار الصناعية، نمط النقل غير المتزامن (ATM)، الإيثرنت وشبكات 802.1، والشبكات الموجهة ببروتوكول الإنترنت (مثل شبكة الإنترنت)....الخ.

أن خدمات الإنترنت العالمية الحالية تعتمد على مبدأ تقديم الخدمة بأقصى ما يمكن من جهد. أن هذه الخدمة في الحقيقة لا تكون دقيقة في كل شيء حتى في عملية تسليم حزم البيانات (IP packet) عبر الشبكة. فلو فرضنا أن حزمة البيانات أرسلت عبر شبكة الإنترنت لكي تسلم إلى الجهة المطلوبة (الهدف)، فإن الشبكة لا تتمكن أن تضمن بدقة (وقت تسليم محدد، سرعة محددة، عرض نطاق محدد) أو ربما ضياع هذه الحزمة إذا ما واجهت أختناق في أحد أجزاء الشبكة.

إن التأخير ليس بمشكلة خطيرة فإذا أخذنا على سبيل المثال عملية تسليم رسائل البريد الإلكتروني فإن بضع ثواني أو دقائق تأخير ربما ليس لها تأثير يذكر عند المستلم النهائي، ولكن إذا كان التأخير في عملية إرسال الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) كبيراً أو كان التأخير كثير التغير (غير ثابت) أو أن حزم من البيانات قد فقدت، ستكون الجودة حينئذ غير مقبولة.

3-4-4 مقاييس جودة الخدمة (QoS parameters)

يمكن تلخيص مقاييس جودة الخدمة الأكثر استخداماً في شبكات تحويل حزم البيانات

(packet-switched network) كما يلي:

أ- التأخير:

إن هذا المقياس هو مقياس جوهري ومهم في مجال الاتصالات. بما أن الجهة النهائية للتسليم بعيدة لذلك فإن المعلومات تحتاج بعض الوقت للوصول لتلك النقطة. أن زمن التأخير يمكن أن يزداد إذا واجهت حزم البيانات (packets) طوابير طويلة في الشبكة (الاختناق) أو قامت بعبور طرق أقصر وذلك بتغيير اتجاهها بواسطة الموجه (router) لتجنب الاختناق. يمكن قياس التأخير إما باتجاه واحد (وهو الزمن الكلي من المصدر الذي أرسل حزمة البيانات إلى الجهة الهدف التي قامت باستلامها) أو أن يكون القياس ذهاب وإياب (وهو زمن التأخير من المصدر إلى الهدف مضافاً إليه زمن التأخير لرجوع البيانات من الهدف إلى المصدر). أن زمن تأخير الذهاب والإياب يستخدم بشكل دوري ومتكرر لأمكانية قياسه من نقطة مفردة (من المرسل أو المستقبل) باستخدام إيعاز (ping) والذي هو ضمن أيعازات نظام التشغيل. إن زمن تأخير الذهاب والإياب هو طريقة دقيقة نسبياً لقياس زمن التأخير لأنه يستثني كمية الوقت التي تستغرقها الجهة المقابلة (الهدف) في معالجة حزمة البيانات، لأن إيعاز (ping) يحسب فقط الوقت بدون المعالجة للبيانات أي يرسل فقط إعلام الاستلام للبيانات للجهة المرسله وفي حالة وجود أكثر من طريقة دقيقة لقياس التأخير عندئذ نحتاج للقياس في كلا نقطتي الشبكة (المرسل والمستقبل). أن النتيجة النهائية لهذه المقاييس هي الحصول على أقل زمن تأخير ممكن لإرسال حزمة البيانات عبر وصلة من المصدر إلى الهدف. يكون التأخير في عملية الإرسال عبر شبكات الأقمار الصناعية في أفضل الحالات عالياً (تقريباً 260 ms في اتجاه واحد)، لأن المسافات البعيدة تزيد من عدد العناصر الإلكترونية وزمن المعالجة للأجهزة الموجودة عند كل نهاية، بالإضافة إلى التأخير الناشئ من القمر الصناعي نفسه والذي يضاف إلى مجموع زمن الإرسال على الرغم من أن الإشارة في الفضاء تنتقل بسرعة الضوء (موجات كهرومغناطيسية). إذا تم إجراء اتصال هاتفي باستخدام الأقمار الصناعية فإن التأخير الناتج سيؤثر مباشرة على جودة المكالمات. فمثلاً إذا كان التأخير أكثر من 250 ms ستتولد مشكلة تداخل الكلام (talk overlap) عندما تكرر السماع جملته المتصل عند استجابة الطرف الآخر.

ب- التآرجح (jitter):

هو زمن التأخير المتغير (غير ثابت) ويحدث بسبب الإرسال المتغير في زمن التأخير للحزم عبر الشبكة. وسبب ذلك هو سلوك الطوابير الداخلية الموجهة (حزم البيانات) في ظروف معينة مثل (جريان الاختناق (flow congestion)، وتغيرات توجيه البيانات routing changes، الخ.

أن هذا المقياس له تأثير خطير على جودة تدفق وجريان بيانات ملفات الصوت والفيديو بصورة خاصة. لمعالجة التآرجح فإننا نحتاج إلى جمع حزم البيانات والأحفاظ بها لمدة كافية لحين وصول باقي الحزم البطيئة في زمنها المحدد ومن ثم إعادة ترتيبها لكي يتم تشغيلها بالتسلسل الصحيح. يمكن ملاحظة الخزن المؤقت

(buffering) لبيانات ملفات الصوت والفيديو قبل تشغيلها عند استخدام مواقع الكترونية تحوي مقاطع صوت أو فيديو مثل موقع يوتيوب (www.youtube.com). أن هذا الخزن المؤقت (buffering) يستخدم لمقاومة ومعالجة التأرجح الناتج من بطيء شبكة الإنترنت لذلك فإنه يقوي إمكانية التشغيل المستمر (بدون تقطيع) لملفات الصوت والفيديو المرسلة عبر الشبكة. عند النقر على رابط معين لتشغيل مقطع فيديو مثلاً، نلاحظ أولاً بدء عملية الخزن المؤقت (buffering) لبيانات مقطع الفيديو قبل البدء فعلياً بتشغيل ذلك المقطع. وهذا الإجراء على الرغم من فائدته ولكنه يسبب أيضاً تأخيراً إضافياً في الوقت ولكنه ضروري جداً خصوصاً في التطبيقات الحساسة للتأرجح.

ت- ضياع حزم البيانات (packet loss):

أن ضياع حزم بعض البيانات يحدث عندما تُرسل واحدة أو أكثر من حزم البيانات (packet) عبر شبكة الإنترنت أو شبكة كومبيوتر معينة وهذه الحزمة أو الحزم تفشل في الوصول إلى الجهة المرسل إليها. أن الشبكات اللاسلكية والشبكات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت (IP Network) لا يمكن أن تعطي ضماناً بأن كل الحزم المرسلة ستصل إلى الجهة المطلوبة جميعها. أن بعض الحزم تضيع عندما تصل إلى الجهة المطلوبة وتجد أن الخزان المؤقت (buffer) يكون مملوء مسبقاً بحزم وصلت قبلها. هناك أسباب أخرى تتسبب في خسارة حزم البيانات مثل إضمحلال قوة الإشارة (signaled gradation) والحمل العالي على وصلات الشبكة وفروعها (load) وأحياناً وجود خلل في أحد أجهزة الشبكة مما يؤدي إلى خسارة جزء من البيانات. تكون احتمالية فقدان البيانات في الشبكات اللاسلكية عالية، والسبب هو مشاكل الاتصالات الجوية عبر الهواء مثل التداخل بين الموجات (interference) الناتج من بعض الأنظمة التي تستخدم الوسط الجوي، والعوائق المتعددة مثل (البنيات، والحواجر الطبيعية) في طريق الإشارة، والخبو المتعدد المسالك (multipath fading)، الخ. بعض بروتوكولات نقل البيانات مثل بروتوكول (TCP) لها نوع من السيطرة على عملية التسليم وذلك بإستلام إعلام عن عملية إستلام البيانات من جهة المستلم، فإذا فقدت بعض حزم البيانات خلال عملية النقل فإن بروتوكول (TCP) يقوم تلقائياً بإعادة إرسال المقطع الذي لم يتم إستلامه من الجهة الهدف.

ث- الطاقة الإنتاجية (Throughput):

تعرف الطاقة الإنتاجية على أنها كمية البيانات التي تستطيع الشبكة أو الجهاز إرسالها أو أستلامها، أو أنها كمية البيانات التي تمت معالجتها في فترة زمنية محددة، وتكون وحدة قياسها الأساسية هي (بت في الثانية الواحدة) أي (bits) أو (bps). أن الطاقة الإنتاجية عادةً تكون أقل من البيانات المدخلة بسبب الفقدان أو التأخير الحاصل في النظام. أن الطاقة الإنتاجية هي مقياس جيد لسعة تدفق البيانات لقناة ما في شبكات الاتصالات. يمكن قياس الطاقة الإنتاجية وذلك بقياس عرض النطاق الترددي (bandwidth) والذي يستخدم في قياس معدل التدفق الحقيقي الذي يملكه خط المشترك الرقمي (DSL).

إن مقياس عرض النطاق يخمن الطاقة الإنتاجية الحالية لخط المشترك الرقمي (DSL) عن طريق حساب النسبة والتي يتم عندها تسليم ملف الفحص إلى جهاز الكمبيوتر لخدم معين. فمثلاً عندما يكون خط DSL بطاقة إنتاجية (1000 bps) فإن هذا يعني أن عرض النطاق المتوفر لهذا الإتصال هو أكثر من (1000 bps) في الشبكة المستخدمة للوصول. إن أداة قياس عرض النطاق في الحقيقة تقيس السرعة والتي يتمكن المستخدم عندها من تنزيل المعلومات (Download) من خادم معين (Server) وعلى أي حال أن هذه الأداة ربما لا تعكس تمرس المستخدم في تنزيل صفحات خاصة من الإنترنت.

هناك عدة عوامل تؤثر على النسبة التي يتم عندها تنزيل ملفات وصفحات الإنترنت بغض النظر عن نوع الإتصال، وهذه العوامل تشمل:

- 1- الحمل على الخادم (server load) الذي يحاول المستخدم استخدامه.
 - 2- بعد المسافة عن الخادم وبالرجوع للمقاييس السابقة سيزداد عدد موزعات وموجهات الشبكة hubs and routers.
 - 3- سرعة جهاز الكمبيوتر.
 - 4- عدد البرامج المنفذة في الكمبيوتر بنفس الوقت.
- وفيما يلي نعرض بعض متطلبات جودة الخدمة (QoS) الواجب توفرها في أنظمة الاتصالات المتنقلة ومنها نظام GSM:

ت	جودة الخدمة QoS	الزمن المطلوب
1	وضوحية ومفهومية الكلام	90%
2	الزمن اللازم للتوصيل مع الشبكة المطلوبة	4 ثواني
3	الزمن بين بداية التشغيل والجاهزية للخدمة	4 ثواني في الشبكة المحلية و 10 ثواني للشبكات الأخرى
4	زمن الإخلاء من الشبكة المطلوبة	4 ثواني
5	الزمن اللازم لتنبيه الجوال بمكالمة قادمة	4 ثواني في المحاولة الأولى و 15 ثانية في آخر محاولة
6	أطول فجوة زمنية يسمح بها عند التجوال	140 ملي ثانية للتجوال بين الخلايا و 100 ملي ثانية وسط الخلية
7	أعلى زمن مسموح به لتأخير الكلام في اتجاه واحد	90 ملي ثانية

أسئلة الفصل الرابع

- س1: ما هما النوعان الرئيسان للقنوات المنطقية؟
- س2: كم هو عدد القنوات الترددية لكل من الوصلة النازلة والصاعدة؟
- س3: كم يبلغ عدد القنوات الكلية للوصلة الصاعدة والنازلة؟
- س4: ما هي قنوات الإذاعة؟ عددها؟
- س5: وضح باختصار قنوات التحكم المشتركة؟
- س6: بين قنوات التحكم المشتركة الخاصة بالوصلة الصاعدة؟
- س7 : وضح قنوات التحكم المشتركة الخاصة بالوصلة النازلة؟
- س8: ما هي قنوات التحكم المسؤولة عن حمل بيانات المشترك وتأشير التنبيه (قبل بدء المكالمات بين المحطة القاعدية والمحطة المتنقلة (الجوال)؟
- س9: ما هي القناة المنطقية التي تنقل طلب الانتقال عند الدخول في مجال خلية مجاورة؟
- س10: ما المقصود بعملية التحقق؟ وكيف تتم؟
- س11: ما هي أهم متطلبات جودة الخدمة في نظام GSM؟
- س12: ما المقصود بجودة الخدمة؟ وضح ذلك.
- س13: ما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل دور جودة الخدمة (QoS)؟ عددها مع الشرح.
- س14: ما المقصود بمقاييس جودة الخدمة؟ عددها مع بيان تعريف مختصر لكل واحدة منها.
- س15: ضع كلمة **صح** أمام العبارة الصحيحة وكلمة **خطأ** أمام العبارة الخاطئة وصحح الخطأ أن وجد:
- أ- القنوات المخصصة هي القنوات التي تخصص للمحطة القاعدية.
- ب- قناة الإذاعة **BCH** هي من ضمن قنوات الحركة **TCH**.
- ج- قنوات التحكم في نظام **GSM** تحمل بيانات المشترك.
- س16: كيف تتم عملية معالجة التأرجح (**jitter**) في شبكات نقل البيانات؟ وضح ذلك بمثال.

الفصل الخامس

تقنيات المايكروويف والأقمار الاصطناعية

أهداف الفصل الخامس:

أن يتعرف الطالب على خصائص المايكروويف وطبيعة خطوط النقل المايكروويفية كما يتعرف على الدليل الموجي وصمامات ومولدات الموجات الدقيقة بالإضافة الى مخطط سميث.

محتويات الفصل الخامس

1-5 تمهيد.

2-5 موجات المايكروويف.

3-5 خطوط النقل في المايكروويف.

4-5 دليل الموجة Wave Guide.

5-5 صمامات ومولدات الموجات الدقيقة.

6-5 مخطط سميث Smith Chart.

7-5 مسارات موجات المايكروويف.

الفصل الخامس

تقنيات المايكروويف والأقمار الاصطناعية

1-5 تمهيد

تعتبر تقنيات المايكروويف من المواضيع الشائعة لكون مبادئها الأساسية قد تمت صياغتها قبل أكثر من 50 سنة وكذلك وجود الرادار وهو التطبيق الأساسي الأول لتقنيات المايكروويف منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن بالرغم من ذلك فإن السنوات الأخيرة حدثت فيها تطورات جوهرية ومستمرة في أجهزة أشباه الموصلات التي تعمل في الترددات العالية، دوائر المايكروويف المتكاملة و تقنيات التصميم بمساعدة الحاسبة إضافة الى التطبيقات العديدة التي تدخل فيها تقنيات المايكروويف مثل الإتصالات اللاسلكية، شبكات الحاسبة، التحسس و الأمانة مما جعل هذا المجال فعالاً ونشطاً.

إن الأساسيات الحديثة للنظرية الكهرومغناطيسية تم صياغتها في عام 1873 بواسطة جيمس ماكسويل الذي وضع فرضيات (بالاعتماد على مفاهيم رياضية) حول انتشار الموجة الكهرومغناطيسية وفكرة أن الضوء هو أحد أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية. ثم تحولت هذه الفرضيات الى شكلها الحالي بواسطة أوليفر هيفيسايد خلال الفترة من 1885 الى 1887. كان هيفيسايد عبقياً بحيث أن جهوده أدت الى إزالة العديد من التعقيدات الرياضية الموجودة في نظرية ماكسويل حيث أنه طرح طريقة المتجهات ووفر الأساس للتطبيقات العملية لكل من خطوط النقل (Transmission Lines) والموجات الموجهة (Guided Waves). بعد ذلك قام هنريك هيرتز وهو فيزيائي ألماني بعد أستيعابه لنظرية ماكسويل بإجراء مجموعة من التجارب خلال الفترة من 1887 الى 1891 للبرهنة على صحة النظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل.

أن كل التطبيقات العملية للنظرية الكهرومغناطيسية مثل الراديو، التلفاز، الرادار، الهواتف الخلوية والشبكات اللاسلكية كان سبب ظهورها المفاهيم النظرية التي طرحها ماكسويل. بسبب قلة مصادر المايكروويف والمكونات الأخرى فإن التطور السريع في التقنيات الراديوية في أوائل التسعينات ظهر بشكل أساسي ضمن نطاق الترددات من (HF) الى (VHF). أن نظريات وتقنيات المايكروويف لم تلق أي اهتمام ملحوظ حتى سنة 1940 وعند اختراع الرادار خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بتأسيس مختبر الأشعاعات في معهد ماشوستيس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير منظومة الرادار نظرياً وعملياً.

هناك مجموعة من العلماء الموهوبين و منهم رابي، بيث، منتينغموري و آخرون كان لهم دور مميز في التطور في مجال المايكروويف. وقد تركز عملهم في المعالجة النظرية والمختبرية لمكونات منظومة المايكروويف، هوائيات المايكروويف ومبادئ نظرية شبكات المايكروويف وقد لخصت هذه أعمالهم في مجموعة من الكتب والمراجع.

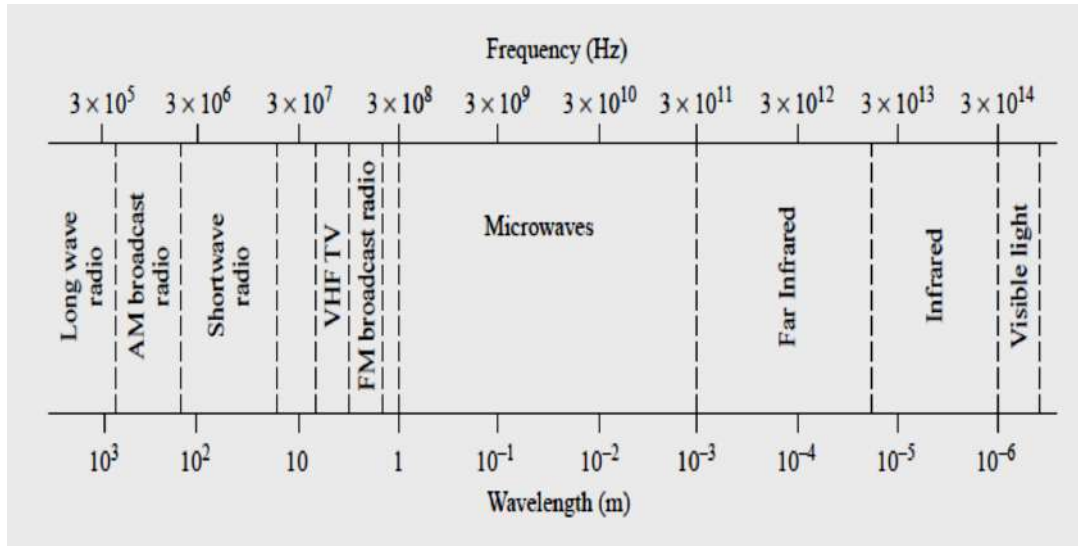
أن منظومات الإتصالات بأستخدام تقنية المايكروويف بدأت بالتطور مباشرةً بعد ظهور الرادار حيث تم الأستفادة من العمل المنجز لبناء منظومة الرادار. أن هذه المنظومات توفر عدة مميزات منها أنها تمتلك حزمة نطاق عريضة (Wide Bandwidth) وأنتشار باتجاه خط النظر (Line-of-Sight) ولقد برهنت قوتها في الإتصالات الأرضي (Terrestrial Communications) وكذلك في الإتصالات الفضائية (Satellite Communications). وبناءً عليه فأن الدافع موجود لأستمرار العمل في مجال تحسين خواص مكونات منظومة المايكروويف من حيث السعر والحجم.

2-5 موجات المايكروويف

إن مصطلح مايكروويف يستخدم عادةً لوصف الترددات من 3 إلى 300 جيجا هيرتز (1 جيجا هيرتز = 10^9 هيرتز). أن الطول الموجي (λ) للمايكروويف يمكن حسابه بأستخدام المعادلة:

$$\lambda = \frac{\text{سرعة الضوء}}{\text{التردد}} = \frac{c}{f} \quad (1-5)$$

حيث أن سرعة الضوء يرمز لها بالرمز (c) وتساوي (3×10^8) متر بالثانية. وبتعويض قيم الترددات أعلاه فإن قيم λ تتراوح من 10 سنتيمتر الى 1 مليمتر على التوالي. أن الشكل (1-5) يوضح موقع حزمة الترددات المايكروية من الطيف الكهرومغناطيسي.



الشكل 1-5 الطيف الكهرومغناطيسي

أن الصفة المميزة لهذا النوع من الموجات هو قصر طولها الموجي بحيث أن طولها الموجي مقارب لأبعاد الأجهزة المستخدمة. أن قصر الطول الموجي معناه أن زمن الأنتشار للأشارات الكهربائية من نقطة في دائرة كهربائية الى نقطة أخرى مقارب لزمن دورة الشحنات والتيارات المتذبذبة للمنظومة. وبناءً عليه فأن قوانين الدوائر الكهربائية للترددات الواطئة والتي تعتمد على مفاهيم مرتبطة بالتيار والفولتية غير ملائمة لوصف

الظاهرة الكهربائية التي تظهر في حالة المايكروويف. بدلاً من ذلك من الضروري أن يتم إجراء التحليل للموجات المايكروية بدلالة المجالات الكهربائية والمغناطيسية التي تتحرك ضمن الجهاز. وبالرغم من أن التردد العالي والطول الموجي القصير يجعلان عملية تحليل وتصميم أجهزة ومنظومات المايكروويف معقدة ولكن بالمقابل فإن التردد العالي يوفر فرص كبيرة لاستخدام المايكروويف.

أن الأمور التالية المرتبطة بموجات المايكروويف ممكن أن تكون مفيدة من الناحية العملية:

1. إن ربح الهوائي يتناسب مع حجم الهوائي وعليه في حالة الترددات العالية يمكن الحصول على ربح أكبر للهوائي عند حجم معين للهوائي.
 2. يمكن الحصول على حزمة نطاق عريضة (Wide Bandwidth) في الترددات العالية.
 3. أن موجات المايكروويف تتحرك باتجاه خط النظر (Line-of-sight) ولا تتأثر بطبقات الغلاف الجوي كما في حالة الترددات الواطئة وعليه فإنها توفر وسيلة للاتصالات الأرضية والفضائية بسعة كبيرة جداً.
 4. في حالة الرادار فإن عملية كشف الأهداف مرتبطة بالبعد الفيزيائي للأهداف (حجم الأهداف) أن هذه الصفة أضافة الى صفة ربح الهوائي (كما في 1) تجعل موجات المايكروويف مفضلة في منظومات الرادار.
 5. هناك ظواهر رنين (Resonance) مختلفة تظهر عند ترددات المايكروويف والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل التحسس عن بعد (Remote Sensing) والتشخيص والمعالجة الطبية (Medical Diagnostics and Treatment) وغيرها من التطبيقات.
- أن التطبيقات الأساسية لتقنيات المايكروويف حالياً هي في الشبكات اللاسلكية ومنظومات الاتصالات، منظومات الحماية اللاسلكية، منظومات الرادار والمنظومات الطبية. أن منظومات الأقمار الصناعية تعتمد أيضاً على تقنيات المايكروويف حيث أن القمر الصناعي يقوم ببث إشارات الصوت والصورة ذات النقاوة العالية حول العالم.

3-5 خطوط النقل في المايكروويف

إن انتشار الموجة قد يكون في وسط غير محدود (وسط بمدى لامتناهي) ويدعى انتشار الموجة عندها بالانتشار غير الموجه لأن الموجة تكون في هذه الحالة موجودة في كل مكان وكذلك فإن الطاقة الكهرومغناطيسية المرافقة لها تغطي مساحة واسعة. إن الانتشار غير الموجه مستخدم في محطات الإرسال الأذاعية والتلفزيونية لأن المعلومات المرسله في هذه الحالة تكون مهمة للشخص الذي يتابع إرسال هذه المحطات. أن هذا النوع من انتشار الموجة لا يكون مفيد في حالة المكالمات الهاتفية لأن سرية المعلومات مهمة في هذه الحالة. هناك وسيلة أخرى لإرسال القدرة أو المعلومة و ذلك باستخدام وسط موجه. أن الوسط الموجه يقوم بتوجيه انتشار الطاقة من

المصدر باتجاه الحمل ومن الأمثلة على هذا النوع من الأوساط هي خطوط النقل (Transmission Lines) ودلائل الموجة (Waveguides). أن دلائل الموجة سوف يتم مناقشتها في الفقرة (4-5).

إن خطوط النقل تستخدم عادةً لتوزيع الطاقة الكهربائية (في الترددات الواطئة) وتستخدم في الإتصالات (في الترددات العالية). وكمثال فإن خطوط النقل مثل الزوج المجدول (Twisted Pair) والكوابل المحورية (Coaxial Cables) تستخدم عادةً في شبكات الحاسوب مثل الأثرنيت (Ethernet) والإنترنت (Internet).

إن خطوط النقل إما أن تكون مكونة من موصل واحد مثل دليل الموجة (Waveguide) أو مكونة من أكثر من موصل مثل خطوط النقل الأخرى وسوف يتم في هذا الفصل دراسة خطوط النقل المكونة من موصلين مثل خط النقل المفتوح (Open Wire Transmission Line)، القابلو المحوري (Coaxial Cable) والخط الشريطي (Strip line).

قبل دراسة خطوط النقل المكونة من موصلين يجب دراسة اتجاهات المجالات الكهرومغناطيسية المكونة للموجة بالنسبة لمحور خط النقل المعني والذي يمثل الاتجاه الفعلي أو الافتراضي لانتشار الموجة. فإذا كانت المجالات الكهرومغناطيسية متعامدة على بعضها البعض (كما يجب أن تكون) ومتعامدة على الاتجاه الفعلي فإن الموجة في هذه الحالة تعرف بموجة تعامدية المجال الكهربائي والمغناطيسي (TEM) (Transverse Electric and Magnetic) أي إنه ليس هناك عنصر للمجالات الكهربائية والمغناطيسية في الاتجاه الفعلي لانتشار الموجة وهذا حال الموجات الناتجة في خطوط النقل المكونة من موصلين. وإذا كانت المجالات الكهرومغناطيسية متعامدة على بعضها البعض (كما يجب أن تكون) وكان هناك عنصراً للمجال المغناطيسي في الاتجاه الفعلي فإن الموجة تعرف بموجة كهربائية عمودية أو تعامدية المجال الكهربائي (TE) أي أنه ليس هناك عنصر للمجال الكهربائي في الاتجاه الفعلي لانتشار الموجة. أما إذا كان هناك عنصراً للمجال الكهربائي في الاتجاه الفعلي فإن الموجة تعرف بموجة مغناطيسية عمودية أو تعامدية المجال المغناطيسي (TM) أي أنه ليس هناك عنصر للمجال المغناطيسي في الاتجاه الفعلي لانتشار الموجة. أن هذين النوعين من الموجات موجودة في دلائل الموجات (Waveguides).

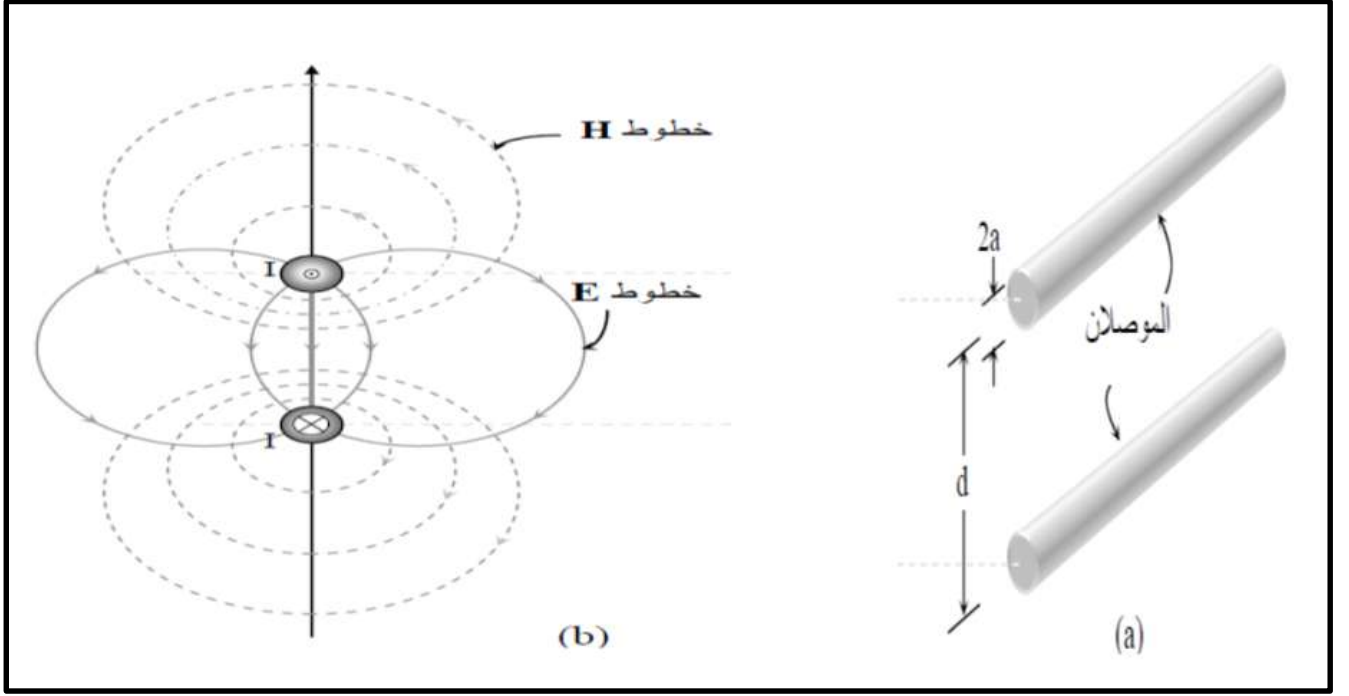
1-3-5 خطوط النقل المكونة من موصلين

وهي ثلاثة أنواع وكما يلي:

1. خط النقل المفتوح (Open Transmission Line): الذي يتكون من موصلين متجاورين ومتوازيين كل منهما بنصف قطر (a) وتفصل بينهما مسافة (d) وهومن أبسط أنواع الخطوط وأقلها كلفة ويبين الشكل (2-5) مكوناته إضافة الى توضيح خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية من المنظور الأمامي للخط. يلاحظ من الشكل أن خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية توجد في كل الفراغ (الوسط) المحيط بخط النقل وهذا يمثل تسرباً للموجات (للطاقة الكهرومغناطيسية) التي يحملها خط النقل إلى الخارج ويزداد هذا

التسريب كلما زادت المسافة بين الموصلين (d) أو كلما زاد التردد (قل الطول الموجي) وفي المقابل فإن هذا الخط معرض للتداخل من أنظمة كهرومغناطيسية أخرى تقع بالقرب منه. ولذلك يكاد يكون استخدام هذا النوع من خطوط النقل محصوراً في الاستخدامات التي لا يزيد ترددها عن عشرات الميغا هيرتز.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تماثل لما يمكن أن يشاهده مراقب يقف عند منتصف المسافة التي تفصل بين الموصلين وبالتالي فإن هذا الخط يعرف بالخط المتوازن (**Balanced Line**) ويستخدم هذا النوع من الخطوط في شبكات الهاتف وشبكات الحاسوب إضافة لخطوط الضغط العالي والمتوسط والمنخفض.

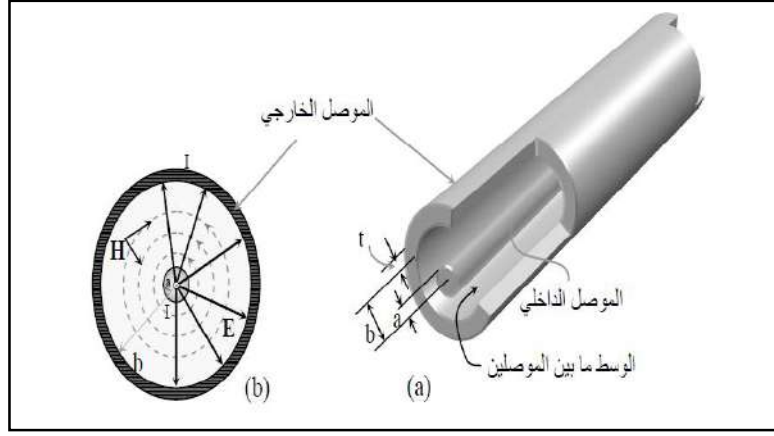


الشكل 2-5 خط النقل المفتوح المكون من موصلين متوازيين متجاورين:
(a) منظور أمامي لخط مفتوح، (b) خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية

2. القابلو المحوري (Coaxial Cable): ويتكون من موصلين متحدي المركز (**Concentric**)، في الغالب يكون الموصل الداخلي صلباً (**Solid**) والخارجي مكون من شعيرات مجدولة على بعضها ويفصل بينهما مادة عازلة. تعتبر تكلفة هذا النوع من الخطوط أعلى من تكلفة خط النقل المفتوح، ويبين الشكل (3-5) مكونات هذا الخط إضافة إلى توضيح خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية من المنظور الأمامي للخط.

يلاحظ في هذه الحالة أن الخطوط تتواجد فقط داخل الوسط الذي يفصل بين الموصلين وبالتالي فإن تسرب الموجات الكهرومغناطيسية إلى الخارج يكون قليلاً جداً ويتناقص كلما زاد تردد الموجة المنقولة بهذا الخط. يستخدم هذا الخط للترددات التي لا تزيد عن 1 كيكاهيرتز ويعتبر الفقد الناتج بسبب الموصلين والمادة العازلة سبباً في هذا التحديد.

ونظراً لعدم وجود التماثل فيما يمكن أن يشاهده مراقب عند منتصف المسافة بين الموصلين فإن هذا الخط يعرف بالخط غير المتوازن (**Unbalanced Line**) ويستخدم هذا النوع من الخطوط في ربط المدن والبلدان المختلفة مع بعضها البعض لنقل المكالمات الهاتفية والبيانات والإشارات التلفزيونية.

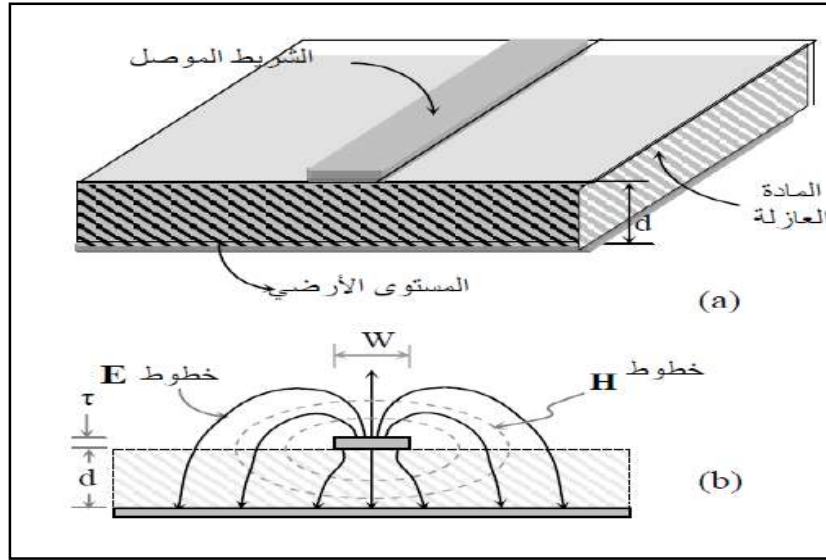


الشكل 3-5 مكونات القابلو المحوري:

(a) منظور أمامي، (b) خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية

3. خط النقل الشريطي الدقيق (Strip and Microstrip Line): الذي يتكون من موصلين متوازيين يفصل بينهما مادة عازلة ويكون أحد الموصلين على شكل شريط بسمك T لا يزيد عن أجزاء من المليمتر وعرض W يصل إلى بضعة سنتيمترات ويكون الآخر على شكل مستوى أرضي (**Ground Plane**) على بعد مسافة d من الشريط تصل إلى بضعة سنتيمترات، ويبين الشكل (4-5) مكونات هذا الخط إضافة إلى توضيح خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية من المنظور الأمامي للخط.

وينحصر استخدام هذا النوع من خطوط النقل داخل الأجهزة لمسافات قصيرة ومحدودة ويستخدم غالباً في مدى الترددات الميكرووية (**Microwave Frequencies**) وقد أستخدم هذا النوع من خطوط النقل لبناء الدوائر المطبوعة (**Printed Circuits**) في مدى الترددات المايكروية حيث يتم وصل المكونات الإلكترونية للدائرة مثل الترانزستورات (**Transistors**) وثنائيات القطب (**Diodes**) ... الخ ضمن دائرة متكاملة مطبوعة.

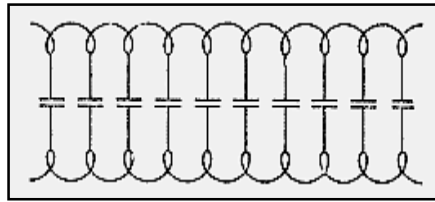


الشكل 4-5 مكونات خط النقل الشريطي الدقيق:

(a) منظور أمامي، (b) خطوط المجالات الكهربائية والمغناطيسية

2-3-5 عناصر (ثوابت) خطوط النقل

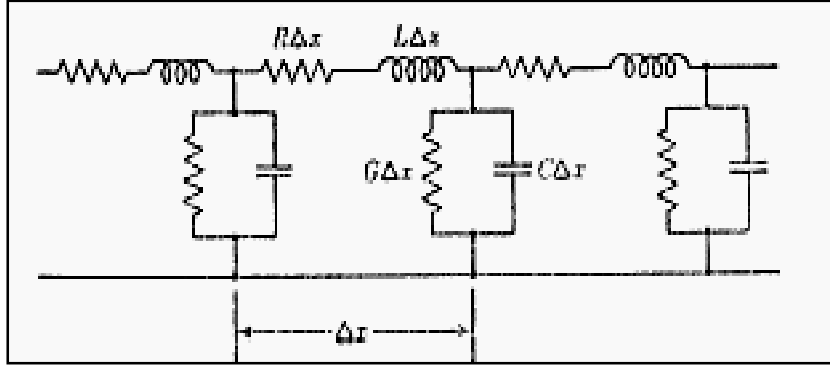
تعتبر المحاثة الموزعة والمتسعة الموزعة من أهم ثوابت خط الحمل. فعند مرور التيار في موصلات خط الحمل، ينشأ فيض مغناطيسي حول الموصلات. وأن أي تغير في الفيض سوف ينتج عنه فولتية بمقدار (المحثة L) $\times$ مقدار التغير في التيار بالنسبة للزمن (di/dt) . أن المحاثة لموصلات خط النقل موزعة على طول الخط وهي تمثل التأثير الصافي لموصلات الخط وسوف يرمز لها بالرمز (L) وتقاس بوحدة هنري لكل وحدة طول. ويوجد بين موصلات الخط المتسعة الموزعة بشكل منتظم ويرمز لها بالرمز (C) وتقاس بوحدة فاراد لكل وحدة طول. إن الشكل (5-5) هو رسم توضيحي يوضح المحاثة الموزعة والمتسعة الموزعة لخط الحمل.



الشكل 5-5 رسم توضيحي للمحاثة الموزعة والمتسعة الموزعة

عند النظر لخط النقل بهذه الطريقة ليس من الصعب أن نلاحظ أن التيار و الفولتية على الخط يتغيران من نقطة الى أخرى ويمكن أن يحدث رنين (**Resonance**) في حالات معينة. إضافة للمحاثة والمتسعة، فإن الموصلات تمتلك مقاومة (R) مقاسة بوحدة أوم لكل وحدة طول وبهذا فإن تأثير كل الموصلات للخط قد تم أخذه بنظر الاعتبار. وفي الختام فإن العازل لخط النقل قد يسمح بتسرب التيار من موصل الى آخر ويرمز لهذا التأثير بالتوصيلية (G) وتقاس بوحدة مو (**mho**) وهي مقلوب الأوم وتدعى أيضاً سيمنس (S) لكل وحدة طول.

بالرغم من أن ثوابت الخط موزعة بشكل منتظم على طول الخط فأننا نستطيع بناء فكرة تقريبية حول تأثير هذه الثوابت وذلك بتخيل أن الخط مكون من مجموعة من المقاطع القصيرة بطول (Δx) وكما موضح بالشكل (6-5). فإذا كانت المحاثة مقاسة لكل وحدة طول فأن المحاثة للمقطع القصير تصبح $(L \times \Delta x)$ مقاسة بالهنري. وبشكل مشابه فأن المقاومة تكون $(R \times \Delta x)$ مقاسة بالأوم، المتسعة تكون $(C \times \Delta x)$ مقاسة بالفاراد و توصيلية التسرب تكون $(G \times \Delta x)$ مقاسة بالمو (مقلوب الأوم).



الشكل 6-5 رسم تقريبي يمثل مقطع قصير من خط النقل

بالرغم من أن المحاثة والمقاومة يبدوان كأنهما في موصل واحد ولكنهما فعلياً يمثلان التأثير الصافي لكلا الموصليين في مقطع قصير بطول (Δx) وكلما قصر طول المقطع فأن الشكل (6-5) يصبح أكثر فأكثر مثل خط النقل الفعلي.

3-3-5 الممانعة المميزة، معامل الانتشار والسرعة الطورية لخط النقل

من العادي في نظرية خطوط النقل أن نرسم لممانعة التوالي المتناوبة (A.C.Series Impedance) بالرمز (Z) بوحدة قياس أوم لكل وحدة طول للخط ولسمحية التوازي المتناوبة (A. C. Shunt Admittance) بالرمز (Y) بوحدة قياس مو (مقلوب الأوم) لكل وحدة طول للخط وكما يلي:

$$Z = R + j\omega L \quad (2-5)$$

$$Y = G + j\omega C$$

أن المقدار $\sqrt{Z/Y}$ هو من مميزات خط النقل ويقاس بوحدة الأوم ويدعى بالممانعة المميزة لخط النقل ويرمز له بالرمز (Z_0) حيث أن:

$$(3-5)$$

هناك نوعين من خطوط النقل وهما:

1. خط نقل عديم الخسائر (Lossless) وفي هذه الحالة فإن $(R = G = 0)$ ولذلك فأن الممانعة المميزة لهذا النوع تصبح:

$$Z_o = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (4-5)$$

وفي هذه الحالة فإن (Z_o) مقاومة خالصة ولا تعتمد على التردد.

1. خط نقل بدون تشويه (**Distortionless**) وفي هذه الحالة فإن ($\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$) ولذلك فإن الممانعة المميزة

لهذا النوع تصبح:

$$Z_o = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{R(1 + j\omega L/R)}{G(1 + j\omega C/G)}} = \sqrt{\frac{R}{G}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (5-5)$$

أن المقدار $\sqrt{ZY}$ يبين النمط الذي تتغير به الفولتية (**E**) والتيار (**I**) مع المسافة (**x**) أي أنه يبين طريقة انتشار الموجات خلال خط النقل ولذلك فهو يدعى بمعامل الانتشار (**Propagation Constant**) ويرمز له بالرمز (γ) حيث أن:

$$\gamma = \sqrt{YZ} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (6-5)$$

أن معامل الانتشار في العموم هو عدد مركب (**Complex Number**). أن الجزء الحقيقي من معامل الانتشار والذي يرمز له بالرمز (α) يحدد الطريقة التي تضمحل بها الموجة عند انتشارها في خط النقل ولذلك فإنه يدعى بمعامل التوهين (**Attenuation Constant**) أما الجزء الخيالي من معامل الانتشار فيرمز له بالرمز (β) وهو يحدد التغير في الموقع الطوري لكل من الفولتية (**E**) والتيار (**I**) على طول الخط ولهذا السبب فهو يدعى بمعامل الطور (**Phase Constant**) ويقاس بوحدة الزاوية نصف القطرية (**Radian**) لكل وحدة طول.

قبل ذكر وحدات قياس (α) هناك وحدتان يجب تعريفهما وهما وحدة النيبير (**Neper**) ووحدة الديسبل (**Decibel**) وكما يلي:

1. تعرف وحدة النيبير على أنها اللوغاريتم الطبيعي (**ln**) للنسبة بين فولتيتين أو تيارين وكما يلي:

$$\text{Number of nepers} = \ln \left| \frac{E_1}{E_2} \right| = \ln \left| \frac{I_1}{I_2} \right| \quad (7-5)$$

2. تعرف وحدة الديسبل على أنها 20 مضروبة باللوغاريتم العشري (**log₁₀**) للنسبة بين فولتيتين أو تيارين أو 10 مضروبة باللوغاريتم العشري (**log₁₀**) للنسبة بين قدرتين وكما يلي:

$$\text{Number of decibels} = 20 \times \log_{10} \left| \frac{E_1}{E_2} \right| = 20 \times \log_{10} \left| \frac{I_1}{I_2} \right|$$

$$\text{Number of decibels} = 10 \times \log_{10} \left| \frac{P_1}{P_2} \right| \quad (8-5)$$

أن العلاقة بين النيبير والديسبل هي أن 1 نيبير يساوي 8.686 ديسبل. بعد تعريف الوحدتين نستطيع القول أن وحدة قياس (α) هي نيبير لكل وحدة طول.

يمكن أستخراج معادلات معامل الانتشار في كلا نوعي خطوط النقل المذكورة سابقاً وكما يلي:

1. في حالة خط نقل عديم الخسائر (**Lossless**) تكون معادلة معامل الانتشار كما يلي:

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} \quad (9-5)$$

وفي هذه الحالة فإن:

$$\alpha = 0$$

$$(10-5)$$

$$\beta = \gamma$$

2. في حالة خط نقل بدون تشويه (**Distortionless**) تكون معادلة معامل الانتشار كما يلي:

$$\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{RG(1 + j\omega \frac{L}{R})(1 + j\omega \frac{C}{G})} \quad (11-5)$$

$$\gamma = \sqrt{RG} \left(1 + \frac{j\omega C}{G} \right) = \alpha + j\beta$$

وفي هذه الحالة فإن:

$$\alpha = \sqrt{RG}$$

$$(12-5)$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC}$$

أن السرعة الطورية تعرف على أنها السرعة التي تنتشر فيها الموجة المتناوبة في الحالة المستقرة والمجالان الكهربائي والمغناطيسي المرافقين لها ولكنها ليست سرعة الألكترونات في السلك ويمكن حسابها بدلالة معامل الطور (β) كما يلي:

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} \quad (13-5)$$

حيث أن (f) هو تردد المصدر المجهز مقاساً بوحدة هيرتز.

هناك علاقة مفيدة بين الطول الموجي (λ) و معامل الطور (β) وهي

$$\lambda = \quad (14-5)$$

$$\frac{2\pi}{\beta}$$

ومن ثم فإن المعادلة (13-5) تصبح:

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \lambda f \quad (15-5)$$

أن السرعة الطورية لنوعي خطوط النقل التي ذكرت سابقاً لها نفس القيمة للنوعين وكما يلي:

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (16-5)$$

مثال (1-5):

خط نقل عديم الخسائر ذي ممانعة مميزة بمقدار 70 أوم ومعامل طور بمقدار 3 زاوية نصف قطرية لكل متر عند تردد 100 ميغاهيرتز. أحسب قيمة المحاثة والمتسعة لهذا الخط.

الحل:

بما أن الخط عديم الخسائر فهذا يعني أن:

$$R = G = 0$$

وكذلك

$$\alpha = 0$$

وحيث أن:

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = 70 \text{ أوم} = \text{الممانعة المميزة}$$

ومعامل الطور = 3 زاوية نصف قطرية لكل متر = $\sqrt{LC}$

وبمقارنة المعادلتين ومن ثم قسمة معامل الطور على (ωC) نحصل على:

$$Z_0 = \frac{\beta}{\omega C}$$

من المعادلة الأخيرة يمكن حساب (C) وكما يلي:

$$70 = \frac{3}{2 \times 3.14 \times 100 \times 10^6 \times C}$$

من المعادلة الأخيرة نجد أن قيمة المتسعة $(C) = 68.2$ بيكوفاراد لكل متر (1 بيكوفاراد = 10^{-12} فاراد).

وبتعويض قيمة المتسعة في معادلة الممانعة المميزة نستطيع حساب المحاثة (L) وكما يلي:

$$70 = \sqrt{\frac{L}{68.2 \times 10^{-12}}}$$

وبهذا تكون قيمة المحاثة $(L) = 334.2$ نانو هنري لكل متر (1 نانو هنري = 10^{-9} هنري).

مثال (2-5):

خط نقل بدون تشويه ذي ممانعة مميزة = 60 أوم، معامل التوهين = 20 ملينبير لكل متر وسرعة طورية =

0.6 × سرعة الضوء (c) . المطلوب حساب المقاومة (R) ، المحاثة (L) ، التوصيلية (G) ، المتسعة (C) والطول

الموجي (λ) عند تردد 100 ميغاهيرتز لهذا الخط.

الحل:

في حالة خط النقل بدون تشويه فأن:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$$

ومن ثم فأن:

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = 60 \text{ أوم} = \text{الممانعة المميزة}$$
$$\sqrt{RG} = 20 \text{ مليونير لكل متر} = \text{ومعامل التوهين}$$

ولكن من العلاقة بين العناصر الأربعة نجد أن:

$$G = \frac{CR}{L}$$

وبتعويض هذه النتيجة في معادلة معامل التوهين فأننا نحصل على النتيجة التالية:

$$\alpha = \sqrt{RG} = \sqrt{R \times \frac{CR}{L}} = R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{Z_0}$$

ومن ثم فأن قيمة المقاومة (R) ممكن حسابها كما يلي:

$$R = 60 \times 20 \times 10^{-3} = 1.2$$

وبوحدة قياس أوم لكل متر.

أن معادلة السرعة الطورية هي كما يلي:

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

وبقسمة الممانعة المميزة على السرعة الطورية نحصل على قيمة المحاثة (L) وكما يلي:

$$\frac{Z_0}{u} = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{\frac{1}{\sqrt{LC}}} = L$$

ومن ثم فأن قيمة المحاثة (L) ممكن حسابها كما يلي:

$$L = \frac{60}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 333$$

وبوحدة قياس نانوهنري لكل متر.

عند ضرب الممانعة المميزة بالسرعة الطورية فأننا نحصل على المتسعة (C) كما يلي:

$$Z_0 u = \sqrt{\frac{L}{C}} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{C}$$

وبناءً عليه فإن قيمة المتسعة (C) يمكن حسابها كما يلي:

$$C = \frac{1}{60 \times 0.6 \times 3 \times 10^8} = 92.59$$

وبوحدة قياس بيكوفاراد لكل متر.

يمكن حساب التوصيلية (G) من قانون معامل التوهين وكما يلي:

$$G = \frac{\alpha^2}{R} = \frac{400 \times 10^{-6}}{1.2} = 333$$

وبوحدة قياس مايكرو لكل وحدة متر (1 مايكرومتر = 10^{-6} م).

أن المطلوب الأخير وهو الطول الموجي (λ) يمكن حسابه بدلالة السرعة الطورية والتردد وكما يلي:

$$\lambda = \frac{u}{f} = \frac{0.6 \times 3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 1.8$$

وبوحدة قياس متر.

تمرين (1-5):

إذا كان لديك خط نقل يعمل بتردد 500 ميگاهيرتز وكان الخط بالميزات التالية:

1. ممانعة مميزة تساوي 80 أوم.
 2. معامل توهين يساوي 0.04 نيبير لكل متر.
 3. معامل طور يساوي 1.5 زاوية نصف قطرية لكل متر.
- قم بحساب المقاومة (R)، المحاثية (L)، التوصيلية (G) والمتسعة (C) لهذا الخط.

تمرين (2-5):

لديك خط هاتفي يمتلك مقاومة (R) تساوي 30 أوم لكل كيلومتر، محاثية (L) تساوي 100 ملي هنري لكل كيلومتر، توصيلية (G) تساوي 0 و متسعة (C) تساوي 20 مايكروفاراد لكل كيلومتر. أحسب ماييلي عند التردد 1 كيلوهيرتز:

1. الممانعة المميزة للخط.
2. معامل الانتشار للخط.
3. السرعة الطورية للخط.

4-3-5 الانعكاس ومعامل الانعكاس ونسبة الموجة الواقفة لخط النقل

إن معامل الانعكاس (**Reflection Coefficient k**) هو نسبة الفولتية المنعكسة الى الفولتية

الساقطة على خط النقل و يمكن تعريفه بدلالة ممانعة الحمل (Z_t) و الممانعة المميزة (Z_0) كما يلي:

$$k = \frac{Z_t - Z_0}{Z_t + Z_0} \quad (17-5)$$

وهو كمية مركبة (Complex Quantity) لها مقدار وزاوية. يجب أن نلاحظ أن معامل الانعكاس يساوي صفر وهذا يعني عدم وجود انعكاس فقط في حالة واحدة وهي أن الممانعة (Z_t) هي نفسها الممانعة المميزة للخط.

وبناءً عليه إذا كانت ممانعة الحمل (Z_t) لاتساوي الممانعة المميزة للخط فإن هناك موجة منعكسة باتجاه المصدر. وعند وصول الموجة المنعكسة الى نهاية الخط من جهة المصدر فإنها تنعكس ثانيةً إذا كانت ممانعة المصدر لاتساوي الممانعة المميزة للخط.

أن معامل الانعكاس (Reflection Coefficient) مفيد في حساب نسبة الموجة الواقفة (Standing Wave Ratio) ويرمز لها بالرمز (SWR) وتعرف على أنها نسبة أكبر فولتية أو تيار على الخط الى أصغر فولتية أو تيار على الخط. أن معادلة نسبة الموجة الواقفة بدلالة معامل الانعكاس هي:

$$SWR = \frac{1+|k|}{1-|k|} \quad (18-5)$$

حيث أن ($|k|$) يمثل مقدار معامل الانعكاس ويتم حسابه من المعادلة التالية:

$$|k| = \sqrt{\text{real}(k)^2 + \text{imaginary}(k)^2} \quad (19-5)$$

حيث أن ($\text{real}(k)$) يمثل الجزء الحقيقي من معامل الانعكاس و ($\text{imaginary}(k)$) هو الجزء الخيالي من معامل الانعكاس.

هناك ثلاث حالات مهمة يجب ملاحظتها في خطوط النقل تخص معامل الانعكاس ونسبة الموجة الواقفة وهذه الحالات هي:

1. خط نقل مقصور (Shorted Line) وفي هذه الحالة فإن الممانعة (Z_t) تساوي صفر ومن ثم فإن معامل الانعكاس يساوي (-1) وفقاً للمعادلة (17-5) ونسبة الموجة الواقفة تساوي مالانهاية (∞) وفقاً للمعادلة (18-5).
2. خط نقل مفتوح (Open-Circuited Line) وفي هذه الحالة فإن الممانعة (Z_t) تساوي مالانهاية (∞) ومن ثم فإن معامل الانعكاس يساوي (1) وفقاً للمعادلة (17-5) ونسبة الموجة الواقفة تساوي مالانهاية (∞) وفقاً للمعادلة (18-5).
3. خط نقل متوافق (Matched Line) وفي هذه الحالة فإن الممانعة (Z_t) تساوي الممانعة المميزة للخط ومن ثم فإن معامل الانعكاس يساوي صفر وفقاً للمعادلة (17-5) ونسبة الموجة الواقفة تساوي (1) وفقاً للمعادلة (18-5). أما إذا كان الخط ليس ضمن الحالات أعلاه فعندها يتم استخدام المعادلتين (17-5) و (18-5) لأجراء الحسابات وكما موضح بالمثال التالي:

مثال (3-5):

جد معامل الانعكاس ونسبة الموجة الواقفة إذا كانت الممانعة (Z_t) تساوي ثلاثة أضعاف الممانعة المميزة.

الحل:

من المعادلة (5-17) نحصل على

$$k = \frac{3Z_0 - Z_0}{3Z_0 + Z_0} = \frac{1}{2}$$

ومن المعادلة (5-18) نحصل على

$$SWR = \frac{1 + 0.5}{1 - 0.5} = 3$$

تمرين (3-5):

جد معامل الانعكاس ونسبة الموجة الواقفة إذا كانت الممانعة (Z_L) تساوي عشرة أضعاف الممانعة المميزة.

4-5 دليل الموجة (Waveguide)

كما ذكر سابقاً فإن خط النقل ممكن استخدامه لنقل الموجة الكرومغناطيسية من نقطة معينة (المرسل) الى نقطة أخرى (المستقبل). أن دليل الموجة هو وسيلة أخرى لتحقيق نفس الهدف ولكنه يختلف عن خط النقل في بعض النواحي بالرغم من أن دليل الموجة يمكن اعتباره نوع خاص من أنواع خطوط النقل. أن نواحي الاختلاف بين دليل الموجة وخط النقل هي:

1. أن الموجات الموجودة في خط النقل هي من نوع موجة تعامدية المجال الكهربائي والمغناطيسي (Transverse Electric and Magnetic) TEM بينما نجد أن دليل الموجة يدعم أنواع أخرى من الموجات مثل موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE) أو موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM).

2. في ترددات المايكروويف نجد أن خطوط النقل غير كفؤة بسبب تأثير الظاهرة السطحية (SkinEffect) (وتعرّف على أنها ميل الشحنات الكهربائية ذات الترددات العالية الى السريان على السطح الخارجي للموصل فقط، بسبب زيادة المقاومة الفعالة للموصل عند ازدياد تردد الإشارة المارة فيه) إضافة الى الخسائر نتيجة العوازل المستخدمة في الخط بينما نجد أن دليل الموجة يستخدم في ترددات المايكروويف لأنه يوفر حزمة نطاق كبيرة (LargeBandwidth) وتوهين واطئ للإشارة (LowSignalAttenuation).

3. أن خط النقل يعمل في مدى ترددات يبدأ بتردد التيار المستمر ($f=0$) ويمتد الى أن يصل الى تردد عالي جداً. لكن على النقيض نجد أن دليل الموجة يعمل فقط فوق تردد معين يعرف بتردد القطع (Cutoff Frequency) ولذلك فإنه يعمل كمرشح ترددات عالية (High-pass Filter) وبناءً عليه فإن دليل الموجة لا ينقل موجة التيار المستمر وأن حجم دليل الموجة يصبح كبيراً جداً في الترددات الأقل من نطاق ترددات المايكروويف.

إن دليل الموجة هو خط نقل مكون من موصل واحد (مفرغ). وفي هذه الحالة وفي غياب الموصل الداخلي (يوجد فقط موصل خارجي وليس مثل القابلو المحوري الذي يتكون من موصلين) فإن المجال الكهربائي (أو و) المجال المغناطيسي، الذي يكون باتجاه الخط الذي يصل المرسل بالمستقبل، يعمل كبديل لهذا الموصل. في ضوء ذلك تكون الموجات الناتجة في دلائل الموجة موجات تعامدية المجال الكهربائي (TE) أو موجات تعامدية المجال المغناطيسي (TM) أو كليهما. ويبين الشكل (5-7) المجالات الكهرومغناطيسية لهذه الموجات في حالة القابلو المحوري ودلائل الموجة حيث تم اعتماد المحور (z) كخط مرجعي ممثلاً للموصل الداخلي للكابل المحوري أو ممثلاً للخط الواصل بين المرسل والمستقبل لدلائل الموجة. تم استخدام E_z و H_z لتمثلان المجالات الكهرومغناطيسية في المستوي العمودي على (z) وأُستخدمت E_z و H_z للمجالات الكهرومغناطيسية في اتجاه (z). أن المجالين H_z و E_z لهما دور مهم في إيجاد المجالات الأخرى (E_z و H_z) في دلائل الموجة.

من الشكل (5-7) نلاحظ ثلاثة موجات مختلفة وهي:

1. موجة تعامدية المجال الكهربائي والمغناطيسي (Transverse Electric and Magnetic)

TEM وفي هذه الحالة نلاحظ أن المجالين E_z و H_z كلاهما غير موجود.

2. موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE) وفي هذه الحالة نلاحظ أن ($E_z = 0$) و ($H_z \neq 0$).

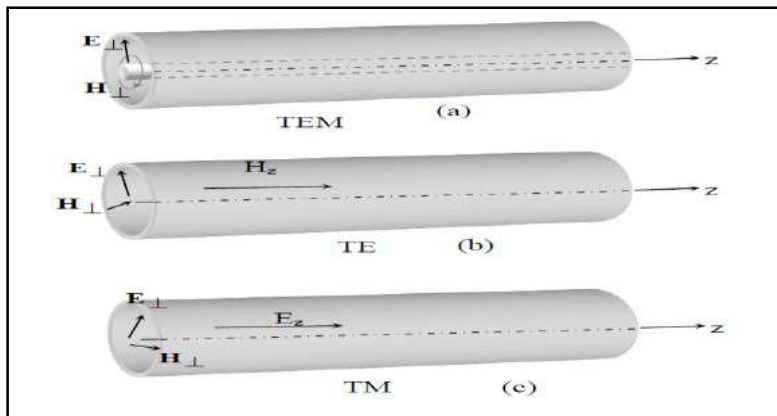
3. موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM) وفي هذه الحالة نلاحظ أن ($H_z = 0$) و ($E_z \neq 0$).

بالرغم من أن دليل الموجة ممكن أن يتخذ أي شكل ولكن هناك نوعان شائعان من دلائل الموجة وهما:

1. دليل الموجة ذي المقطع المستطيل (Rectangular Waveguide).

2. دليل الموجة ذي المقطع الدائري (Circular Waveguide).

في المقاطع القادمة من هذا الفصل سوف نقوم بدراسة كل نوع من نوعي دلائل الموجة بدرجة معينة من التفصيل بحيث يتم توضيح الخصائص المهمة لكل نوع دون الدخول في تعقيدات النظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل.



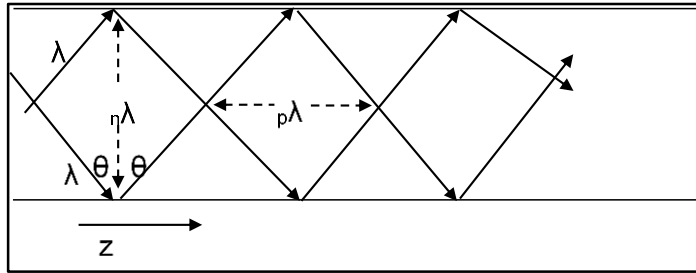
الشكل 5-7 الموجات المختلفة والمجالات الكهرومغناطيسية الخاصة / (a) موجة تعامدية المجالين الكهربائي والمغناطيسي

(TEM) / (b) موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE) / (c) موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM)

1-4-5 دليل الموجة ذي المقطع المستطيل (Rectangular Waveguide)

أن دليل الموجة ذي المقطع المستطيل هو أنبوب معدني مجوف ذي مقطع مستطيل أن الجدران الموصلة للدليل تقوم بعملية حجز المجالين الكهربائي والمغناطيسي ومن ثم توجيه الموجة الكهرومغناطيسية. هناك أشكال أو أنماط (Modes) مختلفة للمجالات الموجودة في دليل الموجة عندما تسير الموجات طولياً خلال الدليل فأن الموجات المستوية (Plane Waves) سوف تنعكس من جدار الى آخر ونتيجة لذلك تتولد مركبة للمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي باتجاه أنتشار الموجة الناتجة ولذلك فأن الموجة ليست موجة تعامدية المجال الكهربائي والمغناطيسي (TEM).

أن الشكل (8-5) هو رسم توضيحي يبين أن أي موجة مستوية منتظمة تسير في دليل موجة عديم الخسائر يمكن تحليلها الى موجات من نوع (TE) أو (TM).



الشكل 8-5 شكل توضيحي يبين عملية انعكاس الموجة المستوية في دليل الموجة

من الواضح من الشكل (8-5) إن الطول الموجي (λ) باتجاه أنتشار الموجة الساقطة سوف تكون له مركبتان وهما:

1. مركبة عمودية على السطح العاكس (λ_n).

2. مركبة موازية للسطح العاكس (λ_p).

يمكن حساب المركبتين بدلالة زاوية السقوط (θ) كما يلي:

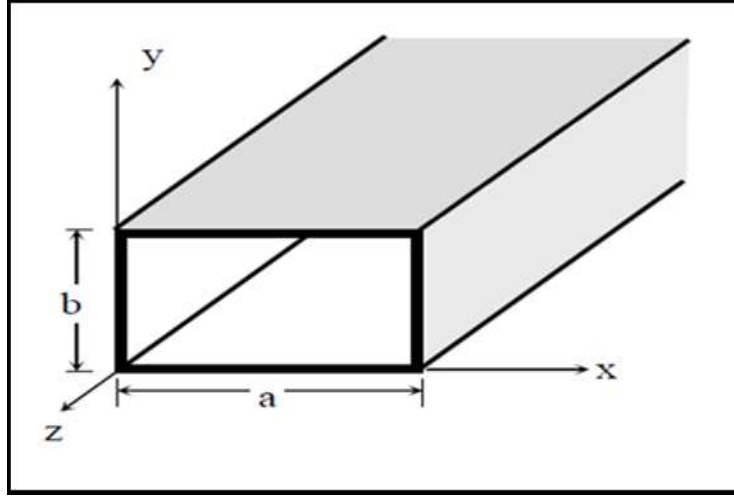
$$\lambda_n = \frac{\lambda}{\cos(\theta)} \quad (20-5)$$

$$\lambda_p = \frac{\lambda}{\sin(\theta)} \quad (21-5)$$

حيث أن (λ) هو الطول الموجي لأشارة مسلطة في وسط غير محدود.

مما ذكر أعلاه يتبين أن الموجة المستوية تتحلل الى مركبتين، الأولى باتجاه عمودي على الجدران العاكسة للدليل والثانية تسير باتجاه موازي للجدران العاكسة. في حالة دلائل الموجة عديمة الخسائر (Lossless Waveguides) تكون أنماط الموجة أما تعامدية المجال الكهربائي (TE) أو تعامدية المجال المغناطيسي (TM) ويرمز لهذه الأنماط في حالة دليل الموجة ذي المقطع المستطيل بالرموز (TE_{mn}) و (TM_{mn}). أن العدد الصحيح (m) يمثل عدد أنصاف الموجة للمجالين الكهربائي والمغناطيسي باتجاه محور (x)

بينما يمثل العدد الصحيح (n) عدد أنصاف الموجة باتجاه محور (y) بفرض أن اتجاه الانتشار للموجة هو محور (z) الموجب. أن منظومة المحاور الإحداثية المتعامدة التي توضح شكل دليل الموجة ذي المقطع المستطيل موضحة بالشكل (9-5).



الشكل 9-5 منظومة المحاور الإحداثية المتعامدة مع دليل الموجة ذي المقطع المستطيل

حيث أن (a) و (b) يمثلان طول وعرض المقطع المستطيل على التوالي. إذا فرضنا أن اتجاه الانتشار للموجة في الدليل هو محور (z) الموجب فأن معامل الانتشار (γ_g) في دليل الموجة يختلف عن معامل الانتشار الأصلي (γ) للعوازل ويعرف كما يلي:

$$\gamma_g^2 = \gamma^2 + k_c^2 \quad (22-5)$$

حيث أن (k_c) يمثل رقم القطع الموجي (Cutoff Wave Number) و (γ) تعرف حسب المعادلة التالية:

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} = \alpha + j\beta \quad (23-5)$$

حيث أن (μ) هي النفاذية (Permeability) و (σ) تمثل التوصيلية (Conductivity) و (ϵ) هي السماحية (Permittivity) وهذه الثوابت تعتمد على المادة العازلة التي تملأ الأنبوب المجوف لدليل الموجة. أما (α) و (β) فيمثلان ثوابت التوهين والطور على التوالي وقد تم مناقشتها سابقاً في خطوط النقل.

إذا كانت المادة العازلة التي تملأ الأنبوب الجوف لدليل الموجة عديمة الخسائر فأن المعادلة (23-5) تصبح:

$$\gamma^2 = -\omega^2\mu\epsilon \quad (24-5)$$

ومن ثم فأن المعادلة (22-5) تصبح:

$$\gamma_g = \pm j\sqrt{\omega^2\mu\epsilon - k_c^2} \quad (25-5)$$

وبناءً عليه فأن هناك ثلاث حالات لمعامل الانتشار (γ_g) في دليل الموجة وهي:

1. حالة عدم حدوث أنتشار في الدليل أي أن $(\omega_c^2 \mu\epsilon = k_c^2)$ وعليه فإن $(\gamma_g = 0)$ حيث أن (ω_c) يمثل (تردد القطع للدليل مضروباً بـ (2π)). أن هذه الحالة هي الحالة الحرجة لقطع عملية الأنتشار ويمكن حساب تردد القطع من المعادلة التالية:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{k_c^2} \quad (26-5)$$

2. حالة حدوث أنتشار في الدليل أي أن $(\omega_c^2 \mu\epsilon > k_c^2)$ ومن ثم فإن:

$$\gamma_g = \pm j\beta_g = \pm j\omega\sqrt{\mu\epsilon} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (27-5)$$

وهذا يعني أن تردد العمل يجب أن يكون أعلى من تردد القطع لكي تنتشر الموجة في الدليل.

3. حالة توهين الموجة في الدليل أي أن $(\omega_c^2 \mu\epsilon < k_c^2)$ ومن ثم فإن:

$$\gamma_g = \pm \alpha_g = \pm \omega\sqrt{\mu\epsilon} \sqrt{\left(\frac{f_c}{f}\right)^2 - 1} \quad (28-5)$$

وفي هذه الحالة إذا كان تردد العمل أقل من تردد القطع فإن الموجة تتناقص وفق منحنى أسّي ولذلك

سوف لن يكون هناك أنتشار للموجة لأن معامل الأنتشار في هذه الحالة كمية حقيقية وفقاً للمعادلة (28-5).

عند دراسة دليل الموجة ذي المقطع المستطيل هناك نوعين من الموجات يجب توضيح الخصائص المهمة

لكل منهما وكما يلي:

1. موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE):

أن الخصائص المهمة لهذا النوع من الموجات في دلائل الموجة ذات المقطع المستطيل هي:

a. رقم القطع الموجي (k_c) ويمكن تعريفه لأنماط الموجة (TE) ويرمز لها (TE_{mn}) كما يلي:

$$k_c = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \omega_c \sqrt{\mu\epsilon} \quad (29-5)$$

حيث أن (m) و (n) هما رقمان صحيحان يساويان $(0,1,2,.....)$ ويمكن أن يساوي كلاهما (0) وفي نفس النمط. في المعادلة السابقة تقاس وحدات الطول (a) والعرض (b) بالمتر.

b. تردد القطع (f_c) ويمكن تعريفه لأنماط الموجة (TE) ويرمز لها (TE_{mn}) كما يلي:

$$f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}} \quad (30-5)$$

c. معامل الأنتشار أو معامل الطور (β_g) في هذه الحالة ويعرف كما يلي:

$$\beta_g = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (31-5)$$

ويمكن تعريف السرعة الطورية (v_g) باتجاه محور (z) الموجب ولجميع أنماط (TE) كما يلي:

$$v_g = \frac{\omega}{\beta_g} = \frac{v_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (32-5)$$

حيث أن (v_p) تمثل السرعة الطورية في عازل غير محدود وتساوي $\left(\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\right)$.

d. الممانعة الموجية المميزة (Z_g) (**Characteristics Wave Impedance**) ولجميع أنماط (TE) يمكن حسابها من المعادلة التالية:

$$Z_g = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (33-5)$$

حيث أن (η) تمثل الممانعة الأصلية (**Intrinsic Impedance**) في عازل غير محدود وتساوي $(\sqrt{\mu/\epsilon})$. أما الممانعة المميزة (Z_{0g}) لدليل الموجة ذي المقطع المستطيل فيمكن حسابها كما يلي:

$$Z_{0g} = \frac{b}{a} \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (34-5)$$

ويمكن حساب الطول الموجي في دليل الموجة (λ_g) ولجميع أنماط (TE) كما يلي:

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (35-5)$$

حيث أن (λ) تمثل الطول الموجي في عازل غير محدود ويمكن حسابها باستخدام المعادلة $\left(\frac{v_p}{f}\right)$.

2. موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM):

أن الخصائص المهمة لهذا النوع من الموجات في دلائل الموجة ذات المقطع المستطيل هي:

- تردد القطع (f_c) ويحسب من المعادلة (30-5).
- معامل الطور (β_g) ويحسب من المعادلة (31-5).
- الطول الموجي (λ_g) ويحسب من المعادلة (35-5).
- السرعة الطورية (v_g) وتحسب من المعادلة (32-5).
- الممانعة الموجية (Z_g) وتحسب من المعادلة التالية:

$$Z_g = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (36-5)$$

وكذلك يمكن حساب الممانعة المميزة (Z_{0g}) كما يلي:

$$Z_{0g} = \frac{b\eta}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (37-5)$$

حيث أن (m) و (n) هما رقمان صحيحان يساويان (1,2,3,.....) وليس من الممكن أن يساوي أي منهما أو كلاهما صفر (0) أي أن الأنماط (TM₀₁)، (TM₁₀) أو (TM₀₀) غير موجودة في دليل الموجة ذي المقطع المستطيل.

في حالة دليل الموجة ذي المقطع المستطيل هناك دائماً علاقة تناظر بين الأنماط (TE_{mn}) و (TM_{mn}) أي أن (TE₁₁ = TM₁₁)، (TE₁₂ = TM₁₂) و (TE₂₂ = TM₂₂) وتستمر هذه العلاقة بزيادة قيم (m) و (n). يتم بناء دلائل الموجة ذات المقطع المستطيل بحجم معين بحيث أن هناك نمط واحد فقط ينتشر في الدليل وأن الأبعاد المستخدمة عادةً لهذه الدلائل هي (a = 2b). أن النمط ذي تردد القطع الأدنى في دليل معين يدعى بالنمط السائد (Dominant Mode) وفي حالة دليل الموجة ذي المقطع المستطيل فأن الطور السائد في حالة (a > b) هو (TE₁₀) وأن كل نمط ينتشر في الدليل له شكل معين للمجال الكهربائي أو المغناطيسي. من الطبيعي أن كل الأنماط لا تظهر في نفس الوقت في دليل معين. في الحقيقة أن النمط السائد سوف ينتشر والأنماط الأعلى على مقربة من المصدر أو مناطق الانفصال (Discontinuities) سوف تضمحل بشكل سريع جداً إذا تم إثارة الدليل بواسطة نمط واحد.

مثال (4-5):

أفرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع مستطيل مملوء بالهواء بأبعاد (3.5 × 7) سنتيمتر يعمل بالطور السائد (TE₁₀). جد تردد القطع (f_c)، السرعة الطورية (v_g) عند تردد (3.5) جيجا هيرتز (1 جيجا هيرتز = 10⁹ هيرتز) و الطول الموجي (λ_g) عند نفس التردد.

الحل:

1. من المعادلة (30-5) نجد أن:

$$f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$$

ولكن بما أن العازل الذي يملأ الدليل هو الهواء فأن النفاذية (μ) هي نفاذية الفراغ وتساوي (4π × 10⁻⁷) وتقاس بوحدة هنري لكل متر والسماحية (ε) هي سماحية الفراغ وتساوي (8.849 × 10⁻¹²) وتقاس بوحدة فاراد لكل متر ومن ثم فإن:

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7}) \times (8.849 \times 10^{-12})}} = 3 \times 10^8$$

تمثل نتيجة الحسابات السابقة سرعة الضوء (c) (التي ذكرت سابقاً) والتي تقاس بوحدة متر بالثانية وبناءً عليه فأن:

$$f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 7 \times 10^{-2}} = 2.14 \quad (m = 1, n = 0)$$

وبوحدة قياس جيجا هيرتز.

2. من المعادلة (32-5) نجد أن:

$$v_g = \frac{\omega}{\beta_g} = \frac{v_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

ولكن (v_p) تساوي المقدار $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ والذي تم حسابه سابقاً وكانت النتيجة سرعة الضوء وعليه فإن:

$$v_g = \frac{\omega}{\beta_g} = \frac{v_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1 - \left(\frac{2.14}{3.5}\right)^2}} = 3.78 \times 10^8$$

وبوحدة قياس متر بالثانية.

3. من المعادلة (35-5) نجد أن:

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

ولكن (λ) يساوي ($\frac{c}{f}$) وكما ذكر سابقاً فإن (v_p) تساوي سرعة الضوء وعليه فإن:

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{3 \times 10^8}{3.5 \times 10^9}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{2.14}{3.5}\right)^2}} = 10.8$$

وبوحدة قياس سنتيمتر.

تمرين (4-5):

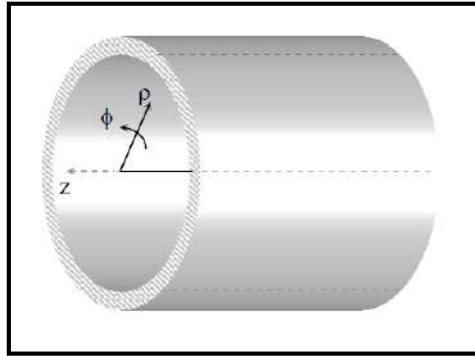
افرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع مستطيل مملوء بالهواء بأبعاد (2.5×5) سنتيمتر يعمل بالطور (TM_{22}). جد تردد القطع (f_c)، السرعة الطورية (v_g) عند تردد هو ضعف تردد القطع ($2f_c$) والطول الموجي (λ_g) عند نفس التردد.

ملاحظة:

أستخدم $m = n = 2$.

2-4-5 دليل الموجة ذي المقطع الدائري (Circular Waveguide)

أن دليل الموجة ذي المقطع الدائري هو عبارة عن موصل دائري أنبوبي. أن الموجة المستوية التي تنتشر في هذا النوع من دلائل الموجة ناتجة أما عن نمط موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE) أو نمط موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM). سوف يتم في هذا النوع استخدام المحاور الأحداثية الأسطوانية (ρ, ϕ, z) والتي توضح شكل دليل الموجة ذي المقطع الدائري وكما موضح بالشكل (10-5).



الشكل 10-5 منظر أمامي لدليل الموجة ذي المقطع الدائري والاحداثيات الاسطوانية

إن عملية حساب معامل الطور (β_g)، رقم القطع الموجي (k_c)، تردد القطع (f_c)، السرعة الطورية (v_g)، الطول الموجي (λ_g)، الممانعة الموجية (Z_g) والممانعة المميزة (Z_{og}) في حالة دليل الموجة ذي المقطع الدائري لأنماط موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE) أو أنماط موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM) تتطلب استخدام مجموعة من الدوال الرياضية تدعى بدوال بيسيل (Bessel Functions).

إن دوال بيسيل هي مجموعة من الدوال الرياضية ضمن مفردات كتب الرياضيات المتقدمة و تكون بأنواع (Kinds) مختلفة وهناك مجموعة من الجدوال يمكن استخدامها لتسهيل عملية الحساب بواسطة هذه الدوال. إن أنماط الموجة التعامدية المجال الكهربائي (TE) يرمز لها (TE_{np}) و أنماط الموجة التعامدية المجال المغناطيسي (TM) يرمز لها (TM_{np}) حيث أن (n) يمثل عدد الدورات الكاملة لتغير المجال ضمن لفة واحدة للزاوية (ϕ) بمقدار ($\pi/2$) زاوية نصف قطرية و (p) يمثل عدد جذور (القيم التي تجعل قيمة الدالة 0) دالة المجال الكهربائي وله علاقة مباشرة بدوال بيسيل.

أن (n) هو رقم صحيح يساوي ($0,1,2,.....$) و (p) هو رقم صحيح يساوي ($1,2,3,.....$) في حالة أنماط الموجة التعامدية المجال الكهربائي (TE) وكذلك في حالة أنماط الموجة التعامدية المجال المغناطيسي (TM). في دليل الموجة ذي المقطع الدائري هناك نوعين من الموجات يجب توضيح الخصائص المهمة لكل منهما وكما يلي:

1. موجة تعامدية المجال الكهربائي (TE):

أن الخصائص المهمة لهذا النوع من الموجات في دلائل الموجة ذات المقطع الدائري هي:

a. معامل الطور (β_g) ويمكن حسابه من المعادلة التالية:

$$\beta_g = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{X'_{np}}{a}\right)^2} \quad (38-5)$$

أن القيمة $\left(\frac{X'_p}{a}\right)$ تمثل رقم القطع الموجي (k_c) حيث أن (a) يمثل نصف قطر الدليل. أن المتغير (X'_{np}) يمثل جذور مشتقة دوال بيسيل لقيم مختلفة لـ (n) و (p) ويمكن أستخراجه لبعض قيم (n) و (p) من الجدول 5-1:

الجدول 5-1 قيم المتغير (X'_{np}) عند قيم معينة لـ (n) و (p)

	N					
p	0	1	2	3	4	5
1	3.832	1.841	3.054	4.201	5.317	6.416
2	7.016	5.331	6.706	8.015	9.282	10.520
3	10.173	8.536	9.969	11.346	12.682	13.987
4	13.324	11.706	13.170			

B. تردد القطع (f_c) ويمكن حسابه كما يلي:

$$f_c = \frac{X'_{np}}{2\pi a \sqrt{\mu \epsilon}} \quad (39-5)$$

C. السرعة الطورية (v_g) وتحسب كما يلي:

$$v_g = \frac{v_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (40-5)$$

حيث أن (v_p) تمثل السرعة الطورية في عازل غير محدود وتساوي $\left(\frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}\right)$.

d. الطول الموجي (λ_g) والممانعة الموجية (Z_g) ويمكن حسابهما من المعادلات التالية:

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (41-5)$$

$$Z_g = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (42-5)$$

حيث أن (λ) تمثل الطول الموجي في عازل غير محدود ويمكن حسابها بأستخدام المعادلة $\left(\frac{v_p}{f}\right)$ و (η) تمثل

الممانعة الأصلية (Intrinsic Impedance) في عازل غير محدود وتساوي $(\sqrt{\mu/\epsilon})$.

أما الممانعة المميزة (Z_{0g}) لدليل الموجة ذي المقطع الدائري فيمكن حسابها كما يلي:

$$Z_{0g} = \frac{\eta}{2\pi\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (43-5)$$

2. موجة تعامدية المجال المغناطيسي (TM):

أن الخصائص المهمة لهذا النوع من الموجات في دلائل الموجة ذات المقطع الدائري هي:

a. معامل الطور (β_g) ويحسب من المعادلة من المعادلة التالية:

$$\beta_g = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{X_{np}}{a}\right)^2} \quad (44-5)$$

حيث أن القيمة ($\frac{X_{np}}{a}$) تمثل رقم القطع الموجي (k_c). أن المتغير (X_{np}) يمثل جذور دوال بيسيل لقيم مختلفة لـ

(n) و (p) ويمكن أستخراجه لبعض قيم (n) و (p) من الجدول (2-5):

الجدول 2-5 قيم المتغير (X_{np}) عند قيم معينة لـ (n) و (p)

	N					
p	0	1	2	3	4	5
1	2.405	3.832	5.136	6.380	7.588	8.771
2	5.520	7.106	8.417	9.761	11.065	12.339
3	8.645	10.173	11.620	13.015	14.372	
4	11.792	13.324	14.796			

b. تردد القطع (f_c) ويحسب من المعادلة التالية:

$$f_c = \frac{X_{np}}{2\pi a \sqrt{\mu \epsilon}} \quad (45-5)$$

c. السرعة الطورية (v_g) وتحسب من المعادلة (40-5).

d. الطول الموجي (λ_g) ويحسب من المعادلة (41-5).

e. الممانعة الموجية (Z_g) وتحسب من المعادلة التالية:

$$Z_g = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (46-5)$$

وكذلك يمكن حساب الممانعة المميزة (Z_{0g}) كما يلي:

$$Z_{0g} = \frac{\eta}{2\pi} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (47-5)$$

هناك ملاحظة لابد من ذكرها هنا و هي أن النمط السائد (Dominant Mode) في دليل الموجة ذي المقطع الدائري هو النمط (TE₁₁).

مثال (5-5):

أفرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع دائري مملوء بالهواء نصف قطره (a) يساوي (5) سنتيمتر يعمل بالطور السائد (TE₁₁). جد تردد القطع (f_c) ، الطول الموجي (λ_g) عند تردد (3) GHz (1) جيجا هيرتز = 10⁹ هيرتز و الممانعة الموجية (Z_g) عند نفس التردد.

الحل:

من الجدول (1-5) نجد أنه عند (n = p = 1) فإن (X'₁₁) يساوي (1.841) ومن ثم فإن:
ولكن بما أن العازل الذي يملأ الدليل هو الهواء فإن:

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7}) \times (8.849 \times 10^{-12})}} = 3 \times 10^8$$

ومن ثم فإن:

$$f_c = \frac{X'_{np}}{2\pi a \sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1.841 \times 3 \times 10^8}{2 \times \pi \times 5 \times 10^{-2}} = 1.758$$

وبوحدة قياس جيجا هيرتز.

لحساب معامل الطور فإن:

$$\begin{aligned} \beta_g &= \sqrt{\omega^2 \mu\epsilon - \left(\frac{X'_{np}}{a}\right)^2} \\ &= \sqrt{(2 \times \pi \times 3 \times 10^9)^2 \times (4 \times \pi \times 10^{-7} \times 8.849 \times 10^{-12}) - \left(\frac{1.841}{5 \times 10^{-2}}\right)^2} \\ &= 50.9 \end{aligned}$$

وبوحدة قياس زاوية نصف قطرية لكل متر.

ولحساب المطلوب الأخير وهو الممانعة الموجية نستخدم المعادلة التالية:

$$Z_g = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{1.758}{3}\right)^2}} = \frac{\sqrt{\frac{4 \times \pi \times 10^{-7}}{8.849 \times 10^{-12}}}}{0.81} = 465$$

وبوحدة قياس أوم.

تمرين (5-5):

أفرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع دائري مملوء بالهواء نصف قطره (a) يساوي (4) سنتيمتر يعمل بالطور (TM₂₁). جد تردد القطع (f_c)، الطول الموجي (λ_g) عند تردد (8) جيجا هيرتز (1) جيجا هيرتز = 10⁹ هيرتز) و الممانعة الموجية (Z_g) عند نفس التردد.

ملاحظة: يجب أن يستخدم الجدول (2-5) في الحل.

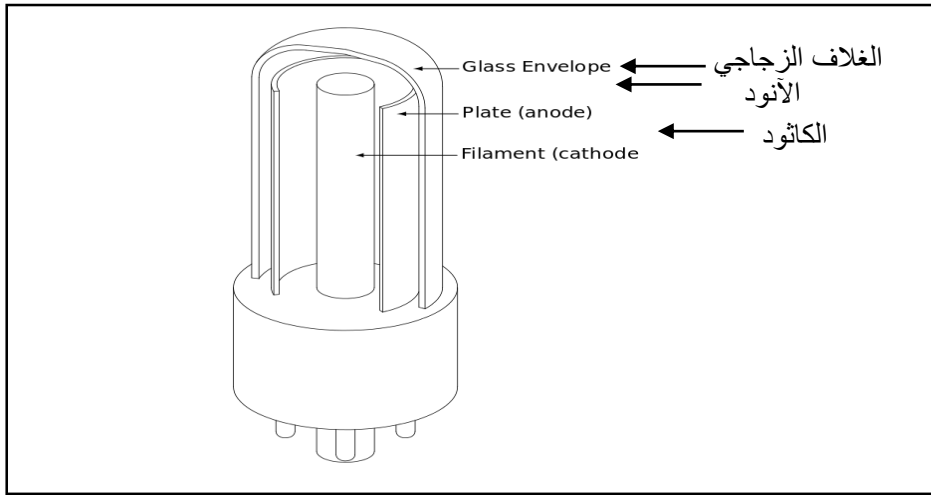
5-5 صمامات ومولدات الموجات الدقيقة

1-5-5 صمامات الموجات الدقيقة

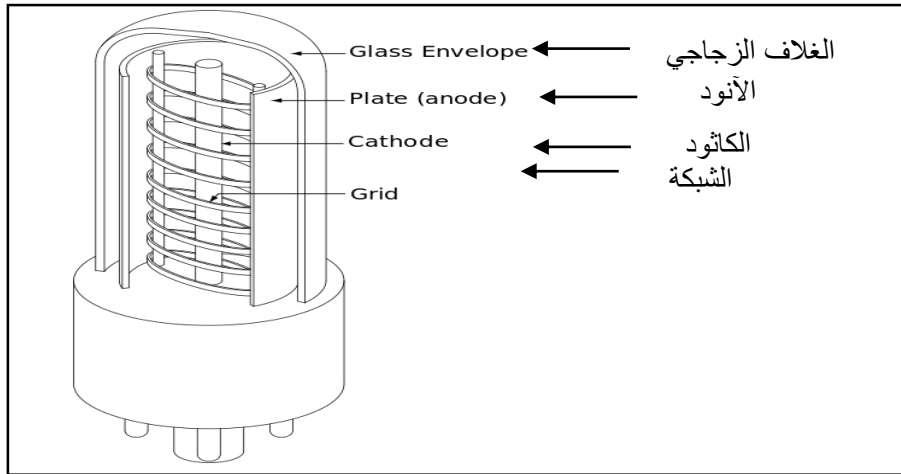
أن الصمام الإلكتروني مكون من حاوية زجاجية أو معدنية مغلقة تم سحب الهواء منها وقد تم استخدامه مبكراً في الدوائر الإلكترونية للسيطرة على تدفق الإلكترونات. في النصف الأول من القرن العشرين ساهمت الصمامات الإلكترونية المفرغة من الهواء في بناء منظومات البث الأذاعي، خدمات الهاتف لمسافات بعيدة وأول حاسوب الكتروني رقمي ولكن بمرور الوقت استبدلت الصمامات الإلكترونية بالترانزستور في أغلب التطبيقات. بالرغم من ظهور الترانزستور فإن الصمامات الإلكترونية لاتزال تستخدم أحياناً في شاشات أجهزة التلفاز والحاسوب، الأفران المايكروية ومرسلات منظومات الستلايت ذات الترددات العالية.

أن الصمام الإلكتروني هو جهاز الكتروني يعتمد في عمله على تدفق الكتروني مسيطر عليه كهربائياً أو مغناطيسياً في وسط مفرغ من الهواء ويمكن استخدامه كمقوم (Rectifier)، مكبر (Amplifier) ومذبذب (Oscillator).

أن أغلب الصمامات الإلكترونية تستخدم تأثير أديسون والذي يمر بواسطته تيار أحادي الاتجاه خلال الفراغ يتكون بواسطة الأنبعاث الأيوني الحراري (Thermionic Emission) للألكترونات من سطح حار يدعى الكاثود (Cathode). أن الإلكترونات المنبعثة يتم تجميعها بواسطة سطح قريب موجب الشحنة يدعى الأنود (Anode). أن الصمام ذي القطبين (Two-electrode Tube) يستخدم في البداية ككاشف (Detector) للترددات الأذاعية ولكن الأمكانية الحقيقية لهذا الجهاز لم تظهر إلا بعد أن تبين أن التيار المار بين الكاثود والأنود يمكن السيطرة عليه بنسب تكبير عالية وبحساسية كبيرة بواسطة شحنات صغيرة فوق قطب شبه شبكي يدعى بالشبكة (The Grid) يتم وضعه بين الأنود والكاثود. أن الصمام ثلاثي القطب الناتج يدعى (The Triode) وهو يمثل الدعامة الأساسية لكافة الاختراعات الحديثة في مجال الإلكترونيات. أن آخر التحسينات في هذا المجال تضمنت إضافة شبكات أخرى تم بواسطتها حل بعض المشاكل المرافقة للصمام الثلاثي. أن الشكلين (11-5) و (12-5) يوضحان تركيب الصمام الإلكتروني ثنائي القطب والصمام الإلكتروني ثلاثي القطب.



الشكل 5-11 تركيب الصمام الإلكتروني الثنائي القطب



الشكل 5-12 تركيب الصمام الإلكتروني الثلاثي القطب

هناك أمران يجب أخذهما بنظر الاعتبار عند تصميم الصمامات الإلكترونية المخصصة للعمل في نطاق ترددات المايكروويف مقارنة بالصمامات الإلكترونية المخصصة للعمل في نطاق الترددات الواطئة:

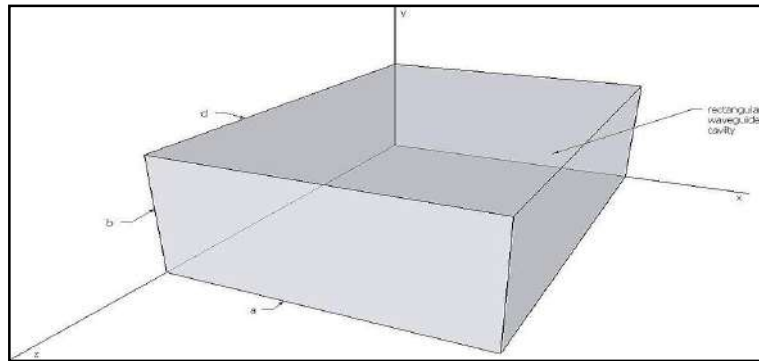
1. الأبعاد الفيزيائية للصمام مقارنة بالطول الموجي للأشارة التي يقوم بتوليدها أو تكبيرها حيث أن الطول الموجي في هذه الحالة يقاس بوحدة السنتيمتر وفي هذه الحالة فإن الأبعاد الفيزيائية للمكونات الداخلية للصمام تشكل جزء ملحوظ من الدائرة الإلكترونية. أن هذه المشكلة يمكن حلها وذلك بتصميم الصمام الإلكتروني لكي يتلائم مع بقية أجزاء الدائرة من حيث الحجم الفيزيائي.

2. الفترة الزمنية التي يحدث خلالها تفاعل بين الإلكترونات ومجال المايكروويف. أن دورة الإشارة في نطاق ترددات المايكروويف هي من (1) الى (0.001) نانو ثانية (1 نانوثانية = 10^{-9} ثانية) وبناءً عليه إذا كان زمن العبور (Transit Time) للإلكترونات أقل من ربع دورة الإشارة فإن هناك عدد مؤثر من الإلكترونات سوف يقوم بتبادل طاقة محسوسة مع إشارة المجال. يمكن تقليل زمن العبور للإلكترونات بعدة طرق منها تقليل المسافة بين أقطاب الصمام واستخدام فولتيات أنحياز عالية للأقطاب.

أن الصمامات المصممة وفق الأسس السابقة تكون فعالة عند الأطوال الموجية من عدة أمتار الى عدة سنتيمترات ولكن عندما يقصر الطول الموجي فمن الضروري اعتماد أسس مختلفة في تصميم الصمامات. لغرض الحصول على أعظم تبادل للطاقة بين الشعاع الإلكتروني والمجال الكرومغناطيسي فقد ظهرت عدة تصاميم بديلة وقد تم اختبارها وأثبتت قابليتها من الناحية العملية.

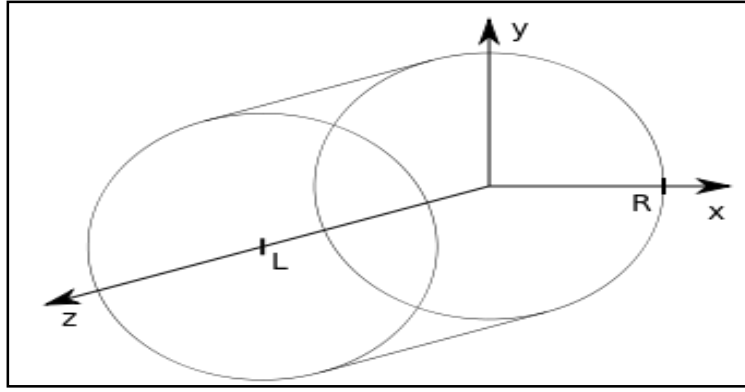
2-5-5 مولدات الموجات الدقيقة

تستخدم الفجوة الرنانة (**Resonant Cavity**) في المذبذبات (**Oscillators**) والمرسلات (**Transmitters**) لتوليد الموجات المايكروية وهي عبارة عن رنان (**Resonator**) من نوعية خاصة مكون من هيكل معدني مغلق يقوم بحجز المجالات الكهرومغناطيسية ضمن نطاق ترددات المايكرويف وهذا الهيكل أما أن يكون مجوف أو مملوء بمادة عازلة. أن الفجوة الرنانة تقوم بنفس عمل دائرة الرنين (**Resonant Circuit**) ولكن بخسائر قليلة جداً عند تردد الرنين (**Resonant Frequency**) الخاص بها مما ينتج عنه معامل نوعية (**Quality Factor**) (وهو نسبة الطاقة المخزونة في الرنان الى الطاقة المجهزة من المصدر خلال دورة واحدة للأشارة) بقيم تصل الى (10^6) مقارنة بقيم تصل الى (10^2) في دوائر الرنين الاعتيادية (المكونة من متسعة ومحاثة) عند نفس تردد الرنين. أن الفجوات الرنانة تصنع من مقاطع مغلقة أو مقصورة (**Short Circuited**) من دليل موجة أو من أي مادة عازلة بسمحية عالية (**High-permittivity**) وتقوم بخزن الطاقة الكهربائية والمغناطيسية داخلها وهناك خسائر نتيجة التوصيلية (**Conductivity**) المحدودة لجدران الفجوة و خسائر في العوازل نتيجة أنماط المجالات الكهرومغناطيسية. يتم تحفيز المجالات الكهرومغناطيسية في الفجوة الرنانة و ذلك بربط مصدر قدرة خارجي, أن الشكل (5-13) هو رسم توضيحي لفجوة رنانة باستخدام دليل موجة ذي مقطع مستطيل.



الشكل 5-13 فجوة رنانة باستخدام دليل موجة ذي مقطع مستطيل

ويمكن استخدام دليل الموجة ذي المقطع الدائري كفجوة رنين وكما موضح في الشكل (5-14):



الشكل 14-5 فجوة رنانة باستخدام دليل موجة ذي مقطع دائري

إن سبب تفضيل الفجوة الرنانة على دوائر الرنين الأعتيادية في نطاق ترددات المايكروويف هو أن الخسائر في دوائر الرنين الأعتيادية تزداد بزيادة التردد وعند ترددات فوق 1 جيجا هيرتز حتى خطوط الحمل المستخدمة كرنانات يقل معامل النوعية لها بزيادة التردد.

6-5 مخطط سميث (Smith Chart)

إن الكثير من الحسابات اللازمة لحل مسائل خطوط النقل تتضمن استخدام معادلات معقدة نوعاً ما. أن حل مثل هذه المسائل ممل وصعب لأنه يتطلب معالجة دقيقة للمعادلات المتعددة. لتبسيط حل مثل هذه المسائل برزت الحاجة لاستخدام طريقة المخططات للوصول إلى أجابة سريعة. هناك عدد من مخططات الممانعة (**Impedance Charts**) تم تطويرها لتسهيل الحل باستخدام المخططات لمسائل خطوط النقل ولكن بشكل أساسي جميع هذه المخططات مشتقة باستخدام العلاقات الأساسية الموجودة في معادلات خطوط النقل. أن أكثر المخططات شيوعاً هو المخطط الذي طوره العالم سميث (Phillip H.) Smith ولذلك عرف بمخطط سميث.

أن مخطط سميث مكون بشكل أساسي من رسم للممانعة المعيارية $(\frac{Z}{Z_0})$ أو السماحية (مقلوب الممانعة)

المعيارية $(\frac{Y}{Y_0})$ مع زاوية ومقدار معامل الانعكاس (**Reflection Coefficient**) داخل دائرة نصف قطرها يساوي (1) تدعى بدائرة الوحدة (**Unity Circle**).

إن المخطط يمكن استخدامه مع الخط عديم الخسائر (**Lossless**) بالإضافة إلى الخط كثير الخسائر (**Lossy**) وبدورة بسيطة حول المخطط يمكن معرفة تأثير تغيير الموقع في خط النقل.

أن الممانعة المعيارية على طول الخط يمكن تعريفها كما يلي:

$$Z = \frac{Z}{Z_0} = \frac{1 + k_R e^{-2\gamma d}}{1 - k_R e^{-2\gamma d}} \quad (48-5)$$

حيث أن (d) يمثل المسافة مقاسة من جهة الحمل (طول الخط - x) و (γ) هو معامل الانتشار (**Propagation Constant**) و (k_R) يمثل معامل الانعكاس عند الحمل وكما يلي

$$k_R = \frac{Z_R - Z_o}{Z_R + Z_o} \quad (49-5)$$

حيث أن (Z_R) تمثل ممانعة الحمل وبفرض أن $(d = 0)$ فإن المعادلتين (48-5) و (48-9) تصبحان:

$$z = \frac{1+k_R}{1-k_R} = \frac{Z_R}{Z_o} = \frac{R_R + jX_R}{Z_o} = r + jx \quad (50-5)$$

و

$$k_R = \frac{z-1}{z+1} = k_r + jk_i \quad (51-5)$$

حيث أن (R_R) يمثل الجزء الحقيقي من (Z_R) و (X_R) يمثل الجزء الخيالي من (Z_R) ، (r) يمثل الجزء الحقيقي من (z) و (x) يمثل الجزء الخيالي من (z) و (k_r) يمثل الجزء الحقيقي من (k_R) و (k_i) يمثل الجزء الخيالي من (k_R) .

بتعويض المعادلة (51-5) بالمعادلة (50-5) فإن النتيجة تكون:

$$r = \frac{1 - k_r^2 - k_i^2}{(1 - k_r)^2 + k_i^2} \quad (52-5)$$

و

$$x = \frac{2k_i}{(1 - k_r)^2 + k_i^2} \quad (53-5)$$

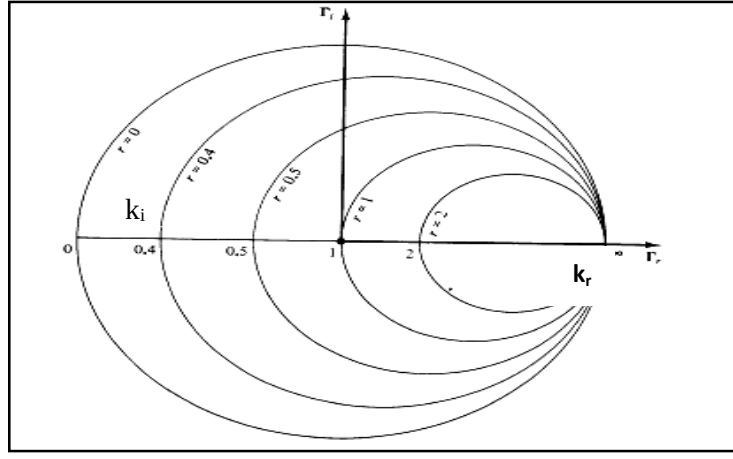
وبإعادة ترتيب المعادلتين (52-5) و (53-5) فأنا نحصل على:

$$\left(k_r - \frac{r}{r+1}\right)^2 + k_i^2 = \left(\frac{1}{r+1}\right)^2 \quad (54-5)$$

و

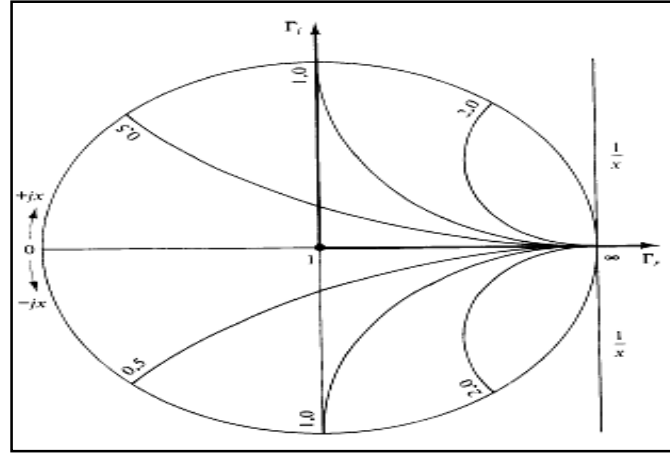
$$(k_r - 1)^2 + \left(k_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2 \quad (55-5)$$

من الواضح أن المعادلة (54-5) تمثل مجموعة من الدوائر حيث أن كل دائرة تمثل مقاومة ثابتة (r) وكما موضح بالشكل (15-5).



الشكل 5-15 الدوائر ذات المقاومة الثابتة (r)

أما المعادلة (55-5) فإنها تمثل مجموعة من الدوائر حيث أن كل دائرة تمثل رادة (Reactance) ثابتة (x) وكما موضح بالشكل (5-16).



الشكل 5-16 الدوائر ذات الرادة الثابتة (x)

هناك أيضاً مقاييس نسبية للمسافة بدلالة الطول الموجي بمحاذاة محيط مخطط سميث وهناك أيضاً مقياس للزاوية لتحديد زاوية معامل الانعكاس.

عند تحديد موقع الممانعة المعيارية (z) على المخطط فإن الممانعة المعيارية عند أي موقع آخر على طول الخط يمكن إيجادها من المعادلة (5-48) ويمكن استخدام مخطط سميث لتحديد السماحية المعيارية ($\frac{Y}{Y_0}$)

حيث أن:

$$Y_o = \frac{1}{Z_o} = G_o + jB_o \quad (56-5)$$

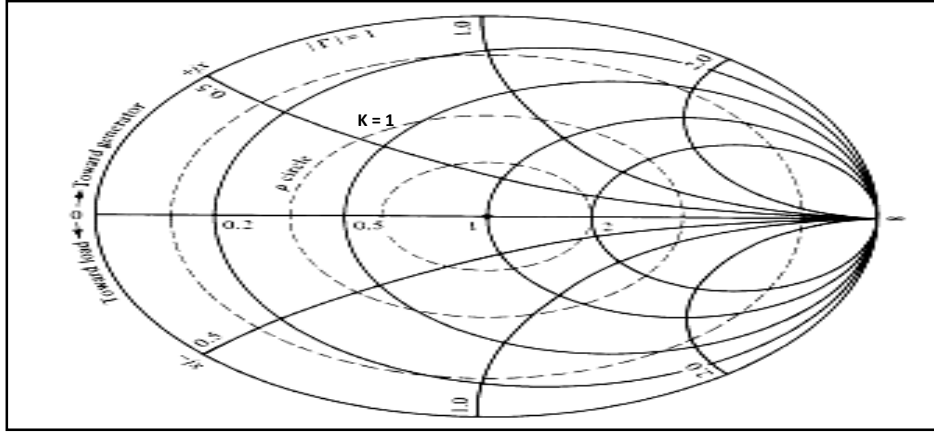
$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB \quad (57-5)$$

وبناءً عليه فإن:

$$y = \frac{Y}{Y_0} = \frac{Z_0}{Z} = \frac{1}{z} = g + jb \quad (58-5)$$

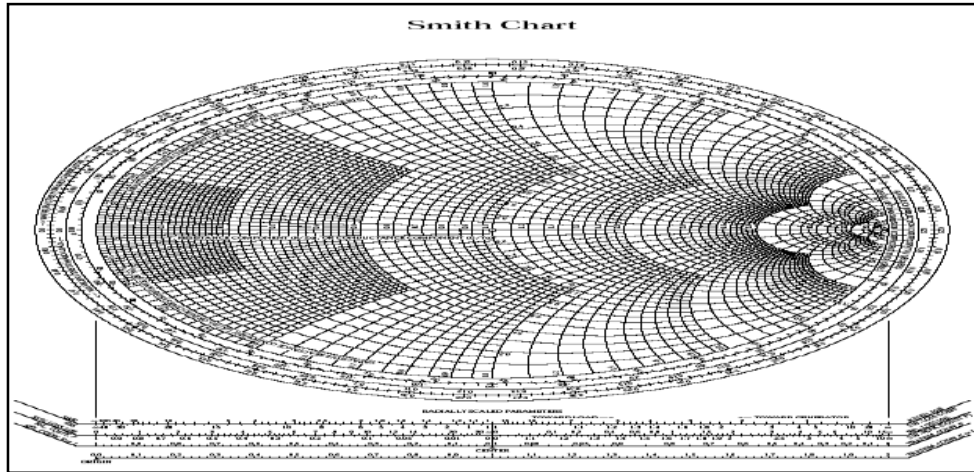
حيث أن (G_0) يمثل الجزء الحقيقي من (Y_0) و (B_0) يمثل الجزء الخيالي من (Y_0) ، (G) يمثل الجزء الحقيقي من (Y) و (B) يمثل الجزء الخيالي من (Y) و (g) يمثل الجزء الحقيقي من (y) و (b) يمثل الجزء الخيالي من (y) .

يوضح الشكل (17-5) مخطط سميث وهو نتيجة وضع الشكلين (15-5) و (16-5) في مخطط واحد.



الشكل 17-5 مخطط سميث

أما مخطط سميث الكامل فهو كما في الشكل (18-5).



الشكل 18-5 مخطط سميث الكامل

هناك ملاحظة هامة بخصوص المخطط وهي أن المخطط تم تصميمه بحيث أن معامل الانعكاس يمثل المحور القطري وأن الدوائر المتحدة المركز (المركز هو مركز دائرة نصف قطرها (1)) هي دوائر يكون فيها معامل الانعكاس ثابت (كل دائرة تمثل قيمة معينة لمعامل الانعكاس). بما أن نسبة الموجة الواقفة يمكن إيجادها فقط من مقدار معامل الانعكاس فإن هذه الدوائر أيضاً تكون فيها نسبة الموجة الواقفة ثابتة (كل دائرة تمثل قيمة

معينة لنسبة الموجة الواقفة). من المعروف أن نسبة الموجة الواقفة لا يمكن أن تصبح أصغر من (1) ولذلك فإن مقياس نسبة الموجة الواقفة على المحور الحقيقي للمخطط يتغير من (1) الى ما لانهاية (∞). هناك ملاحظة أخرى تخص المخطط وهي أن المسافات معطاة بدلالة الطول الموجي باتجاه المصدر (عند الدوران حول المخطط باتجاه عقارب الساعة) أو باتجاه الحمل (عند الدوران حول المخطط باتجاه عكس عقارب الساعة) ولذلك فمن السهل إيجاد اتجاه الحركة عند تغير الموقع على خط النقل.

أن خواص مخطط سميث يمكن اختصارها بالنقاط التالية:

1. أن النصف العلوي من المخطط يمثل رادة (Reactance) موجبة ($+jx$).
 2. أن النصف السفلي من المخطط يمثل رادة (Reactance) سالبة ($-jx$).
 3. في حالة السماحية فإن دوائر (r) ثابتة تصبح دوائر (g) ثابتة ودوائر (x) ثابتة تصبح دائرة (b) ثابتة.
 4. أن كل دورة كاملة حول المخطط تمثل نصف الطول الموجي ($\frac{\lambda}{2}$).
 5. أن مقلوب نسبة الموجة الواقفة ($\frac{1}{SWR}$) كقيمة على المخطط تمثل أقل ممانعة لخط النقل (Z_{min}) وأقل فولتية على الخط (E_{min}).
 6. أن نسبة الموجة الواقفة (SWR) كقيمة على المخطط تمثل أكبر ممانعة لخط النقل (Z_{max}) وأكبر فولتية على الخط (E_{max}).
 7. أن نصف القطر الأفقي على يمين مركز المخطط يقابل أكبر فولتية على الخط (E_{max})، أقل تيار يمر في الخط (I_{min})، أكبر ممانعة لخط النقل (Z_{max}) و نسبة الموجة الواقفة (SWR).
 8. أن نصف القطر الأفقي على يسار مركز المخطط يقابل أقل فولتية على الخط (E_{min})، أكبر تيار يمر في الخط (I_{max})، أقل ممانعة لخط النقل (Z_{min}) و مقلوب نسبة الموجة الواقفة ($\frac{1}{SWR}$).
 9. بما أن السماحية المعيارية (y) هي مقلوب الممانعة المعيارية (z) فإن القيم على مخطط سميث للسماحية هي بفرق طوري (180°) عن القيم على مخطط سميث للممانعة.
 10. أن مخطط الممانعة أو السماحية المعيارية يتكرر لكل نصف طول موجي ($\frac{\lambda}{2}$) من المسافة.
- أن المقياس الخطي أسفل مخطط سميث (الشكل (5-18)) يمكن استخدامه لقياس مقدار معامل الانعكاس، القدرة المنعكسة من الخط، القدرة المرسلية على الخط وممانعة الحمل لخط النقل.

7-5 مسارات موجات المايكروويف

قبل بحث مسارات موجات المايكروويف لابد من أستيعاب آلية أنتشار الموجات الكهرومغناطيسية وأن من أهم المبادئ التي لابد من فهمها هو مبدأ هويغنز والذي يمكن تبسيطه على النحو التالي (يمكن النظر إلى أية

نقطة من موجة ما وكأنها نقطة بداية جديدة لمجموعة من الموجات الكروية المتولدة باتجاه انتشار الموجة). أن تصور هذه الموجات الكروية مجتمعةً على شكل واجهة للموجة سيساعد في فهم سبب قدرة واجهة الموجة (عند عدم اعتراضها بأية عوائق) على الإستمرار في التنقل دون تغيير شكلها ويوضح مبدأ هويغنز أيضاً سبب عدم انتقال الضوء أو الموجات اللاسلكية أو أي موجة كهرومغناطيسية ضمن مسارات مستقيمة على الدوام. تتعرض الموجات الكهرومغناطيسية لعدة مؤثرات أساسية وكما يلي:

1. الانعكاس:

أن إنعكاس الضوء المرئي في المرآة أو على الأسطح المائية من الأمور المعروفة للجميع أما بالنسبة للترددات الراديوية فأن الإنعكاس يحدث بشكل رئيسي على السطوح المعدنية وعلى المواد الملائمة الأخرى وتنعكس الموجة المرتدة بنفس الزاوية التي وردت فيها الى السطح (زاوية السقوط = زاوية الإنعكاس).

وهناك حالتان مهمتان للإنعكاس:

a. الإنعكاس على سطح مستوي.

b. الإنعكاس على سطح مقوس.

2. الإمتصاص:

تتضاءل الموجات اللاسلكية أو تضعف عند مرورها عبر مادة ما مما يؤدي الى انتقال الطاقة الى المادة التي تنتقل عبرها. تتناقص قدرة الموجة بشكل متزايد ضمن المادة الناقلة وبشكل متزامن مع تناقص خطي في قيمة الديسبل المكافئة. عادةً ما يستخدم معامل الإمتصاص لتوصيف تأثير المادة الناقلة على الإشعاع كميًا. بشكل عام أن المواد الناقلة تملك قدرة عالية على إمتصاص الإشارة وبشكل خاص المعادن ويعتبر الماء أيضاً بجميع أشكاله من المواد عالية الإمتصاص للموجات اللاسلكية ومن المواد متوسطة الإمتصاص الاحجار، الاسمنت، الأخشاب و الأشجار.... الخ حيث يعتمد الإمتصاص على تركيز الماء ضمن هذه المواد. اما فيما يتعلق بإمتصاص الموجات اللاسلكية في حالة جسم الانسان والحيوان فأنهما يحتويان على كميات من الماء مما يجعلهما قادران على إمتصاص الموجات.

3. الإنكسار:

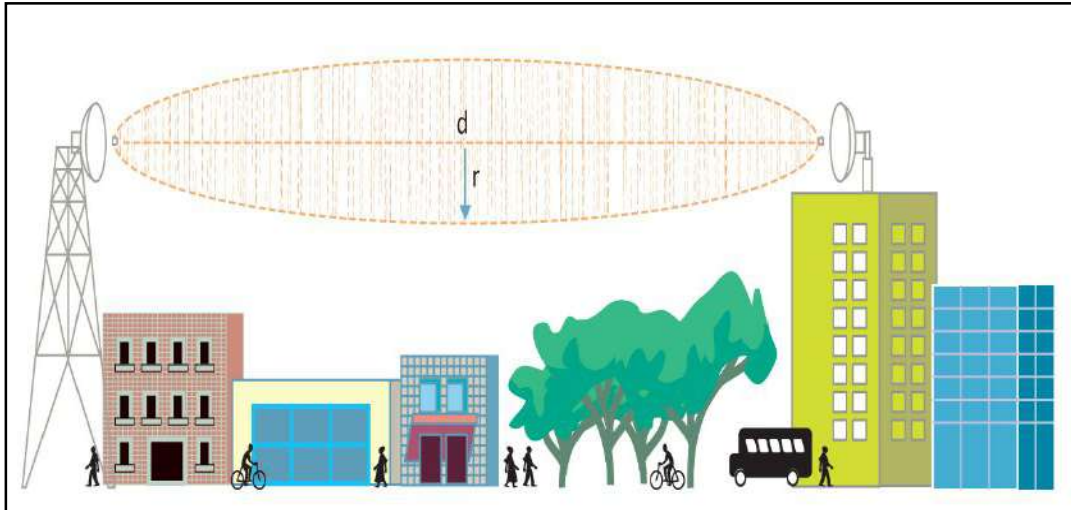
هو الانحناء أو الأنتشار الواضح للموجات عند إصطدامها بعائق ما. يعتبر الإنكسار نتيجة منطقية لمبدأ هويغنز ويرتبط بشكل تقريبي مع الطول الموجي للموجة.

4. التشويش أو الضوضاء:

بإمكان الموجات ذات التردد نفسه والتي تملك علاقة طور ثابتة ان تقوم بإلغاء بعضها البعض ولحدوث هذه الظاهرة يشترط أن تمتلك الموجات نفس الطول الموجي إضافة الى علاقة طور ثابتة. تستخدم كلمة تشويش في مجال الشبكات والمايكروويف بالخصوص لأن ارتفاع التردد يسبب تشويش إضافي في الأجهزة المستعملة يدعى بالتشويش الحراري وكذلك تستخدم الكلمة للتعبير عن الإضطراب الناجم عن مصادر الترددات الراديوية الأخرى.

يجب أن تكون منطقة فريزنال (Fresnel) (وهي حقيقة أن الموجة اللاسلكية تنتقل عبر منطقة عريضة تشبه شكل السيجار وليس ضمن خط مستقيم) بين الإرسال و الإستقبال في مسار المايكروويف خالية من جميع العقبات المؤثرة على أنتشار الموجة ومنطقة فريزنال هي خط البصر اللاسلكي وهو مغاير لخط البصر الضوئي حيث تنظر نقطة الإستقبال الى نقطة الإرسال وبما ان موجات المايكروويف لها تردد أدنى من موجات الضوء لذلك فانها تتأثر بشكل مختلف عن الضوء نتيجة وسط الانتشار ولذلك فقد يكون خط البصر الضوئي بين نقطة الإستقبال و نقطة الإرسال خالي من العوائق ورغم ذلك يكون مسار موجات المايكروويف غير مجدي لوجود عوائق في خط البصر اللاسلكي. أن هذا ناتج لأن الموجة الكهرومغناطيسية لا تنتشر على خط مستقيم وإنما تتوسع في حزم عند أنتشارها حسب طول الموجة وهو يولد منطقة تدعى بمنطقة فريزنال بين نقطتي الإرسال و الإستقبال. إذا ما اخذنا مبدأ هويغنز بعين الاعتبار يمكننا ملاحظة أنه حتى النقاط الواقعة خارج المحور المباشر بين النقطتين أ و ب (نقطتي الإرسال والإستقبال) ستقوم بأشعاع بعض القدرة باتجاه النقطة المستقبلية ب.

أن الشكل (5-19) يوضح منطقة فريزنال الأولى والتي ينبغي ان تبقى متاحة للحصول على جزء جيد من الطاقة من أ الى ب. أن كل عائق سواء كان طبيعياً (الجبال، كروية الارض...الخ) أو غير طبيعي (المباني، الابراج، الطائرات.....الخ) يوجد في هذه المنطقة يكون حاجزاً لمرور موجات المايكروويف. يمكن تحديد وأستيعاب خط البصر للضوء المرئي بسهولة، الا أنه أكثر تعقيداً للوصلات اللاسلكية. بشكل عام ينبغي توفير خط بصر ضوئي متاح للوصلة اللاسلكية بالإضافة الى قليل من المساحة حوله كما تحدها مناطق فريزنال. قد تصل الإشارة نفسها الى الجهة المستقبلية عبر عدة مسارات مختلفة نتيجة الانكسار او غيره وقد تتسبب مؤثرات مثل التأخير، التشويش والتعديل الجزئي للإشارة في بعض المشاكل ويمكن أستغلال تأثيرات المسارات المتعددة لتجاوز عقبات خط البصر.



الشكل 5-19 يوضح منطقة فريزنال الاولى

أسئلة الفصل الخامس

- س1: ماهي الصفة المميزة لموجات المايكروويف؟
- س2: لماذا يعمل القابلو المحوري بترددات أعلى من ترددات عمل خط النقل المفتوح؟
- س3: أشتق معادلة الممانعة المميزة (Z_0) في حالة خط نقل بدون تشويه (**Distortion less**).
- س4: جد العلاقة بين وحدة النير و وحدة الديسيل.
- س5: أشتق معادلة معامل الانتشار (γ) في حالة خط نقل عديم الخسائر (**Lossless**).
- س6: خط نقل عديم الخسائر ذي ممانعة مميزة بمقدار 50 أوم ومعامل طور بمقدار 4 زاوية نصف قطرية لكل متر عند تردد 150 ميگاهرتز. قم بحساب قيمة المحاثة والمتسعة لهذا الخط.
- س7: ماهي الحالات الثلاث المهمة التي يجب ملاحظتها في خطوط النقل والتي تخص معامل الانعكاس ونسبة الموجة الواقفة؟
- س8: ماهي نواحي الاختلاف بين دليل الموجة وخط النقل؟ أشرحها بشكل مختصر.
- س9: هناك ثلاثة أنواع من الموجات في دليل الموجة، ماهي؟ وضح أجابتك باستخدام الرسم.
- س10: أفرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع مستطيل مملوء بالهواء بأبعاد (2×4) سنتيمتر يعمل بالطور (TE_{21}). جد تردد القطع (f_c)، السرعة الطورية (v_g) عند تردد هو ثلاثة أضعاف تردد القطع ($3f_c$) و الطول الموجي (λ_g) عند نفس التردد.
- ملاحظة:** في هذه الحالة ($m = 2$ and $n = 1$).
- س11. أفرض أن لديك دليل موجة ذي مقطع دائري مملوء بالهواء نصف قطره (a) يساوي (7) سنتيمتر يعمل بالطور (TM_{12}). جد تردد القطع (f_c)، الطول الموجي (λ_g) عند تردد (6) جيجا هيرتز (1 جيجا هيرتز = 10^9 هيرتز) و الممانعة الموجية (Z_g) عند نفس التردد.
- ملاحظة:** يجب أن يستخدم الجدول (2-5) في الحل.
- س12: ماهي الأمور التي يجب أخذهما بنظر الاعتبار عند تصميم الصمامات الإلكترونية المخصصة للعمل في نطاق ترددات المايكروويف مقارنة بالصمامات الإلكترونية المخصصة للعمل في نطاق الترددات الواطئة؟
- س13: ما مميزات الفجوة الرنانة مقارنة بدوائر الرنين الاعتيادية؟
- س14: أشرح كيفية استخراج قيمة نسبة الموجة الواقفة (**SWR**) من مخطط سميث؟
- س15: ماهي منطقة فريزنال (**Fresnel**) وما تأثيرها على أنتشار موجات المايكروويف؟